Cover Not For Sale Math G11.ai 1 5/23/2023 8:19:16 AM

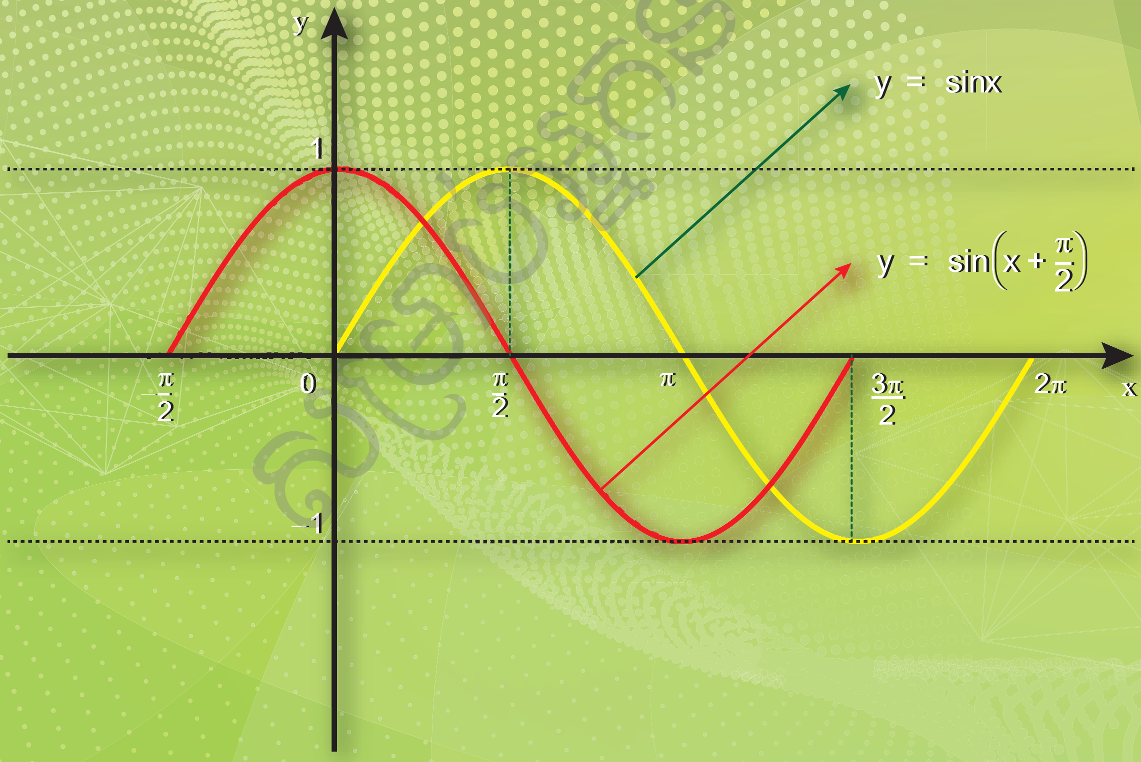
ហាមលក់
កម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ភាគ១

១១



គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

បញ្ជីខ្ចីសៀវភៅ

សាលារៀន : ....

កម្រងសាលារៀន : ....

ក្រុង / ស្រុក / ខណ្ឌ : ....

រាជធានី / ខេត្ត : ....

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលសាលារៀនទទួលបានសៀវភៅ : ....

ឈ្មោះសិស្ស ខ្ចីសៀវភៅ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ខ្ចីសៀវភៅ	សភាពលក្ខណៈ សៀវភៅ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សងសៀវភៅ	សភាពលក្ខណៈ សៀវភៅ

ចំពោះគ្រូបង្រៀន

សូមសរសេរឈ្មោះសិស្សឱ្យបានច្បាស់នៅក្នុងកូឡោន "ឈ្មោះសិស្សខ្ចីសៀវភៅ" ។ សូមប្រើអក្សរខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបញ្ជាក់សភាពលក្ខណៈរបស់សៀវភៅ :

ក. (សៀវភៅថ្មី)

ខ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពល្អ)

គ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពមធ្យម)

ឃ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពអន់ឬចាស់)

សូមលើកទឹកចិត្តសិស្សនិងជួយសិស្សក្នុងការថែរក្សាសៀវភៅដែលបានខ្ចី ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ១១

ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ភាគ១

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

អគារ១៤៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ

គណៈកម្មការនិពន្ធ លោក អ៊ី ស៊ាងលី លោកស្រី ទី ប៉ូលីរ៉េត លោក ឱក លីនដា
លោកស្រី អ៊ុក សុមនី លោក ចាន់ រ៉ាដា លោក ប៊ុន រួ
លោក នួ រ៉េត

អ្នកខាយអត្ថបទ លោកស្រី ឈាង ណារីន

វិចិត្រករ លោក តន់ ជាតិ

អ្នករៀបរៀង លោក ឡុង សុផេង លោក ព្រំ ងួន

អ្នករចនាទំព័រ លោក ខែម ម៉ារី

អ្នកឯកទេស លោក អ៊ិន គីមស្រ៊ន

គណៈកម្មការពិនិត្យ លោក ថៃ ហេង លោក សុខ ធី លោក ប៊ូ សន លោក ហេង ចន្ថា

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយ **ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** តាមប្រកាសលេខ២២៩៣ អយក. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន។

ក្រុមការងារកែលម្អសៀវភៅសិក្សាគោល មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន
លោកជំទាវ ទន់ សាអ៊ីម ឯកឧត្តម ពុត សាមិត្ត
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សៀង សុវណ្ណា ឯកឧត្តម សុខ ឫទ្ធី
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុក សារ៉ុម លោក ស៊ុន ប៊ុណ្ណា
លោក ព្រឹង មរកត លោក វ៉ា វុទ្ធី

រៀបរៀងនិងនិពន្ធ លោក ប៊ូ សន លោកស៊ឹម វិសុទ្ធ
លោក ម៉ែន វ៉ាំង លោកស្រី សេក ភិរុន
លោក គង់ ប៊ុនអៀង លោក ចាន់ រ៉ាដា
លោក ហុក ចន្ថា

សម្របសម្រួល លោក ស៊ឹម ចាន់ធី លោក ហ៊ិន សាម៉ុល
លោក ជុំ សត្យា លោកស្រី ម៉ៅ សម្ផស្ស

រចនាទំព័រ លោក ប៉ាន់ ជាតិ

វិចិត្រកម្ម លោកស្រី ស៊ិន ស៊ីណាត

ឯកទេសមុខវិជ្ជា ឯកឧត្តម ឡៅ ឈីវអ៊ាវ

គណៈកម្មការពិនិត្យ ....

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយ **ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** តាមប្រកាសលេខ....... អយក. ប្រក. ចុះថ្ងៃ..... ខែ........ ឆ្នាំ...........បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី..... ខែ.......... ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន។

ហាមថតចម្លងសៀវភៅនេះ

រក្សាសិទ្ធិ ©

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

បោះពុម្ពលើកទី... ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន ... ច្បាប់

ISBN 9-789-995-000-714

អារម្ភកថា

សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី 11 ភាគ 1 រួមមាន 4 ជំពូក សិក្សាអំពី ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ម៉ាទ្រីស ។

ការរៀបចំមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានទម្រង់ដូចខាងក្រោម ៖

- មេរៀននីមួយៗបានបញ្ជាក់អំពីវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់
- ខ្លឹមសារមេរៀននីមួយៗ ផ្ដើមចេញពីឧទាហរណ៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
- មានលំហាត់ប្រតិបត្តិសម្រាប់ពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្ស
- នៅចុងមេរៀននៃជំពូកនីមួយៗមានសង្ខេបគន្លឹះមេរៀនសម្រាប់ឱ្យសិស្សចងចាំនូវអ្វីដែលបានរៀនរួច
- មេរៀននីមួយៗមានលំហាត់និងលំហាត់សម្រាប់ជំពូកសម្រាប់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង
- នៅចុងទំព័រនៃសៀវភៅនេះមានចម្លើយលំហាត់សម្រាប់ឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

សៀវភៅសិក្សានេះមានការចូលរួមពី :

- លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលបានសាកល្បងជួយផ្ដល់យោបល់
- លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលបានសាកល្បងបង្រៀននូវសៀវភៅសិក្សានេះ
- គណៈកម្មការវាយតម្លៃដែលបានជួយត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ ។

ដើម្បីឱ្យសៀវភៅសិក្សាកាន់តែល្អប្រសើរ យើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលរាល់ការរិះគន់ និងកែលម្អបន្ថែមអំពីសំណាក់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយក្ដីរីករាយ ។

គណៈកម្មការនិពន្ធ

បញ្ជីអត្ថបទ

ជំពូកទី 1 ស្វ៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា 01

មេរៀនទី 1 : ស្វ៊ីតចំនួនពិត 02

មេរៀនទី 2 : ស្វ៊ីតនព្វន្ត 08

មេរៀនទី 3 : ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 14

មេរៀនទី 4 : ផលបូកតួនៃស៊្វីតផ្សេងៗ 24

មេរៀនទី 5 : ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត 36

មេរៀនទី 6 : វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា 44

ជំពូកទី 2 អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត 57

មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល 58

មេរៀនទី 2 : អនុគមន៍លោការីត 72

ជំពូកទី 3 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ 89

មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ 90

មេរៀនទី 2 : រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ 110

មេរៀនទី 3 : អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ 120

មេរៀនទី 4 : សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ 128

មេរៀនទី 5 : សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រផ្សេងទៀត 142

ជំពូកទី 4 ម៉ាទ្រីស ដេទែរមីណង់ និងបម្លែងលីនេអ៊ែរ 161

មេរៀនទី 1 : ម៉ាទ្រីស 162

មេរៀនទី 2 : ដេទែរមីណង់ 180

មេរៀនទី 3 : ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ 188

បទានុក្រម 218

ចប់ឥតថ្លៃ

ជំពូក 1 ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

1 ស៊ីតចំនួនពិត

2 ស៊ីតនព្វន្ត

3 ស៊ីតធរណីមាត្រ

4 ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ

5 ទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត

6 វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

ការសិក្សាស៊ីត គឺបណ្តាលឱ្យគណិតវិទ្យាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាមរយៈផលបូកតួនៃស៊ីតអាចឱ្យគេសង់បាននូវតារាងនៃអនុគន៍ត្រីកោណមាត្រ និងអនុគមន៍លោការីតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចឱ្យគេគណនាបាននូវតម្លៃលេខ e និង π ទៀតផង ។

$$e = 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{5!}+\frac{1}{6!}+\frac{1}{7!}+\dots$$

$$\frac{\pi}{4} = 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+\dots$$ ។

មេរៀនទី

1 ស៊ីតចំនួនពិត

វត្ថុបំណង

1. បង្ហាញសញ្ញាណស៊ីតចំនួនពិត ស៊ីតរាប់អស់ និងស៊ីតអនន្តតួ
2. សរសេរតួនៃស៊ីតនិងកំណត់តួទី n នៃស៊ីត
3. បង្ហាញថាស៊ីតមួយជាស៊ីតកើនឬស៊ីតចុះ
4. បង្ហាញស៊ីតម៉ូណូតូន ។

1. សញ្ញាណស៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 : គេមានចំនួនគត់ធម្មជាតិ $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ។

គេមានចំនួនគត់គូ $2, 4, 6, 8, 10, \ldots$ ។

គេមានចំនួនគត់សេសតូចជាង 16 គឺ $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ ។

គេមានចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ។

ចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់នេះហៅថា ស៊ីតនៃចំនួនពិត ។ ស៊ីតនៃចំនួនពិត $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ហៅថា ស៊ីតអនន្តតួ ។ ស៊ីតអនន្តតួ គឺជាស៊ីតដែលមានចំនួនតួច្រើនរាប់មិនអស់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ស៊ីតនៃចំនួនពិត $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ និងស៊ីតនៃចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ហៅថា ស៊ីតរាប់អស់ ។ ស៊ីតរាប់អស់គឺជាស៊ីតដែលគេរាប់ចំនួនតួបាន ។ ក្នុងស៊ីតរាប់អស់គេអាចស្គាល់ចំនួនតួនិងតួចុងក្រោយនៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានអនុគមន៍ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

$n \mapsto f(n) = 2n + 1$ គេសង្កេតឃើញថា

បើ $n = 1$ នោះ $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$

បើ $n = 2$ នោះ $f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5$

បើ $n = 3$ នោះ $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$

បើ $n = 4$ នោះ $f(4) = 2 \times 4 + 1 = 9$

....

គេបានចំនួនរៀបតាមលំដាប់ $3, 5, 7, 9\ldots$ បង្កើតបានជាស៊ីតនៃចំនួនពិត ។ ចំនួននីមួយៗនៃស៊ីតហៅថា តួ ។ ចំនួន 3 ហៅថាតួទី 1 , 5 តួទី 2 , 7 តួទី 3 $\ldots$ រៀងគ្នា ។

និយមន័យ	ស៊ីតចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

ជាទូទៅគេប្រើអក្សរ $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n$ សម្រាប់តាងឱ្យតួនៃស៊ីតដែល a_1 ជាតួទី 1 , a_2 ជាតួទី 2 , $\ldots, a_n$ ជាតួទី n ។

គេតាងស៊ីតនោះដោយនិមិត្តសញ្ញា (a_n) ដែល $n \in \mathbb{N}, \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បំពេញតួនៃស៊ីតខាងក្រោមនេះឱ្យបានបីតួទៀត

ក. $1, 5, 9, \ldots$ ខ. $1, 8, 27, \ldots$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $1, 5, 9, 13, 17, 21$ ខ. $1, 8, 27, 64, 125, 216$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សរសេរគ្រប់តួនៃស៊ីតរាប់អស់ $a_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1 \le n \le 5$ ។

ដំណោះស្រាយ ជំនួសចំនួនគត់ធម្មជាតិពី 1 ដល់ 5 ក្នុង a_n ។ គេបាន

$$a_1 = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2},\ a_2 = \frac{(-1)^3}{3} = -\frac{1}{3},\ a_3 = \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4},\ a_4 = \frac{(-1)^5}{5} = -\frac{1}{5}$$

$a_5 = \dfrac{(-1)^6}{6} = \dfrac{1}{6}$ ដូច្នេះប្រាំតួនៃស៊ីតគឺ $\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, -\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យស៊ីត $3, 8, 15, \ldots$ ។ បន្តសរសេរស៊ីតនេះឱ្យបានបីតួទៀត ។

ខ. សរសេរតួនៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = \dfrac{1}{n+2}$ ដែល $1 \le n \le 4$ ។

គ. សរសេរតួនៃស៊ីតតាមលំដាប់តគ្នា $a_n = 2 + \dfrac{1}{2^n}$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

ចម្លើយ ក. $24, 35, 48$ ខ. $\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}$ គ. $\dfrac{5}{2}, \dfrac{9}{4}, \dfrac{17}{8}, \ldots, 2 + \dfrac{1}{2^n}$ ។

2. តួទី n នៃស៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស៊ីតចំនួនគត់ $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ដែលតួចុងក្រោយរបស់វាតាងដោយ n ។ ក្នុងករណីគេថា $a_1 = 1$ ជាតួទី 1 , $a_2 = 2$ ជាតួទី 2 , $a_3 = 3$ ជាតួទី $3, \ldots, a_n = n$ ជាតួទី n ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ចំពោះស៊ីតនៃចំនួន $2, 4, 6, 8, 10, \ldots$ ។ គេឃើញថា

$a_1 = 2 = 2 \times 1$, $a_2 = 4 = 2 \times 2$, $a_3 = 6 = 2 \times 3$

$a_4 = 8 = 2 \times 4, \ldots, a_n = 2 \times n$ ដូច្នេះ គេបានតួទី n នៃស៊ីតគឺ $a_n = 2 \times n$ ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ បើគេស្គាល់តួដំបូង និងតួបន្តបន្ទាប់នៃស្វីត ដើម្បីសរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វីតគេពិនិត្យមើលតួនីមួយៗនៃស្វីត រួចរកមើលលំនាំគំរូរបស់វា ។ តួនីមួយៗជាអនុគមន៍នៃចំនួនគត់ ។ តួទី 1 ត្រូវនឹង $n = 1$ តួទី 2 ត្រូវនឹង $n = 2, \ldots,$ តួទី n ត្រូវនឹង $n = n$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស្វីត $3, 5, 7, 11, \ldots$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេសង្កេតឃើញថា

$a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$

$a_2 = 5 = 2 \times 2 + 1$

$a_3 = 7 = 2 \times 3 + 1$

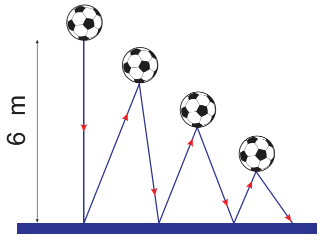
$a_4 = 9 = 2 \times 4 + 1$

$a_5 = 11 = 2 \times 5 + 1$

$\ldots = \ldots = \ldots \times \ldots + \ldots$

$a_n = 2n + 1$ ដូច្នេះគេបានតួទី n នៃស្វីត $a_n = 2n + 1$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បាល់មួយត្រូវបានទម្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ។ ដោយដឹងថា បាល់នោះធ្លាក់ដល់ដីតែងតែលោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់ដែលបាល់នោះធ្លាក់ចុះ ។ ចូរកំណត់កម្ពស់ នៃបាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសរសេរជាស្វីតមួយ រួចកំណត់តួទី n នៃស្វីតនេះ ។



ដំណោះស្រាយ លើកដំបូងបាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ដូចបង្ហាញក្នុងរូប រួចលោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃ 6 m ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right)$ m មានកម្ពស់ 4 m ។ លើកទី 2 បាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ $6\left(\frac{2}{3}\right)$ m ហើយលោតឡើងវិញបាន $6\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)$ ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ។

ដូច្នេះ កម្ពស់បាល់ជាបន្តបន្ទាប់គឺ

$6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^1, \ 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2, \ 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3, \ 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^4, \ldots$ ហើយតួទី n គឺ $a_n = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{(n-1)}$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n ចំពោះ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្វីតខាងក្រោម ៖

ក. $-1, 2, 7, 14, 23, \ldots$ 　　ខ. $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$ ។

ចម្លើយ ក. $a_n = n^2 - 2$ 　　ខ. $a_n = \frac{n+1}{n+2}$ ។

3. អថេរភាពនៃស្វ៊ីត

3.1. ស្វ៊ីតកើន ស្វ៊ីតចុះ

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = n$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $1, 2, 3, 4, \ldots, n$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $1<2<3<4<5<\ldots$ ឬ $a_1<a_2<a_3<\ldots<a_n<a_{n+1}<\ldots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតកើនដាច់ខាត ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែលមានតួ $1, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ឬ $a_1\le a_2\le a_3\le\ldots\le a_n\le a_{n+1}\le\ldots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតកើន ។

ឧទាហរណ៍ 3 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $1>\frac{1}{2}>\frac{1}{3}>\frac{1}{4}>\frac{1}{5}, \ldots$ ឬ $a_1>a_2>a_3>\ldots>a_n>a_{n+1}>\ldots$ ឬ $a_1\ge a_2\ge a_3\ge\ldots\ge a_n\ge a_{n+1}\ge\ldots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតចុះ ។

និយមន័យ

- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n\in\mathbb{N}$, $a_{n+1}\ge a_n$ ។
- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n\in\mathbb{N}$, $a_{n+1}\le a_n$ ។

លំហាត់គំរូ

ក. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

ខ. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = 12-2n$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. គេមាន $a_n = 3n+1$, $a_{n+1} = 3(n+1)+1 = 3n+4$

នោះគេបាន $a_{n+1}-a_n = 3n+4-(3n+1) = 3>0$ នាំឱ្យ $a_{n+1}>a_n$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

ខ. គេមាន $b_n = 12-2n$, $b_{n+1} = 12-2(n+1) = 10-2n$

នោះគេបាន $b_{n+1}-b_n = 10-2n-(12-2n) = -2<0$ នាំឱ្យ $a_{n+1}<a_n$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = 12-2n$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

ប្រតិបត្តិ តើស្វ៊ីតខាងក្រោមមួយណាជាស្វ៊ីតកើន មួយណាជាស្វ៊ីតចុះ ។

ក. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n\geq 5}$ ដែល $a_n = \frac{3n}{2}$ ខ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n\geq 3}$ ដែល $a_n = \frac{2}{n}$ ។

ចម្លើយ ក. ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ខ. ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

3.2. ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n}{n+1}$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា

$1 < \frac{1}{2} < \frac{1}{3} < \frac{1}{4} < \frac{1}{5}, \ldots$ ឬ $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \ldots < a_n < a_{n+1} < \ldots$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន នោះគេថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ នេះជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \ldots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា

$2 > \frac{3}{2} > \frac{4}{3} > \frac{5}{4} > \ldots$ ឬ $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \ldots > a_n > a_{n+1} > \ldots$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ នោះគេថាស្វ៊ីតនេះជា ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

និយមន័យ	ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន កាលណាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើនឬជាស្វ៊ីតចុះ ។

លំហាត់គំរូ បង្ហាញថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន $a_n = \frac{n}{n+1}$ ។

ដំណោះស្រាយ របៀបទី 1 : គេមាន $a_n = \frac{n}{n+1}$ គេបាន $a_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2}$ ។

ចំពោះ $\forall n \geq 1$ គេបាន

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)}$$

$= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ នោះ $a_{n+1} > a_n$ ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

របៀបទី 2 : ដោយ $a_n = \frac{n}{n+1} > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$ គេបាន

$$a_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2} > 0 , \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{n+2}}{\frac{n}{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \times \frac{n+1}{n} = \frac{n^2+2n+1}{n^2+2n} > 1$$

ព្រោះ $\forall n \geq 1$ ឬ $n^2 + 2n + 1 > n^2 + 2n$ នោះ $a_{n+1} > a_n$

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

ប្រតិបត្តិ តើស៊ីតខាងក្រោម ស៊ីតណាជាស៊ីតម៉ូណូតូន ។

ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$ ខ. $a_n = \frac{2^n}{n}$, $n \geq 1$

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \ldots$

ចម្លើយ ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$ ជាស៊ីតម៉ូណូតូន ខ. (a_n) ជាស៊ីតម៉ូណូតូន

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots, (-1)^{n+1} \times \frac{1}{n}$ មិនមែនជាស៊ីតម៉ូណូតូន ។

លំហាត់

1. សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស៊ីតខាងក្រោម ៖

ក. $5, 10, 15, 20, \ldots$ ខ. $1, 5, 14, 30, 55, \ldots$ ។

2. សរសេរតួនៃស៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម ៖

ក. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 8$ ខ. $b_n = (2)^{-n+2}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 5$ ។

3. សរសេរបួនតួដំបូងនៃស៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម ៖

ក. $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ ខ. $b_n = \frac{1}{n^2+n}$ គ. $c_n = (-1)^n(n-2)^2$ ឃ. $d_n = (-1)^n 2^{n-1}$ ។

4. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស៊ីតខាងក្រោម ៖

ក. $5, 7, 9, 11, 13, \ldots$ ខ. $-3, -1, 1, 3, 5, \ldots$ គ. $16, 13, 10, 7, 4, \ldots$ ឃ. $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \ldots$ ។

5. បង្ហាញថាស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{1}{n+3}$ ជាស៊ីតចុះ ។

6. បង្ហាញថាស៊ីត (b_n) ដែល $b_n = \frac{2n+1}{n+3}$ ជាស៊ីតកើន ។

7. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស៊ីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ស៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$

ខ. ស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = n^3 + 4n - 5$

គ. ស៊ីត (a_n) ដែល $a_{n+1} = a_n^2$ និង $a_1 = 2$ ។

8. គេមានស៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ហើយ $a_1 = 1$ និង $a_{n+1} = a_n^2 + a_n + 1$ ។

ក. បង្ហាញថាស៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ជាស៊ីតកើន ។

ខ. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ n , $a_n \geq n$ ។

មេរៀនទី

2 ស្វ៊ីតនព្វន្ត

វត្ថុបំណង

1. កំណត់និយមន័យនិងផលសងរួមនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត
2. កំណត់តួទី n នៃស៊្វីតនព្វន្ត
3. ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
4. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។

1. និយមន័យស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ។

គេបាន $a_1 = 1$, $a_2 = 2 = 1+1 = a_1+1$, $a_3 = 3 = 2+1 = a_2+1$

$a_4 = 4 = 3+1 = a_3+1$, $a_5 = 5 = 4+1 = a_4+1$, $\ldots = \ldots = \ldots = \ldots$, $a_{n+1} = a_n+1$ ។

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ (ស្មើនឹង 1) ។ ចំនួន 1 ហៅថាផលសងរួមនៃស្វ៊ីត ។ ស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ហៅថា ស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងស្មើ 1 ។

និយមន័យ ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ(ក្រៅពីតួទី 1)ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ហៅថាផលសងរួម ។

ជាទូទៅ ផលសងរួមនៃស្វ៊ីតនព្វន្តតាងដោយ d កំណត់ដោយ

$d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots = a_{n+1} - a_n$ ។

2. តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ គឺជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ៖ $a_1 = 1$ និងផលសងរួម $d = 1$ ។

គេបាន $a_1 = 1$, $a_2 = 2 = 1+1 = a_1+d$, $a_3 = 3 = 2+1 = a_1+2d$

$a_4 = 4 = 3+1 = a_1+3d$, $a_5 = 5 = 4+1 = a_1+4d, \ldots$ ។

គេសង្កេតឃើញ តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួទី 1 បូក $d, 2d, 3d, \ldots,$ រៀងគ្នា ។

ជាទូទៅ	(a_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 a_1 និងផលសងរួម d ។ តួទី n នៃស៊ីតនព្វន្តកំណត់ដោយ $a_n = a_1 + (n-1)\times d$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស៊ីតនព្វន្ត 2, 8, 14, 20, … ។

ក. គណនាតួទី 20　　　　ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត?

ដំណោះស្រាយ តាងតួទីមួយ $a_1 = 2$ តួទីពីរ $a_2 = 8$

គេបានផលសងរួម $d = a_2 - a_1 = 8 - 2 = 6$

ក. ដោយ $a_n = a_1 + (n-1)d$ គេបានតួទី 20 នៃស៊ីតនព្វន្ត

$a_{20} = 2 + (20-1)\times 6 = 116$ ដូច្នេះតួទី 20 នៃស៊ីតគឺ 116 ។

ខ. តាង $a_n = 236$ គេបាន $a_n = 2 + (n-1)\times 6$

$236 = 2 + (n-1)\times 6$ ឬ $236 = 6n - 4$

$6n = 240 \Rightarrow n = 40$ ដូច្នេះចំនួន 236 ជាតួទី 40 នៃស៊ីត ។

លំហាត់គំរូ 2 តំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយទទួលប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ 30 លានរៀល និងក្នុងឆ្នាំទី 7 គឺ 60 លានរៀល ។ ឧបមាថា តួលេខនៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បង្កើតបានជាស៊ីតនព្វន្ត ។ កំណត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំទី 10 ។

ដំណោះស្រាយ គេមានប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ $a_1 = 30$ លានរៀលនិងប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 7 $a_7 = 60$ លានរៀល នោះគឺ $a_7 = a_1 + (7-1)d$

$60 = 30 + (7-1)d$ គេបាន $d = 5$ លានរៀល

ដូច្នេះប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 10 គឺ

$a_{10} = a_7 + (10-7)d$, $a_{10} = 60 + 3\times 5$

$a_{10} = 75$ លានរៀល ។

ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យស៊ីតនព្វន្តមួយដែល $a_1 = 2$ និង $a_2 = 9$ ។ កំណត់តួទី 5 និងគណនា a_6 ។

ខ. សៀវភៅមួយក្បាលមាន 100 ទំព័រចុះលេខទំព័រពី 1 ដល់ 100 ។ រកចំនួនទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 ។

ចម្លើយ ក. $a_5 = 30$, $a_6 = 37$　　　　ខ. មាន 10 ទំព័រ ។

3. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ ។ a_1 និង a_6 ហៅថា តួចុង ។ a_2 និង a_5 ហើយ a_3 និង a_4 ហៅថា តួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង ។

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ៖ $a_n = a_1 + (n-1)d$

គេបាន $a_1 + a_6 = a_1 + a_1 + 5d = 2a_1 + 5d \qquad (1)$

$a_2 + a_5 = a_1 + d + a_1 + ad = 2a_1 + 5d \qquad (2)$

$a_3 + a_4 = a_1 + 2d + a_1 + 3d = 2a_1 + 5d \qquad (3)$

គេបាន $a_1 + a_6 = a_2 + a_5 = a_3 + a_4$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត

$a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ ។

តួស្មើចម្ងាយពីតួចុង (a_3 និង a_{n-2})

តួស្មើចម្ងាយពីតួចុង (a_2 និង a_{n-1})

តួចុង (a_1 និង a_n)

គេបានផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \ldots\ldots$

គេប្រើលក្ខណៈនេះដើម្បីគណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots + a_{n-1} + a_n \\ + \quad S_n &= a_n + a_{n-1} + \ldots\ldots + a_2 + a_1 \\ \hline 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \ldots\ldots + (a_{n-1} + a_2) + (a_1 + a_n) \\ &= \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \ldots\ldots + (a_1 + a_n)}_{n \text{ តួ}} \end{aligned}$$

$2S_n = (a_1 + a_n)n$ នោះ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ។

ជាទូទៅ	ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ដែលមាន a_1 ជាតួទី 1 និង a_n ជាតួទី n កំណត់ដោយ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ឬ $S_n = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $51, 47, 43, \ldots$ ។ កំណត់តម្លៃ n ដែលគេឱ្យផលបូក n តួដំបូង S_n មានតម្លៃអតិបរមា និងកំណត់តម្លៃនៃ S_n ។

ដំណោះស្រាយ តាង a_n ជាតួទូទៅនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ ដោយផលសងរួម $d = -4$ និង $a_1 = 51$ ។

គេបាន $a_n = a_1 + (n-1)d = 51 + (n-1)(-4) = 55 - 4n$ នាំឱ្យ $a_n > 0$

ចំពោះ $n = 1, 2, \ldots, 13$ និង $a_n < 0$ ចំពោះ $n = 14, 15, \ldots$ ។

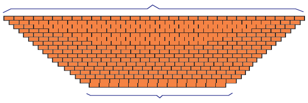
ដូច្នេះ S_n អតិបរមានៅពេលដែល $n = 13$ និង

$$S_{13} = \frac{51 + (55 - 4\times 13)}{2} \times 13 = 351$$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេរៀបឥដ្ឋទីធ្លាមុខផ្ទះមួយដែលមានរាងជាចតុកោណព្នាយ(មើលរូប) ។ ទីធ្លានោះមានឥដ្ឋ 18 ជួរ ។ ជួរទី 1 មានឥដ្ឋ 14 ដុំ ហើយជួរបន្តបន្ទាប់មានចំនួនឥដ្ឋលើសជួរមុន 1 ដុំ រហូតដល់ជួរទី 18 មាន 31 ដុំ ។ តើគេត្រូវចំណាយឥដ្ឋប៉ុន្មានដុំដើម្បីរៀបឱ្យពេញទីធ្លានោះ?

ដំណោះស្រាយ ចំនួនឥដ្ឋតាមជួរដែលរៀបទីធ្លាមុខផ្ទះនេះបង្កើតបានជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 គឺ

$a_1 = 14$, $a_{18} = 31$ និងមាន 18 ជួរ



តាមរូបមន្តផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត គេបាន

$$S_{18} = \frac{(a_1 + a_{18})\times 18}{2} = \frac{(14+31)\times 18}{2} = 405$$

ការរៀបចំទីធ្លាមុខផ្ទះ គេត្រូវចំណាយឥដ្ឋអស់ 405 ដុំ ។

លំហាត់គំរូ 3 គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែឬ 12 សប្តាហ៍ ។ ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 400 000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង 100 000 រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលប្រាក់បៀវត្ស 100 000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយដំឡើង 5 000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។ តើគេគួរជ្រើសរើសយកការងារណាមួយប្រសើរជាង?

ដំណោះស្រាយ ចំពោះការងារ A ប្រាក់បៀវត្សសរុបសម្រាប់រយៈពេល 3 ខែគឺ

$S_3 = 400,000 + 500,000 + 600,000 = 1,500,000$ រៀល

ការងារ B ប្រាក់បៀវត្សគឺ 100 000 , 105 000 , 110 000, …, a_{12} ។

នេះជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 គឺ $a_1 = 100\ 000$ និងផលសងរួម $d = 5\ 000$

តាមរូបមន្ត ប្រាក់បៀវត្សនៅសប្តាហ៍ទី 12 គឺ

$a_{12} = a_1 + (12-1)d = 100\ 000 + 11\times 5\ 000 = 155\ 000$ ។

ចំពោះការងារ B ប្រាក់បៀវត្សសរុបរយៈពេល 3 ខែ ឬ 12 សប្តាហ៍គឺ

$S_B = 100\ \ 000 + 105\ \ 000 + 101\ \ 000 + \ldots + 155\ \ 000$

$= \frac{(100\ \ 000 + 155\ \ 000) \times 12}{2} = 255\ \ 000 \times 6 = 1\ \ 530\ \ 000$ រៀល ។

ប្រាក់បានពីការងារ B ច្រើនជាងបានពីការងារ A ដូច្នេះគេរើសយកការងារ B ។

ប្រតិបត្តិ

1. ក. គណនាផលបូក $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \ldots + 64$ ។
   ខ. គណនាផលបូក 25 តួដំបូងនៃស្វីតនព្វន្ត $2, 7, 12, 17, \ldots$
2. គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែឬ 12 សប្តាហ៍ ។ ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 325 000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង 100 000 រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 80 000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយដំឡើង 3 000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។ តើគេគួរជ្រើសរើសយកការងារណាមួយប្រសើរជាង?

ចម្លើយ

1. ក. $S_{15} = 435$ ខ. $S_{25} = 1550$ ។
2. គេរើសយកការងារ A ។

លំហាត់

1. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖

   ក. $4, 15, 26, 37, \ldots$ ខ. $5, 1, -3, -7, -11, \ldots$

   គ. $-2, -9, -16, -23, \ldots$ ឃ. $7.12, 17, 22, 27, \ldots$ ។

2. សរសេរប្រាំតួដំបូងនៃស្វីតនព្វន្តដែលកំណត់ដោយតួ

   ក. $a_1 = 3$, $a_2 = 10$ ខ. $a_n = -7 + 3n$

3. គេមានស្វីតនព្វន្ត $-8, -3, 2, 7, \ldots$ ។

   ក. គណនា a_{17} និង a_{43} ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីតស្មើនឹង 322 ។

4. កំណត់ចំនួនតួនៃស្វីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖

   ក. $18, 13, 8, \ldots, -102$ ខ. $-9, -4, 1, \ldots, 171$ ។

5. ក្នុងចំណោមស្វីតខាងក្រោម តើស្វីតណាជាស្វីតនព្វន្ត?

   ក. $a_n = 13 + 6(n-1)$ ខ. $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{4}$ ។

6. គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា

ក. $a_{35} = 9$, $a_{45} = 17$ ។ គណនា a_{40} ។

ខ. $a_7 = \frac{7}{2}$, $a_{13} = \frac{13}{2}$ ។ គណនា a_1 ។

គ. $a_2 = -12$, $S_{12} = 18$ ។ គណនា a_1 , d និង U_6 ។

7. គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 7, 12, \ldots$ និងស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 5, 8, \ldots$ ។
តើក្នុងចំណោម 121 តួនៃស្វ៊ីតទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើៗគ្នា?

8. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = \frac{2n+3}{4}$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តកើន ។

9. គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលបូកវាស្មើនឹង 125 ហើយផលបូកពីរតួដំបូងស្មើនឹង 38 ។

10. បើផលបូក 9 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតស្មើនឹង 162 ហើយផលបូក 12 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 288 ។ គណនាផលបូក 30 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។

11. បីចំនួនតគ្នាជាស្វ៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 36 និងផលគុណវាស្មើនឹង 1428 ។

12. គណនាផលបូកស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖

ក. $2 + 4 + 6 + \ldots + 146$

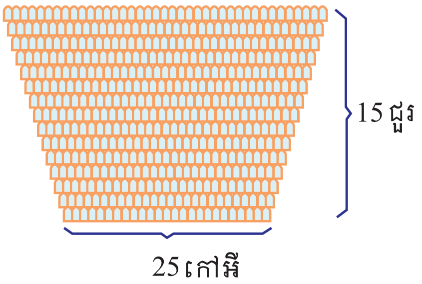
ខ. $100 + 95 + 90 + 85 + \ldots - 20$

គ. $-193 - 189 - 185 - \ldots - 21 - 17$

ឃ. $5\frac{1}{4} + 4\frac{1}{2} + 3\frac{3}{4} + \ldots - 3$ ។

13. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A បានចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃ ។ ប្រាំបីថ្ងៃក្រោយមក ទើបអ្នកជិះកង់ទីពីរចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A ដូចគ្នាដោយថ្ងៃទីមួយ គាត់ជិះកង់បានចម្ងាយ 14 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃ ហើយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវជិះកើនបានចម្ងាយ 2 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឱ្យទាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ A ។ តើអ្នកជិះកង់ទីពីរត្រូវចំណាយរយៈពេលអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃ ដើម្បីជិះទៅកាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ?

14. សាលាប្រជុំមួយមានរាងចតុកោណព្នាយ ហើយតាមជ្រុងទ្រេតនៃសាលាប្រជុំនោះ គេរៀបកៅអីជា 15 ជួរដែលជួរមុខគេបង្អស់រៀបបាន 25 កៅអី ហើយជួរទី 2 រៀបបាន 27 កៅអី ជួរទី 3 រៀបបាន 29 កៅអី ។ គេរៀបកៅអីតាមលំនាំខាងលើរហូតដល់ជួរខាងក្រោយ ។ គណនាកៅអីសម្រាប់អង្គុយទាំងអស់ដែលមានក្នុងសាលប្រជុំ ។



មេរៀនទី

3 ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

វត្ថុបំណង

1. កំណត់និយមន័យនិងផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
2. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
3. បង្ហាញផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
4. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
5. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ។

1. និយមន័យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានស្វ៊ីត $2, 6, 18, 54, 162, \ldots$ ។

គេបាន $a_1 = 2$

$$a_2 = 6 = 2 \times 3 = a_1 \times 3$$

$$a_3 = 18 = 6 \times 3 = a_2 \times 3$$

$$a_4 = 54 = 18 \times 3 = a_3 \times 3$$

$$a_5 = 162 = 54 \times 3 = a_4 \times 3$$ ។

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរមួយ(ស្មើនឹង 3) ។ ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $2, 6, 18, 54, 162, \ldots$ ហៅថា ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ចំនួនថេរ 3 ហៅថា ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

និយមន័យ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះ ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ជាទូទៅ ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ តាងដោយ q ដែល $q \neq 0$ ។

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \ldots = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$ ។

2. តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 2, 6, 18, 54, 162, … ។

គេបាន $a_1 = 2$

$$a_2 = 2 \times 3 = a_1 \times 3$$

$$a_3 = 18 = 6 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2 = 2 \times 3^{3-1}$$

$$a_4 = 54 = 18 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^3 = 2 \times 3^{4-1}$$

$$a_5 = 162 = 54 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^4 = 2 \times 3^{4-1}$$

$$\ldots = \ldots = \ldots = \ldots$$

$$a_n = 2 \times \underbrace{3 \times 3 \times \ldots \times 3}_{(n-1)\text{ តួ}} = 2 \times 3^{n-1}$$ ។

ជាទូទៅ តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រកំណត់ដោយ : $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 6, 12, 24, 48, … ។

ក. គណនាតួទី 14

ខ. តើចំនួន 384 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?

ដំណោះស្រាយ តាងតួទីមួយ $a_1 = 6$ តួទីពីរ $a_2 = 12$

គេបានផលធៀបរួម $q = \dfrac{a_2}{a_1} = \dfrac{12}{6} = 2$ ។

ក. តួទី 14 នៃស្វ៊ីតត្រូវនឹង a_{14}

តាមរូបមន្ត គេបាន $a_n = 6 \times 2^{n-1}$

នោះ $a_{14} = 6 \times 2^{13} = 6 \times 8192 = 49152$

ដូច្នេះតួទី 14 គឺ $a_{14} = 49152$ ។

ខ. តាមរូបមន្ត $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

ដោយ $a_n = 384$ គេបាន

$384 = 6 \times 2^{n-1}$ ឬ $64 = 2^{n-1}$

$2^6 = 2^{n-1}$

$6 = n - 1 \Rightarrow n = 7$

ដូច្នេះចំនួន 384 ជាតួទី 7 នៃស្វ៊ីត ។

លំហាត់គំរូ 2 ប្រជាជននៅទីក្រុងមួយមានចំនួន 2 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយមានកំណើន 4% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និងព្យាករទុកនូវចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 ។

ដំណោះស្រាយ តាងចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2000 ដោយ $a_1 = 2$ លាននាក់ នោះចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2001 នឹងមាន

$2 + 2(0.04) = 2(1.04)$ លាននាក់

ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2002 នឹងមាន

$a_3 = 2(1.04)^2$ លាននាក់

ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2003 នឹងមាន

$a_4 = 2 \times (1.04)^3$ លាននាក់

ចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ ដូច្នេះ ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 នឹងមាន $a_{10} = 2 \times (1.04)^9 = 2846624$ នាក់ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 3, 12, 48, 192, … ។
   ក. គណនាតួទី 9 ។
   ខ. តើចំនួន 12288 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?
2. គ្រួសារមួយសម្រេចចិត្តបើកគណនីសន្សំប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនគាត់ ។ នៅពេលថ្ងៃចាប់កំណើតកូនរបស់គាត់ គាត់បានយកប្រាក់ចំនួន 100 000 រៀលទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយបានទទួលអត្រាការប្រាក់សមាស 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។
   ក. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅរាល់ចុងឆ្នាំនីមួយៗនៃបួនឆ្នាំដំបូង និងកំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី n ។
   ខ. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី 21 ។

ចម្លើយ

1. ក. $a_9 = 196608$ ខ. $a_7 = 12288$ ។
2. ក. $a_1 = 106000$, $a_2 = 112360$, $a_3 = 119101.6$, $a_4 = 126247.696$,

   $$a_m = 100000\left(1 + \frac{6}{100}\right)^n$$

   ខ. $a_{21} = 339956.36$ ។

3. ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ ។ a_1 និង a_6 ហៅថាតួចុង a_2 និង a_5 ហើយ a_3 និង a_4 ហៅថាតួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង ។

បង្ហាញថា $a_1 \times a_6 = a_2 \times a_5 = a_3 \times a_4$

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

គេបាន $a_1 \times a_6 = a_1 \times a_1 \times q^{6-1} = a_1^2 \times q^5 \qquad (1)$

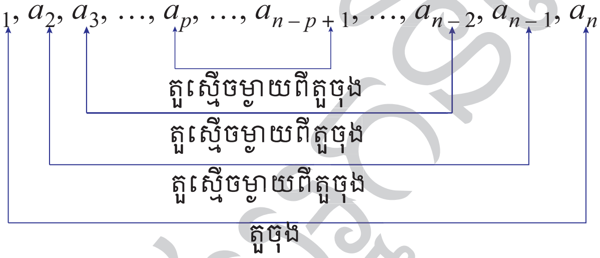
$a_2 \times a_5 = a_1 \times q \times a_1 \times q^{5-1} = a_1^2 \times q^5 \qquad (2)$

$a_3 \times a_4 = a_1 \times q^{3-1} \times a_1 \times q^{4-1} = a_1^2 \times q^5 \qquad (3)$

តាម (1) , (2) និង (3) គេបាន $a_1 \times a_6 = a_2 \times a_5 = a_3 \times a_4$ ។

បើ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_p, \ldots, a_{n-p+1}, \ldots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

គេបាន $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_p, \ldots, a_{n-p+1}, \ldots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$



នោះ $a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \ldots = a_p \times a_{n-p+1}$ ។

ជាទូទៅ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុងស្មើនឹងផលគុណតួចុងទាំងពីរ ។
គេកំណត់សរសេរ $a_p \times a_{n-p+1} = a_1 \times a_n$ ។

ករណីពិសេស បីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រសមមូល $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = q$ ឬ $a \times c = b^2$ ឬ ($b = \sqrt{a \times c}$ ហៅថា មធ្យមធរណីមាត្រ a និង c) ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យបីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថាបីចំនួនតគ្នា a^2, b^2 និង c^2 ក៏ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែរ ។

ដំណោះស្រាយ បីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រនោះ $b^2 = a \times c$ លើកអង្គទាំងពីរជាការេ គេបាន $(b^2)^2 = (a \times c)^2 = a^2 \times c^2$ ។

ដូច្នេះ បីចំនួនតគ្នា a^2, b^2 និង c^2 ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ប្រតិបត្តិ ក. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន $3, 24, 94$ ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ?

ខ. រកមធ្យមធរណីមាត្រនៃពីចំនួន 4 និង 9 ។

គ. គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយដែល $a_3 = 4$ និង $a_5 = 36$ ។

គណនា a_1 និងផលធៀបរួម q ។

ចម្លើយ ក. ចំនួនត្រូវថែម $x = 6$ ខ. $\sqrt{4 \times 9} = 6$

គ. $q = -3$, $a_1 = \frac{4}{9}$ និង $q = 3$, $a_1 = \frac{4}{9}$ ។

4. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ **:** គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ។

តាង S ជាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 2

គេបាន $S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 \quad (1)$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួមស្មើ 2

គេបាន $2S = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 \quad (2)$

យក $(2) - (1)$ គេបាន

$$2S - S = (2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128) - (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64)$$

$S = 128 - 1 = 127$ ។

គេអាចយកឧទាហរណ៍ខាងលើ ដើម្បីកំណត់រូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ បើគេយក S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀបរួម q នោះ គេបាន

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1} \quad (1)$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួម q គេបាន

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \ldots + a_1 q^n \quad (2)$$

យក $(2) - (1)$ គេបាន

$$qS_n - S_n = (a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \ldots + a_1 q^n) - (a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1})$$

$$\Leftrightarrow (q-1)S_n = a_1 q^n - a_1 \Rightarrow (q-1)S_n = a_1(q^n - 1)$$

បើ $q \neq 1$ គេបាន $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ ។

ជាទូទៅ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀបរួម q ដែល $q \neq 1$ ស្មើនឹង $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ក. គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $5 + 10 + 20 + 40 + \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $2 + 6 + 18 + \ldots + 1458$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. តាង $S = 5 + 10 + 20 + 40 + \ldots$ ជាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទី 1 គឺ $a_1 = 5$ ផលធៀបរួម $q = 2$ ។ តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

បើ $n = 7$ គេបាន $S_7 = \dfrac{5(2^7 - 1)}{2 - 1} = 5(128 - 1) = 635$

ដូច្នេះ ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រគឺ 635 ។

ខ. តាង $S = 2 + 6 + 18 + \ldots + 1458$ ដែល $a_1 = 2$, $a_n = 1458$ និងផលធៀបរួម $q = 3$ ។

តាមរូបមន្តតួទី n គេបាន

$a_n = a_1 q^{n-1}$, $1458 = 2 \times 3^{n-1}$, $729 = 3^{n-1}$, $3^6 = 3^{n-1}$,

$6 = n - 1 \Rightarrow 7 = n$ នោះ S ជាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

គេបាន $S_7 = \dfrac{2(3^7 - 1)}{3 - 1} = \dfrac{2(2187 - 1)}{2} = 2186$

ដូច្នេះ $2 + 6 + 18 + \ldots + 1458 = 2186$ ។

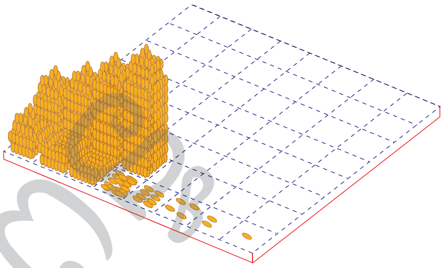
លំហាត់គំរូ 2 ស្តេចឥណ្ឌាឈ្មោះស៊ីរ៉ាម បានបញ្ជាឱ្យជាងម្នាក់ធ្វើក្តារចត្រង្គ ហើយសន្យាថានឹងជូនរង្វាន់តាមតម្រូវការនៃជាងនោះចង់បាន ។ ពេលធ្វើរួច ជាងនោះស្នើសុំគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងក្រឡាចត្រង្គទាំង ហើយរបៀបដាក់មានដូចតទៅ ៖ មួយគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 1 ពីរគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 2 បួនគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 3 ប្រាំបីគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 4 ,..., ចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្នុងក្រឡា បន្ទាប់មកស្មើនឹងចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្រឡាមុនគុណនឹង 2 ។ គណនាផលបូកនៃគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលត្រូវដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡា ។

ដំណោះស្រាយ តាមបម្រាប់ចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $1, 2, 4, 8, \ldots$ ឬ $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \ldots,$ ដែលមាន $a_1 = 1$ និងផលធៀបរួម $q = 2$ ។

តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

គេបាន $S_{64} = \dfrac{1(2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18\ 446\ 744\ 073\ 709\ 551\ 615$ ។

ដូច្នេះចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាគឺ 18 446 744 073 709 551 615 គ្រាប់ ។



គ្រាប់ស្រូវចំនួន 37000 គ្រាប់ប្រហែល 1 kg

នោះស្រូវទម្ងន់ $1\text{t} \approx 37000000$ គ្រាប់ ។

ដូច្នេះស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាប្រហែល $4986 \times 10^8\text{t}$ ។

គេដឹងថាទិន្នផលស្រូវប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាប្រហែល $5 \times 10^6\text{t}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6\ ;\ 3\ ;\ 1.5\ ;\ 0.75\ ;\ldots$ ។ គណនា

   ក. តួទី 7

   ខ. ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

2. គណនា $S_n = 7 + 77 + 777 + 7777 + \ldots + 77\ldots + (777\ldots)$ (n ដងលេខ 7) ។

3. លោក B បានដាក់ប្រាក់ $100\,\$$ ទៅផ្ញើក្នុងគណនីសន្សំនៃធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស $10\,\$$ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយខែម្តង ។ ប្រាក់សរុបដែលលោក B ទទួលបាននៅចុងឆ្នាំទី 5 គឺ

   $A = 100 \times \left(1 + \dfrac{0.10}{12}\right) + 100 \times \left(1 + \dfrac{0.10}{12}\right)^2 + 100\left(1 + \dfrac{0.10}{12}\right)^3 + \ldots +$

   $100\left(1 + \dfrac{0.10}{12}\right)^{60}$ ។ គណនា A ។

4. ប៉ោលមួយយោលដំបូងបានប្រវែងធ្នូ 18 cm និងយោលជាបន្តបន្ទាប់មកទៀត ដោយម្តងៗសល់ប្រវែងធ្នូ 95 % នៃប្រវែងធ្នូមុន ។

   ក. កំណត់ប្រវែងធ្នូបន្ទាប់ពីយោលលើកទី 10 ។

ខ. ក្រោយពីយោលបាន 15 ដង ។ កំណត់ប្រវែងផ្លូវសរុបនៃការយោលនោះ ។

ចម្លើយ 1. ក. $a_7 = \frac{3}{32}$ ខ. $S_7 = \frac{381}{32}$ ។

2. $S_n = \frac{7}{81}(10^{n+1} - 9n - 10)$ ។

3. $A = 7808.23$ ។

4. ក. $a_{10} = 11.34$ ខ. $S_{15} = 193.21$ ។

5. ស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ

ឧទាហរណ៍ : ពិនិត្យស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $18 + 1.8 + 0.18 + 0.018 + 0.0018 + \ldots +$ ដែលមានតួទីមួយ $a_1 = 18$ និងផលធៀបរួម $q = \frac{1}{10}$ ។

គេបាន $S_2 = 19.8$

$S_3 = 19.98$

$S_4 = 19.998$

$S_5 = 19.9998$

$S_6 = 19.99998, \ldots, S_n = 19.999\ldots998$

ដូច្នេះ S_n ខិតជិត 20 កាលណា n ខិតជិតអនន្ត ។

ពិនិត្យផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1 + a_1q + a_1q^2 + \ldots + a_1q^{n-1} + \ldots$ ដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀបរួម q ។

គេបាន $S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_1q$

$S_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2$

$S_4 = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3$

$S_5 = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + a_1q^4$

....

$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \ldots + a_1q^{n-1}$

តាមរូបមន្តគេបាន $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q-1} = \frac{a_1q^n}{q-1} - \frac{a_1}{q-1}$, $(q \neq 1)$ ។

បើ $|q| < 1$ នោះ q^n កាន់តែតូចទៅៗ កាលណាចំនួនតួ n កាន់តែធំទៅៗមានន័យថា $q^n \to 0$ ពេល $n \to +\infty$ គេបាន $S_n = 0 - \frac{a_1}{q-1} = \frac{a_1}{1-q}$ ពេល $n \to +\infty$ ។ ដូច្នេះ $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$ ។

ជាទូទៅ	ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1 + a_1q + a_1q^2 + \ldots + a_1q^{n-1} + \ldots$ ដែល $\lvert q\rvert < 1$ កំណត់ដោយ $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$ ។

សម្គាល់ បើ $\lvert q\rvert \geq 1$ នោះ S_∞ មិនអាចកំណត់បាន ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $6 + 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \ldots$ ។

ដំណោះស្រាយ $6 + 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \ldots$ ជាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $a_1 = 6$, $q = \frac{1}{3}$ ។ តាមរូបមន្ត $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$ គេបាន $S_\infty = \dfrac{6}{1-\frac{1}{3}} = 9$ ។

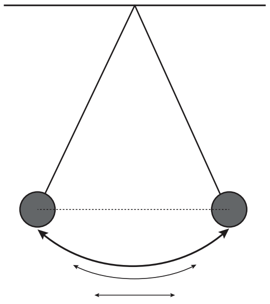
លំហាត់គំរូ 2 សរសេរចំនួនទសភាគខួប $4.\overline{57}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

ដំណោះស្រាយ $4.\overline{57} = 4 + 0.57 + 0.0057 + 0.000057 + \ldots$ ចាប់ពីតួទី 2 ទៅជាផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $a_1 = 0.57$, $q = \dfrac{1}{100} = 0.01$

តាមរូបមន្ត $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$ គេបាន $4.\overline{57} = 4 + \dfrac{0.57}{1-0.01} = 4 + \dfrac{0.57}{0.99} = 4 + \dfrac{57}{99} = \dfrac{453}{99}$

ដូច្នេះ $4.\overline{57} = \dfrac{453}{99}$ ។

លំហាត់គំរូ 3 គេយោលប៉ោលមួយ(ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ លើកដំបូងបានធ្នូមួយប្រវែង 24 dm បន្ទាប់មកប្រវែងធ្នូថយចុះ 20 % ជាបន្តបន្ទាប់ ។ កំណត់ប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោល ប៉ោលចាប់ពីពេលដំបូងដល់ពេលវាឈប់ ។



ដំណោះស្រាយ គេត្រូវកំណត់ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមានតួទី 1 គឺ $a_1 = 24$ ហើយផលធៀបរួម $q = 80\%$, $\lvert q\rvert < 1$ ។

តាមរូបមន្តស្វ៊ីតអនន្តតួ $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$ ឬ $S_\infty = \dfrac{24}{1-0.8} = 120$

ដូច្នេះប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោល ពីពេលយោលដំបូងដល់ពេលវាឈប់ស្មើនឹង 120 dm ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $16 + 12 + 9 + \ldots$ ។

ខ. សរសេរចំនួនទសភាគខួប $0.\overline{235}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

ចម្លើយ ក. $S_\infty = 64$ ខ. $0.\overline{235} = \dfrac{235}{999}$ ។

លំហាត់

1. កំណត់ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និងសរសេរបួនតួបន្ទាប់ទៀតនៃស្វ៊ីតនីមួយៗ ។

ក. $4, 20, 100, 500, \dots$ ខ. $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ ។

2. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $2, 6, 18, 54, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី 7 ។

ខ. តើចំនួន 39366 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?

គ. គណនាផលបូក 15 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

3. កំណត់ចំនួនតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $1, 2, 4, 8, \dots, 8192$ ខ. $20, 10, 5, \frac{5}{2}, \dots, \frac{5}{256}$ ។

4. បង្ហាញថាស្វ៊ីតខាងក្រោមជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

ក. $a_n = 7 \times (3)^{n-1}$ ខ. $a_{n+1} = \frac{1}{8} \times (4)^n$ ។

5. គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា

ក. $a_3 = 18$, $a_7 = 1458$ ។ គណនា q និង a_{10} ។

ខ. $a_3 = 20$, $a_6 = 1280$ ។ គណនា q និង a_1 ។

គ. $a_1 = 3$, $S_3 = 21$ ។ គណនា q និង S_7 ។

6. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $48 + 24 + 12 + \dots + \frac{3}{8}$ ខ. $\frac{1}{3} + 1 + 3 + \dots + 6561$ ។

គ. $9 - 6 + 4 - \dots - \frac{128}{244}$ ឃ. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{2^5} + \dots - \frac{1}{2^{2n-1}} + \frac{1}{3^{2n}}$ ។

7. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តដែលមាន $a_2 = -9$ និង $a_5 = \frac{1}{3}$ ។

8. គណនាផលធៀបរួមនៃធរណីមាត្រអនន្តដែលមាន $a_1 = 5$ និង $S_\infty = 15$ ។

9. ផលបូកពីរតួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើនឹង 9 និងផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួស្មើនឹង 25 ។ គណនា q និង a_1 បើផលធៀបរួម $q > 0$ ។

10. សរសេរជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ នូវចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោម ៖

ក. $0.\bar{7}$ ខ. $2.\overline{34}$ គ. $0.\overline{452}$ ។

មេរៀនទី

4 ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ

វត្ថុបំណង

1. គណនាផលបូកតួនៃស៊ីត
2. ចេះប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកនៃស៊ីត
3. កំណត់តួទី n តាមផលសងស៊ីតលំដាប់ 1 និងលំដាប់ 2 ។

1. របៀបគណនាផលបូក

ចំពោះស៊ីតផ្សេងៗ គេពុំអាចប្រើរូបមន្តផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត ឬស៊ីតធរណីមាត្រមកគណនាផលបូកវាបានឡើយ ក្នុងករណីនេះត្រូវប្រើវិធីផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់នៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ចំពោះផលបូក $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2$ ។

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$$2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

....

$$n^3 - (n-1)^3 = 3 \times (n-1)^2 + 3 \times (n-1) + 1 \qquad (1)$$

$$(n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1 \qquad (2)$$

បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ (1) និង (2) គេបាន

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2)$$

$$+ 3 \times (1 + 2 + 3 + \ldots + n) + (1 + 1 + 1 + \ldots + 1) = 3 \times S + 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \text{ ។}$$

គណនា S គេបាន $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ចំពោះផលបូក $S = \dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{2 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 4} + \ldots + \dfrac{1}{n \cdot (n+1)}$

សម្រាប់រៀន

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព $\frac{1}{k\cdot(k+1)} = \frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$$\frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{1}-\frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{2\cdot 3} = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{3\cdot 4} = \frac{1}{3}-\frac{1}{4}$$
....

$$\frac{1}{(n-1)\cdot n} = \frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$$
$$\frac{1}{n\cdot(n+1)} = \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$ បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ

គេបាន $S = 1-\frac{1}{n+1}$ ។

ដូច្នេះ $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{n\cdot(n+1)} = 1-\frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូក $S = 1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3$ ។

ដំណោះស្រាយ គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$(k+1)^4-k^4 = 4k^3+6k^2+4k+1$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$$2^4-1^4 = 4\times 1^3+6\times 1^2+4\times 1+1$$
$$3^4-2^4 = 4\times 2^3+6\times 2^2+4\times 2+1$$
$$4^4-3^4 = 4\times 3^3+6\times 3^2+4\times 3+1$$
....

$$n^4-(n-1)^4 = 4\times(n-1)^3+6\times(n-1)^2+4\times(n-1)+1$$
$$(n+1)^4-n^4 = 4\times n^3+6\times n^2+4\times n+1$$

បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ គេបាន

$$(n+1)^4-1^4 = 4\times(1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3)+6\times(1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2)$$
$$+4\times(1+2+3+\ldots+n)+(1+1+1+\ldots+1)$$
$$= 4S+6\times(1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2)$$
$$+4\times(1+2+3+\ldots+n)+(1+1+1+\ldots+1)$$

គណនា S គេបាន $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. គណនា $S = 12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3$ ។

2. គណនា $S = \frac{1}{1\cdot2\cdot3} + \frac{1}{2\cdot3\cdot4} + \frac{1}{3\cdot4\cdot5} + \dots + \frac{1}{n\cdot(n+1)\cdot(n+2)}$ ។

ចម្លើយ 1. $S = 1621269$ 2. $S = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$ ។

2. គណនាផលបូកតាមលំនាំគំរូ

ចំពោះស៊ីតដែលមានតួជាចំនួនគត់ គេអាចគណនាផលបូកវាតាមការសង្កេតលំនាំគំរូ ។

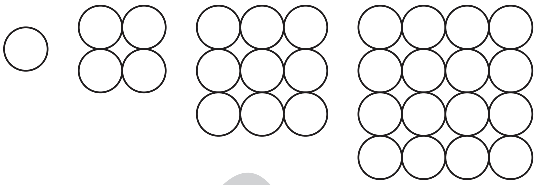
ឧទាហរណ៍

$1 = 1 = 1^2$

$1 + 3 = 4 = 2^2$

$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$

$1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$



ដូច្នេះ $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូក n តួនៃចំនួនគូ $S = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n$ ។

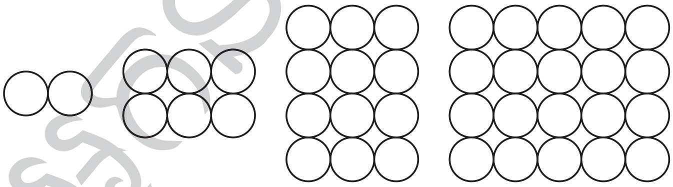
ដំណោះស្រាយ

$2 = 2 = 1\times 2$

$2 + 4 = 6 = 2\times 3$

$2 + 4 + 6 = 12 = 3\times 4$

$2 + 4 + 6 + 8 = 20 = 4\times 5$



ដូច្នេះ $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n\cdot(n+1)$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យលំនាំគំរូនៃស៊ីតខាងក្រោម ៖

$1 = 1$

$1 + 7 = 8$

$1 + 7 + 19 = 27$ គណនាផលបូកនៃស៊ីតនេះដែលមាន 10 តួ ។

$1 + 7 + 19 + 37 = 64$

$1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 125$

ចម្លើយ $S = 1000$ ។

3. និមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកនៃស៊ីត

3.1. សញ្ញាណ Σ

ក្នុងការសរសេរផលបូកតួនៃស៊ីត $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ អានថា ស៊ិចម៉ា សម្រាប់តាងផលបូក n តួនៃស៊ីត ។ គេកំណត់សរសេរ $\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ ។

ក្នុងនោះ k យកតម្លៃពី $1, 2, 3, \dots$ រហូតដល់ n ។

ឧទាហរណ៍ : $1+2+3+\ldots+n=\sum_{k=1}^{n} k=\frac{n(n+1)}{2}$ ។

$1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\sum_{k=1}^{n} k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3$

ខ. $2+4+6+8+\ldots+100$

គ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{50}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3=\sum_{k=1}^{n} k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ ។

ខ. $2+4+6+8+\ldots+100=2\times1+2\times2+2\times3+\ldots+2\times50$

ផលបូកស៊ីតនេះមានតួទូទៅ $2n$ ហើយ n យកតម្លៃពី 1 ដល់ 50 ។

គេបាន $2+4+6+8+\ldots+100=\sum_{n=1}^{50} 2n$ ។

គ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{50}$ ផលបូកស៊ីតនេះមានតួទូទៅនៃស៊ីត $\frac{(-1)^n}{n}$

ចំពោះ n យកតម្លៃពី 2 ដល់ 50 ។

គេបាន $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{50}=\sum_{n=2}^{50}\frac{(-1)^n}{n}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ

ក. $\sum_{k=1}^{6} 2$ ខ. $\sum_{n=1}^{5}(2n+1)$ គ. $\sum_{j=1}^{5} j(j+1)$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $\sum_{k=1}^{6} 2=2+2+2+2+2+2$ ។

ខ. $\sum_{n=2}^{5}(2n+1)=5+7+9+11$ ។

គ. $\sum_{j=1}^{5} j(j+1)=2+6+12+20+30$ ។

ប្រតិបត្តិ សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $2+5+8+\ldots+(3n-1)$

ខ. $3+6+12+\ldots+3(2)^{n-1}$

គ. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{100}$ ។

ចម្លើយ ក. $\sum_{k=1}^{n}(3k-1)$ ខ. $\sum_{k=1}^{n} 3\times2^{k-1}$ គ. $\sum_{k=1}^{100}\frac{1}{k}$ ។

3.2. លក្ខណៈនៃស៊ិចម៉ា

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = nc$ ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$ គ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$ ង. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = c + c + c + \dots + c = nc$ ។

ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = ca_1 + ca_2 + ca_3 + \dots + ca_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) = c\sum_{k=1}^{n} a_k$ ។

គ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n)$

$= (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$ ។

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + \dots + (a_n - b_n)$

$= (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) - (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$ ។

ង. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n}(a^2{}_k + 2a_k b_k + b^2{}_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + \sum_{k=1}^{n} 2a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$

$= \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $\sum_{k=1}^{15}(4k+3)$ ខ. $\sum_{k=1}^{20}(k+3)k$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $\sum_{k=1}^{15}(4k+3) = \sum_{k=1}^{15} 4k + \sum_{k=1}^{15} 3 = 4\sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3$

$= 4(1 + 2 + 3 + \dots + 15) + 15 \times 3$

$= 4 \times \frac{(1+15) \times 15}{2} + 45 = 2 \times 16 \times 15 + 45 = 525$ ។

ខ. $\sum_{k=1}^{20}(k+3)k = \sum_{k=1}^{20}(k^2 + 3k) = \sum_{k=1}^{20} k^2 + 3\sum_{k=1}^{20} k$

$= \frac{(20) \times (20+1) \times (2 \times 20 + 1)}{6} + 3\frac{(1+20) \times 20}{2}$

$= 10 \times 7 \times 41 + 3 \times 21 \times 10 = 2870 + 630 = 3500$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $\sum_{k=1}^{20}(3k+1)$ ខ. $\sum_{k=1}^{7} 2^k$ គ. $\sum_{k=4}^{14}(4k-3)$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(3+k)^2$ ង. $\sum_{k=1}^{30} k(k+1)$ ។

ចម្លើយ ក. $\sum_{k=1}^{20}(3k+1)=650$ ខ. $\sum_{k=1}^{7}2^k=254$ គ. $\sum_{k=4}^{14}(4k-3)=363$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(3+k)^2=\frac{n}{6}(2n^2+21n+73)$ ង. $\sum_{k=1}^{30}k(k+1)=9920$ ។

4. របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស្វ៊ីត

គេអាចកំណត់តួទី n របស់ស្វ៊ីត (a_n) ដែលពុំមែនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ឬជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រតាមរបៀបដូចខាងក្រោម ៖

4.1. ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31, \ldots$ ។

គេសង្កេតឃើញថាស្វ៊ីតនេះមិនមែនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ហើយក៏មិនមែនជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ នោះគេត្រូវធ្វើផលសងនៃតួបន្តបន្ទាប់គ្នានៃស្វ៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31, \ldots$ ។

គេបានលំនាំគំរូដូចជា

n :	1	2	3	4	5	6…
ស្វ៊ីត (a_n) :	1	3	7	13	21	31…
ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត :		2	4	6	8	10…

ផលសងតួនៃស្វ៊ីតអាចជួយឱ្យគេរកលំនាំគំរូ ដែលអាចកំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីតបានដូចជា

$a_2-a_1 = 3-1 = 2\times 1$

$a_3-a_2 = 7-3 = 4 = 2\times 2$

$a_4-a_3 = 13-7 = 6 = 2\times 3$

……………………………………

$a_{n-1}-a_{n-2} = 2\times(n-2)$

$a_n-a_{n-1} = 2\times(n-1)$ ។ បូកអង្គនិងអង្គទាំងអស់ គេបាន

$a_n-a_1 = a_n-1 = 2\times 1+2\times 2+2\times 3+\ldots+2\times(n-2)+2\times(n-1)$

$$a_n = 2\times 1+2\times 2+2\times 3+\ldots+2\times(n-2)+2\times(n-1)+1$$

$$= 2\times[1+2+3+\ldots+(n-2)+(n-1)]+1 = 2\times\frac{[1+(n-1)](n-1)}{2}+1$$

$$= n(n-1)+1 = n^2-n+1$$

ដូច្នេះតួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31, \ldots$ កំណត់ដោយ $a_n = n^2-n+1$ ។

ជាទូទៅ	គេមានស៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \ldots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស៊ីត (b_n) : $b_1, b_2, b_3, \ldots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ។

ឧទាហរណ៍ 2 : បង្ហាញថា $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

$$\underbrace{a_1 \quad a_2}_{b_1}\underbrace{\quad a_3}_{b_2}\underbrace{\quad a_4}_{b_3}\underbrace{\quad \cdots}_{b_4}\underbrace{\quad a_{n-1}}_{b_{n-2}}\underbrace{\quad a_n}_{b_{n-1}}$$

$$+\begin{cases} a_2 - a_1 = b_1 \\ a_3 - a_2 = b_2 \\ a_4 - a_3 = b_3 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{n-1} - a_{n-2} = b_{n-2} \\ a_n - a_{n-1} = b_{n-1} \end{cases}$$

$$a_n - a_1 = b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_{n-1}$$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_{n-1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_{n-1} = b_0$ មិនមាន ។ ដូច្នេះ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ជាទូទៅ	គេមានស៊ីត (a_n) និងស៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $2, 4, 8, 14, 22, 32, \ldots$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីតដែលគេឱ្យ ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ស៊ីត (b_n) : $2, 4, 6, 8, \ldots$

ស៊ីត (b_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 2 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2

នោះ $b_n = 2 + 2(n-1) = 2n$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 + 2 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) = 2 + n^2 - n = n^2 - n + 2$

នោះ $a_n = n^2 - n + 2$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1^2 - 1 + 2 = 2$ ពិត ។

ដូច្នេះស្វ៊ីត (a_n) មានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = n^2 - n + 2$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 2, 5, 10, 17, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

ដំណោះស្រាយ ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) : $1, 2, 5, 10, 17, \ldots$

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីតដែលគេឱ្យ (a_n) ។

ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n

កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។

ស្វ៊ីត (b_n) : $1, 3, 5, 7, \ldots$ ។ ស្វ៊ីត (b_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 1

និងផលសងរួមស្មើនឹង 2 នោះ $b_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1)$

$= 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k - (n-1) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) - (n-1)$

$= 1 + n^2 - n - n + 1 = 2 - 2n + n^2$ នោះ $a_n = 2 - 2n + n^2$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $a_1 = 2 - 2 + 1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $a_n = 2 - 2n + n^2$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n)

តាង S_n ជាផលបូកនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = \sum_{k=1}^{n} (2 - 2k + k^2)$

$= 2n - 2\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} k^2 = 2n - 2 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

$= \frac{12n}{6} - \frac{6}{6}n(n+1) + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{6}n(12 - 6n - 6 + 2n^2 + n + 2n + 1)$

$= \frac{1}{6}n(7 - 3n + 2n^2)$ ដូច្នេះ $S_n = \frac{1}{6}n(2n^2 - 3n + 7)$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $4, 5, 7, 10, 14, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

2. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $3, 5, 8, 12, 17, 23, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

ចម្លើយ 1. ក. $a_n = 4 - \frac{n}{2} + \frac{n^2}{2}$ ខ. $S_n = \frac{n(23+n^2)}{6}$ ។

2. ក. $a_n = 3 + \frac{(n-1)(n+2)}{2}$ ខ. $S_n = \frac{n}{6}(n^2+3n+14)$ ។

4.2. ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីត

បើសិនជាស៊ីត (b_n) នៅតែមិនអាចកំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) បានទៀត នោះគេត្រូវធ្វើផលសងលំដាប់តួនៃស៊ីត (b_n) បន្តទៀត ដែលគេហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីត (a_n) ។

ឧទាហរណ៍ ៖ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) : $1, 2, 6, 15, 31, 56, \ldots$ ។

របៀបទី 1

n	: 1	2	3	4	5	6…
ស៊ីត (a_n)	: 1	2	6	15	31	56… ។
ផលសងតួលំដាប់ទី 1	: 1	4	9	16	25…	

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n)

ស៊ីត (b_n) : 1 4 9 16 25… នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n$ នោះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

របៀបទី 2

n	: 1	2	3	4	5	6…
ស៊ីត (a_n)	: 1	2	6	15	31	56… ។
ផលសងតួលំដាប់ទី 1	: 1	4	9	16	25…	
ផលសងតួលំដាប់ទី 2	: 3	5	7	9…		

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n នៃស៊ីតគឺ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។

តាង c_n ជាផលសងតួនៃស៊ីត (b_n) ហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីត (a_n) ។ គេបាន ស៊ីត (c_n) : $3, 5, 7, 9, \ldots$ ។

ស៊ីត (c_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 3 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2 និង $c_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$

$= 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k + (n-1) = n + 2 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n = n^2$ នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $b_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n$ នោះ

$a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ជាទូទៅ គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។

ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $4, 18, 48, 100, 180, 294, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

ដំណោះស្រាយ ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $4, 18, 48, 100, 180, 294, \ldots$

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីតដែលគេឱ្យ (a_n) ។

ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n នៃស្វ៊ីត កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។ ស្វ៊ីត (b_n) : $14, 30, 52, 80, 114, \ldots$ ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) ដែលមានតួ c_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីត កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$

គេបានស្វ៊ីត (c_n) : $16, 22, 28, 34, \ldots$ ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 16 និងផលសងរួមស្មើនឹង 6

$c_n = 16 + 6(n-1) = 16 + 6n - 6 = 6n + 10$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = 14 + \sum_{k=1}^{n-1}(6k+10) = 14 + 6\sum_{k=1}^{n-1} k + 10(n-1)$$

$$= 14 + 6 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) + 10(n-1) = 3n^2 + 7n + 4 \text{ ។}$$

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_1 = 4 + 7 + 3 = 14$ ពិត

ដូច្នេះ $b_n = 3n^2 + 7n + 4$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 4 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k^2 + 7k + 4)$$

$$= 4 + 3\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + 7\sum_{k=1}^{n-1} k + 4(n-1)$$

$$= 4 + 3 \cdot \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1) + 7 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n + 4n - 4$$

$$= \frac{1}{2}(n-1)(7n + 2n^2 - n) + 4n$$

$$= (n-1)(3n + n^2) + 4n = n^3 + 2n^2 + n \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $a_n = n^3 + 2n^2 + n$ ។

១. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n)

តាង S_n ជាផលបូកនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}(k^3 + 2k^2 + k)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} k^3 + 2\sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k$$

$$= \frac{1}{4}n^2(1+n)^2 + 2 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$= \frac{1}{12}n(n+1)(3n + 3n^2 + 4 + 8n + 6)$$

$$= \frac{1}{12}n(n+1)(3n^2 + 11n + 10) \text{ ។}$$

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត

ដូច្នេះ $S_n = \frac{1}{12}n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 2, 5, 12, 27, 58, 121, \ldots$ ។

ចម្លើយ $a_n = 2^n - n$ ។

លំហាត់

1. សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $1+2+3+\ldots+100$

ខ. $1+4+9+16+\ldots+484$

គ. $1+8+27+64+\ldots+3375$

ឃ. $1\times 3+2\times 4+3\times 5+\ldots+20\times 22$ ។

2. សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $\sum_{k=1}^{6} k$

ខ. $\sum_{k=1}^{5} k^2$

គ. $\sum_{k=4}^{9} (3k-1)$

ឃ. $\sum_{k=2}^{7} (-1)^k k$ ។

3. គណនា

ក. $\sum_{k=1}^{11} k^2$

ខ. $\sum_{k=1}^{24} k^2$

គ. $\sum_{k=12}^{24} k^2$ ។

4. គណនា

ក. $\sum_{k=1}^{24} k^3$

ខ. $\sum_{k=1}^{15} k^3$

គ. $\sum_{k=16}^{24} k^3$ ។

5. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ គណនាផលបូក $1\times 2+2\times 3+3\times 4+\ldots+28\times 29$ ។

6. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ គណនាផលបូក $1\times 2\times 3+2\times 3\times 4+3\times 4\times 5+\ldots+20\times 21\times 22$ ។

7. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 2, 5, 10, 17, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

8. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 5, 14, 30, 55, 91, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

9. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ៖ $p, q, p, q, p, q, \ldots$ ។

រក្សាសិទ្ធិ

មេរៀនទី

5 ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

វត្ថុបំណង

1. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ
2. កំណត់តួទី n តាមទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n
3. កំណត់តួទូទៅនៃទំនាក់ទំនងតួក្នុងទម្រង់ $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$ ។

1. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេបានសិក្សារួចមកហើយនូវទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត និងស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ចំពោះស្វ៊ីតនព្វន្ត $a_{n+1} = a_n + d$, d ជាផលសងរួម ។

ចំពោះស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_{n+1} = a_n \times q$, q ជាផលធៀបរួម ។

តទៅទៀតគេនឹងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗទៀតដោយកំណត់រកតួទី n នៃស្វ៊ីតនោះ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ ។

ដំណោះស្រាយ

របៀបទី 1: គេមាន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ គេអាចកំណត់

$$a_2 = 1 + 4a_1 = 1 + 4$$

$$a_3 = 1 + 4a_2 = 1 + 4 \times (1+4) = 1 + 4 + 4^2$$

$$a_4 = 1 + 4a_3 = 1 + 4 \times (1 + 4 + 4^2) = 1 + 4 + 4^2 + 4^3$$

....

នោះ $a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \ldots + 4^{n-1}$

គេបាន $a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \ldots + 4^{n-1} = \dfrac{1 \times (4^n - 1)}{4-1} = \dfrac{4^n - 1}{3}$ ។

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = \dfrac{4^n - 1}{3}$ ។

របៀបទី 2: ចំពោះ $n \geq 2$

គេបាន $a_{n+1} = 1 + 4a_n$, $a_n = 1 + 4a_{n-1}$

នោះ $a_{n+1} - a_n = 1 + 4a_n - (1 + 4a_{n-1}) = 4(a_n - a_{n-1})$ (1)

បើគេតាង $b_n = a_{n+1} - a_n$ នោះពី (1) គេបាន $b_n = 4b_{n-1} \Rightarrow \frac{b_n}{b_{n-1}} = 4$ នោះស្វ៊ីត (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 4 និងមានតួទី 1 និងតួទី n គឺ $b_1 = a_2 - a_1 = 1 + 4 \times 1 - 1 = 4$, $b_n = 4 \times 4^{n-1} = 4^n$ ។

ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងស្វ៊ីត (a_n) តាមរូបមន្ត ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4^k = 1 + 4^1 + 4^2 + \ldots + 4^{n-1} = \frac{1 \times (4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3} ។$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = \frac{4^n - 1}{3}$ ។

របៀបទី 3: គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) រួចធ្វើផលដក $a_{n+1} - r_n$ ។

គេឱ្យ $r_n = -\frac{1}{3}$ គេបាន $a_{n+1} + \frac{1}{3} = 1 + 4a_n + \frac{1}{3} = 4a_n + \frac{4}{3} = 4 \cdot \left(a_n + \frac{1}{3}\right)$

តាង $V_{n+1} = a_{n+1} + \frac{1}{3}$ ហើយ $V_n = a_n + \frac{1}{3}$ (1)

គេបាន $V_{n+1} = 4V_n$ ហើយ $V_n = 4^{n-1} \cdot V_1$ ។

គេអាចគណនា V_1 តាមទំនាក់ទំនង (1) គឺ $V_1 = a_1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

គេបាន $V_n = 4^{n-1} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \cdot 4^n$ គេអាចគណនា a_n តាមទំនាក់ទំនង (1)

គឺ $a_n = V_n - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot 4^n - \frac{1}{3} = \frac{4^n - 1}{3}$ ។

សម្គាល់ ដើម្បីកំណត់រកតម្លៃនៃស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) គេតាង $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ (α, β ថេរ) ជាស្វ៊ីតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ ។ ជំនួសស្វ៊ីតជំនួយទៅក្នុងស្វ៊ីត (a_n) គេបានសមីការដែលអាចឱ្យ គេកំណត់រក α និង β ។

$a_{n+1} = 1 + 4a_n \Leftrightarrow \alpha \cdot (n+1) + \beta = 1 + 4 \cdot (\alpha \cdot n + \beta)$ ឬ

$3 \cdot \alpha \cdot n + 3 \cdot \beta - \alpha + 1 = 0$

គេបាន $\begin{cases} 3 \cdot \alpha = 0 \\ 3 \cdot \beta - \alpha + 1 = 0 \end{cases}$ ហើយ $\alpha = 0$, $\beta = -\frac{1}{3}$ ។

ដូច្នេះ $r_n = -\frac{1}{3}$ ដូច្នេះស្វ៊ីត (r_n) ហៅថា ស្វ៊ីតជំនួយ ។

ជាទូទៅ	គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ $(\alpha, \beta$ ថេរ$)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត រួចគណនា តម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1} - r_n$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - n + 1$ ។ កំណត់តួទី n ។

ដំណោះស្រាយ តាង (r_n) ដែល $r_n = \alpha n + \beta$ ជាស្វ៊ីតជំនួយ ។

គេបាន $a_{n+1} = 2a_n - n + 1 \Leftrightarrow \alpha \cdot (n+1) + \beta = 2(\alpha \cdot n + \beta) - n + 1$

$\Leftrightarrow n \cdot (a-1) + \beta - \alpha + 1 = 0$

គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} \alpha - 1 = 0 \\ \beta - \alpha + 1 = 0 \end{cases}$ ហើយ $\alpha = 1$, $\beta = 0$

នោះ $(r_n) = n$ ធ្វើផលសងរវាងស្វ៊ីត $a_{n+1} - r_n$ គេបាន :

$a_{n+1} - n = 2a_n - n + 1 - n = 2a_n - 2n + 1$, $a_{n+1} - (n+1) = 2(a_n - n)$

តាង $V_n = a_n - n$ (1) នោះ $V_{n+1} = a_{n+1} - (n+1)$ គេបាន $V_{n+1} = 2 \cdot V_n$

ហើយ $V_n = 2^{n-1} \cdot V_1$ ។

គេគណនា V_1 តាម $V_n = a_n - n$, $V_1 = a_1 - 1 = 3 - 1 = 2$,

$V_n = 2^{n-1} \cdot 2 = 2^n$

គេអាចគណនា V_n តាម (1) គឺ $V_n = a_n - n$ នោះ $a_n = V_n + n = 2^n + n$ ។

ដូច្នេះ $a_n = 2^n + n$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 5$, $a_n = 2a_{n-1} - n$ ។

ចម្លើយ $a_n = 2^n + (n+2)$ ។

2. ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

ឧទាហរណ៍ : គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $S_n = n^2 + n$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$S_n = n^2 + n \Leftrightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + a_n = n^2 + n$

$\Rightarrow S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} = (n-1)^2 + (n-1)$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)]$

សម្រាប់ឯកសារ

$a_n = n^2 + n - (n-1)^2 - n + 1 = n^2 + n - n^2 + 2n - 1 - n + 1 = 2n$ នោះ $a_n = 2n$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $S_1 = 1^2 + 1 = 2$ ពិត ព្រោះ $(S_1 = a_1 = 2)$

ដូច្នេះ $a_n = 2n$ ។

ឧបមាថា S_n គឺជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) នោះ

$S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n$ និង $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ ។ ម្យ៉ាងទៀត $S_1 = a_1$ ។

ជាទូទៅ	ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

សម្គាល់ S_n និង S_{n+1} មានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក a_{n+1} គឺ $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ ។

លំហាត់គំរូ គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $S_n = n^3 + 2n$ ។

កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ដំណោះស្រាយ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n)

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$$S_n = n^3 + 2n \Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^3 + 2(n-1)$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = a^3 + 2n - (n-1)^3 - 2(n-1)$$

$$= n^3 + 2n - 2n + 2 - n^3 + 3n^2 - 3n + 1 = 3n^2 - 3n + 3 \text{ ។}$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 3n^2 - 3n + 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមាន $S_n = 4 - a_n - \dfrac{1}{2^{n-2}} (n = 1, 2, 3, \ldots)$ ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ក. កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ចម្លើយ ក. $2a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{2^{n-1}}$ ខ. $a_n = \dfrac{2n}{2^n}$ ។

3. ទំនាក់ទំនងកំណើនតួនៃទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ឧទាហរណ៍ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ ដែល

$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n (n = 1, 2, \ldots)$ ។

គេស្គាល់ a_1 , a_2 គេអាចគណនាតួ a_3 និងតួបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលលំនាំគំរូ

$a_3 = 3 \cdot a_2 - 2 \cdot a_1 = 9 - 2 = 7$

$a_4 = 3 \cdot a_3 - 2 \cdot a_2 = 21 - 6 = 15$

$a_5 = 3 \cdot a_4 - 2 \cdot a_3 = 45 - 14 = 31$

$a_6 = 3 \cdot a_5 - 2 \cdot a_4 = 93 - 30 = 63$

គណនាផលសងតួនៃស្ទីតនេះ

$a_2 - a_1 = 2$

$a_3 - a_2 = 2^2$

$a_4 - a_3 = 2^3$

……………

$a_n - a_{n-1} = 2^{n-1}$

$a_n - a_1 = 2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{n-1}$ នោះ $a_n = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{n-1}$

ជាផលបូកតួនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលមាន 1 ជាតួទី 1 និងផលធៀបរួមស្មើនឹង 2

គេបាន $a_n = 2^n - 1$ ។

ជាទូទៅគេអាចគណនា a_n តាមវិធីខាងក្រោម ៖

$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = a_n - 2a_{n-1}$

$= a_{n-1} - 2a_{n-2} = \ldots = a_2 - 2a_1 = 3 - 2 \times 1 = 1$

នោះ $a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = 1$ (1) ។

ម្យ៉ាងទៀត $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$

តាង $b_n = a_{n+1} - a_n$ នោះ (b_n) ឬ $(a_{n+1} - a_n)$ ជាស្ទីតធរណីមាត្រដែលមាន

ផលធៀបរួមស្មើនឹង 2 និងតួទី 1 ស្មើនឹង $b_1 = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$ ហើយ

$b_n = 2 \cdot (2)^{n-1} = 2^n$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$- \begin{cases} a_{n+1} - 2a_n = 1 & (1) \\ a_{n+1} - a_n = 2^n & (2) \end{cases}$$

$$\overline{\quad -a_n = 1 - 2^n \quad}$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្ទីត (a_n) គឺ $a_n = 2^n - 1$ ។

គេបានរបៀបរកតួទូទៅតាមទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ៖

ជាទូទៅ

របៀបដោះស្រាយ $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$

បើទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត (a_n) មានទម្រង់ $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$

គេពិចារណាពីរចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha+\beta = -p$, $\alpha\beta = q$

នោះគេបាន $a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n = 0$ ។

ទំនាក់ទំនងនេះអាចបម្លែងតាមរបៀបពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖

$a_{n+2}-\alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$

$a_{n+2}-\beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1}-\beta a_n)$

ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជាស៊ីតធរណីមាត្រអាចឱ្យគេរក a_n បាន ។

គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2+px+q = 0$ ព្រោះគេស្គាល់ផលបូកនិងផលគុណវា ។

សមីការ $x^2+px+q = 0$ ហៅថា "សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n = 0$" ។

លំហាត់គំរូ

ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 13$, $a_{n+2} = a_{n+1}+6a_n$ $(n = 1, 2\ldots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n)

$a_{n+2} = a_{n+1}+6a_n \Leftrightarrow a_{n+2}-a_{n+1}-6a_n= 0$

សមីការសម្គាល់ : $x^2-x-6 = 0$ សមីការមានឫស $x = 3$ ឬ $x = -2$ ។

គេបាន $\begin{cases} a_{n+2}+2a_{n+1} = 3(a_{n+1}+2a_n) & (i) \\ a_{n+2}-3a_{n+1} = -2(a_{n+1}-3a_n) & (ii) \end{cases}$

(i) $a_{n+2}+2a_{n+1} = 3(a_{n+1}+2a_n)$

តាង $b_n = a_{n+1}+2a_n$ នោះស៊ីត (b_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 3 ហើយតួទី 1 គឺ $b_1 = a_2+2a_1 = 13+2\times 1 = 15$ និង

$b_n = 15\cdot(3)^{n-1}$

គេបាន $a_{n+1}+2a_n= 15\cdot(3)^{n-1}$ (1) ។

(ii) $a_{n+2}-3a_{n+1} = -2(a_{n+1}-3a_n)$

តាង $c_n = a_{n+1}-3a_n$ នោះស៊ីត (c_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង -2 ហើយតួទី 1 គឺ $c_1 = a_2-3a_1 = 13-3\times 1 = 10$ និង

$c_n = 10 \cdot (-2)^{n-1}$

គេបាន $a_{n+1} - 3a_n = 10 \cdot (-2)^{n-1}$ (2) ។

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$-\begin{cases} a_{n+1} + 2a_n = 15 \cdot (3)^{n-1} & (1) \\ a_{n+1} - 3a_n = 10 \cdot (-2)^{n-1} & (2) \end{cases}$$

$$5a_n = 15(3)^{n-1} - 10(-2)^{n-1}$$

$a_n = 3 \times 3^{n-1} - 2 \times (-2)^{n-1} = 3^n + (-2)^n$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 3^n + (-2)^n$ ។

ប្រតិបត្តិ ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនង $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

ចម្លើយ $a_n = \frac{1}{2}(3^n - 3)$ ។

លំហាត់

1. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម ៖

   ក. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 4$

   ខ. $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 3a_n - 2n$ ។

   កំណត់តួទី 4 នៃស៊ីតនេះ ។

2. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ។ កំណត់តួទី 7 នៃស៊ីតនេះ ។

3. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = pa_n + q$ ។ គណនាតម្លៃ p និង q បើគេដឹងតួទី 3 ស្មើនឹង 6 និងតួទី 5 ស្មើនឹង 86 ។

4. កំណត់តួទូទៅនៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម ៖

   ក. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 2a_n + 3$ $(n = 1, 2, \ldots)$

   ខ. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 3a_n + 4$ $(n = 1, 2, \ldots)$

   គ. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n$ $(n = 1, 2, \ldots)$ ។

សម្រាប់ព្រឹទ្ធ

5. គេមានស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 9}{a_n - 2} (n = 1, 2, 3, \dots)$ ។

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a_n \neq 3$ ចំពោះគ្រប់ n ។

ខ. យក $b_n = \dfrac{1}{a_n - 3}$ និងកំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (b_n) ។ កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) ។

6. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ។

បើ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = 4 - a - \dfrac{1}{2^{n-2}}$ $(n = 1, 2, 3, \dots)$ នោះចូរ ៖

ក. កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

7. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌ (a_n) : $a_1 = 1$,

$S_n = a_{n+1} + n^2$ $(n \geq 1)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

8. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ហើយ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = \dfrac{n}{n-1} \cdot a_n$

$n \geq 2$ ។

ក. បញ្ជាក់រក a_n $(n \geq 3)$ អនុគមន៍នឹង n និង a_{n-1} ។

ខ. បញ្ជាក់រក S_n $(n \geq 2)$ អនុគមន៍នឹង n និង S_{n-1} ។

គ. ឧបមាថា $a_1 = 1$ រកតួទី n នៃស្វ៊ីត S_n ដែល $n \geq 1$ ។

9. គេមានស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន

(a_n) : $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{a_n}{a_n + 3}$ $(n = 1, 2, 3, \dots)$ ។

ក. តាង $b_n = \dfrac{1}{a_n}$ ។ កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង b_n និង b_{n+1} ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត a_n ។

មេរៀនទី

6 វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

វត្ថុបំណង

1. កំណត់វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
2. ការប្រើអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
3. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ។

1. គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

គេគ្រាន់តែសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃផលបូកចំនួនគត់សេស

ផលបូក 1 តួតាងដោយ $P(1) = 1 = 1^2$

ផលបូក 2 តួតាងដោយ $P(2) = 1+3 = 2^2$

ផលបូក 3 តួតាងដោយ $P(3) = 1+3+5 = 3^2$

គេអាចទាញបានផលបូក n តួតាងដោយ $P(n) = 1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$ ។

បន្ទាប់ពីបានរូបមន្តនេះមក គេត្រូវបញ្ជាក់ថារូបមន្ត $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។ ក្នុងករណីនេះគេផ្តើមផ្ទៀងផ្ទាត់ $P(n)$ ដោយឱ្យ $n = 1$ ។

បើ $n = 1$ $1 = 1^2$ ដូច្នេះ $P(1)$ ពិត ។

ឧបមាថា $P(n)$ ពិត ចំពោះតម្លៃ n ណាមួយ

គេត្រូវស្រាយថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ក៏ពិតដែរ

បើ $P(n)$ ពិត គេបាន $1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$

ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n+1)$ ពិតលុះត្រាតែគេបាន $P(n+1) = (n+1)^2$ ។

របៀបស្រាយបញ្ជាក់

គេដឹងថា $P(n+1) = 1+3+5+\ldots+(2n-1)+[2(n+1)-1] = n^2+(2n+2-1)$

$$= n^2+2n+1 = (n+1)^2$$

$P(n+1)$ ពិត ។ ដូច្នេះ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

> វិចារអនុមានរួម $P(n)$ ជាសំណើដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ n ។ ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ គេត្រូវ
>
> 1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$
> 2. ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះតម្លៃ n
> 3. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ពិត ។

លំហាត់គំរូ 1 ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + n\times(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n = 1$

អង្គខាងឆ្វេង $1\times 2 = 2$ អង្គខាងស្ដាំ $\frac{1}{3}\times 1\times(1+1)(1+2) = 2$ ។

នោះអង្គខាងឆ្វេង = អង្គខាងស្ដាំ ។ ដូច្នេះ ចំពោះ $n = 1$ សមភាពពិត ។

ឧបមាថា សមភាពពិតចំពោះ $n = k$ គេបាន

$$1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + k\times(k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) \qquad (k = 1, 2, 3, \ldots) \text{ ។}$$

បង្ហាញថាសមភាពពិតចំពោះ $n = k$ នាំឱ្យបានសមភាពពិតចំពោះ $n = k+1$

$$1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$$

គេមាន $1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + k\times(k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$

ថែម $(k+1)(k+2)$ លើអង្គទាំងពីរនៃសមីការ គេបាន

$$1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + k\times(k+1) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2)$$

$$= (k+1)(k+2)\left(\frac{1}{3}k+1\right)$$

$$= (k+1)(k+2)\left(\frac{k+3}{3}\right)$$

$= \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$ ពិត ។ ដូច្នេះ សមភាពពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ដូច្នេះ $1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + \ldots + n\times(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

$(n = 1, 2, 3, \ldots)$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ចំពោះ $h>0$ និងចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n\geq 2$ បង្ហាញថា $(1+h)^n>1+nh$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n=2$

គេបាន $(1+h)^2=1+2h+h^2>1+2h$ ព្រោះ $h^2>0$

ដូច្នេះ វិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n=2$ ។

ឧបមាថាវិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n=k$ $(k\geq 2)$ នោះ $(1+h)^k>1+kh$ ពិត

គេនឹងបង្ហាញថាវាពិតដល់ $n=k+1(k\geq 2)$ គឺ

$(1+h)^{k+1}>1+(k+1)\times h$ (1) ។

គេមាន $(1+h)^k>1+kh$ ដោយ $h>0$ នោះ $1+h>0$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) និង $1+h>0$

គេបាន $(1+h)^k(1+h)>(1+kh)(1+h)$

$(1+h)^{k+1}>1+kh+h+kh^2=1+(k+1)h+kh^2>1+(k+1)h$

ព្រោះ $kh^2>0$ ។

ដូច្នេះ វិសមភាព $(1+h)^2>1+nh$ ពិតចំពោះគ្រប់ $(n\geq 2)$ ។

លំហាត់គំរូ 3 ស្រាយបញ្ជាក់ថា n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n=0$ គេបាន 0 ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត ។

ឧបមាថាសមភាពពិតចំពោះចំនួនគត់ $n=k$

គេបាន k^3+2k ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត

យើងបាន $k^3+2k=3q$, q ជាចំនួនគត់ ។

គេបង្ហាញថាវាពិតចំពោះ $n=k+1$ គឺ $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

គេបាន $(k+1)^3+2(k+1)=k^3+3k^2+3k+1+2k+2$

$$=k^3+3k^2+5k+3=(k^3+2k)+3\times(k^2+k+1)$$

$$=3q+3(k^2+k+1)=3(q+k^2+k+1)$$

មានន័យថា $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

ដូច្នេះ n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។

ប្រតិបត្តិ ក. ស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាព $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right)(1+2+3+\ldots+n)\geq n^2$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2^{n+1}+3^{2n-1}$ ជាពហុគុណនៃ 7 ចំពោះគ្រប់ $n\in\mathbb{N}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

2. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា

ពេលគេពន្លាតស្វ័យគុណនៃទ្វេធា គេបានពហុធា ឬស៊េរីមួយ ។ វាមិនមែនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ឬស៊ីតនព្វន្តឡើយ តែវាមានលំនាំគំរូមួយច្បាស់លាស់ ។ ក្នុងមេរៀននេះគេនឹងសិក្សារូបមន្តពន្លាតនៃស្វ័យគុណ នៃទ្វេធាឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។ ជាដំបូងពិនិត្យមើលពន្លាតនៃកន្សោម $(x+y)^n$ ចំពោះតម្លៃខ្លះនៃ n ។

ឧទាហរណ៍ 1 :

$(x+y)^0 = 1$

$(x+y)^1 = 1x+1y$

$(x+y)^2 = 1x^2+2xy+1y^2$

$(x+y)^3 = 1x^3+3x^2y^1+3x^1y^2+1y^3$

$(x+y)^4 = 1x^4+4x^3y^1+6x^2y^2+4x^1y^3+1y^4$

$(x+y)^5 = 1x^5+5x^4y^1+10x^3y^2+10x^2y^3+5x^1y^4+1y^5$

....

ក្នុងជួរដេកនីមួយៗកើតមានលំនាំគំរូដូចៗគ្នា ។

ពីឧទាហរណ៍ខាងលើ គេសង្កេតក្នុងជួរដេកនីមួយៗនៃពន្លាតកន្សោម $(x+y)^n$ ឃើញថា ៖

- ពន្លាតទ្វេធានីមួយៗជាពហុធាដែលមាន $(n+1)$ តួ ។
- ក្នុងពន្លាតទ្វេធានីមួយៗស្វ័យគុណនៃ x ចុះ 1 ដឺក្រេជាបន្តបន្ទាប់ និងស្វ័យគុណនៃ y កើន 1 ដឺក្រេជាបន្តបន្ទាប់បើគេអានពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។
- ផលបូកនៃស្វ័យគុណក្នុងតួនីមួយៗនៃពហុធាស្មើ n ។

- លេខមេគុណចាប់ផ្តើមនិងចុងក្រោយគឺ 1 ដូចគ្នា ហើយផលបូកនៃលេខមេគុណពីរតួជាប់គ្នានៃពន្លាត $(x+y)^3$ ជាលេខមេគុណនៃពន្លាត $(x+y)^4$... ។

1 3 3 1 — លេខមេគុណនៃ $(x+y)^3$

1 4 6 4 1 — លេខមេគុណនៃ $(x+y)^4$

ឬលេខមេគុណនៃតួផ្សេងទៀតកំណត់បានអាស្រ័យនឹងលេខមេគុណនៃតួបន្ទាប់ខាងមុខគឺ

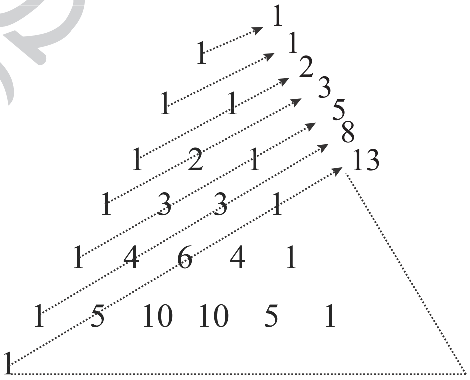
$$\text{លេខមេគុណនៃតួទី } k+1 = \frac{(\text{លេខមេគុណនៃតួទី}k)\times(\text{ស្វ័យគុណនៃ } x \text{ ក្នុងតួទី}k)}{k}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : $(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5$

$$\frac{1\times 5}{1} \quad \frac{5\times 4}{2} \quad \frac{10\times 3}{3} \quad \frac{10\times 2}{4} \quad \frac{5\times 1}{5}$$

ពីឧទាហរណ៍ 1 បើគេផ្តាច់យកតែលេខមេគុណនិងតម្រៀបលេខទាំងនេះជារាងត្រីកោណ គេឃើញមានលំនាំគំរូជាច្រើន ។ គេបាន

តម្រៀបលេខមេគុណទាំងនេះជារាងត្រីកោណ ហៅថា ត្រីកោណប៉ាស្កាល់ និងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រកលេខមេគុណក្នុងពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែលមានស្វ័យគុណតូចតែវាពិបាកអនុវត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែលមានស្វ័យគុណធំ ។



ចំណែកឯស្វ៊ីត 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... ហៅថា ស្វ៊ីត Fibonacci ។

លំហាត់គំរូ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^5$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយប្រើជួរដេកទី 5 នៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេបានលេខមេគុណ

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

គេបាន $(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5$ ។

ប្រតិបត្តិ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^6$ ។

ចម្លើយ $(x+y)^6 = x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$ ។

គេចាំបាច់កំណត់គំរូតួទូទៅនៃពន្លាត $(x+y)^n$ គឺ

$$(x+y)^n = 1x^n + ?x^{n-1}y^1 + ?x^{n-2}y^2 + \dots + ?x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$

តួ	1	2	3	…	$(r+1)$	…	$(n+1)$
លេខមេគុណ	1	$\frac{1\times n}{1}$	$\frac{n(n-1)}{1\times 2}$	…	$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1\times 2\times 3\times\dots\times r}$	…	1

$$= 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1\times 2\times 3\times\dots\times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$

ដូច្នេះ $(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \dots$

$$+ \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1\times 2\times 3\times\dots\times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$ ។

ពីត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេឃើញថាលេខមេគុណនៃទ្វេធាជាចំនួនដែលរៀបឆ្លុះគ្នា ហើយគេដឹងថា

$$1 = \frac{n!}{n!0!} = {}_nC_0 = {}_nC_n$$

$$\frac{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = {}_nC_1 = {}_nC_{n-1}$$

$$\frac{n(n-1)}{1\times 2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = {}_nC_2 = {}_nC_{n-2}$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{1\times 2\times 3} = \frac{n!}{(n-3)!3!} = {}_nC_3 = {}_nC_{n-3}$$

……………………………………………………

$$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\dots\times r} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

ចំនួនថេរ ${}_nC_0$, ${}_nC_1$, ${}_nC_2$,… , ${}_nC_n$ ហៅថាលេខមេគុណនៃទ្វេធា $(x+y)^n$ ។

គេបាន

$$(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1\times 2\times 3\times\dots\times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$

$$\downarrow$$

$${}_nC_0x^n + {}_nC_1x^{n-1}y^1 + {}_nC_2x^{n-2}y^2 + \dots + {}_nC_rx^{n-r}y^r + \dots + {}_nC_ny^n$$

ហៅថា **ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា** ។

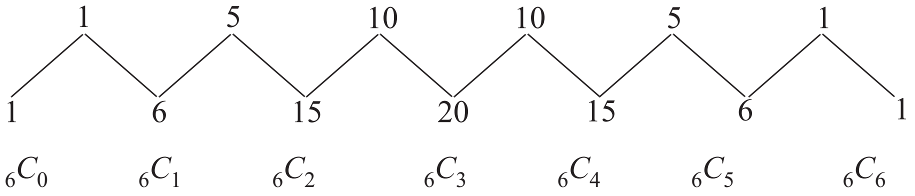
ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា $(x+y)^n = \sum_{r=1}^{n} {}_nC_r\, x^{n-r}y^r$

$$= {}_nC_0\, x^n + {}_nC_1\, x^{n-1}y^1 + {}_nC_2\, x^{n-2}y^2 + \dots + {}_nC_n\, y^n$$ ។

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើជួរដេកទី 6 នៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់គណនាលេខមេគុណនៃទ្វេធា

${}_6C_0$, ${}_6C_1$, ${}_6C_2$, ${}_6C_3$, ${}_6C_4$, ${}_6C_5$, ${}_6C_6$ ។

ដំណោះស្រាយ



ប្រតិបត្តិ

1. ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធាចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $(1+3x)^4$ ខ. $(2x-y)^5$ គ. $\left(a+\frac{1}{a^2}\right)^6$ ឃ. $(1+x)^n$ ។

2. កំណត់តួទី 4 នៃពន្លាតទ្វេធា $(x+x)^{13}$ ។

ចម្លើយ

1. ក. $(1+3x)^4 = 1+12x+54x^2+108x^3+81x^4$

ខ. $(2x-y)^5 = 32x^5-80x^4y+80x^3y^2-40x^2y^3+10xy^4-y^5$

គ. $\left(a+\frac{1}{a^2}\right)^6 = a^6+6a^3+15+20\times\frac{1}{a^3}+15\times\frac{1}{a^6}+6\times\frac{1}{a^9}+\frac{1}{a^{12}}$

ឃ. $(1+x)^n = 1+{}_nC_1\,x+{}_nC_2\,x^2+{}_nC_3\,x^3+\ldots+{}_nC_n\,x^n$ ។

2. ${}_{13}C_3\,x^{10}y^3 = 286x^{10}y^3$ ។

លំហាត់

1. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $n\geq 1$, $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

2. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n

ក. ចំនួន 4^n+2 ចែកដាច់នឹង 3 ។ ខ. ចំនួន $3^{n+3}-4^{4n+2}$ ចែកដាច់នឹង 11 ។

3. គេមានស្វ៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $a_{n+1} = \sqrt{a_n+2}$ និង $a_0 = 0$ ។
បង្ហាញតាមវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា

ក. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $a_n\leq 2$ ។ ខ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $a_n\leq a_{n+1}$ ។

4. បង្ហាញតាមវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n
$(1+x)^n\geq 1+nx+\frac{n(n-1)}{2}x^2$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x\geq 0$ ។

5. ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $(3x-1)^4$ ខ. $(2x+y)^6$ គ. $(a+b)^6$ ។

6. សរសេរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើ Σ :

ក. $(x-y)^5$ ខ. $(2x+y)^6$ គ. $(a+b)^{12}$ ។

មេរៀនសង្ខេប

1. ស៊ីតនៃចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។
2. ស៊ីតនព្វន្ត គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុន បន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ(ហៅថាផលសងរួម $d = a_{n+1} - a_n$) ។
3. រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតនព្វន្ត $a_n = a_1 + (n-1)\times d$ ។
4. ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត $S_n = \dfrac{(a_1 + a_n)\times n}{2}$ ។
5. ស៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស៊ីតធរណីមាត្រ ។
6. រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $a_{n+1} = a_n \times q$, $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ។
7. ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q-1}$ ដែល $q \neq 1$ ។
8. ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$ បើ $|q| < 1$ ។
9. រូបមន្តផលបូកស៊ីតមានលំដាប់ខ្ពស់

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)\ ,\quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)\ ,\quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2$$ ។

10. ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k\ ,\ n \geq 2$ ។
11. ទំនាក់ទំនងកំណើនទម្រង់ $a_{n+1} = a_n + pn$ នោះផលសងស៊ីត (b_n) ដែល

$b_n = a_{n+1} - a_n = pn$ និង $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} pk$ ។

12. ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។
13. ទំនាក់ទំនងកំណើននៃស៊ីត (a_n) ទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ មានសមីការសម្គាល់ $x^2 + px + q = 0$ ដែលឫស α និង β បំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$ នោះ

គេបាន $a_{n+2} - (\alpha+\beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ អាចបំប្លែងជា $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$

$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$ ទំនាក់ទំនងទាំង 2 នេះគឺជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។

14. សំណើ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n ហើយសំណើរខាងក្រោម (i) និង (ii) ពិតគឺ

(i) $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$

(ii) ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n = k$ រួចបង្ហាញថា $P(n+1)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n = k+1$ ។

15. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា $(x+y)^n = \sum_{r=1}^{n} {}_nC_r\, x^{n-r}y^r$

$$= {}_nC_0\, x^n + {}_nC_1\, x^{n-1}y^1 + {}_nC_2\, x^{n-2}y^2 + \ldots + {}_nC_n\, y^n$$ ។

លំហាត់ជំពូក1

1. តួទី 5 នៃស៊ីតនព្វន្តស្មើ 14 និងតួទី 12 ស្មើ 35 ។ គណនាផលសងរួម តួទី 1 និងតួទី n ។
2. ផលបូកនៃ n តួដំបូងនៃស៊ីតមួយកំណត់ដោយ $S_n = n^2 + n$ ។ គណនាតួទី 5 នៃស៊ីត និងបង្ហាញថាតួនៃស៊ីតនេះជាស៊ីតនព្វន្ត ។
3. តួទី 3 នៃស៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 និងតួទី 6 ស្មើនឹង $\frac{3}{8}$ ។ គណនាផលធៀបរួមតួទី 1 និងផលបូក 8 តួដំបូង ។
4. គណនា a ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $(a-3)$, $(a+1)$ និង $(4a-2)$ ជាបីតួតគ្នានៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។
5. គេឱ្យបួនចំនួនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាតួទី 2 និងទី 3 នៃស៊ីត បើគេដឹងថាតួទី 1 ស្មើនឹង 6 ហើយតួទី 4 ស្មើនឹង 162 ។
6. គេទិញផ្ទះមួយតម្លៃ 30000 ដុល្លារ ។ អ្នកទិញត្រូវបង់ប្រាក់ជា 6 ដំណាក់កាល ដែលបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រមានផលធៀបរួម $\frac{9}{10}$ ។ កំណត់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
7. គេមានស៊ីតនព្វន្ត (U_n) និង (V_n) កំណត់ដោយ $U_1 = 3$ និងផលសងរួមស្មើ 3 និង $V_1 = 4$ និងផលសងរួមស្មើ 2 ។

   ក. កំណត់ U_n និង V_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

   ខ. គេមានស៊ីត (W_n) កំណត់ដោយ $W_n = \frac{U_n}{V_n}$ ។ បង្ហាញថាស៊ីត (W_n) ជាស៊ីតកើន និងកំណត់ n ដើម្បីឱ្យ $W_n - W_{n-1} = \frac{1}{28}$ ។
8. កំណត់ផលសងរួមនិងតួទី 1 U_1 នៃស៊ីតនព្វន្ត $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ កើននិងដឹងថា

   $\begin{cases} U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = 98 \\ U_1 - U_2 + U_3 = 4 \end{cases}$ ។ គណនា U_{10} និងផលបូក 10 តួដំបូងនៃស៊ីត ។

9. តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 ហើយមានផលធៀបរួម r ដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃ r តូចជាង 1 ។ ផលបូក 3 តួដំបូងស្មើ $\frac{8}{9}$ នៃផលបូក 6 តួដំបូង ។ គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ។

10. 1. ដោះស្រាយក្នុង $\mathbb{R}$ សមីការ : $3x^2 - 8x + 4 = 0 \quad (E)$ ។

2. គេមាន $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រកើនដែលមាន U_3 និង U_4 នៃស្វ៊ីតនេះជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

ក. ទាញរកផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតនេះ ។ ខ. គណនាតួទី 1 U_1 នៃស្វ៊ីត ។

11. សរសេរបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថា $S_{10} = 210$ និង $S_{20} = 820$ ។

12. គេដឹងថាផលបូកតួទី 1 និងតួទី 4 នៃស្វ៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 2 និងផលបូកការេរបស់វាស្មើនឹង 20 ។ គណនាផលបូកប្រាំបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីត ។

13. គេមាន S_m និង S_n ជាផលបូក m តួដំបូង និង n តួដំបូងរៀងគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្តមួយដែល $\frac{S_m}{S_n} = \frac{m^2}{n^2};(n \neq m)$ ។ តាងតួទី m គឺ a_m និងតួទី n គឺ a_n ។ បង្ហាញថា $\frac{a_m}{a_n} = \frac{2m-1}{2n-1}$ ។

14. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $12, 4, \frac{4}{3}, \ldots$ ។

ក. គណនាតួទី 10

ខ. តើចំនួន $\frac{4}{729}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?

គ. គណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

15. គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា $a_n = 2(3)^{n-1}$ ។ គណនា S_n ។

16. គណនាផលបូក $1 + 2x + 3x^2 + \ldots + (n-1)x^{n-2} + nx^{n-1}$ ។

17. គណនាតួទី 1 នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $q = \frac{3}{5}$ និង $S_\infty = 40$ ។

18. គេឱ្យបីចំនួនជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាចំនួនទាំងនេះបើគេដឹងថាផលគុណនៃចំនួនទាំងនោះស្មើនឹង 3375 ហើយផលបូកវាស្មើនឹង 93 ។

19. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនីមួយៗខាងក្រោម

ក. ស្វ៊ីត (a_n) : $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \ldots, \frac{1}{1+2+3+4+\ldots+n}$

ខ. ស្វ៊ីត (b_n) : $\frac{1}{(1 \times 3)^2}, \frac{2}{(3 \times 5)^2}, \frac{3}{(5 \times 7)^2}, \ldots, \frac{n}{[(2n-1)(2n+1)]^2}$ ។

20. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 2, 6, 15, 31, 56, \ldots$

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

21. ក. គណនា $\sum_{k=1}^{n}(2k^2-1)$

ខ. ដោយប្រើសំណួរ ក. គណនាផលបូក $1+7+17+31+\ldots+799$ ។

22. សរសេរផលបូក $1+4+7+10+13+\ldots+298$ ដោយប្រើ Σ ។

23. ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}=2^n-1$ ។

24. គេមានស្វ៊ីត (U_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $U_{n+1}=2U_n+1$ និង $U_0=1$ ហើយស្វ៊ីត (V_n) កំណត់ដោយ $V_n=U_n+1$ ។

ក. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

គ. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្វ៊ីត (U_n) ។

ឃ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n គណនាផលបូក $S_n=U_0+U_1+U_2+\ldots+U_n$ ។

25. គេមាន (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+n$ ។

ក. តាង $b_n=2^n a_n$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n) ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

26. ក. សរសេរ $(x^2-2y)^7$ ដោយប្រើ Σ

ខ. កំណត់តួទី 6 នៃពន្លាត $(x^2-2y)^7$ ។

27. បង្ហាញថាផលបូកនៃលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ គឺ 2^n ។

28. បង្ហាញថា

${}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\ldots+{}_nC_{n-1}={}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\ldots+{}_nC_n=2^{n-1}$ ដែល ${}_nC_0$, ${}_nC_1$, ${}_nC_2$, … , ${}_nC_n$ ជាលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ ដែល n ជាចំនួនគត់សេស ។

29. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1=1$, $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{\sqrt{1+168(a_n)^2}}$, $n\in\mathbb{N}$ ។

ក. តាង $b_n=\dfrac{1}{(a_n)^2}$ ។ បង្ហាញថា (b_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមួយ

ខ. គណនា b_n , $S_n=\sum_{k=1}^{n}b_k$ និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

30. គេឱ្យពហុធា $f(x) = px^2 + qx$ ។

ក. កំណត់តម្លៃពិតនៃ p និង q ដើម្បីឱ្យ $f(x) = f(x-1) + x$ គ្រប់ x

ខ. ទាញរកផលបូក $\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \ldots$ ។

31. គេឱ្យស៊ីតនព្វន្តមួយ $a_1 = \frac{5\pi}{3}$ និងមានផលសងរួម $d = \frac{\pi}{6}$ ។

ក. គណនាតួទី 168 នៃស៊ីតនេះ

ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីតនេះស្មើនឹង $\frac{8\pi}{3}$ ។

32. គេឱ្យសមីការ $x^2 + ax + \beta$ ។ កំណត់តម្លៃ α និង β ដើម្បីឱ្យផលបូកការេនៃឫសសមីការនេះស្មើនឹង 14 ហើយ $1, \alpha, \beta$ ជាបីតួបន្តគ្នានៃស៊ីតនព្វន្តចុះដាច់ខាតមួយ ។

33. គេឱ្យស៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3}$ ។

ក. តាង $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$ ។ បង្ហាញថា (b_n) ជាស៊ីតនព្វន្តមួយ

ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

34. គេឱ្យស៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{2 + 3(a_n)^2}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

ក. ស្រាយថា $b_n = 1 + a_n^3$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ

ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n

គ. $S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_n$ ។

35. គណនាផលបូក $S_n = \frac{13}{10} + \frac{303}{100} + \frac{5003}{1000} + \ldots + \frac{(2n-1)00\ldots003}{1000\ldots000}$ ។

36. គេឱ្យ (a_n) កំណត់ដោយ $\begin{cases} a_1 = a, \quad a_2 = b \\ a_n = \dfrac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2} \end{cases}$ ។

ក. ស្រាយថា $b_n = a_n - a_{n-1}$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ

ខ. សរសេរ a_n ជាអនុគមន៍នៃ a , b និង n ។

37. គេឱ្យស៊ីត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ $\begin{cases} a_1 = 5 + 3\sqrt{5} \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{5}{a_n}\right) \end{cases}$ ។

ក. តាង $b_n = \frac{a_n - \sqrt{5}}{a_n + \sqrt{5}}$ ។ សរសេរទំនាក់ទំនងរវាង b_{n+1} និង b_n

ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n

គ. បើ $c_n = 1 + b_n$ គណនា $P_n = c_1 \times c_2 \times c_3 \times \ldots \times c_n$ ។

38. គេមានស្វ៊ីតចំនួនពិត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ $\begin{cases} a_1 = \sqrt{5} \\ a_{n+1} = a_n^2 - 2 \end{cases}$ ។

ក. បង្ហាញថា $a_n > 2$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ខ. តាង $b_n = a_n + \sqrt{a_n^2 - 4}$ សរសេរទំនាក់ទំនងរវាង b_n និង b_{n+1}

គ. សរសេរ a_n និង b_n ជាអនុគមន៍ n ។

39. គេមានស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n - \dfrac{1}{3} \end{cases}$ ។

ក. បង្ហាញថាគេអាចកំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ $b_n = 3a_n + k$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយគ្រប់ $\mathbb{N}$

ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ចំពោះតម្លៃ k ខាងលើ ។

40. គេឱ្យកន្សោម $S_n = \dfrac{1}{7} + \dfrac{2}{7^2} + \dfrac{3}{7^3} + \ldots + \dfrac{n-1}{7^{n-1}} + \dfrac{n}{7^n}$ ។ គណនា S_n ។

41. គេមានស្វ៊ីតចំនួនពិត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ $\begin{cases} a_1 = \dfrac{1}{3} \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{3}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)a_n \end{cases}$ ។

ក. សរសេរ b_n ជាអនុគមន៍នៃ n

ខ. តាង $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$ ។ គណនា $S_n - \dfrac{1}{3}S_n$ រួចទាញរក S_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

42. កំណត់តួទី n , a_n នៃស្វ៊ីត (a_n) ខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n + 2 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} a_1 = \dfrac{13}{2} \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n + 3 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = (\sqrt{3} + \sqrt{2})a_n + \sqrt{3} - \sqrt{2} + 1 \end{cases}$

43. កំណត់តួទី n , a_n នៃស្វ៊ីត (a_n) ខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \end{cases}$

គ. $\begin{cases} a_1 = 0 \ , \ a_2 = 1 \\ a_{n+2} = (\sqrt{3}a_{n+1} - 4a_n) \end{cases}$ ។

ជំពូក 2 អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត

1 អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

2 អនុគមន៍លោការីត

នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ញត្តិនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់សិក្សាពីបញ្ញត្តិ ក្រាប សមីការ និងវិសមីការលោការីត ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ញត្តិអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងលោការីត សិស្សអាចយកចំណេះដឹងនិងបំណិនទៅដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការប្រាក់ កំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត កំណើនប្រជាជននិងសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។

មេរៀនទី

1 អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វត្ថុបំណង

1. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
2. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

1. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1.1. និយមន័យនៃអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យកន្សោមស្វ័យគុណដូចខាងក្រោម ៖

ក. $(-3)^x$, 1^x , 0^x

ខ. 3^x ហៅថា អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

គ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1}$ ហៅថា អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

និយមន័យ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាកន្សោមស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាអថេរ និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ។

1.2. និយមន័យនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = (-3)^x$

ខ. $f(x) = 1^x$

គ. $f(x) = 0^x$

ឃ. $f(x) = 3^x$ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

ង. $f(x) = 3^{-x+1}$ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

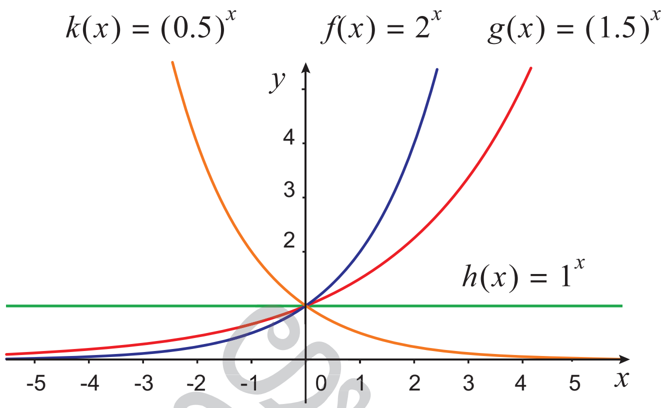
និយមន័យ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាអនុគមន៍ស្វ័យគុណដែលមានអថេរឯករាជ្យជានិទស្សន្ត និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ។

1.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ ៖ គេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$, $g(x) = (1.5)^x$, $h(x) = 1^x$, $k(x) = (0.5)^x$ ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 1.5^x$
-2	0.44
-1	0.66
0	1
1	1.5
2	2.25



តាមក្រាបយើងសង្កេតឃើញថា គ្រប់ក្រាបរបស់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដែលមានរាង $y = a^x$ កាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(0,1)$ ជានិច្ច ។

- បើ $x > 0$ នោះ $(1.5)^x < 2^x$ ។ ដូច្នេះ ក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ក្រាបនៃអនុគមន៍ $g(x) = (1.5)^x$ ស្ថិតនៅក្រោមក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។
- អនុគមន៍ $h(x) = 1^x$ មានក្រាបជាបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងនៅពីលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសចំនួន 1 ឯកតា ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។
- បើ $x > 0$ នោះ $(0.5)^x < 1$ ។ ដូច្នេះ បើ x យកតម្លៃកើនធំឡើងៗ នោះ $k(x) = (0.5)^x$ មានតម្លៃចុះតូចទៅៗ ហើយខិតទៅរក 0 ។
- បើ $x < 0$ នោះ $(0.5)^x$ មានតម្លៃធំឡើងៗគ្មានកំណត់ ។

ជាទូទៅ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ មានក្រាប

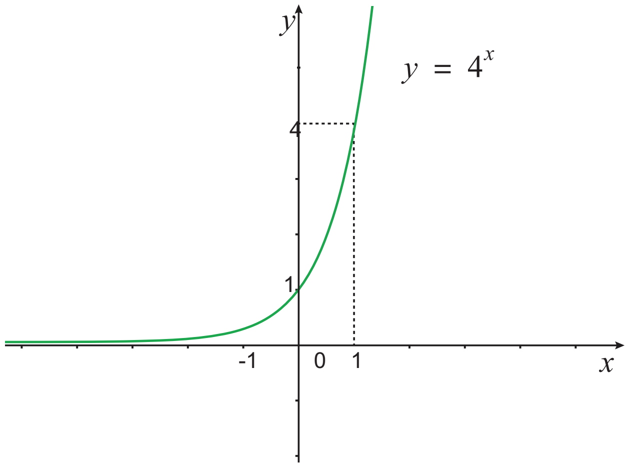
- បើ $a > 1$ ក្រាបនៃ $y = a^x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = a^x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបនៃ $y = a^x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y = a^x$ វិជ្ជមានជានិច្ច $\forall x \in \mathbb{R}$ បើ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិងខុសពី 1
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x$ កាត់អ័ក្សអរដោនេត្រង់ $(0, 1)$ ជានិច្ច ។

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាប

ក. $y = 4^x$ ខ. $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ ។

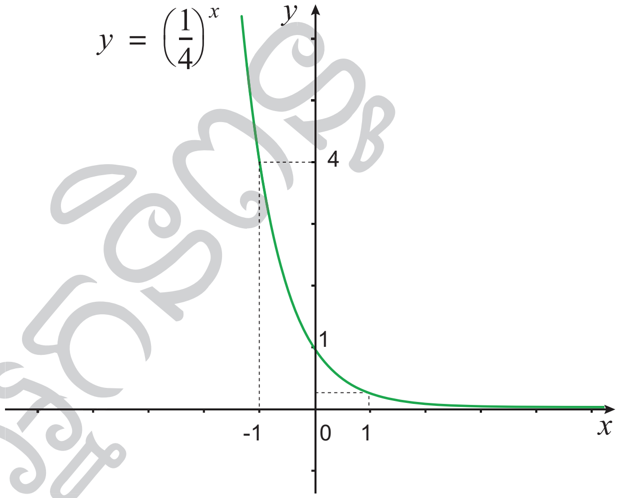
ដំណោះស្រាយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 4^x$
-2	0.06
-1	0.25
0	1
1	4
2	16



ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = (1/4)^x$
-2	16
-1	-1
0	1
1	0.25
2	0.06



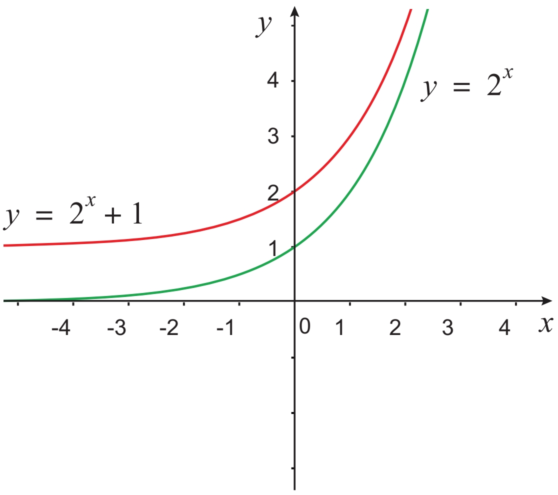
ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបអនុគមន៍ ក. $y = 10^x$ ខ. $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

1.4. លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^x + 1$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^x + 1$
-2	0.25	1.25
-1	0.50	1.50
0	1	2
1	2	3
2	4	5

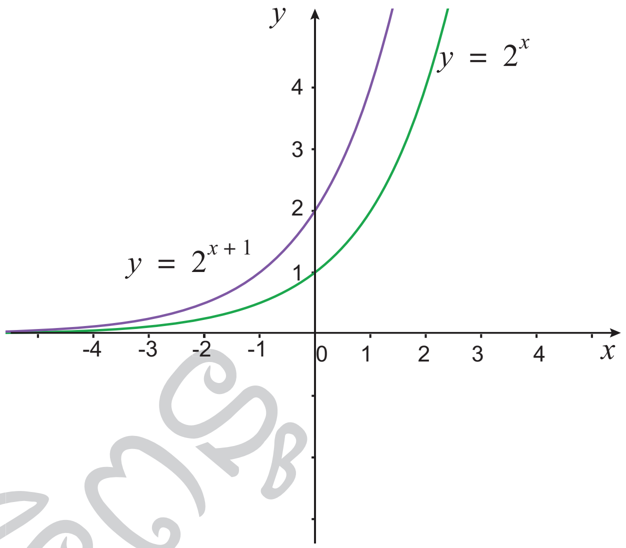


តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^x + 1$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច រំកិល ចំនួនមួយឯកតាឡើងលើស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាប $y = 2^x + 1$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x+1}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x+1}$
-2	0.25	0.50
-1	0.50	1
0	1	2
1	2	4
2	4	8

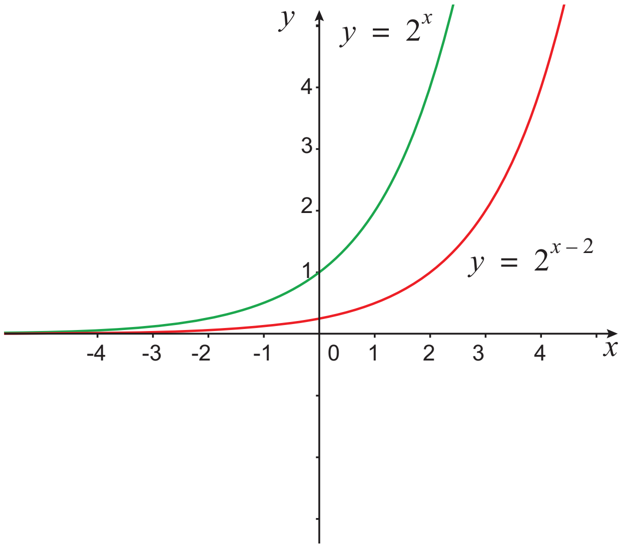


តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x+1}$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច រំកិល ចំនួនមួយឯកតាទៅខាងឆ្វេងស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x+1}$ ។

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x-2}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x-2}$
-2	0.25	0.06
-1	0.50	0.12
0	1	0.25
1	2	0.5
2	4	1

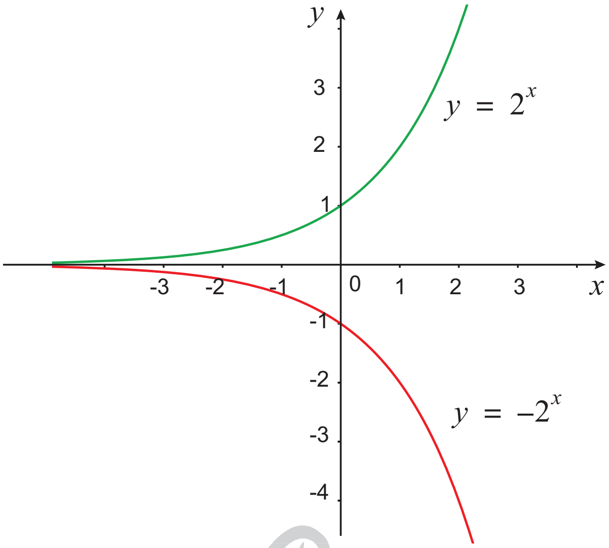


តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x-2}$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច រំកិល ចំនួនពីរឯកតាទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x-2}$ ។

ឃ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2^x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = -2^x$
-2	0.25	-0.25
-1	0.50	-0.50
0	1	-1
1	2	-2
2	4	-4



តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -2^x$ ។

ជាទូទៅ

- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតាចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^{(x-p)}$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយចំនួន p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -a^x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -a^x$ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបអនុគមន៍

ក. $y = 3^x - 3$ ខ. $y = 3^x + 1$ គ. $y = (1.5)^{x-2}$

ឃ. $y = (1.5)^{x+3}$ ង. $y = -5^x$ ។

2. សមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

2.1. សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យសមភាពដូចខាងក្រោម៖

ក. $(-3)^x = -2187$

ខ. $1^x = 1$

គ. $0^x = 0$

ឃ. $3^x = 2187$ សមភាពដែលមាននិទស្សន្តជាអញ្ញាត និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ហៅថា សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

និយមន័យ	សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាសមីការស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាអញ្ញាត និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2^{3x+5} = 128$ ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81^{x+4}$ ឃ. $49^x = 7^{x^2-15}$

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$ ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $2^{3x+5} = 128$, $2^{3x+5} = 2^7$, $3x+5 = 7$ នាំឱ្យ $x = \frac{2}{3}$

ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$, $5^{x-3} = 5^{-2}$, $x-3 = -2$ នាំឱ្យ $x = 1$

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81^{x+4}$, $9^{-x} = 9^{2(x+4)}$, $-x = 2x+8$ នាំឱ្យ $x = \frac{-8}{3}$

ឃ. $49^x = 7^{x^2-15}$, $7^{2x} = 7^{x^2-15}$, $2x = x^2-15$ នាំឱ្យ $x = 5$, $x = -3$

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$, $6^{2(2x)} = 6^{3(x-1)}$, $(4x) = (3x-3)$ នាំឱ្យ $x = \frac{5}{3}$

ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$, $10^{x-1} = 10^{2(2x-3)}$, $x-1 = 4x-6$ នាំឱ្យ $x = -3$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. $5^x \cdot 2^{\frac{2x-1}{x+1}} = 50$ ខ. $3^{4x+8} - 4 \cdot 3^{2x+5} + 27 = 0$

គ. $27^x + 12^x = 2 \cdot 8^x$ ឃ. $3^{2x^2-6x+3} + 6^{x^2-3x+1} = 2^{2x^2-6x+3}$ ។

ចម្លើយ

ក. $x = 2$, $x = -1 - \log_5 2$ ខ. $x = -1$, $-\frac{3}{2}$

គ. $x = 0$ ឃ. $x = 1$, 2 ។

2.2. វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $2^x < 2^3$ គេបាន $x<3$ ជាចម្លើយរបស់វិសមីការព្រោះតម្លៃ $x<3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យវិសមីការ ។

ខ. $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^3$ គេបាន $x>3$ ជាចម្លើយរបស់វិសមីការ ព្រោះតម្លៃ $x>3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យវិសមីការ ។

ជាទូទៅ វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមានទម្រង់ $a^x > a^y$

- បើ $a>1$ វិសមីការ $a^x > a^y$ សមមូល $x>y$ ហើយវិសមីការ $a^x < a^y$ សមមូល $x<y$ ។
- បើ $0<a<1$ វិសមីការ $a^x > a^y$ សមមូល $x<y$ ហើយវិសមីការ $a^x < a^y$ សមមូល $x>y$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $25^{2x} \le 5\sqrt{5}$ ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$ គ. $5^x > -7$ ឃ. $(0.1)^x > 10$

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$ ច. $2^{9x-x^3} < 1$ ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $25^{2x} \le 5\sqrt{5}$, $25^{2x} \le 5\left(5^{\frac{1}{2}}\right)$, $5^{4x} \le 5^{\frac{3}{2}}$, $x \le \frac{3}{8}$ ។

ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \left(\frac{2}{3}\right)^4$, $-3x<4$, $x > -\frac{4}{3}$ ។

គ. $5^x > -7$, 5^x វិជ្ជមានជានិច្ច, -7 អវិជ្ជមានជានិច្ចដូច្នេះ វិសមីការមានចម្លើយចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}$ ។

ឃ. $(0.1)^x > 10$, $10^{-x} > 10$, $-x>1$, $x<-1$ ។

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$, $3^{3x} \cdot 3^{1-x} < 3^{-1}$, $3^{2x+1} < 3^{-1}$, $2x+1<-1$ ឬ $x<-1$ ។

ច. $2^{9x-x^3} < 1$, $2^{9x-x^3} < 2^0$, $9x-x^3<0$, $(9-x^2)x<0$, $-3<x<0$ ឬ $x>3$ ។

ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$, $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}\right]^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} - 12 > 0$, $(x \ne 0)$

តាង $t = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$, $t>0$ យើងបាន $t^2+t-12>0$, $t<-4$, $t>3$

ដោយ $t>0$ នោះចម្លើយរបស់វិសមីការគឺ $t>3$ ឬ $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} > 3 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

ដោយ $\frac{1}{3}<1$ នោះ $\frac{1}{x}<-1$ ឬ $-1<x<0$ ដូច្នេះវិសមីការមានចម្លើយ $-1<x<0$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $(7)^{3x+1} > 49$ ខ. $\left(\frac{1}{5}\right)^{x} < \sqrt[3]{0.04}$ គ. $3^{x} < \frac{1}{9\sqrt{3}}$

ឃ. $3^{x} \leq -3$ ង. $(0.2)^{x} > 25$ ច. $(0.1)^{4x^{2}-2x-2} < (0.1)^{2x-3}$ ។

ចម្លើយ ក. $x > \frac{1}{3}$ ខ. $x > \frac{2}{3}$ គ. $x < -\frac{5}{2}$

ឃ. វិសមីការគ្មានចម្លើយ ង. $x < -2$ ច. $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ។

3. ការអនុវត្តអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : ពូសុខទិញប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ពីធនាគារតម្លៃ 50 000 រៀល ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគាត់បន្តទុកប្រាក់នោះនៅធនាគារបាន 3 ឆ្នាំ តើប្រាក់របស់គាត់សរុបត្រូវជាប៉ុន្មាន?

ឆ្នាំទី 1 : ការប្រាក់ $50\ 000 \times \frac{6}{100} = 3\ 000$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 1 $50\ 000 + 3\ 000 = 53\ 000$ រៀល ។

ឆ្នាំទី 2 : ការប្រាក់ $53\ 000 \times \frac{6}{100} = 3\ 180$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 2 $53\ 000 + 3\ 180 = 56\ 180$ រៀល ។

ឆ្នាំទី 3 : ការប្រាក់ $56\ 180 \times \frac{6}{100} = 3\ 370.8$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 3 $56\ 180 + 3\ 370.8 = 59\ 550.8$ រៀល ។

ដូច្នេះ បើតាង P ជាចំនួនប្រាក់ដើម ហើយ i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ នោះ

- ចំនួនការប្រាក់នៃឆ្នាំទី 1 គឺ iP
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី 1 គឺ $P + iP = P(1+i)$
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី 2 គឺ $P(1+i) + P(1+i)i = P(1+i)^{2}$
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី 3 គឺ $P(1+i)^{2} + P(1+i)^{2}i = P(1+i)^{3}$

$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$

- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី t គឺ $P(1+i)^{t}$ ។

ជាទូទៅ បើតាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ នោះចំនួនប្រាក់សរុបគឺ $A = P(1+i)^{t}$ ។

សម្គាល់

- រូបមន្ត $A = P(1+i)^t$ ប្រើបានតែក្នុងករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។
- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆមាសម្តង គេប្រើ $A = P\left(1+\frac{i}{2}\right)^{2t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់ពីរដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $2t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយឆមាសទទួលអត្រាការប្រាក់ $\frac{i}{2}$ ។
- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយត្រីមាសម្តង គេប្រើ $A = P\left(1+\frac{i}{4}\right)^{4t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់បួនដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $4t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយត្រីមាស ទទួលការប្រាក់ $\frac{1}{4}$ ។

ជាទូទៅ បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានរូបមន្ត $A = P\left(1+\frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 នៅឆ្នាំ 1987 អ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់បានទិញដីមួយកន្លែងថ្លៃ 84 000 ដុល្លារ ហើយនៅឆ្នាំ 2007 គាត់បានលក់ដីនោះវិញដោយទទួលបានតម្លៃ 49 លានដុល្លារ ។ តើក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុននោះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញចំនួនប៉ុន្មាន បើប្រាក់របស់គាត់កើនពី 84 000 ដុល្លារដល់ 49 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំ ។

ដំណោះស្រាយ តាង i ជាអត្រាការប្រាក់ចំណេញ

$84\ 000(1+i)^{20} = 49\ 000\ 000$ ឬ $(1+i)^{20} = \dfrac{49\ 000\ 000}{84\ 000}$

$(1+i)^{20} = \dfrac{49\ 000}{84}$ (លើកឫសទី 20)

គេបាន $1+i = 1.375$ ឬ $i = 0.375$

ដូច្នេះ ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុនទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញ 37.5 % ។

លំហាត់គំរូ 2 នៅឆ្នាំ 1996 មានសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 3 405 នាក់ ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើង 30 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ក. សរសេរសមីការដែលបង្ហាញចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996 ។

ខ. តើនៅឆ្នាំ 2006 មានសិស្សប៉ុន្មាននាក់បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ។

ដំណោះស្រាយ ក. សមីការសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ 1996

ប្រើរូបមន្ត $y = C(1+r)^t$ ដែល $C = 3\ 405$ ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់

$r = 30\% = 0.30$ អត្រាសិស្សប្រឡងជាប់

t ឆ្នាំដែលសិស្សប្រឡងជាប់

y ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996

ខ. ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006

តាមសមីការខាងលើ $y = 3\ 405(1.30)^t$ ដែល $t = 2006 - 1996 = 10$

គេបាន $y = 3\ 405(1.30)^{10}$ ឬ 46 941 ។

ដូច្នេះ ចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006 គឺ 46 941 នាក់ ។

លំហាត់គំរូ 3 កសិករម្នាក់ទិញត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងសម្រាប់ភ្ជួរស្រែក្នុងតម្លៃ 50 000 ដុល្លារ ។ ត្រាក់ទ័រនោះចុះថ្លៃ 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃត្រាក់ទ័រក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ ។

ដំណោះស្រាយ ប្រើរូបមន្ត $y = C(1+r)^t$ ដែល $C = 50\ 000$ ជាតម្លៃទិញ

$r = 10\% = 0.10$ ជាអត្រាចុះថ្លៃ

$t = 7$ ជាចំនួនឆ្នាំ

y ជាតម្លៃលក់នៅឆ្នាំក្រោយពីចុះថ្លៃ

គេបាន $y = 50\ 000(1-0.10)^7 = 23914.85$ ។

ដូច្នេះ ក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ តម្លៃត្រាក់ទ័រនៅសល់ត្រឹមតែ 23 914.85 \$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ពូស៊ុយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុបចំនួន 1 000 ដុល្លារ ។ តើពូស៊ុយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន?

ខ. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 20 ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 1 000 ដុល្លារ ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 60 ឆ្នាំ?

គ. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងម៉ាកតូយ៉ូតាកាម៉ារី ក្នុងតម្លៃ 3 900 ដុល្លារ ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 14% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំក្រោយ ។

លំហាត់

1. គណនាតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{16}$ ខ. $\sqrt{225}$ គ. $\sqrt{144}$ ឃ. $\sqrt[3]{0.008(y-2)^3}$

ង. $\sqrt{(-6x)^2}$ ច. $\sqrt[3]{27}$ ឆ. $-\sqrt[3]{64}$ ជ. $\sqrt[3]{-64x^3}$ ។

2. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់អិចស្ប៉ូណង់ស្វែល

ក. $x = \sqrt[4]{10}$ ខ. $\sqrt[8]{56} = k$ គ. $a = \sqrt[28]{500h}$ ឃ. $b = \sqrt[x]{y}$ ។

3. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt[4]{625}$ ខ. $\sqrt[5]{-1}$ គ. $-\sqrt[5]{-32}$ ឃ. $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$

ង. $\sqrt[6]{x^6}$ ច. $\sqrt[4]{(7b)^4}$ ឆ. $\sqrt[7]{y^7}$ ជ. $\sqrt[5]{(x-2)^5}$ ។

4. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \sqrt{x}$ ខ. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ គ. $f(x) = \sqrt{2x+8}$

ឃ. $f(x) = \sqrt{4-3x}$ ង. $f(x) = \sqrt{-3x^2}$ ច. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

ឆ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2x^2-3x-5}$ ជ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-x-2}$ ឈ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x+|x|}$ ។

5. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \sqrt{x}$ ខ. $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{5}$ គ. $\sqrt[4]{8} \times \sqrt[4]{9} \times \sqrt[4]{72}$

ឃ. $\sqrt{3a} \times \sqrt{10b}$ ង. $\sqrt{x-a} \times \sqrt{x+a}$ ច. $\sqrt{\frac{6}{x}} \times \sqrt{\frac{y}{5}}$ ។

6. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{2}{3}\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{16} + \frac{1}{4}\sqrt{72}$ ខ. $x\sqrt[3]{2y} - \sqrt[3]{16x^3y} + \frac{x}{3}\sqrt[3]{54y}$ ។

7. ប្រៀបធៀបកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $5\sqrt[3]{2}$ និង $2\sqrt[3]{31}$

ខ. $\sqrt[3]{2}$ និង $\sqrt[12]{45}$

គ. $\sqrt[6]{5}$ និង $\sqrt[8]{8}$ ។

8. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{\sqrt[3]{c^3+3c^2d+3cd^2+d^3}}{\sqrt{c^2-d^2}\times\sqrt{c^2-d^2}}$

ខ. $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt{x+1}}$

គ. $\dfrac{\sqrt{p}}{\sqrt{3q^2+4pq+p^2}}\times\dfrac{\sqrt{p+3q}}{\sqrt{p^2+6pq+8q^2}}\div\dfrac{1}{\sqrt{p^2+3pq+2q^2}}$ ។

9. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់រ៉ាឌីកាល់

ក. $8^{\frac{1}{3}}$ ខ. $x^{\frac{1}{4}}$ គ. $y^{\frac{1}{5}}$

ឃ. $(a^5t^3)^{\frac{1}{2}}$ ង. $(x^3y^3)^{\frac{1}{4}}$ ច. $(x^3y^5)^{\frac{1}{4}}$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2^x = 32$ ខ. $(x+1)^{x^2-4x+3} = 1$

គ. $(2-\sqrt{3})^x+(2+\sqrt{3})^x = 2$ ឃ. $3^{(2^x)} = 6561$

ង. $81^{(4^x)} = 9$ ច. $3(4^x)+2(9^x)-5(6^x) = 0$

ឆ. $3^{(3^x)} = 1$ ជ. $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x+(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$ ។

11. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2^x > 1$ ខ. $3^x \le 1$ គ. $2^{2x} \le \dfrac{1}{16}$

ឃ. $16^x < 8^{x+1}$ ង. $32^{5x+2} \ge 16^{5x}$ ច. $4^{3x-1} > \dfrac{1}{256}$ ។

12. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $16^x > 0.125$ ខ. $2^x > -8$ គ. $27^x\times 3^{1-x} < \dfrac{1}{3}$

ឃ. $(0.2)^x \le 25$ ង. $3^x \le \sqrt[3]{9}$ ច. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x > \sqrt[3]{\dfrac{1}{4}}$ ។

13. មីងសយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុប ចំនួន 300 ដុល្លារ ។ តើមីងសយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន ?

14. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 30 ឆ្នាំបានយកប្រាក់ 50 000 រៀល ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ?

15. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 45 000 ដុល្លារ ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 15% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ ។

16. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមក្នុងតម្រុយតែមួយ :

ក. $f(x) = 2^x$, $g(x) = 5^x$, $h(x) = 10^x$

ខ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$, $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

17. រកតម្លៃ a បើខ្សែកោងនៃ $f(x) = a^x$ កាត់តាមចំណុចនីមួយៗដូចក្រោម ៖

ក. $A(3, 216)$ ខ. $B(5, 32)$

គ. $C(3, 512)$ ឃ. $D(4, 256)$

ង. $E(-2, 64)$ ច. $F\left(-3, \frac{1}{216}\right)$

ឆ. $G(3, 343)$ ជ. $H\left(\frac{1}{3}, 3\right)$ ។

18. បង្ហាញថា បើ $f(x) = a^x$ នោះ $f(x)f(y) = f(x+y)$ ។

19. ក. បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំងពីរ $x_1 + x_2, y_1y_2$ និង $\left(x_1 - x_2, \frac{y_1}{y_2}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង ។

ខ. បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំងពីរ $(2x_1, y_1^2)$ និង $\left(-x_1, \frac{1}{y_1}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ ។

20. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍នីមួយៗក្នុងតម្រុយតែមួយជាមួយក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$

i). $y = f(x) - 1$, *ii).* $y = f(x-1)$,

iii). $y = f(x+1)$, *iv).* $y = f(0.5x)$

v). $y = f(2x)$, *vi).* $y = f(-x)$ ។

21. បើ $a>0$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង x ដែលធ្វើឱ្យសមភាព និងវិសមភាពខាងក្រោមផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $a^x = 1$ ខ. $a^x > 1$ គ. $0 < a^x < 1$ ។

22. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $f(x) = 2^{|x|}$ ខ. $f(x) = x(2^x)$ គ. $f(x) = x^x$ ។

23. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y = 2^{x-1}$ ខ. $y = 2^{|x-1|}$ គ. $y = 2^x + 2^{-x}$

ឃ. $y = 2^{-x^2}$ ង. $y = 3^{-|x+1|^2}$ ច. $y = 2^{|x^2-8|}$ ។

24. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3^{x^2+4x} = \dfrac{1}{27}$ ខ. $3^{5x} \cdot 9^{x^2} = 27$ គ. $4^{3x^2+2x+1} = 16$ ។

សម្រាប់ពិនិត្យ

មេរៀនទី

2 អនុគមន៍លោការីត

វត្ថុបំណង

1. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត
2. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការលោការីត ។

1. ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

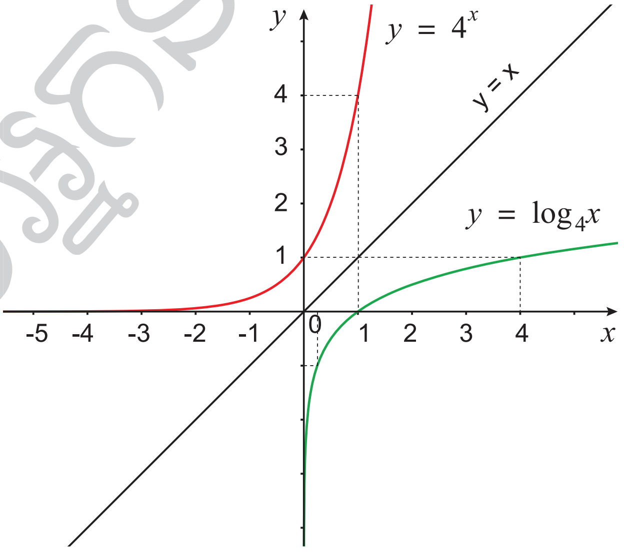
ឧទាហរណ៍ :

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 4^x$, $y = \log_4 x$ និងបន្ទាត់ $y = x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = 4^x$			$y = \log_4 x$	
x	y		x	y
-2	0.06		0.25	-1
-1	0.25		0.50	-0.50
0	1		1	0
1	4		2	0.50
2	16		4	1

x	0	1
$y = x$	0	1



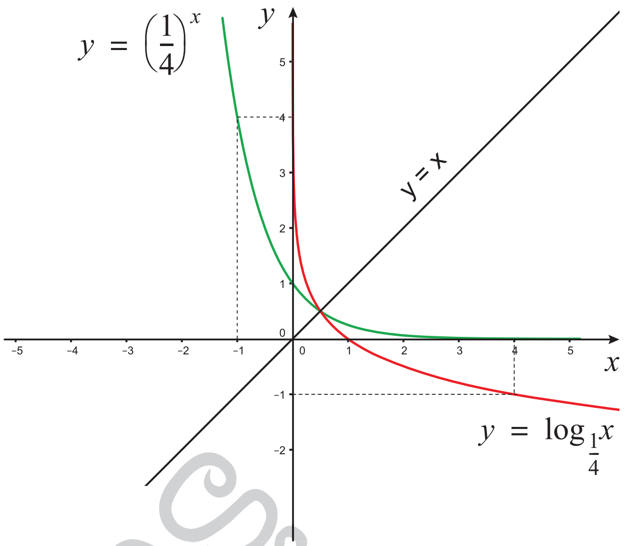
តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_4 x$ កើន
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1, 0)$ ជានិច្ច
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ និង $y = 4^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

២. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ និងបន្ទាត់ $y = x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$			$y = \log_{\frac{1}{4}} x$	
x	y		x	y
-2	16		0.25	1
-1	4		0.50	0.50
0	1		1	0
1	0.25		2	-0.50
2	0.06		4	-1



តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ ចុះ
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1, 0)$
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ និង $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

> **ជាទូទៅ** បើ $a > 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន ។
>
> បើ $0 < a < 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ ។

ជាសន្និដ្ឋាន អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាប ៖

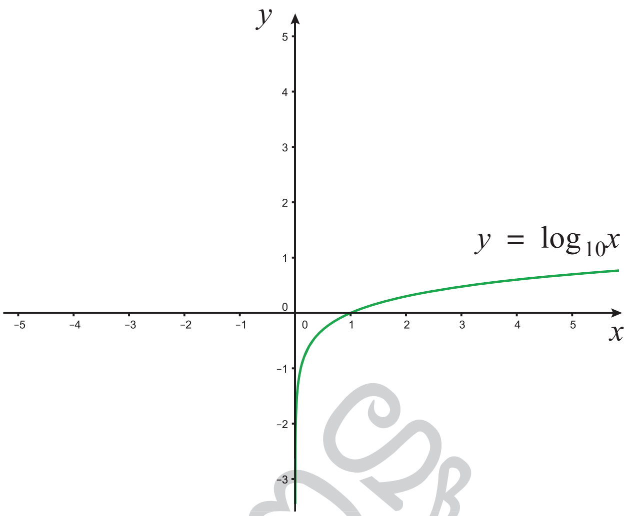
- បើ $a > 1$ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1, 0)$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានដែនកំណត់ $x > 0$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ច្រាសគ្នា ហើយមានក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_{10}x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{10}}x$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

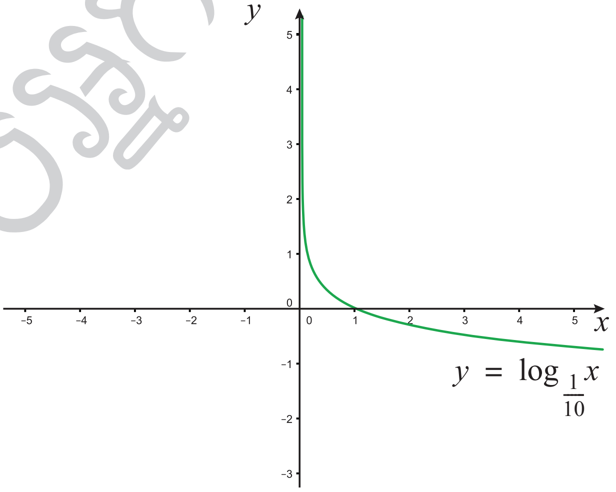
$y = \log_{10}x$	
x	y
$\frac{1}{100}$	-2
$\frac{1}{10}$	-1
1	0
10	1
100	2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{10}x$ មានក្រាបកើន ។

ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \log_{\frac{1}{10}}x$	
x	y
$\frac{1}{100}$	2
$\frac{1}{10}$	1
1	0
10	-1
100	-2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{10}}x$ មានក្រាបចុះ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7 x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{7}}x$ ។

2. លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

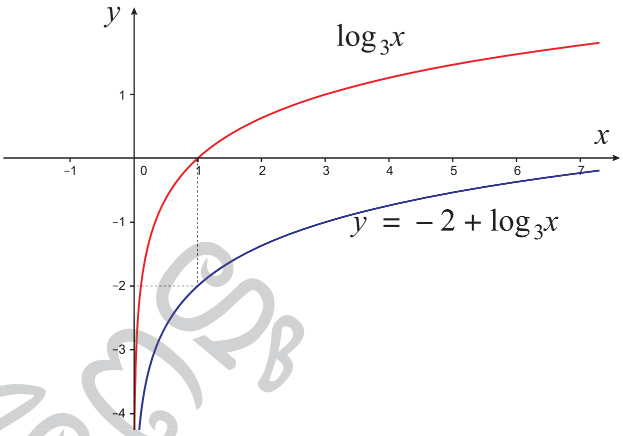
ឧទាហរណ៍ ៖ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = -2 + \log_3 x$ ខ. $y = \log_3(x-2)$ គ. $y = -\log_3 x$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$\log_3 x$	$y = -2 + \log_3 x$
$\frac{1}{3}$	-1	-3
1	0	-2
3	1	-1
9	2	0

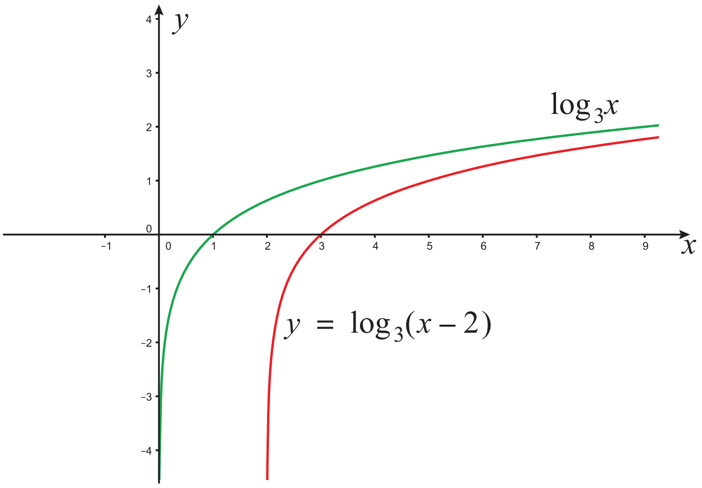


ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតាចុះក្រោមស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = \log_3(x-2)$
$\frac{7}{3}$	-1
3	0
5	1
11	2

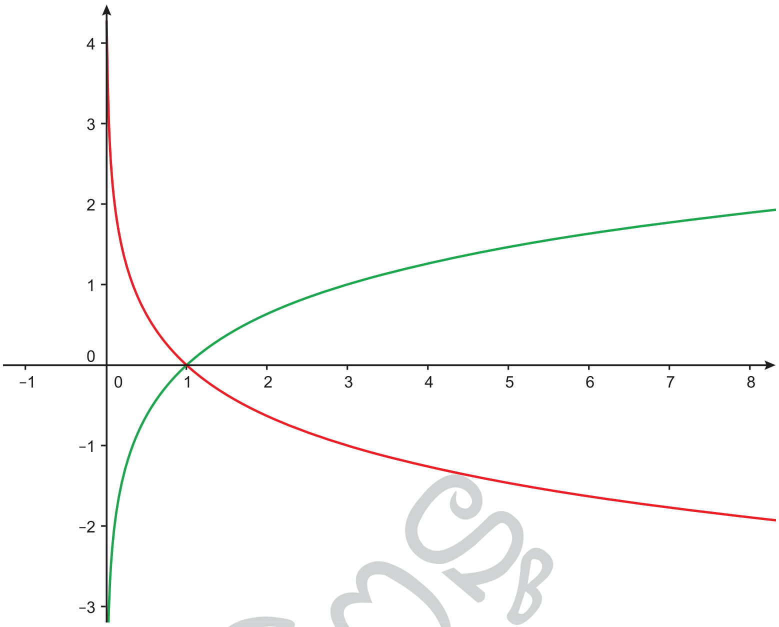


ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតា ទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ។

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = -\log_3 x$	
x	y
$\frac{1}{9}$	2
$\frac{1}{3}$	1
1	0
3	-1
9	-2



ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះរបស់វាធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ។

ជាទូទៅ

- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតា ចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a(x - p)$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយ p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_a x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -\log_a x$ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7(x + 3)$

ខ. $y = \log_7 x + 3$

គ. $y = -\log_7 x$

ឃ. $y = \log_2(x - 1)^2$

ង. $y = 2 - \log_2 x^2$ ។

3. រូបមន្តប្តូរគោល

ទ្រឹស្តីបទខាងក្រោម អាចឱ្យអ្នកសិក្សាអនុគមន៍លោការីត ប្រើសម្រាប់ប្តូរគោលនៃលោការីតទៅជាគោលដែលគេអាចគណនាបាន ។

បើ a , b និង x ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ហើយ $a \neq 1$, $b \neq 1$ គេបាន $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$

តាង $M = \log_a x$

គេបាន $a^M = x$

$\log_b a^M = \log_b x$

$M \log_b a = \log_b x$

នាំឱ្យ $M = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$

យើងទាញបាន $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $\log_9 27$ ខ. $\log_{27}\frac{1}{3}$ គ. $\log_7 27$ ឃ. $\log_5 125$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $\log_9 27 = \dfrac{\log_3 27}{\log_3 9} = \dfrac{\log_3 3^3}{\log_3 3^2} = \dfrac{3}{2}$

ខ. $\log_{27}\dfrac{1}{3} = \log_{3^3} 3^{-1} = -\dfrac{1}{3}$

គ. $\log_7 27 = \dfrac{\log_{10} 27}{\log_{10} 7} \approx 1.6937$

ឃ. $\log_5 125 = \log_5 5^3 = 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $\log_5 625$ ខ. $\log_5 346$ គ. $\log_6 4870$ ។

ចម្លើយ ក. 4 ខ. 3.63 គ. 4.73 ។

4. សមីការនិងវិសមីការលោការីត

4.1. សមីការលោការីត

ឧទាហរណ៍ 1: បើ $\log_4 x = \log_4 7$ លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ នោះ $x = 7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2: ដោះស្រាយសមីការ $\log_4 x = \dfrac{5}{2}$ លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$

$\log_4 x = \dfrac{5}{2}$, $\log_4 x = \log_4 4^{\frac{5}{2}}$ ប្រើរូបមន្ត $\log_a a = 1$

$x = 4^{\frac{5}{2}} = (2^2)^{\frac{5}{2}}$ ព្រោះ $4 = 2^2$ នាំឱ្យ $x = 2^5$ ឬ $x = 32$ ។

ឧទាហរណ៍ 3: ដោះស្រាយសមីការ $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$

លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ និង $x \neq 1$ ។

$6\left(\dfrac{1}{\log_8 x} + \log_8 x\right) = 13$ ប្រើរូបមន្តប្តូរគោល $\log_x 8 = \dfrac{1}{\log_8 x}$

$6 + 6(\log_8 x)^2 = 13\log_8 x$ គេបាន

$6(\log_8 x)^2 - 13\log_8 x + 6 = 0$

$(3\log_8 x - 2)(2\log_8 x - 3) = 0$

$\log_8 x = \dfrac{2}{3}$, $\log_8 x = \dfrac{3}{2}$

$x = 8^{\frac{2}{3}}$, $x = 8^{\frac{3}{2}} \Rightarrow x = 4$, $x = 16\sqrt{2}$ ។

ឧទាហរណ៍ 4: ដោះស្រាយសមីការ $\log_9 x + \log_x 9 = \dfrac{5}{2}$

លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ និង $x \neq 1$ ។

$\log_9 x + \dfrac{1}{\log_9 x} = \dfrac{5}{2}$

$(\log_9 x)^2 + 1 = \dfrac{5}{2}\log_9 x$

$2(\log_9 x)^2 - 5\log_9 x + 2 = 0$

$(2\log_9 x - 1)(\log_9 x - 2) = 0$ សមមូល

$\log_9 x = \dfrac{1}{2}$, $\log_9 x = 2$ បើ

$\log_9 x = \dfrac{1}{2}$ ឬ $x = 9^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = 3$

$\log_9 x = 2$ ឬ $x = 9^2 \Rightarrow x = 81$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\log_9 x = \dfrac{3}{2}$ ខ. $\log_{\frac{1}{10}} x = -3$ គ. $\log_x 9 = 2$ ។

ចម្លើយ ក. $x = 27$ ខ. $x = 1000$ គ. $x = 3$ ។

4.2. វិសមីការលោការីត

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $\log_3 x > \log_3 7$ នោះ $x > 7$ ព្រោះគោល 3 ធំជាង 1

ខ. $\log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{2}} 7$ នោះ $0 < x < 7$ ព្រោះគោល $\frac{1}{2}$ តូចជាង 1 ។

ជាទូទៅ	• បើ $a > 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x > y$ និង $y > 0$ • បើ $0 < a < 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x < y$ និង $x > 0$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\log_3(3x-5) > \log_3(x+7)$ ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \le 2$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $\log_3(3x-5) > \log_3(x+7)$

$3x-5 > x+7$ លក្ខណៈនៃវិសមីការរបស់អនុគមន៍លោការីត

$2x > 12$ លក្ខណៈបូកបន្ថែម ឬដកលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការ

$x > 6$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\log_3(3x-5)$ មានន័យបើ $3x-5 > 0$ ឬ $x > \frac{5}{3}$

$\log_3(x+7)$ មានន័យបើ $x+7 > 0$ ឬ $x > -7$

ដូច្នេះវិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x > 6$ ឬ $x \in (6, \ +\infty)$ ។

ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \le 2$

$\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \le \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ឬ $2 = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ តាមលក្ខណៈលោការីតនៃគោល

$2x-1 \ge \frac{1}{4}$ ប្តូរទិសដៅព្រោះគោលស្មើនឹង $\frac{1}{2} < 1$

$x \ge \frac{5}{8}$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ មានន័យបើ $2x-1 > 0$ ឬ $x > \frac{1}{2}$

ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \ge \frac{5}{8}$ ឬ $x \in \left(\frac{5}{8}, \ +\infty\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $\log_5(x^2-6) > \log_5 x$ ខ. $\log_{\frac{1}{3}} x < 0$ គ. $\log_x 27 \ge 3$ ។

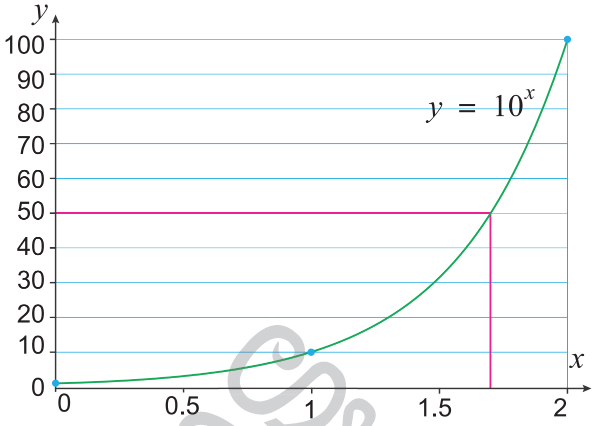
ចម្លើយ ក. $x \in (3, +\infty)$ ខ. $x > 1$ គ. $x \in (0, 1) \cup (1, 3]$ ។

5. លោការីតគោល 10 និងលោការីតនេពែ

5.1. លោការីតគោល 10

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ $y = 10^x$ គេបាន $x = \log_{10}(y)$ កន្សោម $\log_{10}(y)$ ហៅថា "លោការីតគោល 10" ។

x	1	10	100	1000
$y = \log_{10} x$	0	1	2	3



និយមន័យ លោការីតគោល 10 នៃអថេរមួយ ជាកន្សោមនៃនិទស្សន្តស្វ័យគុណដែលតម្លៃរបស់វាបានមកដោយយក 10 ជាគោល ហើយត្រូវបានកំណត់សរសេរដោយ $\log_{10} x$ ឬ $\log x$ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ x ជាអនុគមន៍នៃលោការីតគោល 10

ក. $10^{2x-3} = 7$ ខ. $6^{x+2} = 21$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $10^{2x-3} = 7$ គេបាន $2x-3 = \log 7$ នាំឱ្យ $2x = \log 7 + 3$, $x = \frac{\log 7 + 3}{2}$

ខ. $6^{x+2} = 21$ គេបាន $x+2 = \log_6 21$ នាំឱ្យ $x = \log_6 21 - 2$, $x = \frac{\log 21}{\log 6} - 2$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\log(40+y^2) = 2.5$ ខ. $\log(y+18) + \log 5 - \log(2y-3) = 2$

ចម្លើយ ក. $y = \pm 16.6$ ខ. $y = 2$ ។

5.2. លោការីតនេពែ

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ $y = e^x$ ដែល e ជាចំនួនអសនិទាន $e \approx 2.718281828459045\ldots$ នោះគេបាន $x = \log_e(y)$, កន្សោម $\log_e(y)$ ហៅថា "លោការីតនេពែ" ។

និយមន័យ លោការីតនេពែនៃអថេរមួយ ជាកន្សោមនៃនិទស្សន្តស្វ័យគុណដែលតម្លៃរបស់វាបានមកដោយយក e ជាគោល ហើយត្រូវបានកំណត់សរសេរដោយ $\log_e x$ ឬ $\ln x$ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ x ជាអនុគមន៍នៃលោការីតនេពែ

ក. $e^{x-2} = 12$ ខ. $4e^{2x} + 2 = 18$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $e^{x-2} = 12$ គេបាន $x - 2 = \ln 12$

ដូច្នេះ $x = \ln 12 + 2$ ។

ខ. $4e^{2x} + 2 = 18$ គេបាន $4e^{2x} = 16$ ឬ $e^{2x} = 4$

ដូច្នេះ $2x = \ln 4$ ឬ $x = \dfrac{\ln 4}{2}$ ។

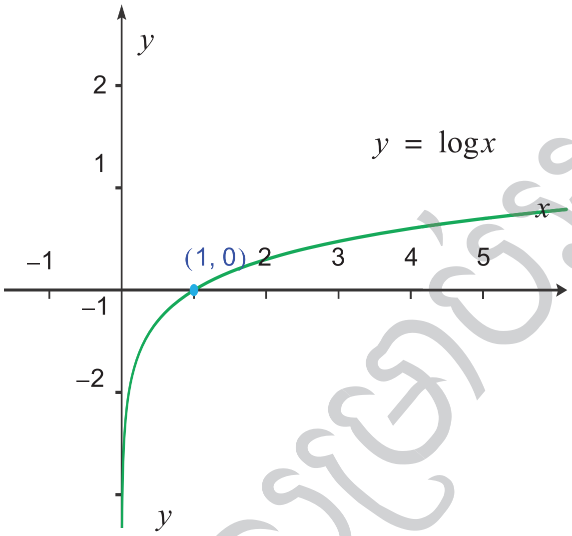
ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ ក. $e^{5x+2} = 23$ ខ. $e^{x}(2e^{x} - 1) = 10$ ។

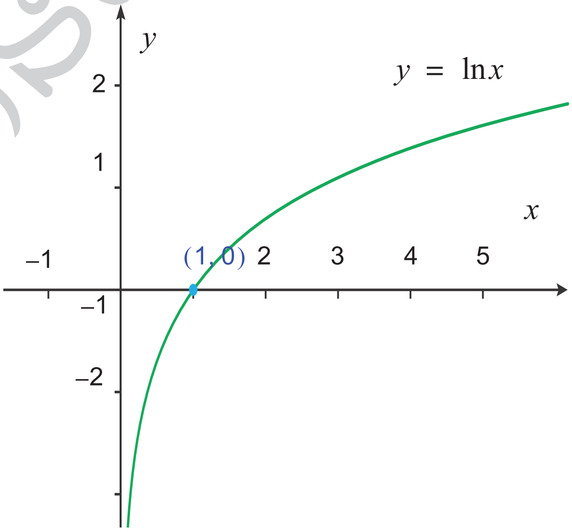
ចម្លើយ ក. $x = 0.227$ ខ. $x = 0.916$ ។

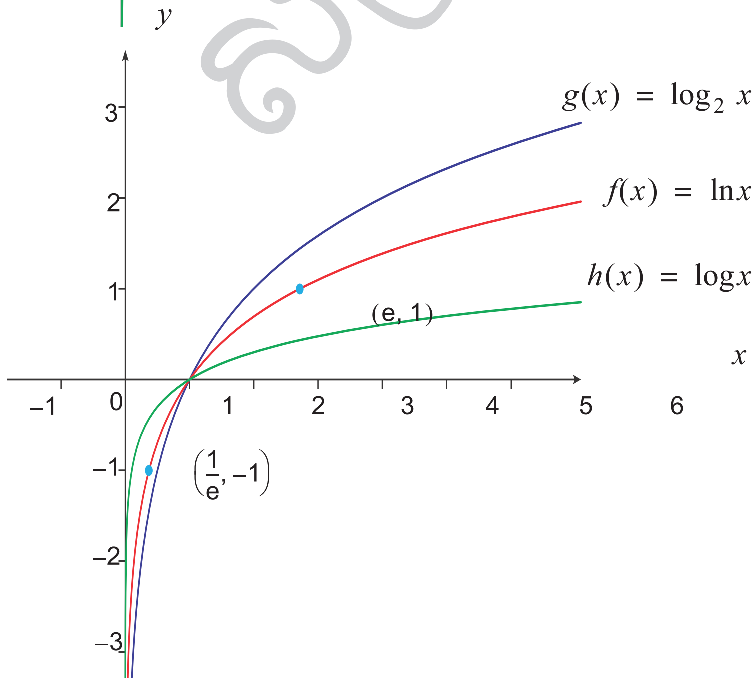
5.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីតគោល 10 និងលោការីតនេពែ

$y = \log_{10} x \Leftrightarrow 10^{y} = x$ $y = \log_{e} x \Leftrightarrow 10^{e} = x$

$\log_{10} x = \log x$ $\log_{e} x = \ln x$







ជាទូទៅ	តាមក្រាប អនុគមន៍លោការីតដែលមានគោលកាន់តែធំ (ចំពោះគោល $a>1$) នោះអនុគមន៍មានកំណើនកាន់តែយឺត ។

6. ការអនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

6.1. តម្លៃកើនតាមឆ្នាំ

ឧទាហរណ៍ : មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ចំនួន 2 925 000 ៛ ទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់ការប្រាក់មួយឆមាសម្តង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបធ្វើឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 ៛?

តាមរូបមន្ត $A = P\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$

$P = 2\ 925\ 000$ ៛, $r = \frac{10}{100} = 0.10$, $A = 3\ 705\ 000$ ៛ $n = 2$ គេបាន

$3\ 705\ 000 = 2\ 925\ 000\left(1+\frac{0.10}{2}\right)^{2t}$ ឬ $\frac{3\ 705\ 000}{2\ 925\ 000} = 1.05^{2t}$

$1266.67 = 1.05^{2t}$ ឬ $\log 1266.67 = \log 1.05^{2t}$

$\log 1266.67 = 2t\log 1.05$ នាំឱ្យ $t = \frac{\log 1266.67}{2\log 1.05} \approx 2.42$

ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 ៛ គាត់ត្រូវប្រើពេលអស់ប្រហែល 2.42 ឆ្នាំ ។

6.2. តម្លៃថយតាមឆ្នាំ

ឧទាហរណ៍ : បើយើងសង្កេតលើរបស់មួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ យើងឃើញថាមានរបស់ខ្លះឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចជា ដី ផ្ទះ ជាដើម ។ល ។ ទន្ទឹមនឹងរបស់ដែលកើនតម្លៃរហូត ដូច្នេះ ក៏មានរបស់ខ្លះចុះថ្លៃរហូតដែរ ដូចជារថយន្ត ម៉ូតូ ។ល ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 20 000 ដុល្លារ ហើយតម្លៃរថយន្តនេះនឹងចុះថ្លៃ 15% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នោះតារាងតម្លៃរថយន្តចំនួន 4 ឆ្នាំក្រោយ បង្ហាញដូចតារាងខាងក្រោម ៖

ចំនួនឆ្នាំទិញរថយន្ត	តម្លៃរថយន្តជាដុល្លារ
0	20 000
1	$20\ 000 - 20\ 000 \times 15\% = 17\ 000$
2	$17\ 0000 - 17\ 000 \times 15\% = 14\ 450$
3	$14\ 450 - 14\ 450 \times 15\% = 12\ 282.5$
4	$12\ 282.5 - 12\ 282.5 \times 15\% = 10\ 440.13$

យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃរថយន្តមានការថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទៅតាមអត្រាភាគរយកំណត់របស់វា ។

លំហាត់គំរូ មនុស្សម្នាក់បានផឹកតែទឹកកកក្រូចឆ្មារមួយកែវ ដែលមានសារជាតិស្ករចំណុះ 130 មីលីក្រាម ។ បើស្កររលាយចូលក្នុងសារពាង្គកាយក្នុងអត្រា 11% ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ទើបសារជាតិស្កររលាយចូលក្នុងរាងកាយអស់ពាក់កណ្ដាលនៃបរិមាណស្ករដែលមាន?

ដំណោះស្រាយ ប្រើរូបមន្ត $y = a(1-r)^t$

ដោយ $y = \frac{130}{2} = 65$, $r = \frac{11}{100} = 0.11$, $a = 130$ គេបាន

$65 = 130(1-0.11)^t$

$0.89^t = 0.5$ ឬ $\log 0.89^t = \log 0.5 \Leftrightarrow t\log 0.89 = \log 0.5$

$t = \frac{\log 0.5}{\log 0.89}$ ឬ $t \approx 5.9480$ ។

ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យស្ករជ្រាបចូលក្នុងរាងកាយអស់ពាក់កណ្ដាល គេត្រូវប្រើពេលប្រហែល 6 ម៉ោង ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ពូសៅបានយកប្រាក់ចំនួន 2 000 000 ៛ទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបប្រាក់របស់គាត់កើនឡើងពីរដង?

ខ. គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយបានទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងថ្លៃ 3 000 ដុល្លារ ។ បើគេគិតប្រាក់រំលស់ 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចូររកតម្លៃកុំព្យូទ័រក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយ ។

គ. តាមការស្រង់ស្ថិតិនាឆ្នាំ 2000 ប្រទេសចិនមានប្រជាជន 1.26 ពាន់លាននាក់ ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន គឺប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានចំនួន 1.01 ពាន់លាននាក់ ។ ចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិន អាចគណនាតាមសមីការ $I(t) = 1.01e^{0.015t}$ និង $C(t) = 1.26e^{0.009t}$ (គេកំណត់ $c = 2.7183$)តាមសមីការគំរូទាំងពីរ តើនៅឆ្នាំណាដែលប្រទេសឥណ្ឌាកើនចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិន?

លំហាត់

1. រកសមីការនៃអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = 4x - 3$ ខ. $y = 3x^2 + 1$ គ. $x^2 - 3y^2 = 3$ ឃ. $xy = -6$

ង. $xy^2 = 1$ ច. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ឆ. $y = \frac{5}{x}$ ជ. $y = \sqrt{x-2}$ ។

2. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x - 2$ ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)$ រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

3. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \log_5 x$ ខ. $y = \log_7 x$ គ. $y = \log_{10} x$

ឃ. $y = \log_{1.5} x$ ង. $y = \log_{0.5} x$ ច. $y = \log_{0.3} x$ ។

4. បំប្លែងជាទម្រង់លោការីត

ក. $10^4 = 10000$ ខ. $8^{\frac{1}{3}} = 2$ គ. $16^{\frac{1}{4}} = 2$ ឃ. $5^{-2} = \frac{1}{25}$

ង. $4^{-3} = \frac{1}{64}$ ច. $10^{0.3010} = 2$ ឆ. $x^{-a} = y$ ជ. $A = k^c$ ។

5. សម្រួល

ក. $3^{\log_3 2}$ ខ. $5^{\log_5 10}$ គ. $\log_a a^{10}$ ឃ. $\log_q q^a$

ង. $\log_4 64$ ច. $\log_{10} 0.1$ ឆ. $\log_{\sqrt{2}} 16$ ជ. $\log_{10} 1$ ។

6. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

ក. $\log_3 x = 3$ ខ. $\log_x 16 = 2$ គ. $\log x + \log(x+9) = 1$ ឃ. $\log_2 x = -1$

ង. $\log_9 x = \frac{1}{2}$ ច. $\log_8 x = \frac{1}{3}$ ឆ. $\log \sqrt[3]{x} = \sqrt{\log x}$ ជ. $\log_5 \sqrt{x^2+1} = \sqrt{1}$

ឈ. $\log_4(x+3) + \log_4(x-3) = 2$ ញ. $\log \sqrt[3]{x^2} + \log \sqrt[3]{x^4} = \log 2^{-3}$ ។

7. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

ក. $\log_2 2x \le \log_4(x+3)$ ខ. $\log_3(3x-5) \ge \log_3(x+7)$ គ. $\log \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} < 0$

ឃ. $\log_{0.5} x^2 < \log_{0.5} 3x$ ង. $\log_5 12 < \log_5(5x-3)$ ច. $\log(x^2 - 2x + 3) \ge 0$

ឆ. $\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ ។

8. ពូសេងយកប្រាក់ 4 000 000 ៛ទៅធ្វើវិនិយោគទុន ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ ទើបប្រាក់របស់គាត់កើនឡើងពីរដង?

9. មីងសុខាបានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងថ្លៃ 38 500 ដុល្លារ ។ បើរថយន្តចុះថ្លៃក្នុងអត្រា 15 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ រថយន្តគាត់នៅសល់ថ្លៃប៉ុន្មាន?

10. សរសេរអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = 10^x$ ខ. $g(x) = 3^x$ គ. $h(x) = 7^x$

ឃ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ង. $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ ច. $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

11. សរសេរអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \log x$ ខ. $g(x) = \log_3 x$ គ. $h(x) = \log_5 x$

ឃ. $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ ង. $g(x) = \log_{\frac{5}{4}} x$ ច. $h(x) = \log_{21} x$ ។

12. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $f(x) = 5^x$

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ $f(x) = 5^x$ ក្នុងតម្រុយតែមួយ

គ. សរសេរសមីការអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងលើ ។

13. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \log_6 x$ ខ. $g(x) = \log_{\frac{1}{6}} x$ គ. $h(x) = \log_{0.8} x$ ។

14. បង្ហាញថា បើ $f(x) = \log_a x$ នោះ $f(xy) = f(x) + f(y)$ ។

15. ក. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ នោះចំណុច $\left(\frac{x_1}{x_2}, y_1 - y_2\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

ខ. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ នោះចំណុច $(x_1^2, 2y_1)$ និងចំណុច $\left(\frac{1}{x_1}, -y_1\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

16. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល $a > 0$ ។ រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យខ្សែកោងនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

17. គេឱ្យ $f(x) = x - \log_2 x$ ហើយ $g(x) = 2^x$ ។

គណនា ក. $f(g(x))$ ខ. $g(f(x))$ ។

18. ដោះស្រាយសមីការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\log_2(2x + 4) - \log_2(x - 1) = 3$ ខ. $\log_2 x + \log_4 x = 5$

គ. $\log_5 x + \log_{10} x = 5$ ឃ. $\log(x + 10) + \frac{1}{2}\log x^2 = 2 - \log 4$ ។

19. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $\forall x$ ។

20. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $\log_{\frac{1}{a+1}}(x^2 + 2) \geq 1$ មានសំណុំឫសចំពោះ $\forall x$ ។

21. ក. ប្រើ $u = 2x$ បង្ហាញសមីការ $8^x - 2^{x+2} = 15$ ជាសមីការដឺក្រេទី 3 នៃ u ។

ខ. បង្ហាញថា $u = 3$ ជាឫសតែមួយគត់ដែលជាចំនួនពិតនៃសមីកាដឺក្រេទី 3 ខាងលើ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $8^x - 2^{x+2} = 15$ ។

22. បុរសម្នាក់ទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿង ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល t ដែលជាចំនួនខែនិងតម្លៃរបស់វាតាងដោយ \$V កំណត់ដោយ $V = 10\ 000\ e^{-pt}$, p ជាចំនួនថេរ ។

ក. រកតម្លៃម៉ូតូនៅពេលដែលបុរសនោះទិញ ដោយដឹងថាតម្លៃសង្ឃឹមទុករបស់ម៉ូតូបន្ទាប់ពីរយៈពេល 12 ខែស្មើនឹង ។

ខ. គណនាតម្លៃសង្ឃឹមទុករបស់ម៉ូតូបន្ទាប់ពីរយៈពេល 18 ខែ ។

23. ដោះស្រាយសមីការនិងប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $3^{2x+1} - 26(3^x) - 9 = 0$

ខ. $\begin{cases} \log p + \log_5 q = 3 \\ \log_q p = 2 \end{cases}$ ។

24. គេមាន V តាងតម្លៃគិតជាដុល្លារនៃផ្ទះមួយកំណត់ដោយសមីការ $V = V_0 e^{kt}$ ដែល V_0 ដុល្លារជាតម្លៃដើមនៃផ្ទះទើបសង់រួច ចំណែកឯ t ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំចាប់តាំងពីការសាងសង់រួចមក ហើយ k គឺជាចំនួនថេរ ។ គណនាតម្លៃ t និង k ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម ៖

ក. តម្លៃ k បើបន្ទាប់ពីរយៈពេល ឆ្នាំកន្លងមក ផ្ទះមានតម្លៃស្មើនឹងពីរដងតម្លៃដើម

ខ. តម្លៃ t ពេលដែលផ្ទះមានតម្លៃស្មើដល់ទៅបីដងតម្លៃដើ ។

25. រកតម្លៃ p និង q ដែលជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ចំពោះ $\left(\frac{25}{16}\right)^{-\frac{3}{2}} = 2^p \times 5^q$ ។

26. គេឱ្យ $\log_p X = 4.6$ និង $\log_p Y = 2.3$ ។ គណនាតម្លៃនៃកន្សោមដូចខាងក្រោម ៖

ក. $\log_p X^2 Y$

ខ. $\log_Y X$ ។

27. គេឱ្យ $2^{2x+2} \times 5^{x-1} = 8^x \times 5^{2x}$ ។ គណនាតម្លៃ 10^x ។

28. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \ln x$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = \ln x$

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់កាត់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = \ln x$ ដែលចម្លើយរស់សមីការអាប់ស៊ីសរវាងបន្ទាត់និងក្រាបនៃអនុគមន៍ ជាចម្លើយរបស់សមីការ $x^2 e^{x-2} = 1$ ។

មេរៀនសង្ខេប

1. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- ស្វ័យគុណ បើ $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n\ \text{កត្តា}} = a^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

  បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប គេបាន

  $$a^m \times a^n = a^{m+n}\ ,\ (a^m)^n = a^{mn}\ ,\ (ab)^a = a^n b^n\ ,\ \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

  $$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\ (b \neq 0)\ ,\ a^0 = 1\ (a \neq 0)\ ,\ \frac{1}{a^n} = a^{-n} \text{ ដែល } (a \neq 0)\ ,\ n \in \mathbb{N} \text{ ។}$$

- ឫសទី n

  បើ a ជាចំនួនពិត $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n ជាចំនួនគត់គូ $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n ជាចំនួនគត់សេស ។

  $$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{ab}\ ,\ \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\ \ b \neq 0\ ,\ \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}\ ,\ \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}\ ,\ \sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ ។}$$

  បើ $a > 0\ ,\ a \neq 1\ \ a^x = a^y$ សមមូល $x = y$ ។

- អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល កំណត់ដោយ $f(x) = a^x\ ,\ x \in \mathbb{R}\ ,\ a > 0$ និង $a \neq 1$ ។
- បើ P ប្រាក់ដើម i អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ n ជាចំនួនឆ្នាំចំនួនប្រាក់សរុបគឺ

  $A = P(1+i)^n$ ។

2. អនុគមន៍លោការីត

- បើ (a, b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(x)$ ហើយ (b, a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។
- បើអនុគមន៍ពីរច្រាសគ្នា នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។
- បើ $a^x = y$ នោះ $x = \log_a y\ ,\ y = 0\ ,\ a > 0\ ,\ a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ។
- លក្ខណៈលោការីត

  ចំពោះគ្រប់ $x > 0\ ,\ y > 0\ ,\ a > 0\ ,\ a \neq 1$ និង $b > 0\ ,\ b \neq 1$

  $$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y\ \ (x, y > 0)\ ,\ \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

  $$\log_a x^n = n\log_a x\ ,\ \log_a b = \frac{1}{\log_b a}\ ,\ \log_a a = 1\ ,\ \log_a 1 = 0\ ,\ \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

  $$\log_a a^x = x\ ,\ a^{\log_a x} = x \text{ ។}$$

លំហាត់ជំពូក 2

1. ដោះស្រាយសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $3^{x^2} = 81^{x-1}$

ខ. $9^{(2x-1)^2} = 3^{x+3}$

គ. $2(3)^{2x+3} = 3 - 7(3^x)$

ឃ. $2^{2x+3} - 2^x = 1 - 2^{x+3}$ ។

2. បើ $a^x = b^y = (ab)^z$ ។ បង្ហាញថា $xy = z(x+y)$ ។

3. បើ $2^x = 3^y = 12^z$ ។ បង្ហាញថា $xy = z(x+2y)$ ។

4. បើ $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ និង $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ។ បង្ហាញថា $\dfrac{1}{1+a} + \dfrac{1}{1+b} = 1$ ។

5. បើ $a^2 + b^2 = 11ab$ ។ បង្ហាញថា $\log a + \log b = 2\log\left(\dfrac{a-b}{3}\right)$ ។

6. បើ $\log_x M = a$ និង $\log_y M = b$ ។ បង្ហាញថា $\log_{xy} M = \dfrac{ab}{a+b}$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

ក. $2 + \log_{10}(2x-3) = \log_{10}x^2 + \log_{10}25$

ខ. $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$

គ. $\log_x 9 + \log_9 x = \dfrac{5}{2}$

ឃ. $\log_9 x + \log_{x^2} 9 = 1$ ។

8. ដោះស្រាយវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $25^x \geq 125^{3x-2}$

ខ. $3^x > 27$

គ. $4^x - 6(2^x) + 8 > 0$

ឃ. $15^x \geq \dfrac{1}{\sqrt[4]{15^3}}$

ង. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^x < \sqrt[3]{0.04}$

ច. $(0.3)^x \leq \dfrac{100}{9}$ ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

ក. $\log_{3x-2} x \leq 1$

ខ. $\log_x^2 x - \log_2 x - 15 < 0$

គ. $\log_4 (3^x - 1) \cdot \log_{\frac{1}{4}} \dfrac{3^x - 1}{16} = \dfrac{3}{4}$

ឃ. $x \cdot \log_{0.1}(x^2 + x + 1) \geq 0$

ង. $\log_{\frac{x}{5}}(x^2 - 8x + 16) \leq 0$

ច. $\log_{x-\frac{9}{2}} \dfrac{x+4}{2x-6} \leq \log_{x-\frac{9}{2}}(x-5)$ ។

10. មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ទៅផ្ញើនៅធនាគារអេស៊ីលីដាចំនួន 1 000 \$ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគាត់វិនិយោគប្រាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ 1996 មក តើបច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ 2007 គាត់មានប្រាក់សរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាននៅធនាគារ?

11. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិង $a \neq 1$ ។

ក. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

ខ. រកគ្រប់ចំណុចដែលក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរកាត់គ្នា(ក្នុងសំណួរ ក) ។

ជំពូក 3 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

1 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

2 រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

3 អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមនត្រីកោណមាត្រ

4 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

5 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រផ្សេងទៀត

នៅថ្នាក់ទី 10 យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីអនុគមន៍ពហុធា ដូចជា $y = au$, $y = au^2$, $y = au^3$... ដែលអនុវត្តក្នុងចលនាស្មើឬទន្លាក់សេរី ។

នៅថ្នាក់ទី 11 នេះ យើងនឹងសិក្សាពីចលនាមួយទៀត ដូចចលនារំយោលនៃប៉ោលនាឡិកាមួយជាចលនាខួប ។ ចលនានេះគេសិក្សានៅក្នុងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជាអនុគមន៍ខួប ដូចជាអនុគមន៍ស៊ីនុស អនុគមន៍កូស៊ីនុស និងអនុគមន៍តង់សង់ ។

មេរៀនទី

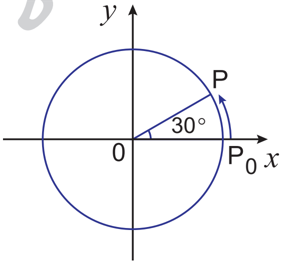
1 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

វត្ថុបំណង

1. បំប្លែងមុំពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់និងពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ
2. ប្រើលក្ខណៈមុំផ្តុំក្នុងការគណនាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
3. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។

1. រង្វាស់មុំ

1.1. ការកំណត់មុំមានទិសដៅ



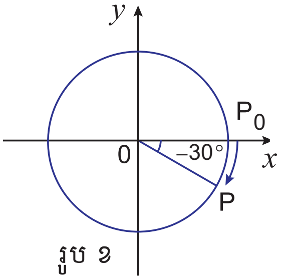
រូប ក

ឧទាហរណ៍ 1 : ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេប្រើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ មកកំណត់មុំ ។

$\overrightarrow{OP_o}$ ជាវ៉ិចទ័រនឹងឋិតនៅផ្នែកវិជ្ជមាននៃអ័ក្ស $\overrightarrow{Ox}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រគល់ ។ $\overrightarrow{OP}$ ជាវ៉ិចទ័រចល័តជុំវិញគល់ O ហៅថា វ៉ិចទ័រចុង ។

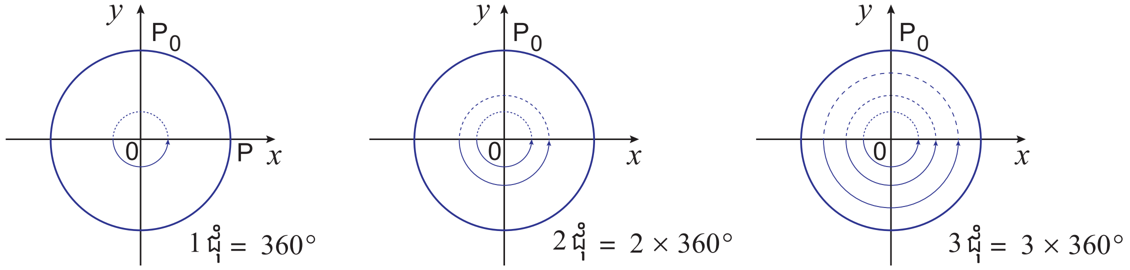
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ បង្កើតបានមុំតាមករណីដូចខាងក្រោម ៖

- ក្នុងករណីវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលច្រាសនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំវិជ្ជមាន ។ មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = 30°$ (រូប ក) ។
- ក្នុងករណីវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលស្របនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំអវិជ្ជមាន ។ មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = -30°$ (រូប ខ) ។



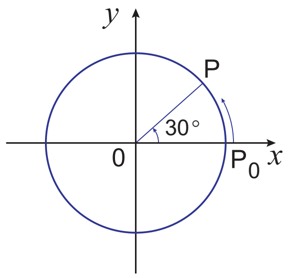
រូប ខ

ឧទាហរណ៍ 2 : តាមទិសដៅវិជ្ជមានបើ $\overrightarrow{OP}$ វិលបានមួយជុំពេញនៃរង្វង់នោះ គេនឹងបានមុំ $360°$ ហើយរង្វាស់មុំនឹងកើនជា 2 ដង ជា 3 ដង ទៅតាមចំនួនជុំនៃការវិលនេះ ។



1ជុំ $= 360°$ 2ជុំ $= 2 \times 360°$ 3ជុំ $= 3 \times 360°$

បើ α ជាមុំកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ នោះ $\overrightarrow{OP_o}$ និង$\overrightarrow{OP}$ ក៏កំណត់មុំដែលមានរង្វាស់ផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម៖



$\alpha + 360°$ $\qquad$ $\alpha - 360°$

$\alpha + 2 \times 360°$ $\qquad$ $\alpha - 2 \times 360°$

$\alpha + 3 \times 360°$ $\qquad$ $\alpha - 3 \times 360°$

ជាទូទៅ	$\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ជាពីរវ៉ិចទ័រកំណត់បានមុំ $\alpha + k360°$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

សម្គាល់ មុំ α និង $\alpha + 360°$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា ប៉ុន្តែមានវ៉ិចទ័រគល់និងវ៉ិចទ័រចុងដូចគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលចេញពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_o}$ បានមុំ $120°$ ហើយបន្ទាប់មកវិលបានមុំ $-155°$ ទៀត ។ ចូរកំណត់មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP})$ ។

ដំណោះស្រាយ មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = 120° + (-155°) = -35°$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាមុំ $\alpha = 45° + k \times 360°$ ក្នុងករណី $k = 1, k = -1$ ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $k = 1$, $\alpha = 45° + 360° = 405°$ ។

ចំពោះ $k = -1$, $\alpha = 45° - 360° = -315°$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 បើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ ផ្តើមវិលពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_o}$ បានមុំ $70°$ តាមទិសដៅអវិជ្ជមាន ហើយបន្ទាប់មកវិលបានមុំ $150°$ តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។ ចូរកំណត់មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP})$ ។

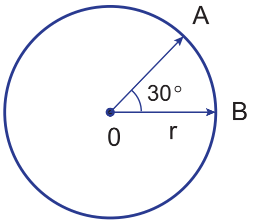
ចម្លើយ $80°$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\alpha = -270° + k \times 360°$ ក្នុងករណី $k = 2$, $k = -3$ ។

ចម្លើយ $\alpha = 450°$, $-1350°$ ។

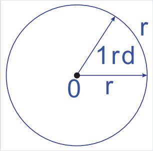
1.2. រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់

ឧទាហរណ៍ : រង្វង់មួយមានកាំ $r = 5$ cm និង $\angle AOB = 30°$ ។ គណនាប្រវែងធ្នូ AB ។មុំផ្ចិតគិតជាដឺក្រេពុំមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងប្រវែងធ្នូ AB ទេ ។



ដូច្នេះគេបង្កើតខ្នាតរង្វាស់មុំមួយទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅប្រវែងធ្នូ ។

និយមន័យ	1 រ៉ាដ្យង់ គឺជារង្វាស់មុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូមួយមានប្រវែង ស្មើនឹងកាំនៃរង្វង់ ហើយគេកំណត់សរសេរ $1rd$ ។



យើងដឹងថាប្រវែងធ្នូ $2\pi r$ ស្មើនឹងបរិមាត្ររង្វង់ស្កាត់ដោយមុំ $360°$ ឬមុំ $2\pi(\text{rd})$ មានន័យថា $360° = 2\pi(rd)$ ។ យើងបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់មុំគិតជាដឺក្រេ និងរ៉ាដ្យង់គឺ

$$1\text{rd} = \frac{180°}{\pi} \approx 57°\ ,\quad 1° = \frac{\pi}{180} \approx 0.017 \text{ ។}$$

គេអាចគណនាប្រវែងធ្នូ AB ដោយគ្រាន់តែប្តូរឯកតាមុំដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ $\alpha = 30°$ ឬ $\alpha = 30 \times \frac{\pi}{180} = 0.52\text{rd}$ ប្រវែងធ្នូ $AB = \alpha \cdot r = 0.52 \times 5 = 2.6 \text{ cm}$ ។

ជាទូទៅ	$1\text{rd} = \frac{180°}{\pi}\ ,\ 1° = \frac{\pi}{180}\text{rd}$ ។

សម្គាល់ រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់អាចសរសេរដោយមិនប្រើ rd បាន ។ ឧ.$\alpha = \frac{\pi}{4}\text{rd}$ អាចសរសេរដោយខ្លី $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ ប្តូរមុំ $30°\ ,\ 45°\ ,\ 150°$ ជារ៉ាដ្យង់ និងប្តូរមុំ $\frac{\pi}{5}\ ,\ \frac{2}{3}\pi\ ,\ 3\pi$ ជាដឺក្រេ ។

ដំណោះស្រាយ $\frac{\pi}{180} \times 30 = \frac{\pi}{6}\ ,\ \frac{\pi}{180} \times 45 = \frac{\pi}{4}\ ,\ \frac{\pi}{180} \times 150 = \frac{5\pi}{6}$

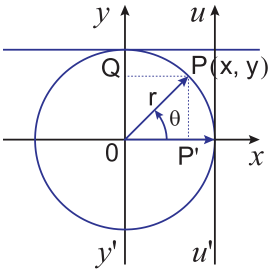
$\frac{180°}{\pi} \times \frac{\pi}{5} = 36°\ ,\ \frac{180°}{\pi} \times \frac{2\pi}{3} = 120°\ ,\ \frac{180°}{\pi} \times 3\pi = 540°$ ។

ប្រតិបត្តិ ប្តូរមុំពីរ៉ាដ្យង់ទៅជាដឺក្រេ $\frac{4\pi}{3}\ ,\ \frac{-4\pi}{3}\ ,\ \frac{7\pi}{4}\ ,\ \frac{-7\pi}{2}$ ។

ចម្លើយ $240°\ ,\ -240°\ ,\ 315°\ ,\ -630°$ ។

2. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

2.1. ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់



យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីផលធៀបត្រីកោណមាត្រ មុំចន្លោះ $0°$ និង $180°$ ក្នុងថ្នាក់ទី 10 ។ ពេលនេះ យើងកំណត់ $\sin\theta\ ,\ \cos\theta\ ,\ \tan\theta$ និង $\cot\theta$ ដែល θ ជាមុំទូទៅ ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និងកាំ r ។ P ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែលមានកូអរដោនេ $P(x, y)$ ហើយមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ ។ P' ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{x'x}$ និង Q ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ ។

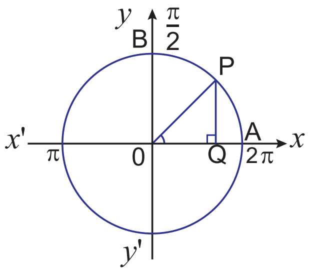
គេបាន $\sin\theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{y}{r}\ ,\quad \cos\theta = \frac{OP'}{OP} = \frac{x}{r}\ ,\quad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}\ ,\quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{x}{y}$ ។

សម្គាល់ 1. អ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ ហៅថាអ័ក្សស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\overrightarrow{x'x}$ អ័ក្សកូស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\overrightarrow{u'u}$ ជាអ័ក្សតង់សង់ និងអ័ក្ស $\overrightarrow{v'v}$ ជាអ័ក្សកូតង់សង់ ។

2. រង្វង់ដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់ O មានកាំស្មើ 1 ហៅថារង្វង់ឯកតា ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$ ។

តាមរូបខាងស្តាំ B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងរង្វង់និងអ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។ ដូច្នេះ B ជាចំណុចដែលត្រូវនឹងតម្លៃ $\frac{\pi}{2}$ ។



តាមរូបភាពនេះ គេបាន $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ។

$\cot\frac{\pi}{2} = \dfrac{\cos\frac{\pi}{2}}{\sin\frac{\pi}{2}} = \dfrac{0}{1} = 0$, $\tan\frac{\pi}{2} = \dfrac{\sin\frac{\pi}{2}}{\cos\frac{\pi}{2}}$ មិនអាចកំណត់បាន

ព្រោះ $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ គេបាន $\widehat{AOP} = \frac{\pi}{6}$ ហើយ $PQ = \frac{1}{2}$

ដូច្នេះ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{1-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\frac{\pi}{6} = \dfrac{\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}} = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$\cot\frac{\pi}{6} = \dfrac{\cos\frac{\pi}{6}}{\sin\frac{\pi}{6}} = \dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ ។

ជាទូទៅ គេបានតារាងតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រមុំពិសេស ដូចខាងក្រោម ៖

មុំ / អនុ.	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\|\|$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\|\|$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
cot	$\|\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|\|$

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $2\sin\frac{\pi}{3}+4\cos\frac{\pi}{6}-3\tan\frac{\pi}{3}+4\cot\frac{\pi}{4}$

ខ. $\dfrac{5-4\tan^2 45^\circ+\cot^2 60^\circ}{2\cos^2 60^\circ-2\sin^3 90^\circ+4\tan 45^\circ}$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+4\times\frac{\sqrt{3}}{2}-3\times\sqrt{3}+4\times 1 = \sqrt{3}+2\sqrt{3}-3\sqrt{3}+4 = 4$

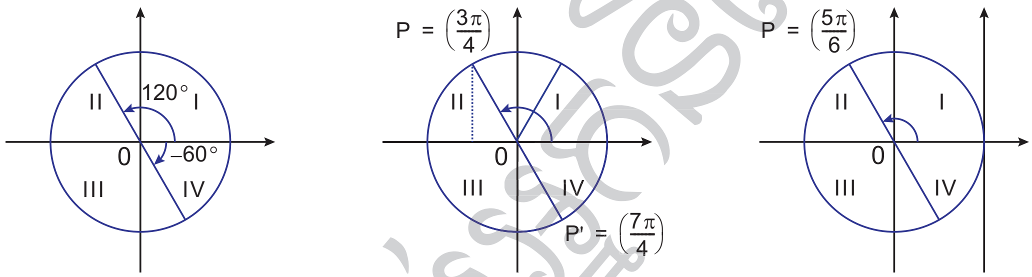
ខ. $\dfrac{5-4\times 1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}{2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\times 1^3+4\times 1} = \dfrac{1+\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{4}-2+4} = \dfrac{8}{15}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $2\sin\frac{2\pi}{4}-3\tan^2\frac{\pi}{6}+2\cos^4\frac{\pi}{2}+3\cot^2\frac{\pi}{4}$

ខ. $\sin(-135^\circ)+\sin\frac{4\pi}{3}+\tan\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ ក. 5 ខ. $\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}-2}{2}$ ។

2.2. សញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ



$\cos 120^\circ = \frac{-1}{2}$, $\sin(-60^\circ) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\cos\frac{3\pi}{4} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$, $\tan\frac{5\pi}{6} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$

គេបានតារាងសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

អនុ. \ កាដ្រង់	I	II	III	IV
$\sin\alpha$	+	+	−	−
$\cos\alpha$	+	−	−	+
$\tan\alpha$	+	−	+	−
$\cot\alpha$	+	−	+	−

លំហាត់គំរូ តើមុំ x នៅក្នុងកាដ្រង់ណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases}\sin x<0\\ \cos x<0\end{cases}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $\sin x<0$ និង $\cos x<0 \Rightarrow x$ នៅកាដ្រង់ទី III ។ ដូច្នេះ x នៅកាដ្រង់ទី III ។

ប្រតិបត្តិ 1 តើក្នុងកាដ្រង់ណាដែលគេអាចរកមុំផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases} \cos x > 0 \\ \tan x > 0 \end{cases}$ ។

ចម្លើយ (I) ។

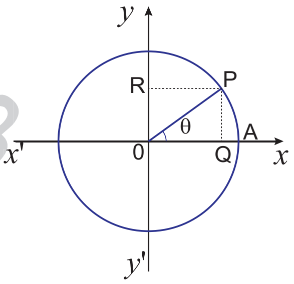
ប្រតិបត្តិ 2 ក. តើក្នុងកាដ្រង់ណាដែល $\tan x$ និង $\cot x$ មានសញ្ញាដូចគ្នា?

ខ. រកតម្លៃនៃ $\cos\theta$ និង $\tan\theta$ បើ $\sin\theta = \frac{-3}{5}$ ដែល θ នៅកាដ្រង់ទី III ។

ចម្លើយ $\cos\theta = \frac{-4}{5}$, $\tan\theta = \frac{3}{4}$ ។

3. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

3.1. ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ



នៅក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ θ ជារង្វាស់មុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP})$ គេបាន $\cos\theta = OQ$, $\sin\theta = OR$ ។ ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OP^2 = OQ^2 + PQ^2$

$1 = \sin^2\theta + \cos^2\theta$ ឬ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (1)

ដែល $-1 \le \sin\theta \le 1$, $-1 \le \cos\theta \le 1$ ។

គេដឹងថា $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ ចំពោះ $\cos\theta \ne 0$ គេចែកអង្គទាំងពីរនៃទំនាក់ទំនង (1) និង $\cos^2\theta$

គេបាន $\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{\cos^2\theta}$ ឬ $\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta}$ ។

ដូចគ្នាដែរ បើគេចែកទំនាក់ទំនង (1) និង $\sin^2\theta \ne 0$ គេបាន $1 + \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}$ ។

គេបានរូបមន្ត $\boxed{\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \ , \ 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} \ , \ 1 + \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គណនា $\cos\theta$, $\tan\theta$, $\cot\theta$ ដោយស្គាល់ $\sin\theta = \frac{8}{17}$ និងមុំ θ នៅកាដ្រង់ទី I ។

គេមាន $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ។ ដោយ θ នៅកាដ្រង់ទី I នោះ $\cos\theta$ វិជ្ជមាន ។

គេបាន

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{8}{15}$$

$$\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{15}{8}$$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា $\frac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha}$ ដោយដឹងថា $\tan\alpha = \frac{4}{15}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន

$$\frac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha} = \frac{\cos\alpha(5\tan\alpha + 7)}{\cos\alpha(6 - 3\tan\alpha)} = \frac{5\times\frac{4}{15} + 7}{6 - 3\times\frac{4}{15}} = \frac{\frac{4}{3} + 7}{6 - \frac{4}{5}} = \frac{125}{78}$$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ ដោយគេស្គាល់ $\sin\alpha = -\frac{2}{3}$ និង $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ ។

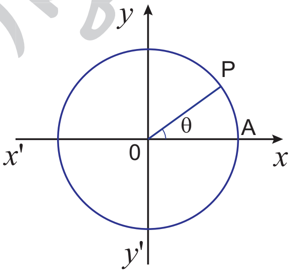
ចម្លើយ $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan\alpha = \frac{-2\sqrt{5}}{5}$, $\cot\alpha = \frac{-\sqrt{5}}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\frac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ និង $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ។

ចម្លើយ $\frac{25}{7}$ ។

3.2. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

ដោយមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ជាមុំកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ដូចគ្នានោះ គេបានរូបមន្ត



$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$,	$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$
$\tan(\theta + 2k\pi) = \tan\theta$,	$\cot(\theta + 2k\pi) = \cot\theta \quad (k \in \mathbb{Z})$

សម្គាល់ : $\tan(\theta + k\pi) = \tan\theta$, $\cot(\theta + k\pi) = \cot\theta$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ : $\sin\frac{9}{2}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 4\pi\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1$,

$$\cos\left(-\frac{17}{3}\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - 6\pi\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$ ។

លំហាត់គំរូ គេដឹងថា $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។ គណនា $\cos\frac{65\pi}{4}$ និង $\sin\left(\frac{-39}{4}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេសរសេរ

$$\frac{65\pi}{4} = \frac{64\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 16\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\cos\frac{65\pi}{4} = \cos\left[\frac{\pi}{4} + (8\times 2\pi)\right] = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$ ។

គេដឹងថា $-\frac{39\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{40\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 10\pi$ គេបាន

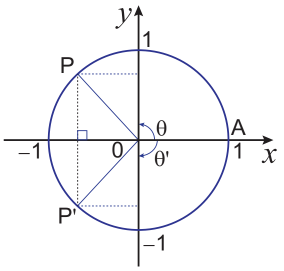
$$\sin\left(\frac{-39\pi}{4}\right) = \sin\left[\frac{\pi}{4} - (5\times 2\pi)\right] = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាតម្លៃរបស់ $\sin 6\pi$, $\sin\frac{11\pi}{3}$, $\cos\left(\frac{-23\pi}{6}\right)$, $\tan\left(\frac{-27\pi}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ 0 , $\frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $+1$ ។

3.3. មុំផ្សេងៗ

3.3.1.មុំផ្ទុយគ្នា θ និង −θ



មុំពីរផ្ទុយគ្នាកាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹងសូន្យតាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP'}) = \theta'$ ហើយ $\theta + \theta' = 0$ តាម 2π នាំឱ្យ$\theta' = -\theta$ តាម 2π ។

គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P និង P' គឺ $P(\cos\theta, \sin\theta)$ និង $P'(\cos(-\theta), \sin(-\theta))$ ។ ដោយ P និង P' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស គេបាន $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$ ។

ដូច្នេះ

$$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin\theta}{\cos(\theta)} = -\tan\theta$$

$$\cot(-\theta) = \frac{\cos(-\theta)}{\sin(-\theta)} = \frac{\cos\theta}{-\sin\theta} = -\cot\theta \text{ ។}$$

គេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{array}{ll}\sin(-\theta) = -\sin\theta \;, & \cos(-\theta) = \cos\theta \\ \tan(-\theta) = -\tan\theta \;, & \cot(-\theta) = -\cot\theta\end{array}} \text{ ។}$$

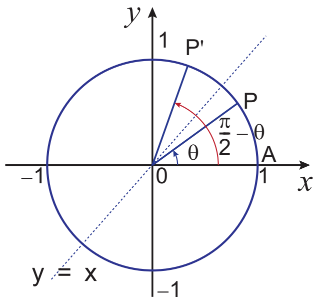
សម្គាល់ : មុំពីរផ្ទុយគ្នាមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា ហើយមានស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ :

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \,,\; \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \,,\; \cot\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} = \frac{-\sqrt{3}}{3} \text{ ។}$$

3.3.2.មុំបំពេញ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ និង θ

មុំពីរបំពេញគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹង $\frac{\pi}{2}$ តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណ គេមាន $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP'}) = \frac{\pi}{2} - \theta$ ។ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ ។ បើគេយកចំណុច P' ឆ្លុះគ្នានឹងចំណុច P ធៀបនិងបន្ទាត់ $y = x$ នោះគេបាន កូអរដោនេនៃចំណុច P' គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ (1) ។



តាមរូបខាងស្តាំ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ ។ ដូច្នេះ

កូអរដោនេនៃ P' គឺ $\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right]$ (2) ។

តាម (1) និង (2)

គេបាន

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta \text{ និង } \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta \text{ ។}$$

សម្គាល់

- មុំពីរបំពេញគ្នា មានចុងឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទី 1 ។ គេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{array}{ll} \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta\ , & \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta \\ \tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cot\theta\ , & \cot\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \tan\theta \end{array}} \text{ ។}$$

- មុំពីរបំពេញគ្នា មានស៊ីនុសនៃមុំមួយស្មើនឹងកូស៊ីនុសនៃមុំមួយទៀត ហើយតង់សង់នៃមុំមួយស្មើនឹងកូតង់សង់នៃមុំមួយទៀត ។ ឧទាហរណ៍ ៖

$$\sin 60^\circ = \cos(90^\circ - 60^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\ ,\ \tan\frac{\pi}{3} = \tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right) = \cot\frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \text{ ។}$$

3.3.3.មុំបន្ថែម $(\pi-\theta)$ និង θ

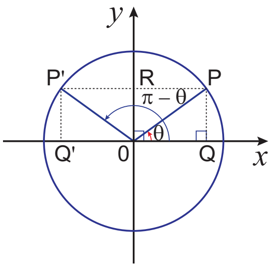
មុំពីរបន្ថែមគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹង π តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP'}) = \pi-\theta$ ។ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ និងកូអរដោនេនៃចំណុច $P'(-\cos\theta, \sin\theta)$ (1) ។

តាមរូបខាងស្តាំ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $(\pi-\theta)$ ។ ដូច្នេះកូអរដោនេនៃ P' គឺ

$\cos(\pi-\theta), \sin(\pi-\theta)$ (2) ។

តាម (1) និង (2) គេបាន



$$\sin(\pi-\theta) = \sin\theta\ ,\ \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$$

$$\tan(\pi-\theta) = \frac{\sin(\pi-\theta)}{\cos(\pi-\theta)} = \frac{\sin\theta}{-\cos\theta} = -\tan\theta$$

$$\cot(\pi-\theta) = \frac{\cos(\pi-\theta)}{\sin(\pi-\theta)} = \frac{-\cos\theta}{\sin\theta} = -\cot\theta$$

មុំពីរបន្ថែមមានចុងឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សស៊ីនុសគេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{array}{ll} \sin(\pi-\theta) = \sin\theta \;, & \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta \\ \tan(\pi-\theta) = -\tan\theta \;, & \cot(\pi-\theta) = -\cot\theta \end{array}} \text{ ។}$$

សម្គាល់ : មុំពីរបន្ថែមគ្នា មានស៊ីនុសដូចគ្នាហើយមានកូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ : $\sin 135° = \sin(180° - 45°) = \sin 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$$\cos\left(-\frac{20\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{20\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3} + 6\pi\right) = \cos\frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម៖

$$A = \cos(-\theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos(\pi - \theta) + \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$$

$$B = \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ $A = \cos\theta + \cos\theta - \cos\theta - \cos\theta = 0$

$$B = \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\frac{\pi}{6}$$

$$= \sin\frac{\pi}{6} - \cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ 1 ដោយស្គាល់ $\sin 47° = 0.6820$ គណនា $\cos 43°$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A = \sin(-x) + \sin(\pi - x) + \cos(\pi - x) + \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$

$$B = \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \cos(3\pi - x)$$

$$C = \tan\frac{5\pi}{6} + \cot\frac{7\pi}{4} + \frac{1}{\tan\frac{\pi}{3}} \text{ ។}$$

3.3.4.មុំដែលមានផលសងស្មើ π

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP'}) = \pi + \theta$ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច $P(\cos\theta, \sin\theta)$ និងកូអរដោនេនៃចំណុច $P'(\cos(\pi+\theta), \sin(\pi+\theta))$ ។

ចំណុច P និង P' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងគល់ O ។ គេបាន OP និង OP' មានចំណោលកែងផ្ទុយគ្នាលើអ័ក្សស៊ីនុស និងអ័ក្សកូស៊ីនុស ។

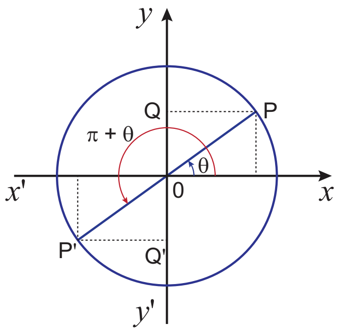
គេបាន

$$\sin(\pi+\theta) = \sin[\pi-(-\theta)] = \sin(-\theta) = -\sin\theta$$

$$\cos(\pi+\theta) = \cos[\pi-(-\theta)] = -\cos(-\theta) = -\cos\theta$$

$$\tan(\pi+\theta) = \frac{\sin(\pi+\theta)}{\cos(\pi+\theta)} = \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} = \tan\theta$$

$$\cot(\pi+\theta) = \frac{\cos(\pi+\theta)}{\sin(\pi+\theta)} = \frac{-\cos\theta}{-\sin\theta} = \cot\theta \text{ ។}$$



គេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{array}{l} \sin(\pi+\theta) = -\sin\theta \ , \quad \cos(\pi+\theta) = -\cos\theta \\ \tan(\pi+\theta) = \tan\theta \ , \quad \cot(\pi+\theta) = \cot\theta \end{array}} \text{ ។}$$

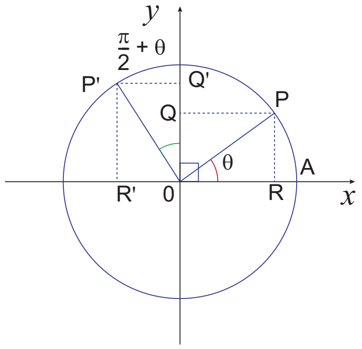
ឧទាហរណ៍ : $\sin 210° = \sin(180°+30°) = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$ ។

$$\tan\frac{7\pi}{2} = \tan\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right) = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ ។}$$

$$A = 2\cos(\pi-2x)+\sin(\pi+y)-2\cos(\pi-2x)-\sin(\pi+y)$$

$$= -2\cos 2x-\sin y+2\cos 2x+\sin y = 0 \text{ ។}$$

3.3.5.មុំដែលមានផលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$



ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP'}) = \frac{\pi}{2}+\theta = \frac{\pi}{2}-(-\theta)$ ។ ធ្នូ AP' ជាធ្នូបំពេញនៃធ្នូដែលមានរង្វាស់ $(-\theta)$ តាម 2π ។ ដូច្នេះ

$$\boxed{\begin{array}{l} \sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \cos(-\theta) = \cos\theta \ , \cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \sin(-\theta) = -\sin\theta \\ \tan\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \cot(-\theta) = -\cot\theta \ , \cot\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \tan(-\theta) = -\tan\theta \end{array}}$$

ឧទាហរណ៍ : $\sin 120° = \sin(30°+90°) = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\tan\frac{5\pi}{6} = \tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ ។}$$

$$\frac{\cot\frac{3}{4}\pi}{\sin\frac{3}{2}\pi} = \frac{\cot\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\pi\right)} = \frac{-\tan\frac{\pi}{4}}{\cos\pi} = \frac{-1}{-1} = 1 \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ គណនា $\dfrac{\cos(-288°)\cot 72°}{\tan(-162°)\sin 108°} - \tan 18°$ ។

ដំណោះស្រាយ គណនា

$$\begin{aligned}
&\frac{\cos(-288°)\cot 72°}{\tan(-162°)\sin 108°} - \tan 18° \\
&= \frac{\cos(-360° + 72°)\cot 72°}{\tan(-180° + 18°)\sin(90° + 18°)} - \tan 18° \\
&= \frac{\cos 72° \tan 18°}{\tan 18° \cos 18°} - \tan 18° \\
&= \frac{\cos(90° - 18°)\tan 18°}{\tan 18° \cos 18°} - \tan 18° \\
&= \frac{\sin 18°}{\cos 18°} - \tan 18° = \tan 18° - \tan 18° = 0
\end{aligned}$$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin 870°$, $\cos(-135°)$, $\tan 765°$, $\cot\frac{25}{4}\pi$ ។

ចម្លើយ $\frac{1}{2}$, $\frac{-\sqrt{2}}{2}$, 1 , 1 ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\dfrac{(\cot 44° + \tan 226°)\cos 406°}{\cos 316°} - \cot 72° \cot 18°$ ។

ចម្លើយ $\tan 44°$ ។

4. ការសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដើម្បីសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេត្រូវរកដែនកំណត់ ខួប ភាពគូសេស ទិសដៅអថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ ។

4.1. ដែនកំណត់

អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងអនុគមន៍កូស៊ីនុសមានដែនកំណត់លើ $\mathbb{R}$ ។អនុគមន៍តង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះដែនកំណត់នៃអនុគមន៍តង់សង់គឺ

$D = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

អនុគមន៍កូតង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\sin x \neq 0 \Rightarrow x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះដែនកំណត់នៃអនុគមន៍កូតង់សង់គឺ $D = \mathbb{R} - \{k\pi\}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ : អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$

អនុគមន៍ $y = \dfrac{4}{\cos x}$ កំណត់បាន កាលណា $\cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

អនុគមន៍ $y = \tan(x-1)$ កំណត់បានកាលណា $x - 1 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x \neq 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

4.2. ខួបនៃអនុគមន៍

និយមន័យ f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍មានខួប p លុះត្រាតែ p ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុត ដែល $\forall x \in D$: $f(x+p) = f(x)$ ។ ពីនិយមន័យនេះគេអាចទាញបាន

$$f(x) = f(x+p) = f[(x+p)+p] = f(x+2p) = \ldots\ldots$$

ជាទូទៅ

$$f(x) = f(x-p) = f[(x-p)-p] = f(x-2p) = \ldots\ldots \text{ ។}$$

អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងកូស៊ីនុសមានខួប 2π ព្រោះ 2π ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុតដែល $\sin[(x+2\pi)] = \sin x$ និង $\cos(x+2\pi) = \cos x$ ដែល $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in D$, $f(x+kp) = f(x)$ ។

សម្គាល់ អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ និង $y = \cos 2x$ មានខួប π ព្រោះ

$\sin[2(x+\pi)] = \sin(2x+2\pi) = \sin 2x$ និង

$\cos[2(x+\pi)] = \cos(2x+2\pi) = \cos 2x$ ។

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = \sin ax$ និង $y = \cos ax$ មានខួប $p = \dfrac{2\pi}{|a|}$ ។

អនុគមន៍តង់សង់និងអនុគមន៍កូតង់សង់មានខួប π ព្រោះ $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{Z}$,

$\tan(x+\pi) = \tan x$ នាំឱ្យ $\tan(x+k\pi) = \tan x$ និង $\cot(x+\pi) = \cot x$ នាំឱ្យ

$\cot(x+k\pi) = \cot x$ ។

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = \tan ax$ និង $y = \cot ax$ មានខួប $p = \dfrac{\pi}{|a|}$ ។

ឧទាហរណ៍ :

អនុគមន៍ $y = \sin\frac{1}{2}x$ មានខួប $p = 4\pi$, $y = \cos(-3x)$ មានខួប $p = \dfrac{2x}{|-3|} = \dfrac{2\pi}{3}$

អនុគមន៍ $y = 3\tan\frac{1}{2}x$ មានខួប $p = 2\pi$, $y = \cot 5x$ មានខួប $p = \dfrac{\pi}{5}$ ។

4.3. ភាពគូនិងភាពសេស

និយមន័យ

- f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = f(x)$ ។
- f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = -f(x)$ ។

ឧទាហរណ៍ : $y = x - \sin x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។

គ្រប់តម្លៃ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = -x - \sin(-x) = -(x - \sin x) = -f(x)$

ដូច្នេះ $y = x - \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

$y = \tan x \cot^3 x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$, $k \in \mathbb{Z}$

គ្រប់តម្លៃ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = \tan(-x)\cot^3(-x) = \tan x \cot^3 x = f(x)$

ដូច្នេះ $y = \tan x \cot^3 x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

លក្ខណៈ ក្រាបនៃអនុគមន៍សេសមានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ និងក្រាបនៃអនុគមន៍គូមានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

4.4. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$

ដែនកំណត់ ៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x = \mathbb{R}$ ។

ខួប ៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ខួបដែលមានខួប $p = 2\pi$ ព្រោះ $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ។

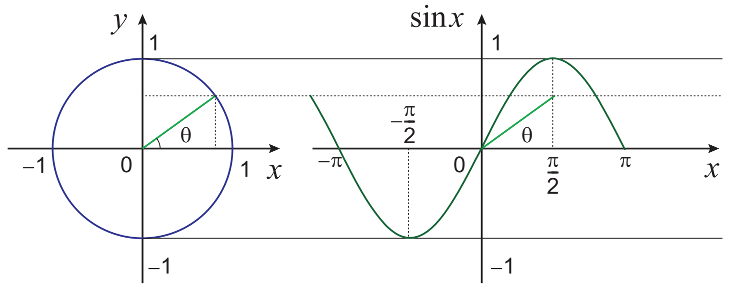
យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \sin x$ លើ $[-\pi, \pi]$ ហើយក្រាបនៃអនុគន៍ $y = \sin x$ លើចន្លោះ $[(2k-1)\pi \ , \ (2k+1)\pi]$ បានដោយរំកិលមែកលើ $[-\pi, \pi]$ ចំនួន 2π តាមអ័ក្ស $(x'x)$ ។

ភាពសេស ៖ គេដឹងថា $\sin(-x) = -\sin x$ ។ ដូច្នេះអនុគមន៍ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូច្នេះសិក្សាអនុគមន៍ $y = \sin x$ តែលើ $[0, \pi]$ រួចធ្វើបម្លែងឆ្លុះធៀបនឹង 0 បានមែកលើ $[-\pi, 0]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព ៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\sin x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π នោះតម្លៃ $\sin x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប $y = \sin x$ លើ $[-\pi, \pi]$

y	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0 ↗	1	↘ 0



ក្រាបនេះហៅថា ស៊ីនុសសូអ៊ីត

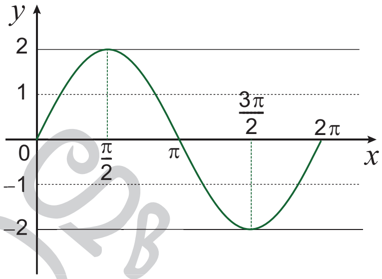
ឧទាហរណ៍ ៖ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\sin x$ លើចន្លោះ $[0, 2\pi]$ ។

ដែនកំណត់៖ អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានខួប $p = 2\pi$ ។

ភាពសេស ៖ គ្រប់ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = 2\sin(-x) = -2\sin x = -f(x)$ ។ ដូច្នេះ $y = 2\sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

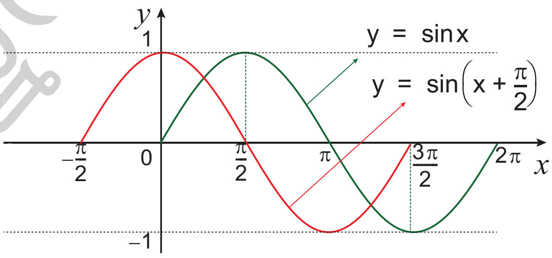
តារាងអថេរភាពនិងក្រាប

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$2\sin x$	0	↗	2	↘	0	↘	-2	↗	0



លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ ។ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ សង់បានដោយរំកិលក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ ពីស្តាំទៅឆ្វេង ចំនួន $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាតាមអ័ក្ស $x'x$ ។



ប្រតិបត្តិ 1 សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin 2x$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ប្រើក្រាប $y = \sin x$ សង់ក្រាប $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ ។

4.5. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$

ដែនកំណត់ ៖ កូស៊ីនុសជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

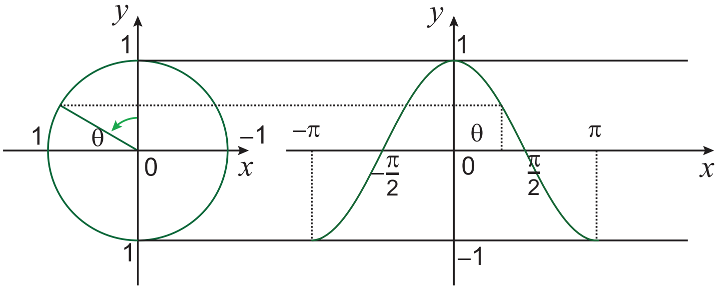
ខួប ៖ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = 2\pi$ ។យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cos x$ លើចន្លោះ $[2k-1)\pi$, $(2\pi+1)\pi]$,$k \in \mathbb{Z}$ បានដោយរំកិលមែកលើ $[-\pi, \pi]$ ចំនួន 2π តាម $(x'x)$ ។

ភាពគូ ៖ គេដឹងថា $\cos(-x) = \cos x$ ដូច្នេះ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។ ក្រាបនៃ$y = \cos x$ មានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។ ដូច្នេះ យើងសិក្សាតែលើ $[0, \pi]$ ហើយមែកលើ $[-\pi, 0]$ បានដោយធ្វើបម្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្សអរដោនេនៃមែកលើ $[0, \pi]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថាកាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π នោះតម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 0 ទៅ -1 ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប $y = \cos x$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1 ↘	0 ↘	-1



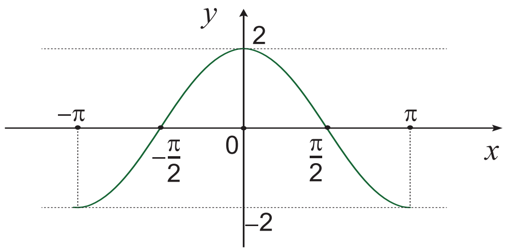
ឧទាហរណ៍ ៖ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\cos x$ ។

ដែនកំណត់ ៖ អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានខួប $T = 2\pi$ ។

$x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = 2\cos(-x) = 2\cos x = f(x)$ ។ ដូច្នេះ $y = 2\cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

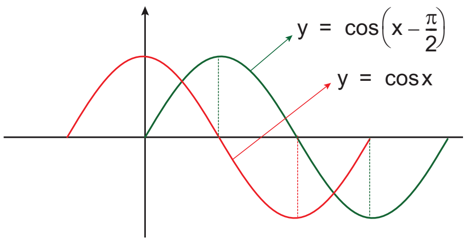
តារាងអថេរភាពនិងក្រាប ៖

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$2\cos x$	-2 ↗	0 ↗	2 ↘	0 ↘	-2



លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ដោយរំកិលក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ ពីឆ្វេងទៅស្តាំ $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាស្របនឹងអ័ក្ស$(x'x)$ ។



ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos 2x$ និង $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.6. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ ។ អនុគមន៍តង់សង់កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ខុសពី $\dfrac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ឬ $x \in \mathbb{R} - \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

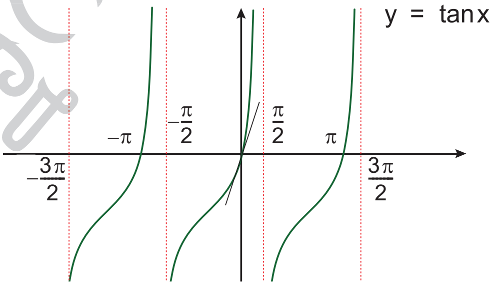
ខួប : $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍លើ $y = \tan x$ លើចន្លោះ $\left((2k-1)\dfrac{\pi}{2}, (2k+1)\dfrac{\pi}{2}\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$ បានដោយរំកិលមែកលើ $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ ចំនួន π ឯកតាតាម $(x'x)$ ។

ភាពសេស : គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \left(\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$ នាំឱ្យ $\tan(-x) = -\tan x$ ។ ដូច្នេះ $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃ $y = \tan x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូច្នេះយើងសិក្សាតែលើ $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ ហើយមែកលើ $\left(-\dfrac{\pi}{2}, 0\right]$ បានដោយធ្វើបម្លែងឆ្លុះធៀបនឹង 0 នៃមែកលើ $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ ។

ទិសដៅអថេរភាព: គេសង្កេតឃើញថាអនុគមន៍ $y = \tan x$ កើនលើចន្លោះ $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	0 ↗	∞



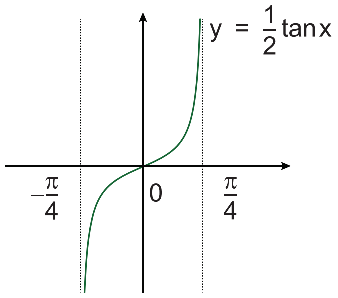
ឧទាហរណ៍ : សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{1}{2}\tan x$ ។

ដែនកំណត់ : អនុគមន៍ $y = \dfrac{1}{2}\tan x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} - \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right\}$ $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ខួប : អនុគមន៍ $y = \dfrac{1}{2}\tan x$ មានខួប $p = \pi$ ។ គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \left(\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$ នាំឱ្យ $\dfrac{1}{2}\tan(-x) = -\dfrac{1}{2}\tan x = -f(x)$ ជាអនុគមន៍សេស ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{2}\tan x$	‖	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	‖

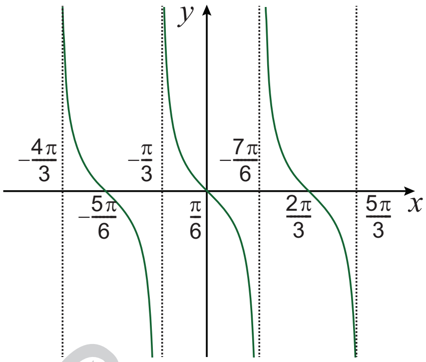


លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $X = x - \frac{\pi}{6}$, $x = X + \frac{\pi}{6}$, $y = -\tan X$

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x = X + \frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
y	$\Vert\infty \searrow$	$1 \searrow$	0	$\searrow -1$	$\searrow -\infty\Vert$



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan 2x$ និង $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.7. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cot x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ។ ដូច្នេះ អនុគមន៍កូតង់សង់កំណត់និងជាប់ចំពោះគ្រប់ $x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{R})$

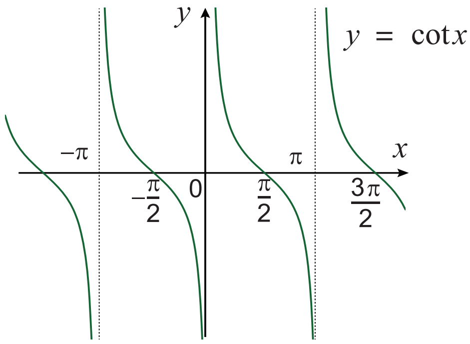
ខួប : $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$ លើចន្លោះ$(k\pi, (k+1)\pi)$, $(k \in \mathbb{R})$ បានដោយរំកិលមែកលើ $(0, \pi)$ ចំនួន π ឯកតាតាម $(x'x)$ ។

ភាពសេស : ដោយ $\cot(-x) = -\cot x$ នាំឱ្យ $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃ $y = \cot x$ មានគល់ 0 ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$ លើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព : អនុគមន៍ $y = \cot x$ ចុះលើចន្លោះ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	$\Vert +\infty \searrow$	0



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\cot x$ ។

លំហាត់

1. បំប្លែងជារ៉ាដ្យង់នៃមុំ $200°$, $-100°$, $225°$, $-240°$, $-135°$, $330°$, $570°$, $630°$ ។

2. បំប្លែងជារ៉ាដ្យង់នៃមុំ $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{7}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{-11\pi}{6}$, $\frac{-5\pi}{2}$, $\frac{-7\pi}{2}$, $\frac{\pi}{9}$ ។

3. គេមាន $\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{2}$ ហើយ $\pi < \theta < 2\pi$ ។ គណនា

ក. $\sin\theta\cos\theta$ ខ. $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ គ. $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ ។

4. រកតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

$A = \frac{8\cos^3\alpha - 2\sin^3\alpha + \cos\alpha}{2\cos\alpha - \sin^3\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = 2$ ។

$B = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = -2$ ។

$C = \frac{\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha - 2\cos^2\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\cot\alpha = 3$ ។

5. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{\tan^2\alpha + \cot^2\alpha + 2}$ ខ. $\frac{\sin^2\alpha - \tan^2\alpha}{\cos^2\alpha - \cot^2\alpha}$

គ. $\sqrt{\sin^2\alpha(1 + \cot\alpha) + \cos^2\alpha(1 + \tan\alpha)}$ ឃ. $\frac{\cos^2\alpha + \cos^2\alpha\cot^2\alpha}{\sin^2\alpha + \sin^2\alpha\tan^2\alpha}$ ។

6. ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ ខ. $\frac{\cos x\cot x - \sin x\tan x}{\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x}} = 1 + \sin x\cos x$

គ. $(\tan\theta - \sin\theta)^2 + (1 - \cos\theta)^2 = \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)^2$ ឃ. $\frac{2\sin\theta\cos\theta - \cos\theta}{1 - \sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta} = \frac{1}{\tan\theta}$ ។

7. រកខួបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \sin\frac{2}{3}x$ ខ. $y = -\sin\frac{1}{4}x$ គ. $y = 2\cos\frac{1}{4}x$

ឃ. $y = \tan\frac{1}{4}x$ ង. $y = \cot\frac{1}{3}x$ ច. $y = \sin 2x + \cos x$ ។

8. រកភាពគូនិងសេសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $y = x - \sin 2x$ ខ. $y = x^2\cos^2 x$ គ. $y = \tan x\cos^2 x$

ឃ. $y = \sin 5x + \sin 3x + 5\sin x\cos 2x \quad (x \in \mathbb{R})$

ង. $y = \sin x + \tan x + \cot 3x \quad \left(x \neq \frac{k\pi}{2}\right)$

ច. $y = \cos x + \sin\frac{x}{2}\sin x + 5x^2$ ។

9. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = -\sin\frac{x}{3}$ ខ. $y = -\sin\theta + 1$ គ. $y = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ ឃ. $y = 3\tan\theta$ ។

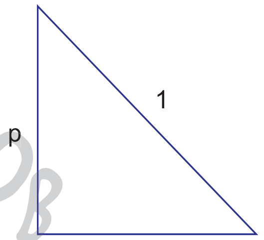
10. ដោយប្រើក្រាប $y = \sin x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ ខ. $y = 2 + \sin x$ គ. $y = 1 - \sin x$ ។

11. ដោយប្រើក្រាប $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ ៖

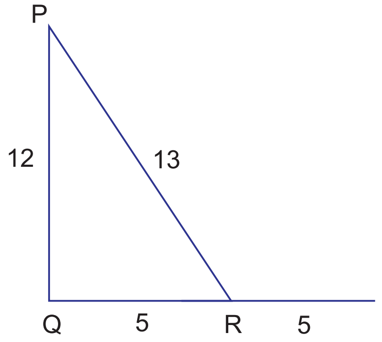
ក. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ខ. $y = 2 - \cos x$ គ. $y = \cos x + 2$ ។

12. គេមានត្រីកោណដូចរូបខាងស្ដាំដែលមាន $\sin\beta = p$ ហើយ β ជាមុំស្រួច ។ ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ p ៖



ក. $\tan\beta$ ខ. $\sin(90° - \beta)$ គ. $\sin(180° + \beta)$ ។

13. តាមរូបខាងស្ដាំនេះ QRS ជាបន្ទាត់ត្រង់ ហើយ $PQ = 12$ cm , $QR = 5$ cm និង $RP = 13$ cm ។



ក. ពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជា $\angle PQR$ ជាមុំកែង ។

ខ. ទាញរកតម្លៃ $\angle QPR$ និង $\cos\angle PRS$ ។

14. បង្ហាញថា $\cos\theta\left(\frac{1}{1 - \sin\theta} - \frac{1}{1 + \sin\theta}\right)$ អាចសរសេរក្នុងទម្រង់ $k\tan\theta$ និងរកតម្លៃនៃ k ។

មេរៀនទី

2 រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

វត្ថុបំណង

1. ស្រាយបញ្ជាក់ រូបមន្តផលបូកមុំឌុបនិងរូបមន្តបម្លែង
2. ដោះស្រាយចំណោទត្រីកោណមាត្រ ។

1. រូបមន្តផលបូកនិងផលដក

1.1. គណនា $\cos(\alpha - \beta)$ និង $\cos(\alpha + \beta)$

ឧទាហរណ៍ 1 : ប្រៀបធៀបកន្សោម $\cos(60° - 30°)$ និង $\cos 60° - \cos 30°$ ។

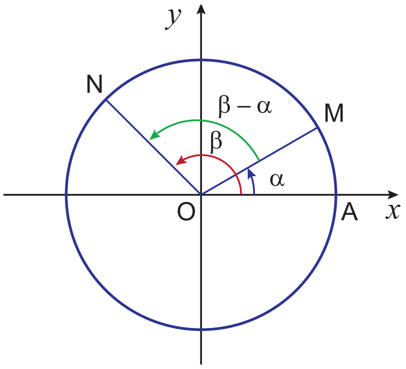
គេបាន

$\cos(60° - 30°) = \cos 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$ និង

$\cos 60° - \cos 30° = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{1}{2}(1 - \sqrt{3}) = -0.366$

ដូច្នេះ $\cos(60° - 30°) \neq \cos 60° - \cos 30°$ ។

ក្នុងការគណនា $\cos(60° - 45°) = \cos 15°$ គេមិនអាចរក $\cos 15°$ បានដោយងាយនោះទេ ព្រោះ $15°$ មិនមែនជាមុំពិសេស ។ ដូច្នេះគេបង្កើតរូបមន្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំទាំងនោះដូចខាងក្រោម ៖



គេពិនិត្យរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$ មុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) = \beta$ និងមុំ $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \beta - \alpha$ ។

គេបាន $\overrightarrow{OM}\Big|_{\sin\alpha}^{\cos\alpha}$, $\overrightarrow{ON}\Big|_{\sin\beta}^{\cos\beta}$ ។ តាមនិយមន័យផលគុណស្កាលែ គេអាចសរសេរ

$\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = OM \cdot ON \cdot \cos(\beta - \alpha) = \cos(\beta - \alpha)$ ព្រោះ $OM = ON = 1$ (កាំរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ) និង $\cos(-x) = \cos x$ ។ ម្យ៉ាងទៀតតាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែ គេបាន $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ ។

ដូច្នេះ $\boxed{\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta}$ (1) ។

ឧទាហរណ៍ 2 : $\cos 15^\circ = \cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$ ។

បើគេជំនួស $-\beta$ ដោយ β ក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha - \beta)$

គេបាន $\cos[\alpha - (-\beta)] = \cos\alpha\cos(-\beta) + \sin\alpha\sin(-\beta)$ នាំឱ្យ

$$\boxed{\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta} \quad (2)$$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 : $\cos\frac{5\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}$

$$= \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$ ។

1.2. គណនា $\sin(\alpha - \beta)$ និង $\sin(\alpha + \beta)$

តាមលក្ខណៈមុំបំពេញ គេបាន $\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$

តាមរូបមន្ត (1) $\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta$

តែ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$ និង $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha$

ដូច្នេះ $$\boxed{\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha} \quad (3)$$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$ ។

បើយើងជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត (3) គេបាន $\sin(\alpha - \beta) = \sin[\alpha + (-\beta)]$

$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos(-\beta) + \sin(-\beta)\cos\alpha$ ដោយ $\cos(-\beta) = \cos\beta$ និង $\sin(-\beta) = -\sin\beta$ ។

ដូច្នេះ $$\boxed{\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha} \quad (4)$$

ឧទាហរណ៍ 2 : $\sin\frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$= \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនា $\dfrac{\sin 9^\circ \cos 39^\circ - \cos 9^\circ \sin 39^\circ}{\cos\frac{3\pi}{7}\cos\frac{5\pi}{28} + \sin\frac{3\pi}{7}\sin\frac{5\pi}{28}}$

ដំណោះស្រាយ $$\frac{\sin 9^\circ \cos 39^\circ - \cos 9^\circ \sin 39^\circ}{\cos\frac{3\pi}{7}\cos\frac{5\pi}{28} + \sin\frac{3\pi}{7}\sin\frac{5\pi}{28}} = \frac{\sin(9^\circ - 39^\circ)}{\cos\left(\frac{12\pi}{28} - \frac{5\pi}{28}\right)} = \frac{\sin(-30^\circ)}{\cos\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថា $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\alpha + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\alpha\right) = \sqrt{2}\left(\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha\right) = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin 105°$, $\cos 105°$, $\cos\frac{\pi}{12}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 បង្ហាញថា $\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta} + \frac{\sin(\beta-\theta)}{\cos\beta\cos\theta} + \frac{\sin(\theta-\alpha)}{\cos\theta\cos\alpha} = 0$ ។

1.3. គណនា $\tan(\alpha+\beta)$ និង $\tan(\alpha-\beta)$

គេមាន $\tan(\alpha+\beta) = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$ ដោយប្រើរូបមន្ត (2) និង (3)

គេបាន $\tan(\alpha+\beta) = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}$ ។

ឧបមាថា $\cos\alpha \neq 0$, $\cos\beta \neq 0$, $\cos(\alpha+\beta) \neq 0$

គេចែកតួទាំងពីរនៃផលធៀបនឹង $\cos\alpha\cos\beta$

គេបាន $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\frac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta} + \frac{\sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{\cos\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta} - \frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}$ ឬ $\boxed{\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}}$ (5) ។

ឧទាហរណ៍ 1 : $\tan 105° = \tan(60° + 45°) = \frac{\tan 60° + \tan 45°}{1 - \tan 60°\tan 45°} = \frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}\times 1} = \frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}}$

បើគេជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ ។ គេបាន

$\tan[\alpha + (-\beta)] = \frac{\tan\alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan\alpha\tan(-\beta)}$

$\boxed{\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}}$ (6)

រូបមន្តនេះកំណត់បានលុះត្រាតែ $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $\beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(\alpha-\beta) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : $\tan\frac{\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\pi}{6}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}} = \dfrac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1\times\frac{\sqrt{3}}{3}} = \dfrac{\frac{3-\sqrt{3}}{3}}{\frac{3+\sqrt{3}}{3}} = 2 - \sqrt{3}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$ និង $\tan\alpha = 2$, $\tan\beta = -3$ ។ គណនា $\tan(\alpha-\beta)$ ។

ដំណោះស្រាយ $\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta} = \frac{2-(-3)}{1+2(-3)} = \frac{5}{-5} = -1$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សម្រួលកន្សោម $\frac{\tan 3\theta - \tan\theta}{1 + \tan\theta\tan 3\theta} + \cot\left(\frac{\pi}{2} + 2\theta\right)$

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\frac{\tan 3\theta - \tan\theta}{1 + \tan\theta\tan 3\theta} = \tan(3\theta - \theta) = \tan 2\theta$ និង $\cot\left(\frac{\pi}{2} + 2\theta\right) = -\tan 2\theta$ ។

ដូច្នេះ $\frac{\tan 3\theta - \tan\theta}{1 + \tan\theta\tan 3\theta} + \cot\left(\frac{\pi}{2} + 2\theta\right) = \tan 2\theta - \tan 2\theta = 0$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\tan(a+b+c)$ ដោយប្រើរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\frac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \pi\right)$ ។

2. អនុគមន៍រូបមន្តផលបូក

2.1. រូបមន្តមុំឌុប

- គេឱ្យ $\alpha = \beta$ ជំនួស β ដោយ α ក្នុងរូបមន្ត $\sin(\alpha+\beta)$ គេបាន

$\sin 2\alpha = \sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

ដូច្នេះ $\boxed{\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha}$ (7) ។

- បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha+\beta)$ គេបាន

$\cos 2\alpha = \cos(\alpha+\alpha) = \cos\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\sin\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

គេសង្កេតឃើញថា $\cos^2\alpha = 1-\sin^2\alpha$ និង $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha$

គេបាន $\cos 2\alpha = (1-\sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1-2\sin^2\alpha$ និង

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - (1-\cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$

ដូច្នេះ $\boxed{\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1-2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1}$ (8) ។

- បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ គេបាន

$\tan 2\alpha = \tan(\alpha+\alpha) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\alpha}{1-\tan\alpha\tan\alpha} = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

ដូច្នេះ $\boxed{\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}}$ (9) ។

ឧទាហរណ៍ 1 : រក $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ និង $\tan 2\alpha$ បើ $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ និង $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ។

ដោយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ នាំឱ្យ $\sin\alpha > 0$ គេបាន $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha$, $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}$,

$\sin\alpha = \sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$

ដូច្នេះ $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\times\frac{3}{5}\times\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$

$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\times\left(-\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{7}{25}$

គេបាន $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = -\dfrac{3}{4}$ នាំឱ្យ $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} = \dfrac{2\times\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-\left(-\frac{3}{4}\right)^2} = -\dfrac{24}{7}$

គេអាចរក $\tan 2\alpha = \dfrac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\dfrac{24}{7}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គណនា $\sin 3\alpha$ និង $\cos 3\alpha$ ។

$\sin 3\alpha = \sin(2\alpha+\alpha) = \sin 2\alpha\cos\alpha + \sin\alpha\cos 2\alpha$

$= 2\sin\alpha\cos\alpha\cos\alpha + \sin\alpha(1-2\sin^2\alpha) = 2\sin\alpha\cos^2\alpha + \sin\alpha - 2\sin^3\alpha$

$= 2\sin\alpha(1-\sin^2\alpha) + \sin\alpha - 2\sin^2\alpha = 2\sin\alpha - 2\sin^3\alpha + \sin\alpha - 2\sin^3\alpha$

$= 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$

ដូច្នេះ $\boxed{\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha}$ (10) ។

$\cos 3\alpha = \cos(2\alpha+\alpha) = \cos 2\alpha\cos\alpha - \sin 2\alpha\sin\alpha$ ប្រើ $\cos 2\alpha$ និង $\sin 2\alpha$

ដូច្នេះ $\boxed{\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha}$ (11) ។

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើ $\sin 3x$ និង $\cos 3x$ គណនា $\sin 4x$ ។

ដំណោះស្រាយ $\sin 4x = \sin(3x+x) = \sin 3x\cos x - \sin x\cos 3x$

$= 4(\cos^3 x\sin x - \sin^3 x\cos x)$ ។

ប្រតិបត្តិ បង្ហាញថា $\dfrac{1-2\sin^2\alpha}{2\cot\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)} = 1$ ។

2.2. រូបមន្តកន្លះមុំ

- បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$,

$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$, $\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$ និង $\tan^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

គេបាន $\boxed{\begin{array}{ll} \sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} , & \cos^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2} \\ \sin^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2} , & \tan^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha} \end{array}}$ (12) ។

រូបមន្តម្យ៉ាងទៀតរបស់ $\tan\frac{\alpha}{2}$ គឺ

$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \dfrac{2\sin x\cos x}{2\cos x\cos x} = \dfrac{\sin 2x}{2\cos^2 x} = \dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$

- បើគេជំនួស x ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ និង $\alpha = 2x$ គេបាន $\boxed{\tan\frac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}}$ (13) ។

បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត (7) , (8) និង (9) គេបាន ៖

$\cos\alpha = \cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}$, $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$, $\tan\alpha = \dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}$ ។

ដោយ $\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2} = 1$

គេអាចសរសេរ $\cos\alpha = \dfrac{\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}}$, $\sin\alpha = \dfrac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}}$

គេចែកភាគយកនិងភាគបែងកន្សោមទាំងពីរនឹង $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ ដែល $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$ គេបាន

$\cos\alpha = \dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$, $\sin\alpha = \dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$ ។ បើគេឱ្យ $\tan\frac{\alpha}{2} = t$

គេបានរូបមន្ត $\boxed{\cos\alpha = \dfrac{1-t^2}{1+t^2} \quad , \quad \sin\alpha = \dfrac{2t}{1+t^2} \quad , \quad \tan\alpha = \dfrac{2t}{1-t^2}}$ (14) ។

ឧទាហរណ៍ 1 : គណនា $\sin 22°30'$, $\sin\frac{\pi}{12}$ និង $\tan\frac{3\pi}{8}$ ។

គេដឹងថាមុំ $22°30'$ នៅក្នុងកាដ្រង់ទី I ដូច្នេះ sin និង cos មានតម្លៃវិជ្ជមាន ។

គេបាន $\sin 22°30' = \sin\dfrac{45°}{2} = \sqrt{\dfrac{1-\cos 45°}{2}} = \sqrt{\dfrac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ ។

$\sin^2\frac{\pi}{2} = \sin^2\left(\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{2} = \dfrac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{4}$ ដោយ $\sin\frac{\pi}{12} > 0$

នាំឱ្យ $\sin\frac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$

$\tan\frac{3\pi}{8} = \tan\left(\frac{1}{2}\times\frac{3\pi}{4}\right) = \dfrac{\sin\frac{3\pi}{4}}{1+\cos\frac{3\pi}{4}} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2}+1$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \tan\frac{x}{2}$ ។

តាង $\tan\frac{x}{2} = t$ គេបាន $\dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \dfrac{1-\frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \dfrac{\frac{1+t^2-1+t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \dfrac{2t^2}{2t} = t = \tan\frac{x}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ គេមាន $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$ ហើយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ។ គណនា $\sin\frac{\alpha}{2}$ និង $\cos\frac{\alpha}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ នោះនាំឱ្យ $\sin\alpha > 0$, $\cos\alpha < 0$ ។

គេបាន $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha = 1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ ។ ដូច្នេះ $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ ។

$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\dfrac{1+\frac{3}{5}}{2}} = \sqrt{\dfrac{4}{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$,

$\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}} = -\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}} = -\sqrt{\dfrac{1}{5}} = -\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

ប្រតិបត្តិ គណនា $\tan\frac{\alpha}{2}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = \frac{24}{7}$ និង $180° < \alpha < 270°$ ។

ចម្លើយ $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$ ។

3. រូបមន្តបម្លែង

3.1. បម្លែងពីផលគុណទៅជាផលបូក

តាមរូបមន្តផលបូកនិងផលដកខាងក្រោម ៖

$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \quad (1)$

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \quad (2)$

- បូករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$
- ដករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta) = -2\sin\alpha\sin\beta$ ។

$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha \quad (3)$

$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha \quad (4)$

- បូករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$
- ដករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\beta\cos\alpha$ ។

ដូច្នេះ គេបានរូបមន្ត

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)] \ , \quad \sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)] \ , \quad \sin\beta\cos\alpha = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

ឧទាហរណ៍ 1 : គណនា $\cos 75°\cos 45°$ ។

គេបាន $\cos 75°\cos 45° = \frac{1}{2}[\cos(75°+45°)+\cos(75°-45°)]$

$$= \frac{1}{2}(\cos 120° + \cos 30°) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : $\sin\frac{5\pi}{12}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{4}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\left(\cos\frac{\pi}{6}-\cos\frac{2\pi}{3}\right)\right]$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{\sqrt{3}+1}{4} \text{ ។}$$

3.2. បម្លែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ

តាង $\alpha+\beta = p$, $\alpha-\beta = q$ គេទាញបាន $\alpha = \frac{p+q}{2}$ និង $\beta = \frac{p-q}{2}$ ។

ជំនួស α និង β ទៅក្នុងរូបមន្តខាងលើ គេបាន

$$\cos p+\cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \ , \quad \cos p-\cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$

$$\sin p+\sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \ , \quad \sin p-\sin q = 2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}$$

ដូចគ្នាដែរគេបាន $\tan p+\tan q = \frac{\sin p}{\cos p}+\frac{\sin q}{\cos q} = \frac{\sin p\cos q+\sin q\cos p}{\cos p\cos q} = \frac{\sin(p+q)}{\cos p\cos q}$ ។

ជំនួស q ដោយ $-q$ គេបាន $\tan p - \tan q = \dfrac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$ ។

ធ្វើតាមវិធីដូចខាងលើ គេបាន $\cot q + \cot q = \dfrac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q}$ និង $\cot p - \cot q = \dfrac{\sin(p-q)}{\sin p \sin q}$ ។

ដូច្នេះ

$$\boxed{\begin{array}{ll} \tan p + \tan q = \dfrac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q} , & \cot p + \cot q = \dfrac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q} \\ \tan p - \tan q = \dfrac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q} , & \cot p - \cot q = \dfrac{\sin(q-p)}{\sin p \sin q} \end{array}}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : $\sin 105° + \sin 15° = 2\sin\dfrac{105° + 15°}{2}\cos\dfrac{105° - 15°}{2} = 2\sin 60° \cos 45°$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : សរសេរជាផលគុណនៃ $1 + \cos\alpha + \cos 2\alpha$ ។

គេបាន $1 + \cos\alpha + \cos 2\alpha = 1 + \cos 2\alpha + \cos\alpha = 2\cos^2\alpha + \cos\alpha = 2\cos\alpha\cos\left(\alpha + \dfrac{1}{2}\right)$

$$= 2\cos\alpha\cos\left(\alpha + \cos\frac{\pi}{3}\right) = 4\cos\alpha\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha} + \cot 2\alpha\right) = \cot\dfrac{\alpha}{2} - \tan\dfrac{\alpha}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ $2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha} + \cot 2\alpha\right) = 2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha} + \dfrac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}\right) = 2\left(\dfrac{2\cos^2\alpha}{2\sin\alpha\cos\alpha}\right) = \dfrac{2\cos\alpha}{\sin\alpha}$

$$= \frac{2\left(\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}\right)}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}} - \frac{\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}} = \cot\frac{\alpha}{2} - \tan\frac{\alpha}{2}$$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមាន A , B , C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$ ។

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\sin A + \sin B + \sin C = 2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2} + 2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{C}{2}$

ដោយ $A + B + C = \pi \Rightarrow \dfrac{A+B}{2} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{C}{2}$

ដូច្នេះ $\sin\dfrac{A+B}{2} = \cos\dfrac{C}{2}$, $\cos\dfrac{A+B}{2} = \sin\dfrac{C}{2}$ ។

គេបាន $\sin A + \sin B + \sin C = 2\cos\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2} + 2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$

$$= 2\cos\frac{C}{2}\left(\cos\frac{A-B}{2} + \cos\frac{A+B}{2}\right)$$

$$= 4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$ ។

ប្រតិបត្តិ A , B , C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$ ។

? លំហាត់

1. គេមាន $\sin\alpha = \frac{1}{2}$ $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\beta = \frac{1}{3}$ $\left(\frac{\pi}{2}<\beta<\pi\right)$ ។ គណនា

   $\sin(\alpha+\beta)$, $\cos(\alpha-\beta)$, $\tan(\alpha-\beta)$ និង $\cot(\alpha-\beta)$ ។

2. គេមាន $\cos\theta = -\frac{2}{3}$, $\left(\frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$ ។ គណនា $\cos 2\theta$, $\sin\frac{\theta}{2}$, $\sin 3\theta$ ។

3. គេមាន $t = \tan\frac{\theta}{2}$ $(t\neq\pm1)$, $\sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\tan\theta = \frac{2t}{1-t^2}$

   តាមសមភាព $2\cos 2\theta - \cos(\theta+2) = 0$ ។ គណនា $\tan\frac{\theta}{2}$ ដែល $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$ ។

4. គេមាន $\theta = 36°$ និង $2\theta = 180° - 3\theta$ ។ តាមលក្ខណៈនេះ គណនា $\cos 36°$ ។

5. គេមាន $\sin\alpha + \cos\beta = \frac{5}{4}$ និង $\cos\alpha + \sin\beta = \frac{5}{4}$ ហើយ $\left(0\le\alpha\le\frac{\pi}{2}\right)$, $\left(0\le\beta\le\frac{\pi}{2}\right)$ ។

   គណនា $\sin(\alpha+\beta)$ និង $\tan(\alpha+\beta)$ ។

6. បង្ហាញសមភាពខាងក្រោម ៖

   ក. $\cot(a\pm b) = \dfrac{\cot a\cot(b\mp 1)}{\cot b \pm \cot a}$

   ខ. $\tan(a+b) - \tan a - \tan b = \tan a\tan b\tan(a+b)$

   គ. $\dfrac{\sin^4\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - \cos^4\alpha}{\tan 2\alpha - 1} = \cos 2\alpha$

   ឃ. $\dfrac{\cos^3\alpha - \cos 3\alpha}{\cos\alpha} + \dfrac{\sin^3\alpha + \sin 3\alpha}{\sin\alpha} = 3$ ។

7. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

   ក. $\sin 4x - 4\sin 3x + 6\sin 2x - 4\sin x$

   ខ. $\cos^2(\alpha+\beta) + \cos^2(\alpha-\beta) - \cos 2\alpha\cos 2\beta$

   គ. $\dfrac{\sin\alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos\alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha}$

   ឃ. $\dfrac{\sin\alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \sin 7\alpha}{\cos\alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cos 7\alpha}$ ។

8. បង្ហាញសមភាពខាងក្រោម ៖

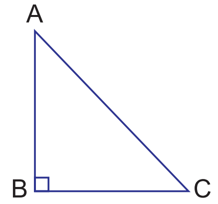
   ក. $\sin 3a = 4\sin a\sin\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$

   ខ. $\cos 3a = 4\cos a\cos\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$

   គ. $4\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right) = 4\sin^2\alpha - 3$

   ឃ. $\sin a - \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)$ ។

សម្រាប់វិទ្យាល័យ



9. បង្ហាញថាត្រីកោណដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

ក. $\sin A = \dfrac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$ ជាត្រីកោណកែង

ខ. $\dfrac{\sin C}{\cos B} = \sin A + \cos A \cot C$ ជាត្រីកោណកែង ។

10. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\sin A = 2\sin B \sin C$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

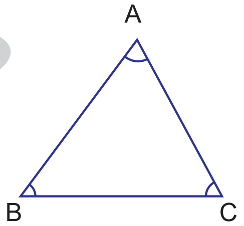
11. គេឱ្យ $\tan A + \tan B = 2\cot\dfrac{C}{2}$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

12. គេមាន ΔABC និង A , B , C ជាមុំក្នុងត្រីកោណនេះ ។

ក. បើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = 1$ គណនា $\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$ ។

13. គណនារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណ ABC បើគេដឹងថា



ក. $\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C = 0$

ខ. $\sin 5A + \sin 5B + \sin 5C = 0$

គ. $\sin 6A + \sin 6B + \sin 6C = 0$ ។

មេរៀនទី

3 អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

1. សេចក្ដីផ្ដើម

អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងសាមញ្ញថាជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្ររបស់អនុគមន៍ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ កូតង់សង់ ។ អនុគមន៍ច្រាសទាំងនេះត្រូវបានប្រើជាមួយមុំមួយចំនួននៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រណាមួយ ។ អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម រូបវិទ្យា ធរណីមាត្រ និងការរុករក ។

2. អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

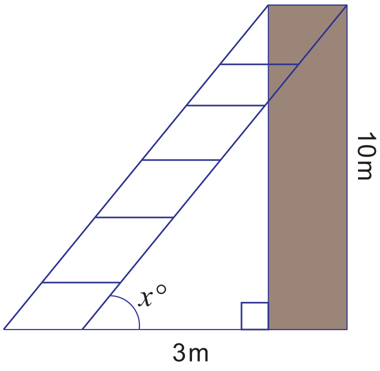
យើងបានសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៅមេរៀនមុនរួចរាល់ហើយអំពី $\sin x$, $\cos x$ និង $\tan x$ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរកប្រវែងជ្រុងមួយមិនស្គាល់នៃត្រីកោណកែង ប្រសិនបើប្រវែងជ្រុងមួយ និងរង្វាស់មុំមួយត្រូវបានគេស្គាល់ ។

គេតាងអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រតាមក្បួនដូចខាងក្រោម ៖

បើ $a = f(b)$ នោះអនុគមន៍ច្រាសគឺ $b = f^{-1}(a)$ ។

ដូច្នេះអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណ មាត្រនៃ $\sin x$, $\cos x$ និង $\tan x$ ត្រូវបានកំណត់ដោយ $\sin^{-1}(x)$, $\cos^{-1}(x)$ និង $\tan^{-1}(x)$ ឬតាង ដោយ $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$ និង $\arctan(x)$ ។ អនុគមន៍ច្រាសនេះ ត្រូវបានប្រើដើម្បីរករង្វាស់មុំមិនស្គាល់នៃត្រីកោណកែងមួយ នៅពេលដែលប្រវែងជ្រុងពីរទៀតមិនស្គាល់ ។

ឧទាហរណ៍ : បាតនៃជណ្ដើរមួយ ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រ ពីជញ្ជាំងកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ និងផ្នែកខាងលើនៃជណ្ដើរប៉ះនឹងកំពូលនៃជញ្ជាំង ។ តើរង្វាស់មុំដែលបង្កើតឡើងដោយជណ្ដើរ និងដីមានរង្វាស់ស្មើនឹងប៉ុន្មានដឺក្រេ?

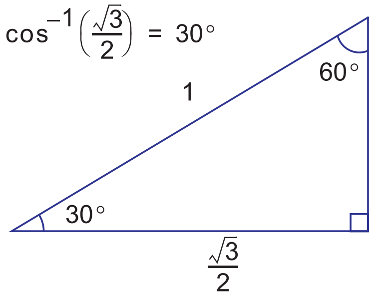


នៅទីនេះយើងមានត្រីកោណកែងមួយ ដែលយើងដឹងពីប្រវែងជ្រុងទាំងពីរ ពោលគឺ ជ្រុងទល់មុខ និងជ្រុងនៅជាប់នឹងមុំ ។ ដូច្នេះ យើងប្រើអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់ ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលវាទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខដែលគិតជា " ដឺក្រេ "នោះយើងបាន $\tan^{-1}\left(\frac{10}{3}\right) \approx 73.3°$ ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខទៅជារបៀបរ៉ាដ្យង់ អ្នកនឹងទទួលបាន $\tan^{-1}\left(\frac{10}{3}\right) \approx 1.28\text{rd}$ ។

ប្រសិនបើប្រើផលធៀបជ្រុងរបស់ត្រីកោណដែលមានមុំ $(45°, 45°, 90°)$ និង $(30°, 60°, 90°)$ នោះគេអាចរកឃើញតម្លៃមួយចំនួននៃអនុគមន៍ច្រាសត្រីកោណមាត្របានដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ អ្នកអាចចាំថានៅក្នុងត្រីកោណដែលមានមុំ $(30°, 60°, 90°)$ ប្រសិនបើអ៊ីប៉ូតេនុសមានប្រវែងស្មើនឹង 1 នោះជ្រុងវែងមានប្រវែង $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។ ដោយសារកូស៊ីនុសគឺជាសមាមាត្រនៃផ្នែកដែលនៅជាប់នឹងអ៊ីប៉ូតេនុស នោះតម្លៃច្រាសនៃកូស៊ីនុសគឺមុំ 30° ឬប្រហែល 0.52 រ៉ាដ្យង់ ។



ចូរប្រយ័ត្ន ៖ ចំពោះអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ $\sin^{-1} x \neq \frac{1}{\sin x}$, $\cos^{-1} x \neq \frac{1}{\cos x}$ និង $\tan^{-1} x \neq \frac{1}{\tan x}$ ។

ប្រតិបត្តិ រកតម្លៃមុំដូចខាងក្រោម ៖

ក. ចំពោះត្រីកោណកែង ABC គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $AB = 65$, $BC = 35$ ។ រកមុំ α នៃជ្រុង AB និង AC ។

ខ. ចំពោះត្រីកោណកែង LMN គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $LM = 6$, $MN = 4$ ។ រកមុំ α នៃជ្រុង LM និង LN ។

គ. ចំពោះត្រីកោណកែង PQR គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $QR = 8$ និងអ៊ីប៉ូតេនុស $PR = 10$ ។ រកមុំ α នៃជ្រុង PQ និង PR ។

ចម្លើយ ក. $\alpha = 28.30°$ ខ. $\alpha = 33.69°$ គ. $\alpha = 53.13°$ ។

3. រូបមន្តអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

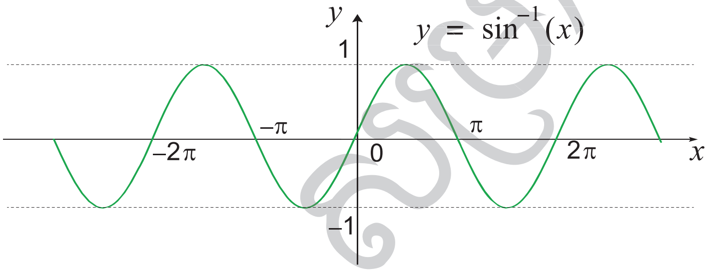
ខាងក្រោមជារូបមន្តគ្រឹះនៃអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

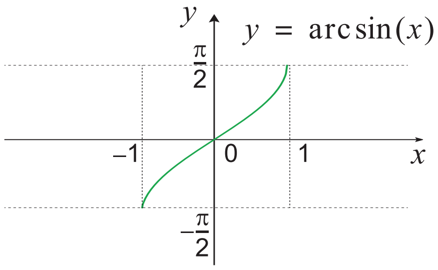
អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ	រូបមន្ត
$\arcsin(x)$	$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x)\,,\ x \in [-1, 1]$
$\arccos(x)$	$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)\,,\ x \in [-1, 1]$
$\arctan(x)$	$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x)\,,\ x \in \mathbb{R}$
$\text{arccot}(x)$	$\cot^{-1}(-x) = -\cot^{-1}(x)\,,\ x \in \mathbb{R}$

4. ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ អាចបានពីក្រាបនៃអនុគមន៍ដើម ដោយការផ្លាស់ប្តូរអ័ក្ស x និងអ័ក្ស y ។ ប្រសិនបើ (a, b) គឺជាចំណុចនៅលើក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ បន្ទាប់មក (b, a) ក្លាយជាចំណុចដែលត្រូវគ្នានៅលើក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រច្រាសរបស់វា ។ វាអាចត្រូវបានបង្ហាញថា ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសអាចបានពីក្រាបដែលត្រូវគ្នានៃអនុគមន៍ដើមជារូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

4.1. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin^{-1}(x)$ ឬ $y = \arcsin(x)$





ដែនកំណត់	រ៉ង់
$-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$	$-1 \le y \le 1$

ដែនកំណត់	រ៉ង់
$-1 \le x \le 1$	$-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$

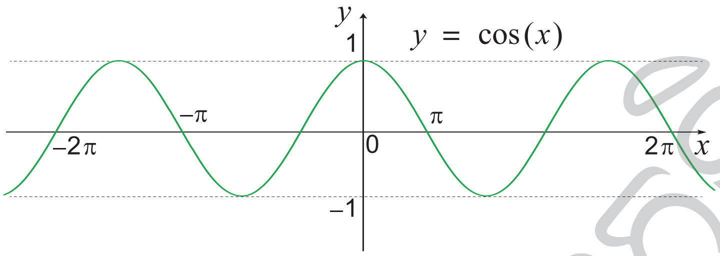
ប្រសិនបើយើងដាក់លក្ខខណ្ឌដែនកំណត់របស់ $f(x) = \sin(x)$ នៅចន្លោះ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ នោះ យើងបានវាជាអនុគមន៍មួយទល់មួយ ហើយរ៉ង់របស់វាគឺចន្លោះ $[-1, 1]$ ។ យើងកំណត់អនុគមន៍ច្រាសនៃ $f(x) = \sin(x)$ ដោយ $y = \sin^{-1}(x)$ ។ គេអានថា y បញ្ច្រាសស៊ីនុស x ហើយមានន័យថា y ជាមុំចំនួនពិតដែលតម្លៃស៊ីនុសគឺ x ។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាដែលបានប្រើ ។ សញ្ញា (-1)

មិនមែនជាស្វ័យគុណទេ មានន័យថា $\sin^{-1}x \neq \frac{1}{\sin x}$ ។ ដើម្បីជៀសវាងការសម្គាល់នេះ សៀវភៅខ្លះប្រើសញ្ញាណ $y = \arcsin(x)$ ជំនួសវិញ ។

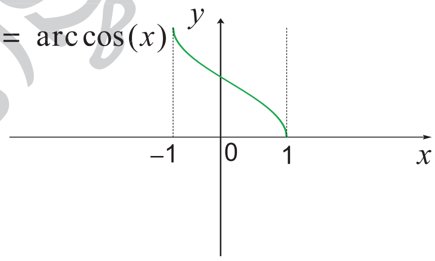
គេឃើញថាក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ នៃអនុគមន៍ស៊ីនុស ។

សូមកត់សម្គាល់ថា ដែនកំណត់ឥឡូវវាជារ៉ង់ ហើយរ៉ង់ឥឡូវវាជាដែនកំណត់ ។ ដោយសារដែនកំណត់ត្រូវបានដាក់លក្ខខណ្ឌ នោះមុំមានតម្លៃវិជ្ជមានគឺស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ហើយមុំតម្លៃអវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងកាដ្រង់ទី 4 ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ យើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌដែនកំណត់នៃអនុគមន៍កូស៊ីនុស និងតង់សង់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាជាអនុគមន៍មួយទល់មួយ ។

4.2. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos^{-1}(x)$ ឬ $y = \arccos(x)$



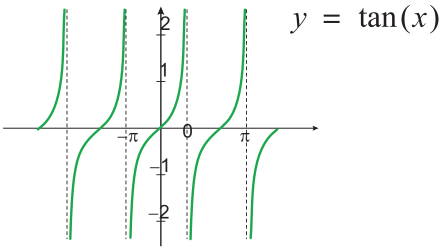
ដែនកំណត់	រ៉ង់
$0 \le x \le \pi$	$-1 \le y \le 1$



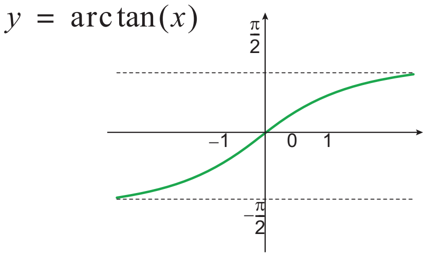
ដែនកំណត់	រ៉ង់
$-1 \le x \le 1$	$0 \le y \le \pi$

ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍កូស៊ីនុសគឺ $[-1, 1]$ ហើយរ៉ង់គឺ $[0, \pi]$ ។ នោះមានន័យថាមុំមានតម្លៃវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ហើយមុំមានតម្លៃអវិជ្ជមានស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី 2 ។

4.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan^{-1}(x)$ ឬ $y = \arctan(x)$



ដែនកំណត់	រ៉ង់
$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$(-\infty, \ +\infty)$



ដែនកំណត់	រ៉ង់
$(-\infty, \ +\infty)$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

ដែនកំណត់អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់គឺ $(-\infty, \ +x)$ ហើយរ៉ង់គឺ $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ។ អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់មានតម្លៃក្នុងកាជ្រុងទី 1 និងទី 4 ។ ដំណើរការដូចគ្នានេះត្រូវ បានប្រើដើម្បីស្វែងរកអនុគមន៍ច្រាសសម្រាប់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលនៅសេសសល់ ដូចជាអនុគមន៍កូតង់សង់ជាដើម ។ល ។

5. តារាងអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

អនុគមន៍	ដែនកំណត់	រ៉ង់
$\sin^{-1}(x)$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\cos^{-1}(x)$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan^{-1}(x)$	$(-\infty, \ +\infty)$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\cot^{-1}(x)$	$(-\infty, \ +\infty)$	$(0, \pi)$

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $x = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ នាំឱ្យ $\cos x = -\frac{1}{2}$ ។ ដោយរ៉ង់នៃ $\cos^{-1} x$ គឺ $[0, \pi]$ នោះ

យើងបានតម្លៃ $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. រកតម្លៃមុំនៃ $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ខ. រកតម្លៃមុំនៃ $\tan^{-1}(1) + \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

គ. រកតម្លៃមុំនៃ $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \cot^{-1}(-\sqrt{3})$ ។

ចម្លើយ ក. $\frac{\pi}{6}$ ខ. $\frac{3\pi}{4}$ គ. $-\frac{\pi}{2}$ ។

6. លក្ខណៈអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- $\sin^{-1}(\sin x) = x$ ចំពោះ $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$
- $\cos^{-1}(\cos x) = x$ ចំពោះ $0 \le x \le \pi$
- $\tan^{-1}(\tan x) = x$ ចំពោះ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
- $\sin(\sin^{-1} x) = x$ ចំពោះ $-1 \le x \le 1$
- $\cos(\cos^{-1} x) = x$ ចំពោះ $-1 \le x \le 1$
- $\tan(\cos^{-1} x) = x$ ចំពោះ $x \in \mathbb{R}$
- $\cot^{-1}(\cot x) = x$ ចំពោះ $x \in (0, \pi)$

ឧទាហរណ៍ ៖ ក. $\sin(\sin^{-1}0.5) = 0.5$, $\sin(\sin^{-1}1.5) \neq 1.5$ ព្រោះ $-1 \leq x \leq 1$

ខ. $\sin^{-1}[\sin(-1.5)] = -1.5$, $\sin^{-1}[\sin(-2)] \neq -2$ ព្រោះ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ។

☞ ការគណនាដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លំហាត់គំរូ   រកតម្លៃនៃ $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ យើងឃើញថា $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ តាង $y = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\sin y = \sin\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

នោះ $\sin y = -\frac{1}{2}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ តាមតារាងត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន

$y = -\frac{\pi}{6} = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ទោះបីជា $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ ក៏វាមិនមែនជាចម្លើយដែរ

ព្រោះ y នៅក្នុងចន្លោះ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ។ ដូច្នេះ $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$ ។

☞ ការគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

- មានប្រភេទម៉ាកផ្សេងៗគ្នានៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដូច្នេះសូមអានការណែនាំនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។
- ត្រូវប្រាកដថាកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខនៅលើទម្រង់រ៉ាដ្យង់ ។
- ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនគិតលេខបង្ហាញកំហុស នោះតម្លៃឬលេខដែលប្រើមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រទេ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ បើអ្នកចុច $\sin^{-1}(1.548)$ នៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់អ្នកឧបករណ៍នឹងបញ្ជាក់ថាមានកំហុស គឺដោយសារតែ 1.548 មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃ $\sin^{-1}$ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ ក. $\cos(\cos^{-1}0.5) = 0.5$

ខ. $\cos(\cos^{-1}1.5) \neq 1.5$ ព្រោះ $-1 \leq x \leq 1$

គ. $\cos^{-1}[\cos(0.5)] = 0.5$

ឃ. $\cos^{-1}[\cos(-2)] \neq -2$ ព្រោះ $0 \leq x \leq \pi$ ។

☞ ការគណនាដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ឧទាហរណ៍ ៖ រកតម្លៃនៃ $\cos(\cos^{-1}0.6)$ ដោយ $-1 < 0.6 < 1$ នោះ $\cos(\cos^{-1}0.6) = 0.6$ ។

លំហាត់គំរូ   រកតម្លៃនៃ $\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ដំណោះស្រាយ $\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ គឺដូចគ្នាទៅនឹង $\cos y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ដែល $0 < y < \pi$ ។

តាមតារាងត្រីកោណមាត្រនិងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ ជាចម្លើយ នោះ

គេបាន $y = \frac{3\pi}{4} = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ។

☞ ការគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

- មានប្រភេទម៉ាកផ្សេងៗគ្នានៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដូច្នេះសូមអានការណែនាំនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។
- ត្រូវប្រាកដថាកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខនៅលើទម្រង់រ៉ាដ្យង់ ។
- ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនគិតលេខបង្ហាញកំហុស នោះតម្លៃឬខ្ទង់ដែលបានប្រើមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រទេ ។

ឧទាហរណ៍ 1: ប្រសិនបើអ្នកចុច $\cos^{-1}(1.238)$ នៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់អ្នកឧបករណ៍នឹងបញ្ជាក់ថាមានកំហុស គឺដោយសារតែ 1.238 មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃ $\cos^{-1}$ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ក. $\tan(\tan^{-1}2) = 2$

ខ. $\tan[\tan^{-1}(-1.5)] = -1.5$

គ. $\tan^{-1}[\tan(-0.5)] = -0.5$

ឃ. $\tan^{-1}[\tan(-2)] \neq -2$ ព្រោះ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 រកតម្លៃមុំនៃ $y = \tan^{-1}(\sqrt{3})$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\tan^{-1}(\sqrt{3})$ ដូចគ្នាជាមួយនឹង $\tan y = \sqrt{3}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ។

ដូច្នេះ $y = \frac{\pi}{3} = \tan^{-1}(\sqrt{3})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 រកតម្លៃនៃ $\tan[\tan^{-1}(56)]$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\tan(\tan^{-1}x) = x$ ដែល $-\infty < x < \infty$ នោះ

យើងបាន $\tan[\tan^{-1}(56)] = 56$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. រកតម្លៃនៃ $\cos^{-1}x$ ចំពោះ $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

ខ. រកតម្លៃ $\tan^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$ ។

គ. រកតម្លៃ $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{6}\right)\right)$ ។

ចម្លើយ ក. $\frac{\pi}{6}$ ខ. $-\frac{\pi}{4}$ គ. $\frac{\pi}{6}$ ។

លំហាត់

1. រកតម្លៃនៃ $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$ ។
2. រកតម្លៃ $\sin\left(\cos^{-1}\frac{3}{5}\right)$ ។
3. រកតម្លៃ $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{9\pi}{8}\right)\right)$ ។
4. រកតម្លៃ $\tan(\tan^{-1}(-4))$ ។
5. រកតម្លៃ $\sin^{-1}\left(\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\right)$ ។
6. បង្ហាញថា $\tan(\cot^{-1}x) = \cot(\tan^{-1}x)$ ។
7. បង្ហាញថា $2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{17}{31}\right) = \frac{\pi}{4}$ ។
8. បង្ហាញថា $\cot^{-1}7 + \cot^{-1}8 + \cot^{-1}18 = \cot^{-1}3$ ។
9. ប្រៀបធៀប $\tan^{-1}1$ និង $\tan 1$ ។
10. រកតម្លៃនៃ $\sin\left(2\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)\right) + \cos(\tan^{-1}\sqrt{3})$ ។
11. ដោះស្រាយសមីការ $\tan^{-1}\left\{\frac{(1-x)}{(1+x)}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)\tan^{-1}x, x > 0$ ។
12. រកតម្លៃ x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $\sin^{-1}x + \sin^{-1}(1-x) = \cos^{-1}x$ ។
13. ដោះស្រាយសមីការ $\sin^{-1}6x + \sin^{-1}6\sqrt{3}x = -\frac{\pi}{2}$ ។

មេរៀនទី

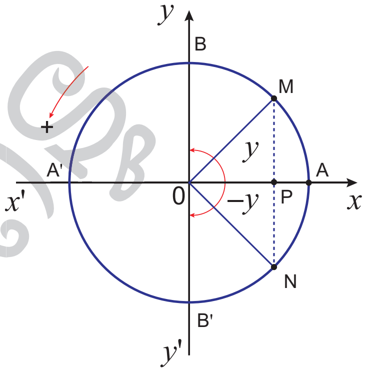
4 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

វត្ថុបំណង

1. ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
2. ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

1. ចំនួនដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា

1.1. ការកំណត់មុំមានទិសដៅ



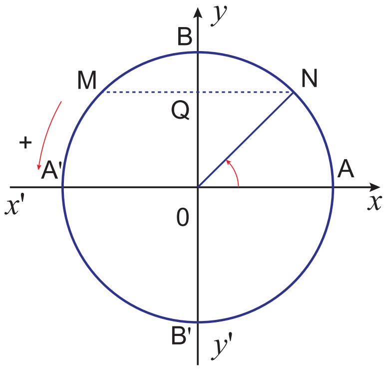
គេឱ្យពីរចំនួន x និង y ដែលមានកូស៊ីនុស $\cos x = \cos y$ ដូចគ្នា ។ ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O គេមានM និង N ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែលមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{ON}) = y$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM}) = x$ ។

អាប់ស៊ីសនៃចំណុច N គឺ $\cos y$ ។ ដោយ $\cos x = \cos y$ នោះ ចំណុច M និង N មានអាប់ស៊ីសដូចគ្នា ។ ដូច្នេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម ៖

- បើ M និង N ត្រួតស៊ី នោះ x និង y ជារង្វាស់មុំតែមួយ ។ ដូច្នេះ $x = y + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស $(x'x)$ នោះមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{ON})$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM})$ ជាមុំផ្ទុយគ្នា ហើយ $-y$ ជារង្វាស់មួយនៃមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM})$ ។ ដូច្នេះ $x = -y + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ គេបាន (I) ពីរចំនួន x និង y មានកូស៊ីនុសដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = -y + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

2. ចំនួនដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា



គេឱ្យពីរចំនួន x និង y មានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រមានផ្ចិត O ចំណុច M និង N ជានៅលើរង្វង់ដែលមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{ON}) = y$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM}) = x$ ។

sin$x$ ជាអរដោនេនៃចំណុច M និង sin$y$ ជាអរដោនេនៃចំណុច N ។ ដោយ $\sin x = \sin y$ នោះ M និង N មានអរដោនេដូចគ្នា ។ ដូច្នេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម ៖

- បើ M និង N ត្រួតស៊ីគ្នា នោះ $x = y + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$
- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស $(y'y)$ នោះមុំ $(\overrightarrow{OA}\ ,\overrightarrow{ON})$ និងមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM})$ ជាមុំបន្ថែមគ្នា ហើយ $\pi - y$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM})$ ។ ដូច្នេះ $x = \pi - y + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ	គេបាន (II) x និង y ពីរចំនួនពិតមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - y + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

3. សមីការត្រីកោណមាត្រ

3.1. ការដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \frac{1}{2}$ ។

គេដឹងថា $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\cos x = \cos\frac{\pi}{3}$ តែ $\cos\frac{\pi}{3} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

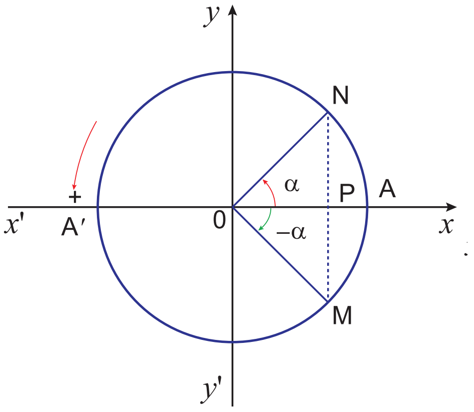
ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi\ ,\ x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ ។

a ជាចំនួនពិតដែលគេឱ្យ ៖

- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយ ព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R}\ ,\ -1 \le \cos x \le 1$ ។
- កាលណា $|a| \le 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម ៖

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃធ្នូ ហើយមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{ON}) = \alpha$ ដែល $\cos\alpha = OP = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។



ម្យ៉ាងវិញទៀត $a = OP = \cos(-\alpha)$ ដែល $-\alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM})$ ។ គេបាន

- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\cos x = 1$ នោះចុងធ្នូត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $x = 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\cos x = -1$ នោះចុងធ្នូត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $x = \pi + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

• បើ $a \in]-1, 1[$ មាន α តែមួយគត់ដែល $\cos\alpha = a = \cos x$ ។

ការដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ គឺដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \cos\alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ (I) គេបាន ៖

> ចម្លើយនៃសមីការ $\cos x = \cos\alpha$ មានពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = -\alpha + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់

1. បើ $a = 0$ នោះ $\cos\alpha = 0$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការ $\cos x = 0$ គឺ $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

2. តាមលក្ខណៈមុំពីរដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬផ្ទុយគ្នានោះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\cos u(x) = \cos v(x)$ សមមូល $u(x) = \pm v(x) + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 3x$ រួចដៅចុងធ្នូនៃចម្លើយលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ដំណោះស្រាយ តាមធ្នូបំពេញ គេបាន $\sin 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ ដូច្នេះ

$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ នាំឱ្យ

$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi$ ឬ $x - \frac{\pi}{4} = -\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

គេបាន $4x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ឬ $-2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

ដូច្នេះ $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$ ឬ $x = \frac{\pi}{8} - k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

គេអាចសរសេរ $\frac{\pi}{8} - k\pi$ ទៅជា $\frac{\pi}{8} + k\pi$ ដែល $K = -k$, $(k \in \mathbb{Z}$ ដូច្នេះ $K \in \mathbb{Z})$ ។

គេបាន (1) $x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{2}$

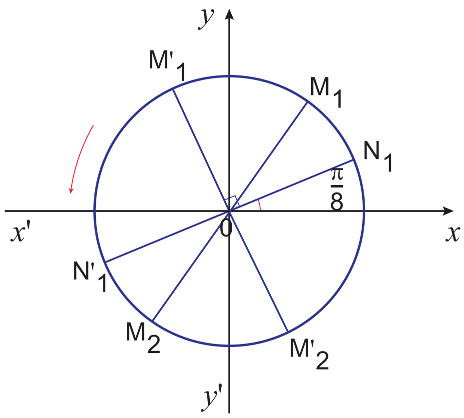
បើ $k = 0$, $x = \frac{3\pi}{16}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M_1

បើ $k = 1$, $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{\pi}{2}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M'_1

បើ $x = 2$, $x = \frac{3\pi}{16} + \pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M_2

បើ $k = 3$, $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{3\pi}{2}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M'_2

បើ $k = 4$, $x = \frac{3\pi}{16} + 2\pi$ ចុងធ្នូត្រួតលើ M_1 ។



ដូច្នេះ (1) មានសំណុំចម្លើយចុងធ្នូបួនគឺ

M_1 , M'_1 , M_2 , M'_2 ។

ចំពោះ (2) $x = \frac{\pi}{8} + \pi$

បើ $k = 0$, $x = \frac{\pi}{8}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច N_1

បើ $k = 1$, $x = \frac{\pi}{8} + \pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច N'_1

បើ $k = 2$, $x = \frac{\pi}{8} + 2\pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច

N_1 ។ ដូច្នេះ (2) មានសំណុំចម្លើយចុងធ្នូពីរគឺ N_1 និង N'_1 ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$ ។

ដំណោះស្រាយ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$

$3\cos x + 2\cos^2 x = \cos 3x + \cos x - \cos 3x$ សមមូល $2\cos x + 2\cos^2 x = 0$

$2\cos x(1 + \cos x) = 0$ សមមូល $\cos x = 0$ ឬ $\cos x = -1$

ដូច្នេះ សមីការមានឫស $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \pi + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = -1$

ខ. $\cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

គ. $\cos\frac{\pi}{6}\cos x - \sin\frac{\pi}{6}\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

ឃ. $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ ។

ចម្លើយ ក. $x = \frac{7\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$ ឬ $x = -\frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$, $(k \in \mathbb{Z})$

ខ. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ឬ $-\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}$, $(k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ឬ $x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

ឃ. $x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ឬ $x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

3.2. ការដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

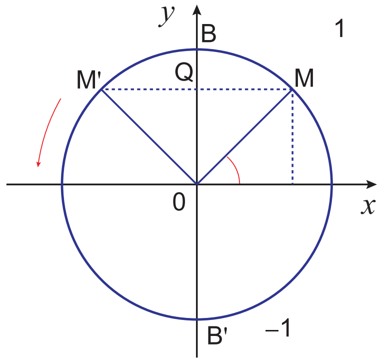
គេដឹងថា $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\sin x = \sin\frac{\pi}{4}$ ។

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ

$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ឬ $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ ។

- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R}$: $-1 \le \sin x \le 1$ ។
- កាលណា $|a| \le 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម ៖



ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃធ្នូ ហើយ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \alpha$ ដែល $\sin\alpha = OQ = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត $OQ = \sin(\pi - \alpha) = a$ ដែល $\pi - \alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM'})$ ។ គេបាន

- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\sin x = 1$ នោះធ្នូទាំងឡាយណាដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $\sin x = 1$ សមមូល $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\sin x = -1$ នោះធ្នូទាំងឡាយដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $\sin x = -1$ សមមូល $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a \in (-1, 1)$ មាន α តែមួយគត់ក្នុងចន្លោះ $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ដែល $\sin\alpha = a = \sin x$ ។

ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ សមមូលនឹង $\sin x = \sin\alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ (I) គេបាន ៖

សមីការ $\sin x = \sin\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - \alpha + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់

1. បើ $a = 0$ នោះ $\sin x = 0$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការគឺ $x = k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។
2. តាមលក្ខណៈមុំពីរដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬបន្ថែមគ្នានោះ គេដោះស្រាយសមីការ $\sin v(x) = \sin u(x)$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

$\sin v(x) = \sin u(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + 2k\pi$ ឬ $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi$

$(k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយ $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{\pi}{3} - \cos\frac{x}{2}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{\pi}{3} - \cos\frac{x}{2}\sin\frac{\pi}{3} = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ដោយ $\frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$

គេបាន $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{6}$

សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ឬ $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ។

ដូច្នេះ $x = \pi + 4k\pi$ ឬ $x = \frac{7\pi}{3} + 4k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយ $2\sin x\cos x + \sqrt{3} - 2\cos x - \sqrt{3}\sin x = 0$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $(2\sin x\cos x - \sqrt{3}\sin x) - (2\cos x - \sqrt{3}) = 0$

$\sin x(2\cos x - \sqrt{3}) - (2\cos x - \sqrt{3}) = 0$ សមមូល $(2\cos x - \sqrt{3})(\sin x - 1) = 0$

គេបាន $2\cos x - \sqrt{3} = 0$ ឬ $\sin x - 1 = 0$ នាំឱ្យ $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ឬ $\sin x = 1$ ។

ដូច្នេះ $\cos x = \cos\frac{\pi}{6}$ នាំឱ្យ $x = \pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ឬ $\sin x = 1$ នាំឱ្យ $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ។

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ $x = \pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ឬ $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$

ខ. $\sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$

គ. $2\sin x\cos x - 3\sin 2x = 0$ ។

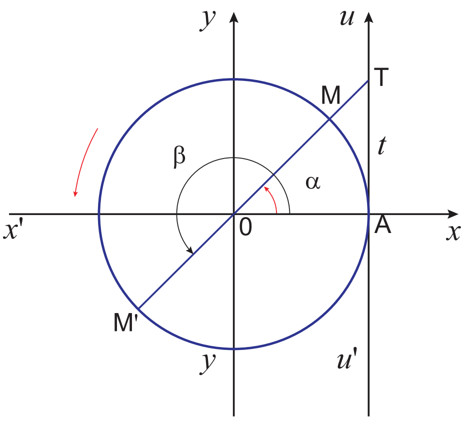
ចម្លើយ ក. $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

ខ. $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$ ឬ $x = \frac{3\pi}{3} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = 2k\pi$ ឬ $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

3.3. ការដោះស្រាយសមីការ $\tan x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = -1$ ។



គេដឹងថា អនុគមន៍តង់សង់មានខួបស្មើនឹង π ។ ដូច្នេះគេអាចរកចំនួនពិត x មួយដែល $\tan x = -1$ ។ ដោយសមីការសរសេរ $\tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ ។ ដូច្នេះសមីការមានចម្លើយ $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ បកស្រាយតាមក្រាបចម្លើយរបស់សមីការនេះជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរបស់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan x$ និងបន្ទាត់ដេក $y = -1$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = t$ ។

គេមានរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ (C) ហើយ $(u'u)$ ជាអ័ក្សតង់សង់ដែលប៉ះរង្វង់ (C) ត្រង់ A ។ នៅលើ $(u'Au)$ គេដៅចំណុច T ដោយ $AT = t$ ។ រកធ្នូ $\widehat{AM}$ ទាំងអស់ដែលមានតង់សង់ t ។

α ជារង្វាស់មួយនៃធ្នូ $\widehat{AM}$ ហើយចំណុច M និង M' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹង O ។ ធ្នូចម្លើយត្រូវមានចុងត្រង់ M និង M' ។ ធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M មានរង្វាស់ $x = \alpha + 2k\pi$ ។

ធ្នូមួយដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $\pi + \alpha$ ហើយធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $x = \pi + \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \alpha + (2k+1)\pi$ ។ គេបានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ | សមីការ $\tan x = a = \tan\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi,\ (k \in \mathbb{Z})$ | ។

សម្គាល់ គេបាន $\tan u(x) = \tan v(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ 3 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ ។

គេបាន $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ សមមូល $3x = \frac{\pi}{3} - 2x$ សមមូល $5x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

សមីការមានចម្លើយ $x = \frac{\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = -0.7456$ ។

ដំណោះស្រាយ តាមតារាងត្រីកោណមាត្រ គេបាន

$\tan 36° = 0.7265$ និង $\tan 37° = 0.7536$ រកមុំ α' ដែល $\tan\alpha' = 0.7456$

គេបាន $\tan 36° < \tan\alpha' < \tan 37°$ និង $\tan 37° - \tan 36° = 0.0271$

$\tan\alpha' - \tan 36° = 0.0191 \quad \alpha' > 36°$

គេត្រូវថែមលើ $36°$ ចំនួន $\frac{60' \times 0.0191}{0.0271} \approx 42'$

គេបាន $\alpha' = 36°42'$ ហើយ $-0.7456 = \tan(-36°42')$

ដូច្នេះ $\tan x = \tan(-36°42')$ នាំឱ្យ $x = -36°42' + 180°k \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan\frac{\pi}{4}} = \sqrt{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\dfrac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan\frac{\pi}{4}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ និង $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

សមីការអាចសរសេរ

$\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ នាំឱ្យ $x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{3} + k\pi$

ដូច្នេះ $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ខ. $\tan 3x = \sqrt{3}$ គ. $\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \sqrt{3}$ ឃ. $\sqrt{3}\tan x = -1$ ។

ចម្លើយ ក. $x = \frac{\pi}{6} + kt\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ខ. $x = \frac{4\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}\,,\ (k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = \frac{2\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ឃ. $x = \frac{11\pi}{6} + k\pi\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

3.4. ការដោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$

សមីការ $\cot x = \cot\alpha$ អាចសរសេរ $\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{\tan\alpha}$ នាំឱ្យ $\tan x = \tan\alpha$ ។ ដូច្នេះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$ ដូចសមីការ $\tan x = t$ ខាងលើដែរ ។

ចំពោះសមីការ $\cot u(x) = \cos v(x)$ ដូចសមីការ $\tan u(x) = \tan v(x)$ ដែរ ។

សមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + k\pi\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយសមីការ $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ ។

គេបាន $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} = \cot\frac{\pi}{6}$ នាំឱ្យ $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ $2x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} + k\pi$ នាំឱ្យ $x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}\,,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $2(\cot 2x - \cot 3x) = \tan 2x + \cot 3x$ ។

ដំណោះស្រាយ លក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0\,,\ \sin 3x \neq 0\,,\ \cos 2x \neq 0$ ។ គេបាន

$$2(\cot 2x - \cot 3x) = \tan 2x + \cot 3x$$

$$2\left(\frac{\cos 2x}{\sin 2x} - \frac{\cos 3x}{\sin 3x}\right) = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} + \frac{\cos 3x}{\sin 3x} = \left(2\left(\frac{\sin 3x\cos 2x - \sin 2x\cos 3x}{\sin 2x\sin 3x}\right)\right)$$

$$= \frac{\sin 3x\sin 2x + \cos 3x\cos 2x}{\sin 3x\cos 2x} = \left(\frac{2\sin x}{\sin 2x\sin 3x} = \frac{\cos x}{\sin 3x\cos 2x}\right)$$

$$\frac{2\sin x\cos(2x - \sin 2x\cos x)}{\sin 2x\sin 3x\cos x} = 0 \text{ សមមូល } \frac{2\sin x(\cos 2x - \cos^2 x)}{\sin 2x\sin 3x\cos x} = 0$$

សមមូល $\sin x = 0$ ។ តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0$ នាំឱ្យ $\sin x \neq 0$ ។

ដូច្នេះសមីការគ្មានចម្លើយ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cot x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ខ. $\cot 3x = \sqrt{3}$

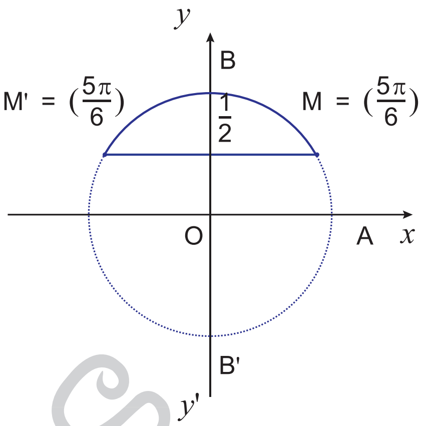
គ. $\cot\left(\frac{x}{2} - 3\right) = -1$ ឃ. $3\cot x - \sqrt{3} = 0$ ។

ចម្លើយ ក. $x = \frac{11\pi}{6} + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ខ. $x = \frac{4\pi}{9} + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = \frac{3\pi}{8} + \frac{3}{2} + \frac{k\pi}{2}\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ឃ. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ ។



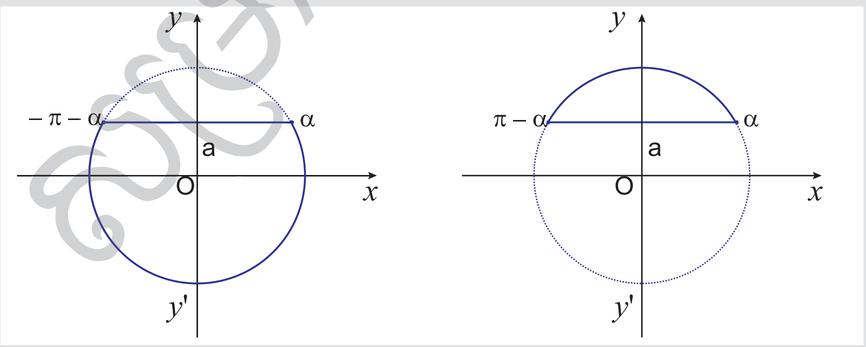
វិសមីការអាចសរសេរ $\sin x \geq \frac{1}{2}$ តែ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin\frac{5\pi}{6}$

នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង M' ដែលធ្នូ $\widehat{AM} = \frac{\pi}{6}$ និងធ្នូ $\widehat{AM'} = \frac{5\pi}{6}$ ។ គេសង្កេតឃើញស៊ីនុសនៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើ $\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះលើធ្នូ $\widehat{MBM'}$ រួមទាំងចំណុច M និង M' ។

ដូច្នេះចម្លើយនៃវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ គឺ $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

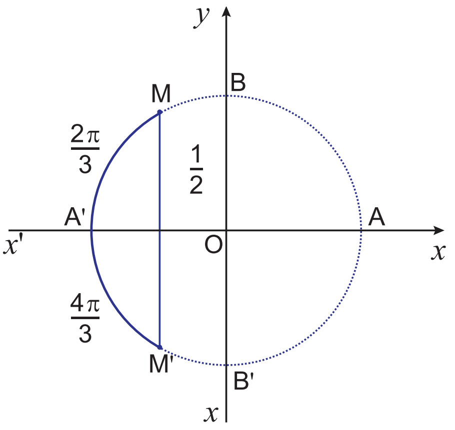
ជាទូទៅ

- វិសមីការ $\sin x \leq a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$
  ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មានចម្លើយ $-\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi$ ។
- វិសមីការ $\sin x \geq a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$
  ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មានចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi$ ។



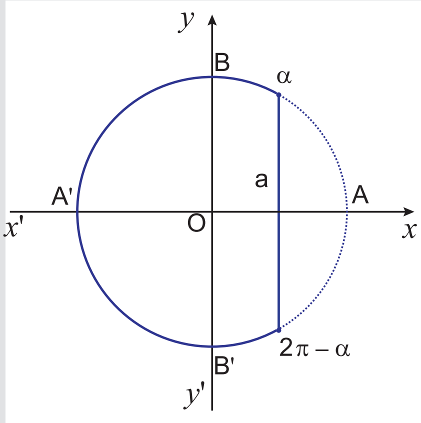
ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ ។ វិសមីការអាចសរសេរ $\cos x < -\frac{1}{2}$

តែ $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} = \cos\frac{4\pi}{3}$ ។

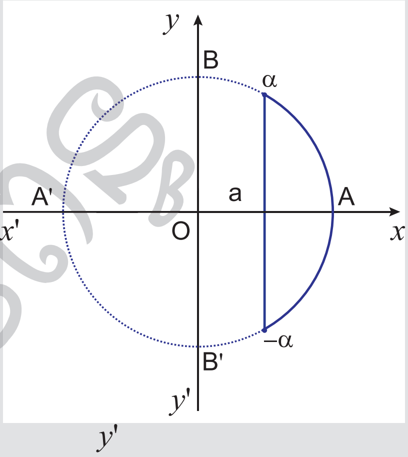


នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង M' ដែលធ្នូ $\overset{\frown}{AM} = \frac{2\pi}{3}$ និងធ្នូ $\overset{\frown}{AM'} = \frac{4\pi}{3}$ ។ គេសង្កេតឃើញថា កូស៊ីនុសនៃមួយចំនួនតូចជាង $-\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះលើធ្នូ $\overset{\frown}{MA'M'}$ លើកលែងចំណុច M និង M' ។

ដូច្នេះចម្លើយនៃវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ គឺ $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + 3k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។



វិសមីការ $\cos x \le a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$ ហើយបើ $-1 \le a \le 1$ មានចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \le x \le 2\pi - \alpha + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

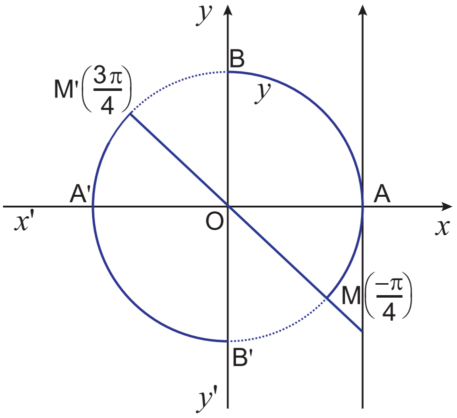


វិសមីការ $\cos x \ge a$ គ្មានចម្លើយកាលណា $a < -1$ ឬ $a > 1$ ហើយបើ $-1 \le a \le 1$ មានចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi \le x \le \alpha + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ករណីពិសេស វិសមីការ $\sin x > 0$ មានចម្លើយ $2k\pi < x < \pi + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 ៖ ដោះស្រាយវិសមីការ $\tan x \ge -1$ ។

ដោយ $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 = \tan\frac{3\pi}{4}$ ។

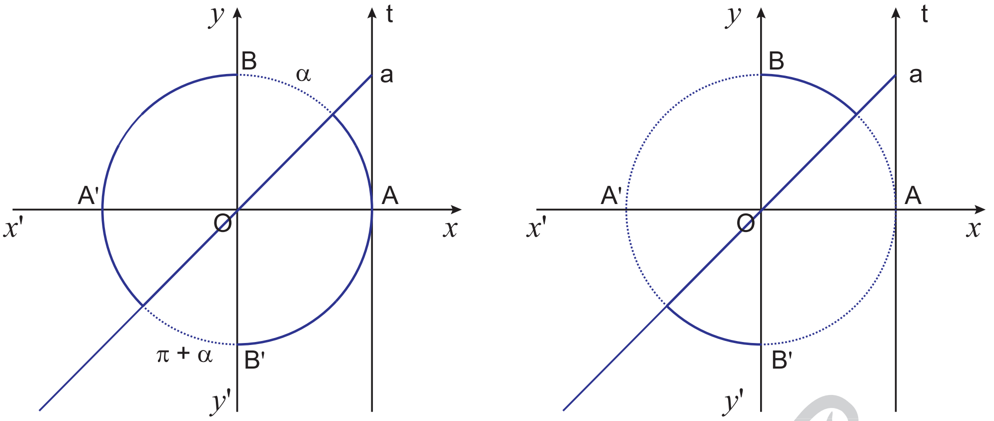


នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមានចំណុច M និង M' ដែល $\overset{\frown}{AM} = \frac{-\pi}{4}$, $\overset{\frown}{AM} = \frac{3\pi}{4}$ ។ គេសង្កេតឃើញថាតង់សង់នៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើ -1 លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះនៅលើធ្នូ $\overset{\frown}{MAB}$ ឬ $\overset{\frown}{M'A'B'}$ ។

ដូច្នេះ វិសមីការ $\tan x = -1$ មានចម្លើយ $\frac{-\pi}{4} + k\pi \le x < \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ គេបាន $\tan x \le a$ មានចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \le \alpha + k\pi$

$\tan x \ge a$ មានចម្លើយ $\alpha + k\pi \le x < \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។



សម្គាល់ ដំណោះស្រាយវិសមីការ ដូចគ្នានឹងដំណោះស្រាយវិសមីការ $\tan x$ ដែរ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានរាង $\sin x \ge a$, $\cos x < a$, $\tan x > a$, $\cot x < a$...... គេត្រូវ

- រក α ដែល $\sin\alpha = a$, $\cos\alpha = a$, $\tan\alpha = a$, $\cot\alpha = a$
- ដៅចុងធ្នូតាមតម្លៃ α រួចបកស្រាយដោយប្រើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ
- ទាញរកសំណុំចម្លើយ ។

របៀបបំប្លែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការ គឺមានរបៀបដូចសមីការត្រីកោណមាត្រដែរ គេយករូបមន្តត្រីកោណមាត្រមកប្រើ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) > \sin x$ ។

ដំណោះស្រាយ វិសមីការអាចសរសេរ

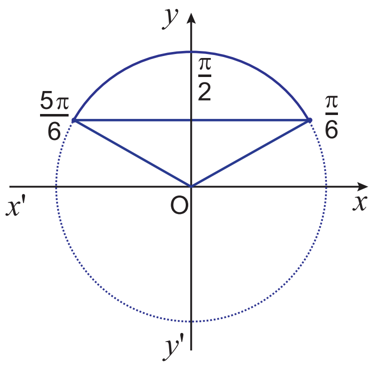
$$\sin x - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) < 0$$

$$2\sin\frac{x - x + \frac{\pi}{3}}{2}\cos\frac{x + x - \frac{\pi}{3}}{2} < 0$$

$$2\sin\frac{\pi}{6}\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < x - \frac{\pi}{6} < \pi + \frac{\pi}{2} + 2k\pi \ , \ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \ , \ (k \in \mathbb{Z})$$ ។



លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 \geq 0$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $t = \sin x$

វិសមីការអាចសរសេរ

$2t^2 + 3t - 2 \geq 0$ ឬ $(2t-1)(t+2) \geq 0$

គេទាញ $t \leq -2$ ឬ $t \geq \frac{1}{2}$ ដោយ $-1 \leq t \leq 1$

យើងយកតែ $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ $t = \sin x \geq \frac{1}{2}$

ដោយ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin\frac{5\pi}{6}$ គេបាន

$\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5x}{6} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ជាសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos x \geq -\sqrt{2}$

ខ. $\cos 2x > \cos\frac{2\pi}{3}$

គ. $\sqrt{2}\cos x - 1 < 0$

ឃ. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) < \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{x}{2}\right)$

ង. $\cot x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ចម្លើយ

ក. $-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

ខ. $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

គ. $\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

ឃ. $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi < x < -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

ង. $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + k\pi$ ។

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ខ. $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

គ. $\cos\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

ឃ. $\cos^2 x = 1$

ង. $\sin\sqrt{x} = -1$

ច. $\cot x = 1$

ឆ. $\frac{1}{\cos 2x} = \sqrt{2}$

ជ. $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$

ឈ. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ញ. $\tan^3\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan(x-1)$

ដ. $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2$

ឋ. $\frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x} = 5$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\tan^3 3x - 2\sin^3 3x = 0$

ខ. $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sqrt{2}\sin x\cos x$

គ. $\sin 2x = (\cos x - \sin x)^2$

ឃ. $\sqrt{3}\sin(x + \sin x) = \frac{1}{\cos x}$

ង. $\sin 2x + \tan x = 2$

ច. $\frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} = 4\tan x$

ឆ. $\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$

ជ. $\sin 3x + \cos 2x = 1 + 2\sin x\cos 2x$

ឈ. $\sin 2(x - \pi) - \sin(3x - \pi) = \sin x$

ញ. $\tan x + \cot x = 2(\sin 2x + \cos 2x)$

ដ. $\frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x} = \sqrt{3}$ ។

3. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos\theta \le -\sqrt{2}$

ខ. $-\sqrt{2}\sin\theta + 1 \ge 0$

គ. $\sqrt{3}\tan\theta - 1 < 0$

ឃ. $\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $(-\pi \le \theta < \pi)$

ង. $\cos\left(\frac{1}{2}\theta - \frac{\pi}{3}\right) \le \frac{1}{\sqrt{2}}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ ។

4. រកគ្រប់មុំចន្លោះ $0°$ និង $360°$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

ក. $2\tan y = 5\sin y$

ខ. $8\sin x\cos x = \sin x$

គ. $4\sin^2 x = 6 - 9\cos x$

ឃ. $3\cos y + \cot y = 0$

ង. $2\sin 2x + 1 = 0$

ច. $6\sin x - 8\sin^2 x = 5\cos^2 x$

ឆ. $2\cot 2x = 5$

ជ. $3\sin y \tan y + 8 = 0$

ឈ. $3\cos^2 y = 7\sin y + 5$

ញ. $\cot\left(\frac{z}{2}\right) - 2\cos\left(\frac{z}{2}\right) = 0$

ដ. $\tan(x - 30°)\tan 50° = 0$ ។

5. គេឱ្យ $x = 3\sin\theta - 2\cos\theta$ និង $y = 3\cos\theta + 2\sin\theta$

ក. រកតម្លៃនៃមុំស្រួច θ ចំពោះ $x = y$

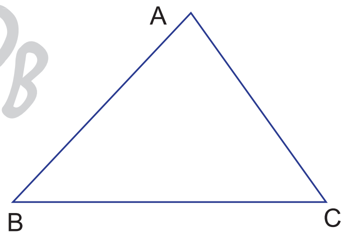
ខ. បង្ហាញថា $x^2 + y^2$ ជាចំនួនថេរចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ θ ។

6. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin A + \cos B}{\sin B + \cos A} = \tan A$ ។ បង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណកែង ។

7. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin C}{\sin B} = 2\cos A$ ។ រកប្រភេទនៃ ΔABC ។

8. គេឱ្យ ΔABC មានមុំបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\tan B + \tan C = 2\cos\frac{A}{2}$ ។

បង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។



មេរៀនទី

5 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រផ្សេងទៀត

វត្ថុបំណង

1. ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
2. ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រងាយៗ នៅក្នុងសៀវភៅគណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ។ ក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងសិក្សាពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រដែលមានទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ។

1. សមីការត្រីកោណមាត្រ

1.1. សមីការដឺក្រេទី 1 ធៀបនឹង sin$x$ និង cos$x$

ជាសមីការត្រីកោណមាត្រដែលក្រោយពីបង្រួមហើយមានរាង $a\cos x + b\sin x = c$ ។

ដំណោះស្រាយសមីការនេះមានពីររបៀប ៖

របៀបទី 1 ៖

- បំប្លែងសមីការនេះជារាង $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2+b^2}$, $(r \geq 0)$ និង

  $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$ ។ ដោយ $\cos\theta = \frac{a}{r}$ នាំឱ្យ $a = r\cos\theta$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$

  នាំឱ្យ $b = r\sin\theta$ ។

  សមីការ $a\cos x + b\sin x = r\cos\theta\cos x + r\sin\theta\sin x = c$

  $r(\cos x\cos\theta + \sin x\sin\theta) = c$ សមមូល $r\cos(x-\theta) = c$ ឬ $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ ។

- ដោះស្រាយសមីការ $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត $\cos x = \cos\alpha$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ ដោះស្រាយសមីការ $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 0 \qquad (1)$

គេបាន $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ នាំឱ្យ $\theta = \frac{\pi}{3}$ ។

សមីការ $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\cos\frac{\pi}{3}\sin x + 2\sin\frac{\pi}{3}\cos x = 0$

$$2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3} + \cos x\sin\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right) = 0 \text{ ឬ } \sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

សមីការ (1) មានចម្លើយ $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right) = 0$ នាំឱ្យ $x+\frac{\pi}{3} = k\pi$ ។

ដូច្នេះ $x = \frac{-\pi}{3}+k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។ ចំនួនចុងធ្នូចម្លើយមានពីរ ។

របៀបទី 2 : គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan\frac{x}{2}$ ដោយ $x\neq\pi+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

គេជំនួស $\cos x = \frac{1-t^2}{1-t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a\cos x+b\sin x = c$ ទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2-2bt+c-a = 0$ ។

ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 រកឫសរួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan\frac{x}{2} = \tan\alpha$ ។

សម្គាល់ :វិធីនេះអាចបាត់ឫសត្រង់ $x = \pi+2k\pi$ ។ ដូច្នេះ ដំបូងគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើ $x = \pi+2k\pi$ ជាឫសរបស់សមីការ $a\cos x+b\sin x = c$ ឬទេ?

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x+7\cos x = 5$ ។

តាង $t = \tan\frac{x}{2}(x\neq\pi+2k\pi)$ នោះសមីការសរសេរ $\frac{2t}{1+t^2}+7\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right) = 5$

$2t+7-7t^2 = 5+5t^2$ ឬ $6t^2-t-1 = 0$

សមីការមានឫស $t_1 = \frac{1}{2}$, $t_2 = -\frac{1}{3}$ ។

- បើ $t_1 = \frac{1}{2}$ គេបាន $\tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$ នោះមាន $\alpha_1\in\mathbb{R}$ ដែល $\tan\alpha_1 = \frac{1}{2}$

  គេបាន $\tan\frac{x}{2} = \tan\alpha_1$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2} = \alpha_1+k\pi$ ឬ $x = 2\alpha_1+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

- បើ $t_2 = -\frac{1}{3}$ គេបាន $\tan\frac{x}{2} = -\frac{1}{3}$ នោះមាន $\alpha_2\in\mathbb{R}$ ដែល $\tan\alpha_2 = -\frac{1}{3}$

  គេបាន $\tan\frac{x}{2} = \tan\alpha_2$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2} = \alpha_2+k\pi$ ឬ $x = 2\alpha_2+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ ៖ $x = 2\alpha_1+2k\pi$, $x = 2\alpha_2+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x = \sqrt{2}$ (1) ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{2}$ ហើយ $r = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$,

$\sin\theta = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

សមីការសរសេរ $2\left(\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x\right) = \sqrt{2}$ ឬ $\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$

សមីការ (1) មានចម្លើយ : $2x-\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4}+2k\pi$, $x = \frac{7\pi}{24}+k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ និង

$$2x-\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{4}+2k\pi\ ,\ \ x=-\frac{\pi}{24}+k\pi\ ,\ \ (k\in\mathbb{Z})$$

ចំនួនចុងធ្នូចម្លើយមាន 4 ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\sin x+\sqrt{3}\cos x=\sqrt{2}$ ខ. $\cos 2x-\sin 2x=-1$

គ. $\cos x+\sqrt{3}\sin x=1$ ឃ. $\cos x-\sqrt{3}\sin x=-\sqrt{2}$ ។

ចម្លើយ

ក. $\left(x=\frac{5\pi}{12}+2k\pi, x=-\frac{\pi}{12}+2k\pi\right)\ ,\ \ (k\in\mathbb{Z})$

ខ. $\left(x=\frac{\pi}{2}+k\pi, x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\right)\ ,\ \ (k\in\mathbb{Z})$

គ. $\left(x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi, x=2k\pi\right)\ ,\ \ (k\in\mathbb{Z})$

ឃ. $\left(x=\frac{5\pi}{12}+2k\pi, x=-\frac{12\pi}{12}+2k\pi\right)\ ,\ \ (k\in\mathbb{Z})$

1.2. សមីការដឺក្រេទី 2 ធៀបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x

សមីការទាំងនោះមានរាង ៖ $a\cos^2 x+b\cos x+c=0$, $a\sin^2 x+b\sin x+c=0$

$a\tan^2 x+b\tan x+c=0$ និង $a\cot^2 x+b\cot x+c=0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះ គេត្រូវ ៖

1. បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើសិន ។
2. តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ $t\dots$ ។
3. ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ ។
4. ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ $t\dots$ ។
5. យកឫសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ ដោះស្រាយសមីការ $4-\cos 2x-7\sin x=0$ ។

ដោយ $\cos 2x=1-2\sin^2 x$ សមីការអាចសរសេរ $2\sin^2 x-7\sin x+3=0$ (1)

តាង $t=\sin x$ ដែលមានលក្ខខណ្ឌ $-1\le t\le 1$ ។

សមីការ (1) អាចសរសេរ $2t^2-7t+3=0$, $\Delta=25$, $t_1=\frac{1}{2}$, $t_2=3$ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ

ដូច្នេះ $t_1=\sin x=\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}$ យើងបាន $x_1=\frac{\pi}{6}+2k\pi$, $x_2=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ ដោះស្រាយសមីការ $\tan^2\frac{x}{2}-(1-\sqrt{3})\tan\frac{x}{2}-\sqrt{3} = 0$ ។

គេតាង $\tan\frac{x}{2} = t$ សមីការ (1) សរសេរ $t^2-(1-\sqrt{3})t-\sqrt{3} = 0$

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t_1 = -1$, $t_2 = \sqrt{3}$

$$t_1 = \tan\frac{x}{2} = -1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right),\ t_2 = \tan\frac{x}{2} = \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{3}$$ ។

ដូច្នេះ $\tan\frac{x}{2} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{4}+k\pi$, $x = -\frac{\pi}{8}+2k\pi$

$\tan\frac{x}{2} = \tan\frac{\pi}{3}$, $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3}+k\pi$, $x = \frac{2\pi}{3}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ ៖ $x = -\frac{\pi}{8}+2k\pi$ និង $x = \frac{2\pi}{3}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\cos x(2\sin x+3\sqrt{2})-2\cos^2 x-1}{1+\sin 2x} = 1$ ។

ដំណោះស្រាយ លក្ខខណ្ឌ $1+\sin 2x\neq 0$, $\sin 2x\neq -1$, $2x\neq -\frac{x}{2}+2k\pi$, $x\neq -\frac{\pi}{4}+k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

សមីការសរសេរ $\cos x(2\sin x+3\sqrt{2})-2\cos^2 x-1 = 1+\sin 2x$

$2\sin x\cos x+3\sqrt{2}\cos x-2\cos^2 x-1 = 1+\sin 2x$, $2\cos^2 x-3\sqrt{2}\cos x+2 = 0$

តាង $t = \cos x$ សមីការទៅជា $2t^2-3\sqrt{2}t+2 = 0$ ។

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t_2 = \sqrt{2}$, $t_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ។

$t_1 = \cos x = \sqrt{2}$ (មិនយក) ។ $t_2 = \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos\frac{\pi}{4}$ ។

ដូច្នេះ $\cos x = \cos\frac{\pi}{4}$ នាំឱ្យ $x = \pm\frac{\pi}{4}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើសមីការមានឫស $x = \frac{\pi}{4}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2\cos^2 x-3\sqrt{2}\cos x+2 = 0$

ខ. $\frac{1}{\sin^2 x} = \cot x+3$

គ. $5\tan^2 y+5\tan y = 2(1+\tan^2 y)$

ឃ. $8\sin^2 x-6\sin x = 5$ ។

ចម្លើយ

ក. $\left(x = \pm\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$

ខ. $\left(x = \frac{7\pi}{4}+k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$

គ. $\left(y = \frac{7\pi}{4}+k\pi\right)$ ឬ $(y = \alpha+k\pi)$, $(k\in\mathbb{Z})$

ឃ. $\left(x = \frac{4\pi}{3}+2k\pi\right)$ ឬ $\left(x = -\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

2. សមីការដែលមានរាង $a\sin^2x + b\sin x\cos x + c\cos^2x = d$ ដែល $a, b, c \neq 0$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះ គេត្រូវចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ។

គេបានសមីការ $a\tan^2x + b\tan x + c = 0$ រួចដោះស្រាយតាមសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2x + 3\sin x\cos x - 6\cos^2x = 0$ ។

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x$ សមីការសរសេរ $3\tan^2x + 3\tan x - 6 = 0$ ។

តាង $t = \tan x$ គេបាន $3t^2x + 3t - 6t = 0$ សមីការនេះមានឫសពីរគឺ $t_1 = 1$, $t_2 = -2$ ។

$t_1 = \tan x = 1$ គេបាន $\tan x = \tan\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

$t_2 = -2$ តាង $\tan\alpha = -2$, $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។ សមីការមានចម្លើយ $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$

និង $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{\sin^4\frac{x}{2} + \cos^4\frac{x}{2}}{1 - \sin x} - \tan^2x\sin x = \dfrac{1 + \sin x}{2} + \tan^2x$ ។

លក្ខខណ្ឌ $\sin x \neq 1$, $\cos x \neq 0$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ សមីការអាចសរសេរ

$$\frac{\left(\sin^4\frac{x}{2} + \cos^4\frac{x}{2}\right)^2 - 2\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}{1 - \sin x} = \frac{1 + \sin x}{2} + \tan^2x(1 + \sin x)$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2}\sin^2x}{1 - \sin x} = (1 + \sin x)\left(\frac{1}{2} + \tan^2x\right)$$

$$1 - \frac{1}{2}\sin^2x = (1 - \sin^2x)\left(\frac{\cos^2x + 2\sin^2x}{2\cos^2x}\right)$$

$$\frac{2 - \sin^2x}{2} = (1 - \sin^2x)\frac{(\cos^2x + \sin^2x + \sin^2x)}{2(1 - \sin^2x)}$$

$$2 - \sin^2x = 1 + \sin^2x$$

$\sin^2x = \frac{1}{2}$, $\sin x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \pm\frac{\pi}{4} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2x + 2\sin x\cos x = 2$ ។

ដំណោះស្រាយ សមីការសរសេរ $3\sin^2x + 2\sin x\cos x = 2(\sin^2x + \cos^2x)$

$\sin^2x + 2\sin x\cos x - 2\cos^2x = 0$ ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x \neq 0$ ។

គេបាន $\tan^2x + 2\tan x - 2 = 0$, $\tan x = 1 \pm \sqrt{3}$ ។

តាង $\tan\alpha = 1 \pm \sqrt{3}$

$\tan x = \tan\alpha$, $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យសមីការ $1+m\cos x = m^2-\cos^2 x$ មានឫស ។

ដំណោះស្រាយ តាង $\cos x = t$ ដែល $-1 \le t \le 1$ ។

គេបាន $t^2+mt+1-m^2 = 0$ ។ តាង $f(t) = t^2+mt+1-m^2$

សមីការមានឫសមួយលើចន្លោះ $[-1, 1]$ កាលណា $f(-1)\times f(1) \le 0$ ។

គេបាន $(2-m-m^2)(2+m-m^2) \le 0$

$$(m^2+m-2)(m^2-m-2) \le 0 \ ,-2 \le m \le -1 \text{ ឬ } (1 \le m \le 2) \quad (1)$$

សមីការមានឫសពីរលើ $[-1, 1]$ កាលណា

$$\begin{cases} \Delta \ge 0 \\ f(-1) > 0 \\ f(1) > 0 \\ -1 < \frac{s}{2} < 1 \end{cases} \quad \begin{cases} m^2-4(1-m^2) \ge 0 \\ -m^2-m+2 > 0 \\ -m+m+2 > 0 \\ -1 < -\frac{m}{2} < 1 \end{cases} \quad \begin{cases} m \le -\frac{2}{\sqrt{5}} \ , \frac{2}{\sqrt{5}} \le m \\ -2 < m < 1 \\ -1 < m < 2 \\ -2 < m < 2 \end{cases}$$

$$-1 < m \le -\frac{2\sqrt{5}}{5} \ , \ \frac{2\sqrt{5}}{5} \le m \le 2 \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) នាំឱ្យសមីការមានឫសកាលណា $-2 \le m \le -\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ឬ $\frac{2\sqrt{5}}{5} \le m \le 2$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $7\cos^2 x + 6\sqrt{3}\sin x\cos x - \sin^2 x + 2 = 0$

ខ. $2\cos^2 x + \cot^2 x = \dfrac{\sin^3 x + 1}{\sin^2 x}$

គ. $\tan^3 x + \tan^2 x - 3\tan x = 3$

ឃ. $\sin^2 x + 3\cos^2 x - 2\sin 2x = 0$ ។

ចម្លើយ ក. $(x = \alpha + k\pi$ ឬ $x = \beta + k\pi)$, $(k \in \mathbb{Z})$

ខ. $(x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ឬ $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$ ឬ $\left(x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$

គ. $\left(x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$

ឃ. $\left(x = \frac{\pi}{4} + k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $\sin 4x = m\tan x$ មានឫស ។

ចម្លើយ $\left(-\frac{1}{2} \le m \le 4\right)$, $x \ne k\pi$ ។

3. ប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{3} \\ \sin x + \sin y = 1 \end{cases}$

ប្រើរូបមន្តបំប្លែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ គេបានសមីការ

$\sin x + \sin y = 2\sin\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right) = 1$ ដោយ $x+y = \dfrac{\pi}{3}$

គេបាន $2\sin\dfrac{\pi}{6}\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right) = 1$ ។

គេមាន $\sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$ នាំឱ្យ $\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right) = 1 = \cos 0$ គេបាន $\dfrac{x-y}{2} = 2k\pi$ ឬ

$x - y = 4k\pi$

គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{3} \\ x-y = 4k\pi \end{cases}$, $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi \\ y = \dfrac{\pi}{6} - 2k\pi \end{cases}$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូចនេះ ប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយ $\left(x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi \ , \ y = \dfrac{\pi}{6} - 2k\pi\right)$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x + \tan y = \sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}$

លក្ខខណ្ឌ $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, $y \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។ ដោយ $\tan y = \cot x$ តាមមុំបំពេញ

គេបាន $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x + \tan y = \sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}$, $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} \\ \tan^2 x - \left(\sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)\tan x + 1 = 0 \end{cases}$

សមីការ $\tan^2 x - \left(\sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)\tan x + 1 = 0$ មានឫសពីរគឺ $t_1 = \sqrt{3}$, $t_2 = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ដូចនេះ គេបាន $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} \\ \tan x = \sqrt{3} = \tan\dfrac{\pi}{3} \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} \\ \tan x = \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \tan\dfrac{\pi}{6} \end{cases}$,

$\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} \\ x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x+y = \dfrac{\pi}{2} \\ x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}$,

$\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ y = \dfrac{\pi}{6} - k\pi \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \\ y = \dfrac{\pi}{3} - k\pi \end{cases}$, $(k \in \mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានឫស

$$\begin{cases} x-y = m & (1) \\ 2(\cos 2x+\cos 2y)-1-4\cos^2 m = 0 & (2) \end{cases}$$

ដំណោះស្រាយ គេបានសមីការ (2) សរសេរ : $4\cos(x+y)\cos(y-x)-1-4\cos^2 m = 0$ តាម (1) ជំនួសចូល

គេបាន : $4\cos^2 m-4\cos(x+y)\cos m+1 = 0$,

$$[2\cos m-\cos(x+y)]^2+\sin^2(x+y) = 0$$

$$\begin{cases} \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x+y) = 2\cos m \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y = 2k\pi \\ \cos m = \dfrac{1}{2} \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x-y = \pi+2k\pi \\ \cos m = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

- ចំពោះ $\cos m = \dfrac{1}{2}$, $m = \pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = 1$ គេបាន

$$\begin{cases} x+y = 2k\pi \\ x-y = \pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \dfrac{\pi}{6}+k\pi \\ y = -\dfrac{\pi}{6}+k\pi \end{cases}, \ (k\in\mathbb{Z})$$

- ចំពោះ $\cos m = -\dfrac{1}{2}$, $m = \pm\dfrac{2\pi}{3}+2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = -1$ គេបាន

$$\begin{cases} x+y = \pi+2k\pi \\ x-y = m \end{cases}, \begin{cases} x+y = (2k+1)\pi \\ x-y = m \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \dfrac{m}{2}+(2k+1)\dfrac{\pi}{2} \\ y = -\dfrac{m}{2}+(2k+1)\dfrac{\pi}{2} \end{cases}, \ (k\in\mathbb{Z})$$

ដូច្នេះ • $m = \pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$ ប្រព័ន្ធមានឫស $\begin{cases} x = \dfrac{m}{2}+k\pi \\ y = -\dfrac{m}{2}+k\pi \end{cases}, \ (k\in\mathbb{Z})$

• $m = \pm\dfrac{2\pi}{3}+2k\pi$ ប្រព័ន្ធមានឫស $\begin{cases} x = \dfrac{m}{2}+(2k+1)\dfrac{\pi}{2} \\ y = -\dfrac{m}{2}+(2k+1)\dfrac{\pi}{2} \end{cases}, \ (k\in\mathbb{Z})$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} \cos^2 x+\cos^2 y = \dfrac{1}{4} \\ x+y = \dfrac{5\pi}{6} \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} \sin x\cos y = \dfrac{1}{4} \\ 3\tan x = \tan y \end{cases}$ ។

ចម្លើយ ក. $x = \dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{5\pi}{12}+k\pi, y = \dfrac{5\pi}{12}-\dfrac{\alpha}{2}-k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$

ខ. $x = \dfrac{\pi}{2}+2k\pi, y = -\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$

ប្រតិបត្តិ 2 គេឱ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \sin x\cos 2y = m^2+1 \\ \cos x\sin 2y = m \end{cases}$ ។

ក. បញ្ជាក់តម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការមានឫស ដែល m ជាចំនួនគត់រឹទ្ធមាន ។

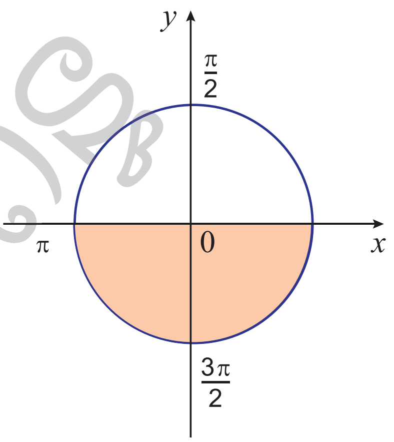
ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមតម្លៃ m ដែលរកបាននោះ ។

ចម្លើយ ក. $(m=0)$ ខ. $\left(x=\frac{\pi}{2}, y=0\right)$ ។

4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

4.1. វិសមីការដែលមានរាង $a\cos x + b\sin x > c$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x - \cos x > 0$ ។



គេបាន $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x\right) > 0$

$\sqrt{2}\left(\sin x\cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{4}\cos x\right) > 0$

$\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right) > 0$ ។

$\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right) > 0$ ត្រូវនឹងចុងធ្នូនៅលើកន្លះរង្វង់ដែលមិនផ្ទុត ។

ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $2k\pi < x-\frac{\pi}{4} < \pi + 2k\pi$ ឬ $\frac{\pi}{4}+2k\pi < x < \frac{5\pi}{4}+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ : បើវិសមីការដែលមានទម្រង់ជាកន្សោមប្រភាគ ឬវិសមីការដឺក្រេទី 2 គេត្រូវដោះស្រាយរកសំណុំចម្លើយដោយសិក្សាសញ្ញា ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$

គេមាន $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$, $\sin x + \frac{1}{\sin x} - \frac{5}{2} \geq 0$

$\frac{2\sin^2 x - 5\sin x + 2}{2\sin x} \geq 0$

$\frac{(\sin x - 2)(2\sin x - 1)}{2\sin x} \geq 0$ ដោយ $\sin x - 2 < 0$ ចំពោះគ្រប់ $(x\in\mathbb{R})$

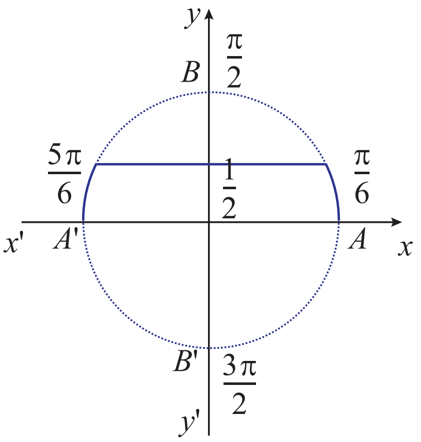
គេបាន $\frac{2\sin x - 1}{2\sin x} \leq 0$ (1)

វិសមីការមានចម្លើយលុះត្រាតែ $\sin x \neq 0$ ឬ $x \neq k\pi$ ។

តាង $\sin x = X$ ដែល $-1\leq X\leq 1$ វិសមីការ (1) ទៅជា $\frac{2X-1}{2X} \leq 0$

សិក្សាសញ្ញាគេបាន

X	-1	0		$\frac{1}{2}$		1
$2X-1$	$-$		$-$	0	$+$	
X	$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2X-1}{X}$	$+$		$-$	0	$+$	



គេបាន $0 < X \le \frac{1}{2}$, $0 < \sin x \le \frac{1}{2}$ ត្រូវនឹង $2k\pi < x \le \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

ឬ $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \le x < \pi + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ចុងធ្នូចម្លើយនៅលើធ្នូធរណីមាត្រ (ខ្សែពេញ) ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos 2x + \sin^2 x\cos x + \sin x\cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេមាន $2\cos 2x + \sin^2 x\cos x + \sin x\cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$

$2(\cos^2 x - \sin^2 x) + \sin x\cos x(\sin x + \cos x) - 2(\sin x + \cos x) > 0$

$(\sin x + \cos x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2] > 0$

តាង $f(x) = (\sin x + \cos x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2]$

ដោយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប 2π នោះគេអាចសិក្សាវិសមីការក្នុង

ចន្លោះ $(0, 2\pi)$ ។

គេបាន $f(x) = 0$, $\cos x + \sin x = 0 \quad (1)$ ឬ

$2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2 = 0 \quad (2)$

(1) $\tan x = -1$, $\left(x = \frac{3\pi}{4}\ ,\ x = \frac{7\pi}{4}\right)$ ។

(2) តាង $t = \cos x - \sin x = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ដែល $-\sqrt{2} \le t \le \sqrt{2}$

$t^2 = 1 - 2\sin x\cos x \ ,\ \sin x\cos x = \frac{1-t^2}{2}$

(2) អាចសរសេរ $2t + \frac{1-t^2}{2} - 2 = 0$ ឬ $t^2 - 4t + 3 = 0$

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t = 1$, $t = 3$ (មិនយក)

$t = 1$, $\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$ ។

គេបាន $x = 0$, $x = \frac{3\pi}{2}$ ។

គេបានសញ្ញាដូចខាងក្រោម ៖

x	0	$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{7\pi}{4}$		2π
$f(x)$		$-$		$+$		$-$		$+$

ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $\frac{3\pi}{4}+2k\pi<x<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$ ឬ

$\frac{7\pi}{4}+2k\pi<x<2\pi+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}$

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\frac{3}{2}-(\cos A+\cos B+\cos C)=\frac{1}{2}[3-2(\cos A+\cos B+\cos C)]$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2-2\cos C\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2(1-\cos C)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\sin\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2}+4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

ព្រោះ $\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2}-\cos\frac{A-B}{2}\right)^2+1-\cos^2\frac{A-B}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2}-\cos\frac{A-B}{2}\right)^2+1-\sin^2\frac{A-B}{2}\right]\ge 0$$

ដូច្នេះ $\frac{3}{2}\ge\cos A+\cos B+\cos C$ ឬ $\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin x+\cos x>\cos\frac{\pi}{4}$

ខ. $\frac{2\cos x-5\sin x}{\cos x}>0$

គ. $\frac{\cos x}{1-3\cos x}<\frac{1-\cos x}{1-9\cos^2 x}$

ឃ. $2\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sqrt{3}\cos 2x>0$ ។

ចម្លើយ

ក. $\left(-\frac{\pi}{12}+2k\pi<x<\frac{7\pi}{12}+2k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$

ខ. $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi<x<\alpha+k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$

គ. $(-\alpha+2k\pi<x<\alpha+2k\pi)$, $(k\in\mathbb{Z})$

ឃ. $\left(\frac{3\pi}{4}+k\pi<x<\frac{7\pi}{4}+k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$

ប្រតិបត្តិ 2 បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C\le\frac{9}{4}$ ។

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \cos 3x$ ខ. $\sin 3x + 2\cos x - 2 = 0$

គ. $\sin 2x + \tan x = 2$ ឃ. $\sin 5x + \cos 5x = \sqrt{2}\cos 13x$

ង. $6\sin x - 2\cos^3 x = 5\sin 2x \cos x$ ច. $\sqrt{5\cos x - \cos 2x} + 2\sin x = 0$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $1 + \cot 2x = \dfrac{1 - \cos 2x}{\sin^2 2x}$ ខ. $\cos^6 x + \sin^6 x = \dfrac{7}{16}$

គ. $(1 - \tan x)(1 + \sin 2x) = 1 + \tan x$ ឃ. $3\sin 3x - \sqrt{3}\cos 9x = 1 + 4\sin^3 3x$

ង. $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \sin 2x$ ច. $\cos^4 x + \sin^6 x = \cos 2x$ ។

3. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2m + 1)\cos x + m + 1 = 0$ (1) ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = \dfrac{3}{2}$ ។

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានឫស x នៅចន្លោះ $\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{3\pi}{2}$ ។

4. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} \sin(x + y) = \dfrac{1}{2} \\ \cos(x - y) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sqrt{2} \\ \cos x + \sin y = \sqrt{2} \end{cases}$ គ. $\begin{cases} \sin(x + y) = \cos(x - y) \\ \tan x - \tan y = 1 \end{cases}$ ។

5. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin^2\left(\dfrac{x}{2} - \dfrac{\pi}{4}\right) < \cos^2 \dfrac{x}{2}$ ខ. $6\sin^2 x - \sin x \cos x - \cos^2 x > 2$

គ. $\dfrac{\cos x}{1 + 2\cos x} > \dfrac{1 - \cos x}{1 - 2\cos x}$ ឃ. $\dfrac{1 - \sin x}{1 - 3\sin x} < \dfrac{1 + \sin x}{1 - 9\sin^2 x}$ ។

6. បង្ហាញថា ក. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha \ge \dfrac{1}{2}$ ខ. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha \ge \dfrac{1}{4}$ គ. $\sin^8\alpha + \cos^8\alpha \ge \dfrac{1}{8}$ ។

7. បង្ហាញថាក្នុង ΔABC គេបាន ៖ $\sin\dfrac{A}{2} \cdot \sin\dfrac{B}{2} \cdot \sin\dfrac{C}{2} \le \dfrac{1}{8}$

8. បង្ហាញថាក្នុង ΔABC ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\tan A \tan B \tan^2 \dfrac{C}{2} = 1$ ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

9. ក. នៅពេលដែល $\sin\theta - \cos\theta = \dfrac{1}{3}$ ហើយ $0° \le \theta \le 180°$ រកតម្លៃ $\sin\theta + \cos\theta$

ខ. នៅពេលដែល $\sin\alpha + \sin\beta = \sqrt{3}$, $\cos\alpha + \cos\beta = 1$ ហើយ $0° < \alpha \le \beta < 180°$ រកតម្លៃ α និង β

គ. នៅពេលដែល $\sin\theta + \cos\theta = \dfrac{17}{13}$ ហើយ $45° \le \theta \le 90°$ រកតម្លៃ $\sin\theta$, $\cos\theta$ និង $\tan\theta$ ។

10. ដោះស្រាយវិសមីការ បើ $-180° \le x \le 180°$ និង $\sin x + \sqrt{3}\cos x \ge 1$ ។

11. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \sin 2x + \cos y = 1 \\ \sin y + \cos 2x = 1 \end{cases}$ $(0° \le x < 360°,\ 0° \le y < 360°)$ ។

12. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \sin x = \sqrt{2}\sin y \\ \tan x = \sqrt{2}\tan y \end{cases}$ $(0° < x < 180°,\ 0° < y < 180°)$ ។

13. ឧបមាថាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle A$ នៃ ΔABC កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច D ។ ពេលដែល $AB = 8$, $AC = 4$ និង $BD = 4$ រកប្រវែង AD ។

14. ពិចារណា ΔABC មួយដែល $\angle A = 120°$, $AB = 3$ និង $AC = 1$ ។ តាង D ជាចំណុចប្រសព្វរវាង BC និងកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ រកប្រវែងនៃ AD ។

15. ឧបមាថាចតុកោណ $ABCD$ មួយ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយដែល $AB = 1$, $BC = 3$, $CD = 2$ និង $DA = 2$ ។ តាង E ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។

ក. រកផលធៀបនៃ $BE : ED$ ខ. រកមុំ BAD ។

16. ឧបមាថា $0° < a < 180° < b < 360°$ ។ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនថេរ a និង b ដែល $\sin x + \sin(x+a) + \sin(x+b) = 0$ ចំពោះតម្លៃនៃ x ។

17. ឧបមាថា $0° \le x \le 180°$ និង $y = 3\sin 2x + a(\sin x + \cos x) + 1$ ដែល a ជាចំនួនវិជ្ជមានថេរ ។

ក. យក $t = \sin x + \cos x$ រួចគណនា $f(x)$ ដោយប្រើ t

ខ. រកដែនតម្លៃនៃ t

គ. រកតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមានៃ $f(x)$ ។

18. ពេលដែល $0° \le x \le 180°$ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cos x + \cos(x+30°) + \cos(x+60°) = 0$ ខ. $4\sqrt{2}\cos(x+60°)\cos(x+45°) = 3+\sqrt{3}$ ។

19. ឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមអំពីត្រីកោណ ABC ដែល $A = 60°$ ។

ក. រកដែននៃ $\sin B + \sin C$ ខ. រកដែននៃ $\sin B \sin C$ ។

20. រកតម្លៃនៃ $\sin\theta$ ចំពោះ $\theta = 18°$ (ការណែនាំ : $2\theta = 90° - 3\theta$)

21. ឧបមាថាចតុកោណ $ABCD$ មួយ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយដែល $AB = 2$, $BC = 6$, $CD = 4$ និង $B = 60°$ ។

ក. រកប្រវែងនៃ AC និង AD ខ. រកតម្លៃ $\sin C$

គ. ឧបមាថាបន្លាយនៃ AB ជួបនិងបន្លាយ CD ត្រង់ចំណុច E ។ រកប្រវែងនៃ AE និង DE ។

មេរៀនសង្ខេប

1. រូបមន្តផលបូកនិងផលដក

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$, $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$, $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$

$\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$, $\tan(\alpha-\beta) = \dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$ ។

2. រូបមន្តមុំឌុប

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

3. រូបមន្តកន្លះមុំ

$\sin\alpha 2 = 2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}$, $\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$, $\tan\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$, $\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$,

$\tan^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$ បើ $\tan\dfrac{\alpha}{2} = t$

គេបាន $\cos\alpha = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin\alpha = \dfrac{2t}{1+t^2}$, $\tan\alpha = \dfrac{2t}{1-t^2}$ ។

4. រូបមន្តបំប្លែង

$\sin\alpha\sin\beta = \dfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$, $\cos\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$, $\sin\beta\cos\alpha = \dfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$ ។

5. បំប្លែងពីផលបូកទៅផលគុណ

$\cos p + \cos q = 2\cos\dfrac{p+q}{2}\cos\dfrac{p-q}{2}$, $\cos p - \cos q = -2\sin\dfrac{p+q}{2}\sin\dfrac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2\sin\dfrac{p+q}{2}\cos\dfrac{p-q}{2}$, $\sin p - \sin q = 2\sin\dfrac{p-q}{2}\cos\dfrac{p+q}{2}$

$\tan p + \tan q = \dfrac{\sin(p+q)}{\cos p\cos q}$, $\cot p + \cot q = \dfrac{\sin(p+q)}{\sin p\sin q}$

$\tan p - \tan q = \dfrac{\sin(p-q)}{2}$, $\cot p - \cot q = \dfrac{\sin(p-q)}{\sin p\sin q}$ ។

6. អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

បើ $a = f(b)$ នោះអនុគមន៍ច្រាសគឺ $b = f^{-1}(a)$

- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x)$, $x \in [-1, 1]$
- $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$, $x \in [-1, 1]$
- $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x)$, $x \in \mathbb{R}$

- $\sin^{-1}(\sin x) = x\ ,\ \ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
- $\cos^{-1}(\cos x) = x\ ,\ \ x \in [0, \pi]$
- $\sin(\sin^{-1} x) = x\ ,\ \ x \in [-1, 1]$
- $\cos(\cos^{-1} x) = x\ ,\ \ x \in [-1, 1]$ ។

7. សមីការ $\cos x = \cos\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = -\alpha + 2k\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$

   $\cos u(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = \pm v(x) + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

8. សមីការ $\sin x = \sin\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = \pi - \alpha + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

   $\sin v(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + 2k\pi$ និង $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

9. សមីការ $\tan x = \tan\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

   $\tan u(x) = \tan v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi\ ,(k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍ x ។

10. សមីការ $\cot x = \cot\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\cot u(x) = \cot v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍ x ។

11. វិសមីការ $\sin x \le a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\pi - \alpha + 2k\pi \le x \le \alpha + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\sin x \ge a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \le x \le \pi - \alpha + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\cos x \le a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \le x \le 2\pi - \alpha + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\cos x \ge a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi \le x \le \alpha + 2k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\tan x \le a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \le \alpha + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$

    $\tan x \ge a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + k\pi \le x \le \frac{\pi}{2} + k\pi\ ,\ (k \in \mathbb{Z})$ ។

12. ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ គេមានពីររបៀប ៖

    បំប្លែងសមីការនេះជារាង $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}\ ,\ (r \ge 0)$ និង

    $\cos\theta = \frac{a}{r}\ ,\ \sin\theta = \frac{b}{r}$ រួចដោះស្រាយសមីការ $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត

    $\cos x = \cos\alpha$ ។

13. គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan\frac{x}{2}(x \neq \pi + 2k\pi \ , k \in \mathbb{Z})$ ។

គេជំនួស $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$

ទៅជា សមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2 - 2bt + c - a = 0$ ។

រកឫសសមីការដឺក្រេទី 2 រួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan\frac{x}{2} = \tan\alpha$ ។

14. ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ : $a\cos^2 x + b\cos x + c = 0$, $a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$, $a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ និង $a\cot^2 x + b\cot x + c = 0$ គេត្រូវ :

- បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើសិន
- តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ t...
- ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ t...
- យកឫសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

15. ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានទម្រង់ $a\cos x + b\sin x < c$ ឬ $a\cos x + b\sin x > c, \ldots$ គេត្រូវ :

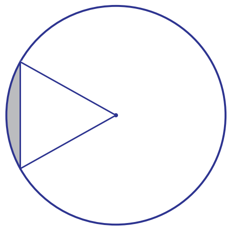
- បំប្លែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការឱ្យមានរាង $\cos(x-\theta)$ ឬ $\sin(x-\theta)$
- ដោះស្រាយវិសមីការ $\cos(x-\theta) > \cos\alpha$ ឬ $\sin(x-\theta) < \sin\alpha, \ldots$

តាមរបៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cos x > a$ ឬ $\sin x < a$ ។

បើវិសមីការដែលមានទម្រង់ជាកន្សោមប្រភាគ ឬវិសមីការដឺក្រេទី 2 គេត្រូវដោះស្រាយរកសំណុំឫសដោយសិក្សាសញ្ញា ។

លំហាត់ជំពូក 3

1. អង្កត់ធ្នូ AB ចែករង្វង់មួយដែលមានកាំស្មើនឹង 2 cm ជាពីរអង្កត់ ។ គេដឹងថា AB ស្កាត់ធ្នូដែលមានមុំផ្ចិត $= 60°$ ។ គណនា



ក. ក្រឡាផ្ទៃចម្រៀកថាស AOB ។

ខ. ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ AOB ។

គ. ក្រឡាផ្ទៃអង្កត់ថាសតូច (ផ្នែកតូច)

2. គណនា ក. $\sin 960°$ ខ. $\cos 1215°$ គ. $\sin 2940\Delta°$

ឃ. $\cos\dfrac{13\pi}{6}$ ង. $\tan -\dfrac{19}{4}\pi$ ច. $\sin -\dfrac{17}{3}\pi$ ។

3. គណនា ក. $\sin\theta + \sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) + \sin(\theta + \pi) + \left(\theta + \dfrac{3}{2}\pi\right)$

ខ. $\cos\dfrac{20}{3}\pi\tan\dfrac{7}{4}\pi + \sin\dfrac{5}{2}\pi\cos(-3\pi)$

គ. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos\left(\dfrac{\pi}{2} + 2\theta\right) + \sin(\pi - 2\theta) + \cos(\pi - \theta)$ ។

4. គេមាន $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma$ $\left(-\dfrac{\pi}{2} < \alpha, \beta, \gamma < \dfrac{\pi}{2}\right)$ ។ គណនាមុំ $(\alpha + \beta + \gamma)$ ។

5. គេមាន $\alpha = \cos 10°$, $\beta = \cos 50°$, $\gamma = \cos 70°$ ។ គណនា $\alpha - \beta - \gamma$, $\alpha^2 - \beta\gamma$ និង $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ ។

6. បង្ហាញថា

ក. $(1 - \sin A + \cos A)^2 = 2(1 - \sin A)(1 + \cos A)$ ខ. $\cot A + \tan A = \dfrac{1}{\sin A\cos A}$

គ. $(\tan\theta + \sin\theta)(\tan\theta - \sin\theta) = \tan^2\theta\sin^2\theta$ ឃ. $\left(1 + \dfrac{1}{\sin\theta}\right)(1 - \sin\theta) = \cos\theta\cot\theta$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $4\cos^2 x - \cos 2x - 4\cos x + 1 = 0$ ខ. $\sin^2 2x - \cos^2 8x = 0.5\cos 10x$

គ. $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0$ ឃ. $\sin^4 x + \cos^4 x - \cos 2x + \dfrac{1}{4}\sin^2 2x - 2 = 0$

ង. $\sin^{2007} x + \cos^{2007} x = 1$ ច. $\tan x = \cot x + 2\cot^2 2x$ ។

8. ក. គេឱ្យ $2\sin A\cos A + (\cos A + \sin A)^2 - (2\cos A + \sin A)^2 = p\sin^2 A + q$

រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ p និង q ។

ខ. គេឱ្យ $\sin x\cos x(5\tan x + 2\cot x) = a + b\sin^2 x$ ។ រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ a និង b ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ដោយដឹងថា $0 \le x < 2\pi$

ក. $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right) \ge -\frac{1}{2}$ ខ. $\tan\left(x-\frac{\pi}{6}\right) \ge -1$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\sin^2\theta - \sqrt{2}\cos\theta = 0$ ខ. $2\cos^2\theta + \sqrt{3}\sin\theta + 1 > 0$ ។

11. គេឱ្យ ΔABC មានមុំ 3 ជាមុំស្រួច ។

ក. បង្ហាញថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

ខ. តាង $T = \tan A + \tan B + \tan C$ ។ បង្ហាញថា $T \ge 3\sqrt{3}$ ។

12. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos 3x + \sqrt{3}\sin x + \cos x = 0$ ខ. $\sin^6 x + \cos^3 x = 2(\sin^6 x + \cos^8 x)$

គ. $\frac{\sin 5x}{5\sin x} = 1$ ឃ. $\sin^2 x + \sin^2 3x = \cos^2 2x + \cos^2 4x$

ង. $\cos^3 x + \frac{3\sqrt{2}}{4}\sin 2x - 2\cos x = 0$ ច. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x + \sin 6x = 0$ ។

13. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos^2 x - \cos x + 1 \le 0$ ក្នុង $[0, \pi]$

ខ. $\frac{2\sin^2 x - \sin x - 1}{\sin x} > 0$ ក្នុង $[0, \pi]$

គ. $\frac{\sin x - \cos x + 1}{\sin x + \cos x - 1} > 0$ ។

14. ក. ពន្លាតកន្សោម $\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-8)(x-1)$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $2\sin^3 x - 17\sin^2 x + 7\sin x + 8 = 0$ ។

15. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2m+1)\cos x + m + 1 = 0$ (1) ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = 1$

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានឫសនៅចន្លោះ $[0, \pi]$ ។

16. គេមានវិសមីការ (E) : $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 > 0$ ។

គេតាង $X = \sin x$ វិសមីការសរសេរ $2X^2 - 5X + 2 > 0$ ។

ក. ដាក់ជាផលគុណកត្តាកន្សោម $2x^2 - 5x + 2$ ។

ខ. បង្ហាញថាវិសមីការ (E) សរសេរជារាង $2(\sin x - 2)\left(\sin x - \frac{1}{2}\right) > 0$ ។

គ. សិក្សាសញ្ញា $(\sin x - 2)\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)$ នៅលើចន្លោះ $[0, 2\pi]$ ។

ឃ. រកសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ (E) ។

17. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} \sin x + \sin y = \frac{3}{2} \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \frac{5}{4} \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} \cos^3 x + \cos x + \sin y = 0 \\ \sin^3 x - \sin y + \cos x = 0 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \tan y \\ x - y = \frac{\pi}{6} \end{cases}$ ។

18. គេមាន ΔABC ដែលមានមុំនិងជ្រុងបំពេញលក្ខខណ្ឌ : $\frac{1 + \cos A}{1 + \cos B} = \frac{2a + c}{2a - c}$ ។

បង្ហាញ ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

19. មុំ A, B, C នៃ ΔABC មួយមាន $\frac{A + C}{2} = B$ ។

រករង្វាស់មុំនៃត្រីកោណនោះបើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ ។

សម្រាប់ពិនិត្យ

ជំពូក 4 ម៉ាទ្រីស ដេទែរមីណង់ និងបម្លែងលីនេអ៊ែរ

TAKAKAZU SEKI

1 ម៉ាទ្រីស

2 ដេទែរមីណង់

3 បម្លែងលីនេអ៊ែរ

អ្នកដែលនាំឱ្យមានបញ្ញត្តិម៉ាទ្រីសមុនគេ គឺ Arthur Cayley (1875 – 1921) ។ តាមពិតរបស់ដេទែរមីណង់បានកើតឡើងមុនម៉ាទ្រីស ហើយមានប្រភពនៅក្នុងចម្លើយទូទៅនៃប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ ។ ដើមកំណើតនៃដេទែរមីណង់ត្រូវបានសរសេរដោយ Leibniz នៅឆ្នាំ 1678 ស្របពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន TAKA KAZU SEKI បានសម្រេចស្នាដៃដ៏ធំធេងលើនេះក្នុងឆ្នាំ 1680 ។

នៅក្នុងសតវត្សទី 19 Cayley, Jame Syluester and Ferdinand Frobenius បានសិក្សាទ្រឹស្តីម៉ាទ្រីស និងដេទែរមីណង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ។ ដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងពីជគណិតលីនេអ៊ែរ ម៉ាទ្រីសត្រូវបានគេយកទៅដោះស្រាយក្នុងការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ឬអនុគមន៍លីនេអ៊ែរ ហើយក៏ក្លាយជាបញ្ញត្តិសំខាន់ក្នុងទ្រឹស្តីពីជគណិតលីនេអ៊ែរ ។

មេរៀនទី

1 ម៉ាទ្រីស

វត្ថុបំណង

1. កំណត់ម៉ាទ្រីស
2. ធ្វើប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស
3. គណនាម៉ាទ្រីសច្រាសលំដាប់ 2 ។

1. សញ្ញាណនៃម៉ាទ្រីស

1.1. និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ ៖ ទូតាំងសៀវភៅមួយមានពីរថ្នាក់ដែលថ្នាក់លើ 1 គេតម្រៀបសៀវភៅបីប្រភេទគឺសៀវភៅគណិតវិទ្យា 13 ក្បាល រូបវិទ្យា 5 ក្បាលនិងគីមីវិទ្យា 7 ក្បាល ។ នៅថ្នាក់ក្រោម 2 មានសៀវភៅគណិតវិទ្យា 8 ក្បាល រូបវិទ្យា 10 ក្បាល និងគីមីវិទ្យា 4 ក្បាល ។

	គណិតវិទ្យា	រូបវិទ្យា	គីមីវិទ្យា
ថ្នាក់លើ	13	5	7
ថ្នាក់ក្រោម	8	10	4

គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះដោយសរសេរចំនួននីមួយៗតាមលំដាប់លំដោយដាក់ក្នុងតង្កៀបជារាងចតុកោណកែង $\begin{bmatrix} 13 & 5 & 7 \\ 8 & 10 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ការតាងចំនួនដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យបែបនេះហៅថា ម៉ាទ្រីស ។ ចំនួននីមួយៗដែលសរសេរនៅក្នុងតង្កៀបហៅថា ធាតុនៃម៉ាទ្រីស ។ បើម៉ាទ្រីសមានជួរដេកពីរនិងជួរឈរបី នោះគេថាម៉ាទ្រីសមានលំដាប់ 2×3 ឬមានវិមាត្រ 2×3 ដែល 2 ជាចំនួនជួរដេកត្រូវសរសេរមុននិង 3 ជាចំនួនជួរឈរត្រូវសរសេរក្រោយ ។ គេនិយាយថាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 2×3 (អានថា 2 ខ្វែង 3) ។

	ជួរឈរទី1 ↓	ជួរឈរទី2 ↓	ជួរឈរទី3 ↓
ជួរដេកទី1 →	13	5	7
ជួរដេកទី 2 →	8	10	4

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសគឺជាការរៀបចំនួនជារាងចតុកោណកែងដាក់ក្នុងតង្កៀប ។ គេកំណត់តាងម៉ាទ្រីសដោយអក្សរធំ ដូចជា $A, B, C, \ldots$ និងធាតុនៃម៉ាទ្រីសតាងដោយអក្សរតូច ។ ម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ $m \times n$ កំណត់សរសេរដូចខាងក្រោម៖

$$A_{m\times n}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3}\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

មានន័យថា ម៉ាទ្រីស A មាន m ជួរដេកនិងមាន n ជួរឈរ

a_{11} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

a_{12} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 2 ។

a_{13} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 3 ។

....

....

ឧទាហរណ៍ : គេមានម៉ាទ្រីស

$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & -6 \\ -1 & 2 & -3 & 7 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេក និង 4 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ 3×4 ។

$B = \begin{bmatrix} -4 & 5 & 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ មាន 1 ជួរដេក និង 5 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស B មានលំដាប់ 1×5 ហៅថា **ម៉ាទ្រីសជួរដេក** ។

$C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -8 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេកនិង 1 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស C មានលំដាប់ 3×1 ហៅថា **ម៉ាទ្រីសជួរឈរ** ។

លំហាត់គំរូ អ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានកត់ត្រាចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីដែលបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាម 4 កម្រិតផ្សេងគ្នា ។ កម្រិត 1 មានសិស្សប្រុស 105 នាក់ ស្រី 63 នាក់ កម្រិត 2 មានប្រុស 132 នាក់ ស្រី 89 នាក់ កម្រិត 3 មានប្រុស 98 នាក់ ស្រី 102 នាក់ កម្រិត 4 មានប្រុស 92 នាក់ ស្រី 90 នាក់ ។ បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់ម៉ាទ្រីស ។

ដំណោះស្រាយ គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសបាន 2 របៀបគឺ

$$\begin{array}{r} \\ \text{សិស្សប្រុស} \rightarrow \\ \text{សិស្សស្រី} \rightarrow \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \text{កម្រិត 1} & \text{កម្រិត 2} & \text{កម្រិត 3} & \text{កម្រិត 4} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \\ \begin{bmatrix} 105 & 132 & 98 & 92 \\ 63 & 89 & 102 & 90 \end{bmatrix} \end{array}$$

មានលំដាប់ 2×4

$$\begin{array}{r} \\ \text{កម្រិត 1} \\ \text{កម្រិត 2} \\ \text{កម្រិត 3} \\ \text{កម្រិត 4} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{សិស្សប្រុស} & \text{សិស្សស្រី} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 105 & 63 \\ 132 & 89 \\ 98 & 102 \\ 92 & 90 \end{bmatrix} \end{array}$$

មានលំដាប់ 4×2

ប្រតិបត្តិ ក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យាមានសិស្ស 10 នាក់បានពិន្ទុល្អ 20 នាក់បានពិន្ទុមធ្យម និង 12 បានពិន្ទុខ្សោយ ។ បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

ចម្លើយ $[10 \;\; 20 \;\; 12]$ លំដាប់ 1×3 , $\begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix}$ លំដាប់ 3×1 ។

1.2. ប្រភេទនៃម៉ាទ្រីស

1.2.1. ម៉ាទ្រីសសូន្យ

ម៉ាទ្រីសដែលមានធាតុទាំងអស់ស្មើនឹងសូន្យ នោះហៅថា ម៉ាទ្រីសសូន្យតាងដោយ O ។

$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

លំដាប់ 2×2 លំដាប់ 1×2 លំដាប់ 3×1 លំដាប់ 3×5

1.2.2. ម៉ាទ្រីសការេ

ឧទាហរណ៍ :

គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ មាន 2 ជួរដេក និង 2 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2 ។

$B = \begin{bmatrix} 5 & 10 & -9 \\ -7 & 0 & 2 \\ 3 & -8 & 13 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេកនិង 3 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស B ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 3 ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសការេ ជាម៉ាទ្រីសមានចំនួនជួរដេកស្មើនឹងចំនួនជួរឈរ ដោយ

$$A_{n\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$ ហៅថាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ n ។

ដែល a_{11} , a_{22} , a_{33} , $\ldots$, a_{nn} ជាធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស ។

1.2.3.ម៉ាទ្រីសឯកតា

ម៉ាទ្រីសការេដែលធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស $a_{11} = a_{22} = a_{33} = \ldots = a_{nn} = 1$ ហើយ ធាតុផ្សេងទៀតស្មើនឹងសូន្យ ហៅថាម៉ាទ្រីសឯកតាតាងដោយ I ដែល

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} , \ I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} , \ I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. សរសេរម៉ាទ្រីសការេ 4×4
2. ម៉ាទ្រីសសូន្យ 2×3 និងម៉ាទ្រីសសូន្យ 1×2

ចម្លើយ

1. $\underset{4\times 4}{\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 3 \\ 5 & 6 & 8 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}}$
2. $\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}$, $\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}}$ ។

2. ប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស

2.1. ម៉ាទ្រីសស្មើគ្នា

ឧទាហរណ៍ : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 23 & 0 \\ 12 & -5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$ មានលំដាប់ 2×3 ដូចគ្នា ។ បើ $b_{11} = 3$, $b_{12} = 23$, $b_{13} = 0$, $b_{21} = 12$, $b_{22} = -5$, $b_{23} = 6$ នោះគេថាម៉ាទ្រីស A ស្មើនឹង B ។ គេសរសេរ $A = B$ ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរស្មើគ្នា កាលណាម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នានិងមានធាតុត្រូវគ្នាស្មើរៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 រកតម្លៃ a, b, c, n និង m ដើម្បីឱ្យម៉ាទ្រីស $M = N$

$$M = \begin{bmatrix} c & 23 & 0 & 9 \\ 12 & -5 & n & 4 \\ a & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 2 & 23 & m & 9 \\ 12 & b & 6 & 4 \\ 15 & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix}$$ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីស $M = N$ កាលណា $c = 2$, $m = 0$, $b = -5$, $n = 6$ និង $a = 15$ ។

លំហាត់គំរូ 2 តើគូនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីសខាងក្រោមនេះអាចស្មើគ្នាឬទេ ? បើស្មើគ្នាតើស្មើក្នុងករណីណា ? ហើយបើមិនស្មើគ្នាព្រោះអ្វី ?

ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$ បើ $a = 5$, $b = 0$, $d = -3$ ។

ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ ព្រោះធាតុនៅជួរដេកទី 2 និងជួរឈរទី 1 នៃម៉ាទ្រីសទាំងពីរខុសគ្នា ។

គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ព្រោះមានលំដាប់ខុសគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ 1 រកតម្លៃ a, b, c និង d បើ $\begin{bmatrix} a & 2b \\ c & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2d & d \\ 4 & 3a \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ $a = 2$, $b = \frac{-1}{2}$, $c = 4$, $d = -1$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃអថេរចំពោះសមភាពនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ a & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & 3 \\ 5 & c \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} a & 5 & 2 \\ 3 & 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c & -1 \\ d & 9 & 2 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} a \\ c \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 60 \\ 50 \end{bmatrix}$

ឃ. $\begin{bmatrix} x & y \\ 9 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ c & -2 \\ 3 & d \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ ក. $a = 5$, $b = -2$, $c = 4$

ខ. $a = 0$, $c = 5$, $d = 3$

គ. $a = 30$, $b = 50$, $c = 60$

ឃ. $x = 5$, $y = -8$, $c = 9$, $d = 4$ ។

2.2. វិធីបូកនិងវិធីដកនៃម៉ាទ្រីស

2.2.1.វិធីបូកនៃម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ តារាងនីមួយៗបង្ហាញពីចំនួនផលិតផល 3 ប្រភេទ M, N និង S ដែលផលិត ដោយម៉ាស៊ីនពីរនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

ខែកុម្ភៈ	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	30	20	25
ម៉ាស៊ីនទី 2	35	25	23

ខែមីនា	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	35	28	20
ម៉ាស៊ីនទី 2	40	25	30

គេបានម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

$$A = \begin{bmatrix} 30 & 20 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix}$$ ។

ចំនួនផលិតផលសរុបទាំងពីរខែចំពោះ

ម៉ាស៊ីនទី 1 ៖ $M = 30 + 35 = 65$ ម៉ាស៊ីនទី 2 ៖ $M = 35 + 40 = 75$

$N = 20 + 28 = 48$ $N = 25 + 21 = 46$

$S = 25 + 20 = 45$ $S = 23 + 30 = 53$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលសរុបទាំងពីរខែគឺ

$$C = \begin{bmatrix} 30+25 & 20+28 & 20+25 \\ 35+40 & 25+21 & 23+30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix}$$ ។

គេឃើញថាម៉ាទ្រីស C ជាផលបូកនៃម៉ាទ្រីស A និង B

$$\begin{bmatrix} 30 & 35 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix}$$

គេសរសេរ $A + B = C$ ហើយម៉ាទ្រីស A, B និង C មានលំដាប់ដូចគ្នា ។

> **ជាទូទៅ** ម៉ាទ្រីសពីរអាចបូកគ្នាបានលុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរនោះមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេបូកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លក្ខណៈនៃវិធីបូកម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 12 \end{bmatrix}$ និង $E = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ។

គេបាន

$$A+B=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3&9&0\\4&-1&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&4\\5&-1&7\end{bmatrix}$$

$$B+A=\begin{bmatrix}3&9&0\\4&-1&8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&4\\5&-1&7\end{bmatrix}$$ ។

ដូច្នេះ $A+B=B+A$ (វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈត្រឡប់) ។

$$(C+D)+E=\left\{\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&6\\7&12\end{bmatrix}\right\}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&8\\8&15\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&6\\6&18\end{bmatrix}$$ ។

$$C+(D+E)=\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\left\{\begin{bmatrix}1&6\\7&12\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}\right\}=\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&4\\5&15\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&6\\6&18\end{bmatrix}$$ ។

ដូច្នេះ $(C+D)+E=C+(D+E)$ (វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្តុំ) ។

$$A+O=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}$$ ។

$$O+A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}$$ ។

ដូច្នេះ $A+O=O+A=A$ (ម៉ាទ្រីសសូន្យជាម៉ាទ្រីសណឺតចំពោះវិធីបូក) ។

លក្ខណៈ ក. $A+B=B+A$ (លក្ខណៈត្រលប់)

ខ. $(C+D)+E=C+(D+E)$ (លក្ខណៈផ្តុំ)

គ. $A+O=O+A$ (លក្ខណៈណឺត) ។

2.2.2.វិធីដកនៃម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ : តារាងនេះបង្ហាញពីផលិតផល 3 ប្រភេទដែលត្រូវនាំចូលនិងលក់ចេញរបស់សាខា 2 ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ។

	ម៉ាញ៉េ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	1000	500	100
សាខាទី 2	600	300	200

	ម៉ាញ៉េ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	850	450	80
សាខាទី 2	480	280	150

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនាំចូលគឺ $A=\begin{bmatrix}1000&500&100\\600&300&200\end{bmatrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលលក់ចេញគឺ $B=\begin{bmatrix}850&450&80\\480&280&150\end{bmatrix}$ ។

ផលិតផលដែលនៅសល់ក្រោយពីបានលក់ចេញគឺ

សាខាទី 1 ម៉ាញ៉េ : $1000-850 = 150$ សាខាទី 2 : ម៉ាញ៉េ : $600-480 = 120$

ទូរទស្សន៍ : $500-450 = 50$ ទូរទស្សន៍ : $300-280 = 20$

ទូរទឹកកក : $100-80 = 20$ ទូរទឹកកក : $200-150 = 50$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលដែលនៅសល់ក្នុងសាខាទាំងពីរគឺ

$$C = \begin{bmatrix} 1000-850 & 500-450 & 100-80 \\ 600-480 & 300-280 & 200-150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 & 50 & 20 \\ 120 & 20 & 50 \end{bmatrix}$$

គេបាន $\begin{bmatrix} 1000 & 500 & 100 \\ 600 & 300 & 200 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 850 & 450 & 80 \\ 480 & 280 & 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000-850 & 500-450 & 100-80 \\ 600-480 & 300-280 & 200-150 \end{bmatrix}$

គេសរសេរ $A-B = C$ ដែលម៉ាទ្រីស A , B និង C មានលំដាប់ដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ	ម៉ាទ្រីសពីរដកគ្នាបាន លុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេដកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix}$ និង $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ ។

គណនាប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីសខាងក្រោមបើអាច

ក. $A-B$ ខ. $B-C$ គ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $A+X = B$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $A-B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & 6 \\ -3 & 4 & 15 \end{bmatrix}$

ខ. $B-C$ មិនអាចធ្វើបាន ព្រោះ B និង C មានលំដាប់ខុសគ្នា

គ. $A+X = B$, $A+X-A = B-A$ ឬ $X+0 = B-A$

គេបាន $X = B-A = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -6 \\ 3 & -4 & -15 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -13 & 4 \end{bmatrix}$ ។

គណនា ក. $A+B$ ខ. $B-A$ គ. $B+D$ ឃ. $C+D$ ង. $A-B$ ។

ចម្លើយ ក. $A+B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 10 \\ 19 & 11 \end{bmatrix}$ ខ. $B-A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ គ. មិនអាចគណនាបាន

ឃ. $C+D = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$ ង. $A-B = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ។

2.3. ផលគុណមួយចំនួនពិតនឹងម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ ។

គេបាន $A + A = 2A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 3 \\ 2 \times 1 & 2(-5) \end{bmatrix}$ ។

ដូចគ្នាដែលគេបាន $3A = A + A + A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 3 & -15 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 3 \times 2 & 3 \times 3 \\ 3 \times 1 & 3(-5) \end{bmatrix}$ ។

បើ k ជាចំនួនពិតនោះ $kA = k\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k & 3k \\ k & -5k \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានចំនួនពិត k និងម៉ាទ្រីស A នោះម៉ាទ្រីស Ak បានដោយគុណធាតុនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីស A នឹងចំនួនពិត k ។ បើ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ នោះ

$$kA = Ak = k\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}k = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, k និង h ជាចំនួនពិត ។

គេបាន

ក. $k(A+B) = k\left\{\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right\} = k\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$

ខ. $kA + kB = k\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4k & k \\ 2k & -3k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ k & 4k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$

គ. $(kh)A = kh\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix}$

ឃ. $k(hA) = k\left\{h\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\right\} = k\begin{bmatrix} 4h & h \\ 2h & -3h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ គេបាន 1. $k(A+B) = kA + kB$ 2. $(kh)A = k(hA)$ ។

លំហាត់គំរូ ម៉ាទ្រីស A បង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិងកម្មករជំនាញធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ។ ម៉ាទ្រីស B ជាប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ(គិតជារៀល) ។

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$A = \begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី } 1 \\ \text{ការដ្ឋានទី } 2 \end{matrix}$$

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$B = \begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី } 1 \\ \text{ការដ្ឋានទី } 2 \end{matrix}$$

គណនាម៉ាទ្រីស $5A+2B$ ។ តើម៉ាទ្រីស $5A+2B$ បង្ហាញពីព័ត៌មានអ្វី ?

ដំណោះស្រាយ $5A+2B = 5\begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 35000 & 65000 \\ 40000 & 70000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16000 & 28000 \\ 18000 & 31000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51000 & 93000 \\ 58000 & 101000 \end{bmatrix}$$ ។

ម៉ាទ្រីសនេះបង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃក្នុង 1 អាទិត្យរបស់កម្មករ និងកម្មករជំនាញ ធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & -24 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$ ។

រកម៉ាទ្រីសខាងក្រោម ៖

ក. $3A+B$

ខ. $B-A+C$

គ. $2C+5C-4D$

ឃ. $-A+3(B-A)$

ង. $2(3C)-7D$

ច. $-A+2(D+C)$ ។

ចម្លើយ ក. $3A+B = \begin{bmatrix} 18 & 39 \\ 39 & 2 \\ 2 & 33 \end{bmatrix}$

ខ. $B-A+C$ មិនអាចគណនាបាន ព្រោះមានលំដាប់ខុសគ្នា

គ. $2C+5C-4D = \begin{bmatrix} 8 & -83 \\ 73 & 50 \end{bmatrix}$

ឃ. $-A+3(B-A) = \begin{bmatrix} 15 & -156 \\ -91 & 58 \\ -33 & -5 \end{bmatrix}$

ង. $2(3C)-7D = \begin{bmatrix} -11 & -89 \\ 109 & 25 \end{bmatrix}$

ច. $-A+2(D+C)$ មិនអាចគណនាបាន ។

2.4. វិធីគុណនៃពីរម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 : សុខត្រូវការទិញសៀវភៅ 18 ក្បាល ប៊ិក 12 ដើម និងខ្មៅដៃ 11 ដើម ។ សៅត្រូវការទិញសៀវភៅ 16 ក្បាល ប៊ិក 20 ដើម និងខ្មៅដៃ 10 ដើម ។ គេដឹងថាតូបទី 1 លក់សៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 7 រយរៀល ប៊ិកមួយដើមថ្លៃ 4 រយរៀល និងខ្មៅដៃមួយដើមថ្លៃ 2 រយរៀល រីឯតូបទី 2 លក់សៀវភៅមួយថ្លៃ 6 រយរៀល ប៊ិកមួយដើមថ្លៃ 5 រយរៀលនិងខ្មៅដៃមួយដើមថ្លៃ 2 រយរៀល ។ គេចង់ដឹងថ្លៃទិញរបស់ម្នាក់ៗក្នុងករណីដែលគេទិញនៅតូបទី 1 ឬនៅតូបទី 2 ។

ដំណោះស្រាយ ថ្លៃទិញរបស់សុខ : នៅតូបទី 1 $= 18(7)+12(4)+11(2) = 196$

នៅតូបទី 2 $= 18(6)+12(5)+11(2) = 190$

ថ្លៃទិញរបស់សៅ : នៅតូបទី 1 $= 16(7)+20(4)+10(2) = 212$

នៅតូបទី 2 $= 16(6)+20(5)+10(2) = 216$ ។

ដើម្បីងាយសិក្សា គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាម៉ាទ្រីស :

ម៉ាទ្រីសទំនិញ

	ស	ប	ខ
សុខ	18	12	11
សៅ	16	20	10

ម៉ាទ្រីសតម្លៃ ឯកតា

	តូបទី 1	តូបទី 2
ស	7	6
ប	4	5
ខ	2	2

	តូបទី 1	តូបទី 2
សុខ	$18(7)+12(4)+11(2)$	$18(6)+12(5)+11(2)$
សៅ	$16(7)+20(4)+10(2)$	$16(6)+20(5)+10(2)$

ដោយថ្លៃទិញជាផលគុណនៃបរិមាណទំនិញ និងតម្លៃទំនិញក្នុង 1 ឯកតា នោះម៉ាទ្រីសថ្លៃទិញជាផលគុណនៃម៉ាទ្រីសទំនិញនិងម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា ។

គេសរសេរ :

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7)+12(4)+11(2) & 18(6)+12(5)+11(2) \\ 16(7)+20(4)+10(2) & 16(6)+20(5)+10(2) \end{bmatrix}$$

បើគេតាង A ជាម៉ាទ្រីស B ជាម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា និង P ជាម៉ាទ្រីសថ្លៃទំនិញនោះគេបាន $A \times B = P$

សង្កេត

$18(7)+12(4)+11(2)$ ជាធាតុទី 1 នៃម៉ាទ្រីសផលគុណ ទីតាំងឋិតនៅត្រង់ជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។ ធាតុនេះជាផលបូករបស់ផលគុណតួនៃជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

តាមលំនាំនេះ គេមានវិធានក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម៖

$$\begin{bmatrix} \boxed{18 \quad 12 \quad 11} \\ 16 \quad 20 \quad 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix}7\\4\\2\end{matrix}} & \begin{matrix}6\\5\\2\end{matrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7)+12(4)+11(2) & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \boxed{18 \quad 12 \quad 11} \\ 16 \quad 20 \quad 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{matrix}7\\4\\2\end{matrix} & \boxed{\begin{matrix}6\\5\\2\end{matrix}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & 18(6)+12(5)+11(2) \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 \quad 12 \quad 11 \\ \boxed{16 \quad 20 \quad 10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix}7\\4\\2\end{matrix}} & \begin{matrix}6\\5\\2\end{matrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ 16(7)+20(4)+10(2) & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 \quad 12 \quad 11 \\ \boxed{16 \quad 20 \quad 10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{matrix}7\\4\\2\end{matrix} & \boxed{\begin{matrix}6\\5\\2\end{matrix}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & 16(6)+20(5)+10(2) \end{bmatrix}$$

ដូច្នេះ $\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7)+12(4)+11(2) & 18(6)+12(5)+11(2) \\ 16(7)+20(4)+10(2) & 16(6)+20(5)+10(2) \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ បើម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ 2×3 , B មានលំដាប់ 3×2 នោះលំដាប់នៃផលគុណម៉ាទ្រីសគឺ 2×2

$$\begin{matrix} & A & \times & B & = & P \\ \text{លំដាប់} & 2\times \underbrace{3 & & 3}_{\text{ស្មើគ្នា}} \times 2 & & 2\times 2 \end{matrix}$$

ជាទូទៅ	គេអាចគុណម៉ាទ្រីសនិងម៉ាទ្រីសបាន កាលណាចំនួនជួរឈរនៃម៉ាទ្រីសទី 1 ស្មើនឹងចំនួនជួរដេកនៃម៉ាទ្រីសទី 2 ។

លក្ខណៈនៃវិធីគុណ $\underset{m\times n}{A} \times \underset{n\times c}{B} = \underset{m\times c}{P}$

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

និងម៉ាទ្រីស $I=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

គណនាម៉ាទ្រីស ក. AB , BA ខ. AB , $A(BC)$

គ. $(A+B)C$, $AC+BC$ ឃ. AI , IA រួចប្រៀបធៀបគូនីមួយៗ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix}$

$BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 24 & -48 \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ $AB \neq BA$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសគ្មានលក្ខណៈត្រឡប់ទេ) ។

ខ. $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix}$,

$(AB)C = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 68 & -86 \\ -6 & -204 & 258 \end{bmatrix}$

$A(BC) = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 \\ 5 & 34 & -45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 68 & -86 \\ -6 & -204 & 258 \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ $(AB)C = A(BC)$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្តុំ) ។

គ. $(A+B)C = \left\{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & -17 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$

$AC+BC = \begin{bmatrix} 1 & 10 & -13 \\ -3 & -30 & 39 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 \\ 5 & 34 & -45 \end{bmatrix}$ ។ ដូច្នេះ

$(A+B)C = AC+BC$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈបំបែកចំពោះវិធីបូក) ។

ឃ. $AI = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = A$ ។

$IA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = A$ ។

ដូច្នេះ $AI = IA = A$ (ម៉ាទ្រីសឯកតាជាម៉ាទ្រីសណឺតចំពោះវិធីគុណម៉ាទ្រីស) ។

លំហាត់គំរូ 2 សុខមានរថយន្តធំ 7 មធ្យម 2 និងតូច 4 សៅមានរថយន្តធំ 5 មធ្យម 6 និងតូច 3 ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរបម្រើសេវាដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរ ម្តងទៅប្រទេសថៃនិងម្តងទៀតទៅប្រទេសវៀតណាម ។ គេកំណត់តម្លៃដឹកទៅប្រទេសថៃ គឺក្នុងមួយលើក រថយន្តធំ 900 \$ មធ្យម 700 \$ និងតូច 500 \$ រីឯប្រទេសវៀតណាម រថយន្តធំ 600 \$ មធ្យម 500 \$ និងតូច 400 \$ ។ រកម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃដឹកភ្ញៀវក្នុងមួយលើកសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរបស់សុខនិងសៅ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទរថយន្ត និងម្ចាស់រថយន្ត ៖

	ធំ	មធ្យម	តូច
សុខ	7	2	4
សៅ	5	6	3

ឬ

	សុខ	សៅ
ធំ	7	6
មធ្យម	4	5
តូច	2	2

ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកជាម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដឹក ដែលសុខនិងសៅបានទទួលសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗគឺ

គេបាន ម៉ាទ្រីសចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទ $\times$ ម៉ាទ្រីសតម្លៃដឹកតាមប្រភេទ

$=$ ម៉ាទ្រីសថ្លៃដឹក

	ធំ	មធ្យម	តូច
សុខ	7	2	4
សៅ	5	6	3

$\times$

	ថៃ	វៀតណាម
ធំ	900	600
មធ្យម	700	500
តូច	500	400

$=$

	ថៃ	វៀតណាម
សុខ	9700	6800
សៅ	10200	7200

គេអាចគណនាបានមួយបែបទៀត

	ធំ	មធ្យម	តូច
ថៃ	900	700	500
វៀតណាម	600	500	400

$\times$

	សុខ	សៅ
ធំ	7	5
មធ្យម	2	6
តូច	4	3

$=$

	សុខ	សៅ
ថៃ	9700	10200
វៀតណាម	6800	7200

ម៉ាទ្រីសដែលបានគណនាទាំងពីរបែបនេះអាចឱ្យដឹងថា ថ្លៃដឹករបស់សុខសម្រាប់ប្រទេសថៃ 9700 \$ និងប្រទេសវៀតណាម 6800 \$ ចំណែកឯថ្លៃដឹករបស់សៅប្រទេសថៃ 10200 \$ និងប្រទេសវៀតណាម 7200 \$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 សិស្សបីនាក់មានឈ្មោះ A, B និង C ដោះស្រាយលំហាត់ 8 ។ សិស្ស A ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 4 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 1 សំណួរ និងខុស 3 សំណួរ B សិស្សឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 5 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 2 សំណួរ និងខុស 1 សំណួរ រីឯសិស្ស C ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 2 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 4 សំណួរ និងខុស 2 សំណួរ ។ គេសន្មតថា ចម្លើយត្រឹមត្រូវបានពិន្ទុ 3 ត្រូវខ្លះបានពិន្ទុ 1 និងខុសបានពិន្ទុ 0 ។

ក. បង្ហាញចំនួនចម្លើយរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ជាម៉ាទ្រីសនិងពិន្ទុរបស់ចម្លើយជាម៉ាទ្រីស ។

ខ. រកម៉ាទ្រីសពិន្ទុសរុបរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ។

ចម្លើយ ក. ម៉ាទ្រីសចំនួនចម្លើយ

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \text{ត្រូវល្អ}\ \ \text{ត្រូវខ្លះ}\ \ \text{ខុស} \\ \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \end{array} \quad \text{ឬ} \quad \begin{array}{c} \\ \text{ត្រូវល្អ} \\ \text{ត្រូវខ្លះ} \\ \text{ខុស} \end{array}\begin{array}{c} A \quad B \quad C \\ \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

ម៉ាទ្រីសពិន្ទុ

$$\begin{array}{c} \\ \text{ពិន្ទុ} \end{array}\begin{array}{c} \text{ត្រូវល្អ}\ \ \text{ត្រូវខ្លះ}\ \ \text{ខុស} \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \quad \text{ឬ} \quad \begin{array}{c} \\ \text{ត្រូវល្អ} \\ \text{ត្រូវខ្លះ} \\ \text{ខុស} \end{array}\begin{array}{c} \text{ពិន្ទុ} \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \text{ ។}$$

ខ. ម៉ាទ្រីសពិន្ទុសរុប

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 17 \\ 10 \end{bmatrix}\begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \end{array}$$

$$\text{ឬ } [3 \ \ 1 \ \ 0] \neq \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\ [13 \ \ 17 \ \ 10] \end{array} \text{ ពិន្ទុ}$$

ប្រតិបត្តិ 2 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $C = \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 6 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា $4D - 3D$ ខ. រកតម្លៃ a និង b បើ $DC = 8C$ ។

ចម្លើយ ក. $4C - 3D = \begin{bmatrix} -2 & 4a+9 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ ខ. $a = -3$, $b = -2$ ។

3. ម៉ាទ្រីសច្រាស

ឧទាហរណ៍ 1 : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2 ។

គណនា AB និង BA ។

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \text{ និង } BA = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \text{ ។}$$

គេសង្កេតឃើញថា $AB = BA = I$ ។ B ហៅថាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

គេកំណត់សរសេរ : A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

ដូច្នេះ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ និង $M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ ។

ក. គណនា AM និង MA ។

ខ. រកម៉ាទ្រីស B បើ $AB = BA = I$ ដែល I ជាម៉ាទ្រីសឯកតាលំដាប់ 2 ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $AM = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$

$MA = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$

ខ. បើ $AM = (ad-bc)I$ នោះ $I = \frac{1}{ad-bc}AM \quad (ad-bc \neq 0)$

ដោយ $AB = I$, $AB = \frac{1}{ad-bc}AM$

$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។

បើ $MA = (ad-bc)I$, $I = \frac{1}{ad-bc}MA$

ដោយ $BA = I$, $BA = \frac{1}{ad-bc}MA$

$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ បើ $AB = BA = I$ នោះ $B = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។

គេថា $\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ

- បើម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ នោះម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ A គឺ

  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។
- បើ $ad-bc = 0$ នោះ A គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាសទេ ។
- បើ A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A នោះគេបាន $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ ។

លំហាត់

1. ទិន្នន័យក្នុងហាងលក់ភេសជ្ជមួយបង្ហាញថា នៅថ្ងៃសុក្រគេលក់កាហ្វេបាន 160 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 125 កែវ និងតែបៃតង 210 កែវ ។ នៅថ្ងៃសៅរ៍ គេលក់កាហ្វេបាន 145 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 130 កែវ និងតែបៃតង 275 កែវ និងថ្ងៃអាទិត្យលក់កាហ្វេបាន 120 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 155 កែវ និងតែបៃតង 325 កែវ ។ ចូរបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

2. គណនាម៉ាទ្រីសខាងក្រោម៖

ក. $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 5 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 7 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$　　ខ. $\begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 13 & 21 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -8 & 9 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$　　ឃ. $\begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស

$A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$ ។

គណនា ៖　ក. $3A + B$　　ខ. $B - A + C$

គ. $2C + 5C - 4D$　　ឃ. $-A + 3(B - A)$

ង. $2(3C) - 7D$　　ច. $-A + 2(D + C)$ ។

4. គណនា　ក. $\begin{bmatrix} 12 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$　　ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 29 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix}$ ។

5. គេឱ្យ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b & -7 \\ a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 3c \end{bmatrix}$ ។ រកតម្លៃ a, b និង c ។

6. គេដឹងថាតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាពិព័រណ៍មួយសន្លឹកសម្រាប់កូនក្មេង 2000 ៛ មនុស្សចាស់ 5000 ៛ និងជនបរទេស 10000 ៛ ។ ចំនួនសំបុត្រដែលបានលក់នៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះមានសង្ខេបក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

	កូនក្មេង	មនុស្សចាស់	ជនបរទេស
ថ្ងៃសៅរ៍	205	160	70
ថ្ងៃអាទិត្យ	310	200	65

ក. តាងតម្លៃសំបុត្រជាម៉ាទ្រីសជួរឈរ C ។

ខ. តាងព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងលើជាម៉ាទ្រីស N ។

គ. គណនាផលគុណ NC ។ តើធាតុរបស់ម៉ាទ្រីស NC តាងឱ្យអ្វី ?

7. គេមានម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix}4&2\\0&3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}&k\\0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}12&4\\-9&m\end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា A^2 និង A^{-1} ដែលជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ A

ខ. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ AB ជាម៉ាទ្រីសឯកតា

គ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យដេទែរមីណង់ A ស្មើនឹងដេទែរមីណង់ C ។

8. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix}2&1\\-5&-4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\end{bmatrix}$ ។ គណនា

ក. AB និង $(AB)^{-1}$

ខ. A^{-1} , B^{-1} , $B^{-1}A^{-1}$

គ. តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាចំពោះ $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ ។

9. រកម៉ាទ្រីស X ដែល

ក. $\begin{bmatrix}5&-2\\-3&2\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}-11\\9\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}X=2\begin{bmatrix}3&1\\-1&-1\end{bmatrix}$ ។

10. រកតម្លៃ p , q , a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\begin{bmatrix}10&3\\-3&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\q\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}4&-3\\2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}15\\b\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}-1&a\\b&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&5\\3&0\end{bmatrix}$ ។

11. ក្នុងសមីការ $M\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-2\\0&-1\\2&3\end{bmatrix}$ ចូរប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

រក្សាសិទ្ធិ

មេរៀនទី

2 ដេទែរមីណង់

វត្ថុបំណង

1. គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 2 និងលំដាប់ 3
2. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរដោយប្រើដេទែរមីណង់ ។

1. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2

កន្សោម $ad-bc$ ដែលបានពីម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ហៅថា ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2 នៃម៉ាទ្រីស A ។ គេកំណត់សរសេរ $det(A)$ ឬ $|A|$ ឬ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ។

> តម្លៃដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ គឺ $detA = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $M=\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $N=\begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$ និង $P=\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនាដេទែរមីណង់និងម៉ាទ្រីសច្រាស (បើមាន)នៃម៉ាទ្រីសនីមួយៗ ។

ខ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $MX = N$

គ. គណនាម៉ាទ្រីស Y បើ $YM = N$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $|M| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6+12 = 18$ និង $M^{-1} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$ ។

$|N| = \begin{vmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{vmatrix} = (-4)(10)-14(10) = -180$ និង

$$N^{-1} = -\frac{1}{180}\begin{bmatrix} 10 & -14 \\ -10 & (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{18} & \frac{7}{90} \\ \frac{1}{18} & \frac{1}{45} \end{bmatrix}$$

$|P| = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = -12+12 = 0$, P គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាសទេ ។

ខ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $MX = N$

បើគេគុណពីខាងឆ្វេងអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន

$M^{-1}MX = M^{-1}N \Rightarrow IX = M^{-1}N$ (ព្រោះ $MM^{-1} = I$)

$\Rightarrow X = M^{-1}N$ (ព្រោះ $IX = X$)

$$X = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 18 & 72 \\ 36 & -36 \end{bmatrix},\ X = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

គ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $YM = N$

បើគេគុណពីខាងស្តាំអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន

$YMM^{-1} = NM^{-1} \Rightarrow YI = NM^{-1}$ (ព្រោះ $NM^{-1} = I$)

$\Rightarrow Y = NM^{-1}$ (ព្រោះ $YI = Y$)

$$Y = \begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}\frac{1}{18}\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} -68 & 16 \\ -10 & 50 \end{bmatrix},\ Y = \begin{bmatrix} -\frac{34}{9} & \frac{8}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{25}{9} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ក. រកម៉ាទ្រីស X ដែល $AX = B$ ។

ខ. គណនា $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ រួចសន្និដ្ឋាន ។

ចម្លើយ ក. $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -8 & 6 \end{bmatrix}$

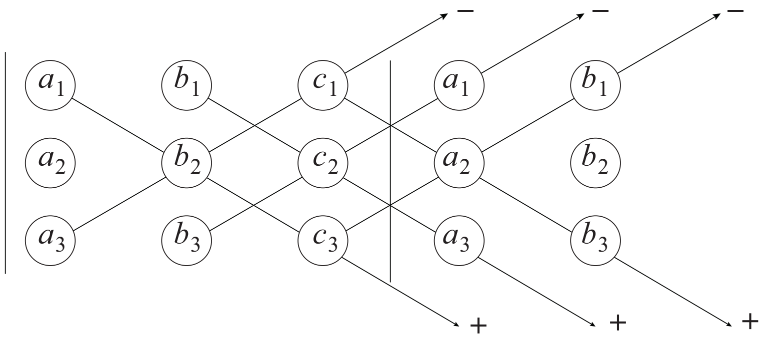
ខ. $AB = \begin{bmatrix} 17 & -4 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$, $(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{4} & \frac{17}{40} \end{bmatrix}$, $B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{4} & \frac{17}{40} \end{bmatrix}$ ។

2. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 3

2.1. គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមក្បួនរបស់សារុស

គេមានដេទែរមីណង់ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ។

គេអាចយកជួរទី 1 និងទី 2 សរសេរបន្ថែមបន្ទាប់ពីដេទែរមីណង់



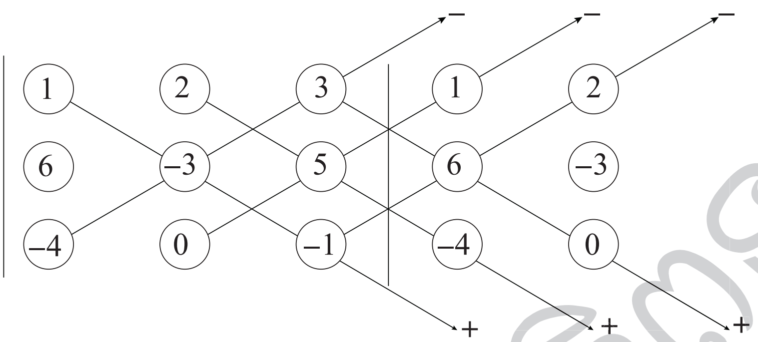
បន្ទាប់មកគេគណនាផលគុណនៃធាតុដែលតាមសញ្ញាព្រួញនីមួយៗ

គេបាន $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3c_2b_1$ ។

សម្គាល់ ក្បួនសារុសប្រើបានតែដេទែមីណង់លំដាប់ 3 តែមួយគត់ ។

ឧទាហរណ៍ គណនាតម្លៃដេទែរមីណង់ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ



គេបាន

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 - 40 + 0 - 36 - 0 + 12 = -61$$ ។

2.2. ការគណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមមីន័រ

គេមាន $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3c_2b_1$

គេអាចសរសេរ

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{aligned} &= (a_1b_2c_3 - a_1c_2b_3) - (b_1a_2c_3 - b_1c_2a_3) + (c_1a_1b_3 - c_1b_2a_3) \\ &= a_1(b_2c_3 - c_2b_3) - b_1(a_2c_3 - c_2a_3) + c_1(a_2b_3 - b_2a_3) \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ ។

ហៅថាវិធីពន្លាតមីន័រតាមជួរដេកទី 1 ព្រោះ a_1, b_1, c_1 ជាធាតុស្ថិតនៅជួរដេកទី 1

$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាត a_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាតុ b_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាតុ c_1 ។

មីន័រនៃធាតុ a_1 បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ $a_1\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ។

មីន័រនៃធាតុ b_1 បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ $b_1 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ។

មីន័រនៃធាតុ c_1 បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ $c_1 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 13 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$

ក. គណនាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A និង B តាមវិធីសារុស

ខ. គណនាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A និង B តាមមីន័រ ។

ចម្លើយ $|A| = -44$, $|B| = 57$ ។

3. ការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរតាមរូបមន្តក្រាម៉ែរ

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y = m_1 \\ a_2x + b_2y = m_2 \end{cases}$ ។

គេអាចសរសេរប្រព័ន្ធសមីការនេះជាសមីការ $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$

ម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសមេគុណ ។

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសអថេរ $\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសចំនួនថេរ

គេប្រើម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីសមេគុណ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការម៉ាទ្រីសនេះ ។

ដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ គឺ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$ ។

ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ គឺ $\dfrac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}$

$$\frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2m_1 - b_1m_2 \\ -a_2m_1 + a_1m_2 \end{bmatrix}$$ ។

គេសង្កេតឃើញថា

$a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីសមេគុណ ។

$b_2m_1 - b_1m_2 = \begin{bmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ដែលធាតុមិនមែនជាមេគុណនៃ x ។

$a_1m_2 - a_2m_1 = \begin{bmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{bmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{bmatrix}$ ដែលធាតុមិនមែនជាមេគុណនៃ y ។

ដូច្នេះ គូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y = m_1 \\ a_2x + b_2y = m_2 \end{cases}$ គឺ $x = \dfrac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$, $y = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$ ។

បើគេតាង $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_x = \begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_y = \begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}$ នោះគេបាន $x = \dfrac{D_x}{D}$, $y = \dfrac{D_y}{D}$

បើ $D = 0$ និង $D_x \neq 0$ ឬ $(D_y \neq 0)$ នោះប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

បើ $D = 0$ និង $D_x = 0$ (ឬ $D = 0$ និង $D_y = 0$)នោះប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = m_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = m_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = m_3 \end{cases}$ ។

គេអាចសរសេរជាសមីការម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$ ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការនេះ ។ តាមលំនាំគំរូដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេបានចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការមាន 3 អញ្ញាត

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 & c_1 \\ m_2 & b_2 & c_2 \\ m_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} , \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 & c_1 \\ a_2 & m_2 & c_2 \\ a_3 & m_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} , z = \frac{D_z}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & m_1 \\ a_2 & b_2 & m_2 \\ a_3 & b_3 & m_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} 3x+7y = -6 \\ 4x-2y = 26 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} 4x-5y = 13 \\ -8x+10y = 18 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x+2y+3z = 2 \\ -2x+y+2z = 1 \\ 4x-y = 3 \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} 2x+2y+2z = 0 \\ -2x+5y+2z = 1 \\ 8x+y+4z = -1 \end{cases}$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $\begin{cases} 3x+7y = -6 \\ 4x-2y = 26 \end{cases}$ គេបាន $D = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -34$

$D_x = \begin{vmatrix} -6 & 7 \\ 26 & -2 \end{vmatrix} = -170$, $D_y = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 26 \end{vmatrix} = 102$

$x = \dfrac{D_x}{D} = \dfrac{-170}{-34} = 5$, $y = \dfrac{D_y}{D} = \dfrac{102}{-34} = -3$ ។

ដូច្នេះ $x = 5$, $y = -3$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ខ. $\begin{cases} 4x-5y = 13 \\ -8x+10y = 18 \end{cases}$ គេបាន $D = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -8 & 10 \end{vmatrix} = 0$

$D_x = \begin{vmatrix} 13 & -5 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = 170 \neq 0$, $D_y = \begin{vmatrix} 4 & 13 \\ -8 & 8 \end{vmatrix} = 32+104 = 136 \neq 0$

គេសង្កេតឃើញថា $\dfrac{4}{-8} = \dfrac{-5}{10} \neq \dfrac{13}{18}$ ។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

គ. $\begin{cases} x+2y+3z = 2 \\ -2x+y+2z = 1 \\ 4x-y = 3 \end{cases}$ គេបាន $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 12$

$D_x = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4$, $D_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -20$, $D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 20$

គេបាន $x = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$, $y = \dfrac{-20}{12} = -\dfrac{5}{3}$, $z = \dfrac{20}{12} = \dfrac{5}{3}$

ដូច្នេះ $x = \dfrac{1}{3}$, $y = -\dfrac{5}{3}$, $z = \dfrac{5}{3}$ ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ឃ. $\begin{cases} 2x+2y+2z = 0 \\ -2x+5y+2z = 1 \\ 8x+y+4z = -1 \end{cases}$ គេបាន $D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 8 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$, $D_x = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$ ។

ប្រព័ន្ធមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។ រកចម្លើយរាប់មិនអស់របស់ប្រព័ន្ធសមីការនេះ ៖

$$\begin{array}{r} 2x+2y+2z = 0 \\ + \quad -2x+5y+2z = 1 \\ \hline 7y+4z = 1 \end{array}$$

បើយក $z = l$ គេបាន $y = \dfrac{1-4l}{7}$, $x = -\dfrac{1+3l}{7}$ ។

ដូច្នេះចម្លើយរាប់មិនអស់នៃប្រព័ន្ធសមីការគឺ

$x = \dfrac{1+3l}{7}$, $y = \dfrac{1-4l}{7}$, $z = l$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេដឹងថាក្នុងមួយលើករថយន្តរបស់សុខដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបានថ្លៃដឹក 9700 $ និងវៀតណាមបាន 6800 $ រីឯរថយន្តសៅទៅប្រទេសថៃបាន 10200 $ និងវៀតណាមបាន ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសនីមួយៗរាល់លើកដូចគ្នា ដែលនៅពេលដំណាច់ខែ សុខទទួលបានថ្លៃដឹកសរុប 86400 $ ហើយសៅបាន 98200 $ ។ តើរថយន្តអ្នកទាំងពីរដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបានប៉ុន្មានលើកនិងវៀតណាមបានប៉ុន្មានលើក ?

ដំណោះស្រាយ តាង x ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃ

y ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសវៀតណាម

តាមសម្មតិកម្មគេបានប្រព័ន្ធសមីការ : $\begin{cases} 9700x + 6800y = 86400 \\ 10200x + 8200y = 98200 \end{cases}$ ។

តាមវិធីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ គេបាន

$$D = \begin{vmatrix} 9700 & 6800 \\ 10200 & 8200 \end{vmatrix} = 10180000$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 86400 & 6800 \\ 98200 & 8200 \end{vmatrix} = 40720000 \, , \quad D_y = \begin{vmatrix} 9700 & 86400 \\ 10200 & 98200 \end{vmatrix} = 71260000 \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $x = \dfrac{40720000}{10180000} = 4$, $y = \dfrac{71260000}{10180000} = 7$ ។

រថយន្តសុខនិងសៅដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបាន 4 ដងនិងវៀតណាមបាន 7 ដង ។

ប្រតិបត្តិ 1 គេមានប្រអប់ 2 ដែលប្រអប់នីមួយៗមានតែសន្លឹកក្រដាសប្រាក់ 5 ពាន់រៀល និង 10 ពាន់រៀល ។ គេដឹងថាប្រអប់ទី 1 មានប្រាក់ចំនួន 250 ពាន់រៀល និងប្រអប់ទី 2 មាន 275 ពាន់រៀល ហើយចំនួនសន្លឹក 5 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 1 ស្មើនឹងចំនួនសន្លឹក 10 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 2 ។ តើក្នុងប្រអប់ទី 1 មានសន្លឹក 5 ពាន់ប៉ុន្មានសន្លឹក ? 10 ពាន់ ចំនួនប៉ុន្មានសន្លឹក ?

ចម្លើយ $x = 20$, $y = 15$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 វត្ថុបីធ្វើអំពីប្លាទីនលាយមាននិងប្រាក់ ។ វត្ថុទី 1 មានម៉ាស 62 g ដែលក្នុងនេះមានប្លាទីន 1 cm^3 មាស 1 cm^3 និងប្រាក់ 1 cm^3 ។ វត្ថុទី 2 មានម៉ាស 83 g ដែលមានប្លាទីន 2 cm^2 មាស 2 cm^3 និងប្រាក់ 1 cm^3 ។ វត្ថុទី 3 មានម៉ាស 71 g ដែលក្នុងនោះមានប្លាទីន 1 cm^3 មាស 2 cm^2 និងប្រាក់ 1 cm^2 ។ កំណត់រកម៉ាសមាឌរបស់លោហធាតុនីមួយៗគិតជាក្រាមក្នុង 1 cm^2 ។

ចម្លើយ $x = 12$, $y = 9$, $z = 41$ ។

លំហាត់

1. គណនាដេទែរមីណង់

ក. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix}$ ខ. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ គ. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix}$ ។

2. គណនាដេទែរមីណង់ ដោយប្រើការពន្លាតតាមមីន័រ

ក. $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \end{vmatrix}$ ខ. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ គ. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{vmatrix}$ ។

3. បរិមាត្រចតុកោណកែងមួយមានប្រវែង 86 cm ។ គេដឹងថាប្រវែងទទឹង 2 ដងលើសប្រវែងបណ្ដោយ 2 cm ។ រកវិមាត្រនៃចតុកោណកែងដោយប្រើការដោះស្រាយតាមវិធីក្រាម័រ ។

4. គេលក់ផ្លែពុទ្រា 50 kg ក្នុង 1 kg មានតម្លៃ 3500 ៛ ។ ប៉ុន្តែដោយពុទ្រានេះមានផ្លែធំ និងផ្លែតូច នោះផ្លែតូចគេលក់តែ 3000 ៛ក្នុង 1 kg និងផ្លែធំលក់ថ្លៃ 5000 ៛ក្នុង 1 kg ។ តើផ្លែពុទ្រាធំមានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមនិងតូចប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

5. គេដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួនស្មើនឹង 20 ចំនួនទី 1 ស្មើនឹងផលបូកនៃចំនួនទី 2 និងទី 3 ស្មើនឹង 3 ដងចំនួនទី 1 ។ រកចំនួននីមួយៗ

6. បរិមាត្រត្រីកោណមួយមានប្រវែង 18 m ។ គេដឹងថាជ្រុងដែលវែងជាងគេស្មើនឹង 2 ដងជ្រុងដែលខ្លីជាងគេ ។ ជ្រុងមួយទៀតជាមធ្យមនព្វន្តនៃជ្រុងដែលវែងជាងគេនិងជ្រុងខ្លីជាងគេ ។ រកប្រវែងជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ ។

7. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} \frac{3}{4}x - y = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 6 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} x + y = -6 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 15 = -6y \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} 2x + 3y + 2z = 14 \\ 4x + 2y - z = 15 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} x + 2y - 3z = 10 \\ 4x + y - z = -10 \\ 3x - 7y + 2z = 5 \end{cases}$ ច. $\begin{cases} -2x + y + 3z = 2 \\ x - 7y - 3z = -4 \\ 4x - 2y - 6z = 1 \end{cases}$ ។

មេរៀនទី

3 ការបំប្លែងលីនេអ៊ែ

វត្ថុបំណង

1. បកស្រាយបំប្លែងលីនេអ៊ែរជាម៉ាទ្រីស
2. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ
3. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់
4. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់ក្នុងត្រីកោណមាត្រ ។

1. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ

1.1. សញ្ញាណ

យើងធ្លាប់បានរៀនរួចមកហើយនូវបំប្លែងចំណុច មួយចំនួននៅក្នុងប្លង់ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ បើគេបំប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅជា $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែង H ដែលមានផ្ចិត O និងផលធៀប 4 នោះគេបានសមីការ $\begin{cases} x' = 4x \\ y' = 4y \end{cases}$

សមីការនៃការបំប្លែងទាំងដែលសរសេរបែបនេះ ហៅថាសមីការដឺក្រេទី 1 ឬហៅថា សមីការលីនេអ៊ែរ ។

ក្នុងករណីនេះ គេថាបំប្លែងទាំងជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

ជាទូទៅ	ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបំប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ កំណត់ដោយ សមីការ $x' = ax+cy$, $y' = bx+dy$

ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាទៅមុខ គេអាចបកស្រាយបំប្លែងលីនេអ៊ែរឱ្យមានទម្រង់ជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។ ក្នុងករណីនេះគេថា $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ A ។

គេអាចគណនា x', y' បានដោយគេគុណម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ រួចផ្ទឹមតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គទី 1 និងតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គទី 2 ។

សម្គាល់ ៖ ដើម្បីសម្រួលក្នុងសំណេរ គេអាចប្រើអក្សរ A ដដែលនេះសម្រាប់សម្គាល់ថា ជាម៉ាទ្រីសផង និងជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរផង ។

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ រូបភាពនៃចំណុច $\left(2,\frac{1}{2}\right)$ តាមការបំប្លែង $A=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\times 2+1\times\frac{1}{2}\\ 4\times 2+3\times\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{19}{2}\end{bmatrix}$$

ដូចេ្នះ រូបភាពនៃ $\left(2,\frac{1}{2}\right)$ គឺ $\left(-\frac{1}{2},\frac{19}{2}\right)$ ។

ចំពោះបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលមានម៉ាទ្រីស $I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

រូបភាពវាគឺ

$$\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\left[\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right]\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+0\\ 0+y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} ។$$

គេសង្កេតឃើញថា រូបភាពនៃ $\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}$ ត្រួតលើភាពដើម $\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ ។

គេថា I ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរដដែល ។ មានន័យថាចំណុចដែលប្លែងដោយ I នៅតែជាចំណុចនោះដដែល ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ រូបភាពនៃចំណុច $\left(-\frac{1}{2},3\right)$ តាម $I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ 3\end{bmatrix} ។$$

ដូចេ្នះ $x'=-\frac{1}{2}$, $y'=3$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បង្ហាញថា បើម៉ាទ្រីស A បំប្លែងចំណុច $M\neq 0$ នៅតែជាចំណុច M ដដែល នោះម៉ាទ្រីស $A=I$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $A=\begin{bmatrix}a & c\\ b & d\end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសដែលបំប្លែង $M(x,y)$ ទៅ $M(x,y)$ ដដែល

យើងបាន $\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & c\\ b & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ ឬ $\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ax+cy\\ bx+dy\end{bmatrix}$

យើងបាន $\begin{cases} x = ax + cy \\ y = bx + dy \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1, c = 0 \\ b = 0, d = 1 \end{cases}$$

ដូច្នេះ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់ម៉ាទ្រីស A ដែលបំប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$ និងបំប្លែងពីចំណុច $(-1, 1)$ ទៅ $(1, 2)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសបំប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$

នោះយើងបាន $\begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

យើងបានសមីការ $\begin{cases} a + 2c = 8 & (1) \\ b + 2d = 1 & (2) \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

យើងបានសមីការ $\begin{cases} -a + c = 1 & (3) \\ -b + d = 2 & (4) \end{cases}$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (1) និង (3) យើងបាន $a = 2$, $c = 3$ ។

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (2) និង (4) យើងបាន $b = -1$, $d = 1$ ។

ដូច្នេះ ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកគឺ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមម៉ាទ្រីស A ដែល $x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha$, $y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha$ ។ កំណត់ម៉ាទ្រីស A ។
2. កំណត់ α ដើម្បីឱ្យចំណុច M' ត្រួតលើ M ។

ចម្លើយ

1. $A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$
2. $\alpha = 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

1.2. ចំណុចឥតប្រែប្រួល

ឧទាហរណ៍ ៖ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $P(3,2)$ និង $Q(5,2)$ ដែលបំប្លែងដោយបំប្លែងលីនេអ៊ែរ $A=\begin{bmatrix}3 & -5\\ 2 & -4\end{bmatrix}$ ។

តាមបម្រាប់រូបភាពនៃ P កំណត់ដោយ ៖

$\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -5\\ 2 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\times3-5\times2\\ 2\times3-4\times2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\ -2\end{bmatrix}$ ដូច្នេះ $P'(-1,-2)$ ។

រូបភាពនៃ Q កំណត់ដោយ ៖

$\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -5\\ 2 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\ 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\times3-5\times2\\ 2\times3-4\times2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\ 2\end{bmatrix}$ ដូច្នេះ $Q'(5,2)$ ។

តាមបំប្លែង A រូបភាពនៃ $P(3,2)$ គឺ $P'(-1,-2)$ ហើយ $Q(5,2)$ គឺ $Q'(5,2)$

នោះគេសង្កេតឃើញថា ចំណុច Q មិនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅតាម A នោះទេ

ព្រោះរូបភាពរបស់វា Q' នៅតែជាចំណុច Q ដដែល ។

ក្នុងករណីនេះ គេថា Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង A ។

ជាទូទៅ	Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង A កាលណា $A(Q)=Q$ ។

- ចំពោះបំប្លែងថាំង $H(0,k)$ កំណត់ដោយ $x'=kx$, $y'=ky$ ។
- គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល ។ ព្រោះ $O(0,0)$ ផ្តល់រូបភាព $O(0,0)$ ដដែល ។
- ចំពោះបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ ។
- គ្រប់ចំណុចនៃប្លង់ដែលប្លែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល

  ព្រោះ $\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\ -3\end{bmatrix}$ ។

កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល ។

ដំណោះស្រាយ បើ $M(x,y)$ ជាចំណុចឥតប្រែប្រួល លុះត្រាតែ $x'=x$, $y'=y$

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\ -3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x-y\\ 3x+4y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\ -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x-y+3\\ 3x+4y-3\end{bmatrix}$$

យើងបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 2x - y + 3 = x \\ 3x + 4y - 3 = y \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x - y = -3 \\ 3x + 3y = 3 \end{cases}$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ យើងបាន $x = -1$, $y = 2$ ។

ដូច្នេះ ចំណុចឥតប្រែប្រួលគឺ $(-1, 2)$

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ប្លែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯងដដែល ។

ដំណោះស្រាយ យក $M(x, y)$ ប្លែងទៅ $M'(x', y')$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ នោះយើងបាន

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បើ M ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ នោះ M មានកូអរដោនេ $(a, 2a - 1)$ ។

ដូច្នេះ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ 2a - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a - 2a + 1 \\ 4a - 2a + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + 1 \\ 2a + 1 \end{bmatrix}$ ។

នោះយើងបាន $x' = a + 1$, $y' = 2a + 1$ ។

ដោយបំបាត់ a យើងបាន $y' = 2x' - 1$ ដែលជារូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ។

បន្ទាត់ដើម និងរូបភាពវាមានសមីការដូចគ្នាគឺ $y = 2x - 1$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ កំណត់ដោយ

   ក. $x' = 2y - 3$, $y' = x + 1$

   ខ. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល ។

2. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ប្លែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯងដដែល ។

3. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ។

4. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

1. ក. $\begin{bmatrix} 2y & -3y \\ x & y \end{bmatrix}$, $y = \frac{-2}{3}x$ ខ. $M(-1, 2)$ ។

2. $y = \frac{1}{4}x + \frac{15}{4}$ 3. $y = -x$ 4. $y = -x$ ។

1.3. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរច្រាស

ឧទាហរណ៍ ៖ គេបំប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែងចាំងដែលមាន ម៉ាទ្រីស $H=\begin{bmatrix}k&0\\0&k\end{bmatrix}$ ដែល $k\neq 0$ ។

គេបាន $\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k&0\\0&k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}kx\\ky\end{bmatrix}$ នាំឱ្យគេបាន $\begin{cases}x'=kx\\y'=ky\end{cases}$

គេថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែង H ។

ឥឡូវនេះ គេយក M ជារូបភាពនៃ M' វិញ ហើយក្នុងករណីនេះគេត្រូវ គណនា x,y ជាអនុគមន៍នៃ x' និង y' ។

គេបាន $x=\frac{1}{k}x'$ និង $y=\frac{1}{k}y'$ បកស្រាយសមីការនេះជាម៉ាទ្រីសគឺ

$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{k}&0\\0&\frac{1}{k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}$ នោះគេថា M ជារូបភាពនៃ M' តាមការបំប្លែងចាំង H ។

គេកំណត់បំប្លែងចាំងនៃ H ដោយ H^{-1} ដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}\frac{1}{k}&0\\0&\frac{1}{k}\end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ $H^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{k}&0\\0&\frac{1}{k}\end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $H=\begin{bmatrix}k&0\\0&k\end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ

គេប្លែង $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែង $A=\begin{bmatrix}a&c\\b&d\end{bmatrix}$ នោះ

$M'=A(M)$ ឬ $\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a&c\\b&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $\begin{matrix}x'=ax+cy\\y'=bx+dy\end{matrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់បំប្លែងច្រាស A^{-1} ដែលប្លែង $M'(x',y')$ ទៅ $M(x,y)$ វិញនោះ គេត្រូវ គណនា (x,y) ជាអនុគមន៍នៃ (x',y') ។

$\begin{cases}ax+cy=x'\\bx+dy=y'\end{cases}$ ឬ $\begin{matrix}adx+cdy=dx'\\-bcx-cdy=-cy'\end{matrix}$ សមមូល $(ad-bc)x=dx'-cy'$

ក្នុងករណី $ad-bc\neq 0$ នាំឱ្យគេបាន

$x=\frac{1}{ad-bc}(dx'-cy')$, $y=\frac{1}{ad-bc}(-bx'+ay')$

បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស គេបាន

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ឬ $M = A^{-1}(M')$ ។

គេថា A^{-1} ជាបំប្លែងច្រាសដែលមានម៉ាទ្រីសច្រាស $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$

ដែល $ad-bc \neq 0$

ដូច្នេះ ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ គឺ $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ ។

លំហាត់គំរូ 1 L ជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x+3y-3=0$ ។

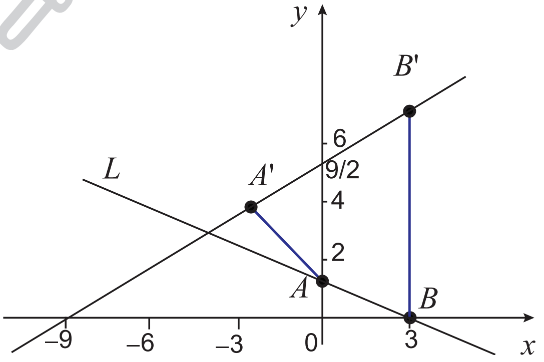
រកបំលាស់ទីនៃ L តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង L' ជាបំលាស់ទីនៃ $L: x+3y-3=0$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់ L' គេត្រូវរកចំណុច A', B' ដែលជារូបភាពរៀងគ្នារបស់ចំណុច A, B នៃបន្ទាត់ L ហើយបំលាស់ទីនៃ L គឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A', B' ។

គេយក $A(0,1)$ និង $B(3,0)$ ជាចំណុចនៃ L នោះគេបានរូបភាពនៃ A'

កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$



នាំឱ្យ $A'(-1,4)$ ។

រូបភាពនៃ B' គឺ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

នាំឱ្យ $B'(3,6)$ ។

ដូច្នេះ បន្ទាត់ L' កាត់តាមពីរ

ចំណុច A' និង B' កំណត់ដោយសមីការ ៖ $L': x-2y+9=0$ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីកំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ L គេត្រូវគណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x', y' រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ $L: x+3y-3=0$ ។

បើ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ នោះ $A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 4x'+y' \\ -2x'+y' \end{bmatrix}$

យើងបាន $x = \frac{4x'+y'}{6}, y = \frac{-2x'+y'}{6}$

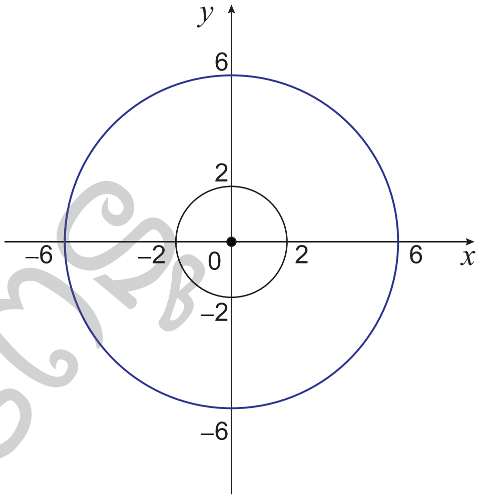
ជំនួសក្នុងសមីការបន្ទាត់ $L : \frac{4x'+y'}{6} + 3\left(\frac{-2x'+y'}{6}\right) - 3 = 0$ ឬ

$x' - 2y' + 9 = 0$ ។

ដូច្នេះ បន្ទាត់ $L : x + 3y - 3 = 0$ ផ្លាស់ទីបន្ទាត់ $L : x - 2y + 9 = 0$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃរង្វង់ $C : x^2 + y^2 = 4$ តាម $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ នោះ $A^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$



$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x' \\ \frac{1}{3}y' \end{bmatrix}$

ជំនួស x, y ក្នុងសមីការរង្វង់

$\left[\frac{1}{3}x'\right]^2 + \left[\frac{1}{3}y'\right]^2 = 4$

$\left[\frac{1}{9}x'^2\right] + \left[\frac{1}{9}y'^2\right] = 4$

$x'^2 + y'^2 = 36$ ។

ដូច្នេះ រូបភាពនៃរង្វង់ $x^2 + y^2 = 4$ គឺជារង្វង់ដែលមានសមីការ $x'^2 + y'^2 = 36$ ។

លំហាត់គំរូ 3 កំណត់រូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ប្លែងទៅ $\vec{r} = \vec{a}' + \lambda\vec{b}'$ ។

ក្នុងករណីនេះកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

ដូច្នេះ $\vec{a}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ និង $\vec{b}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះរូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រគឺ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ។

   ក. $y = 2x+1$ ខ. អ័ក្សអាប់ស៊ីស គ. $2x+y+1 = 0$ ។

2. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x-3$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & -1\end{bmatrix}$ ។

3. កំណត់រូបភាពនៃវិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}2 & -1\\ -4 & 2\end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

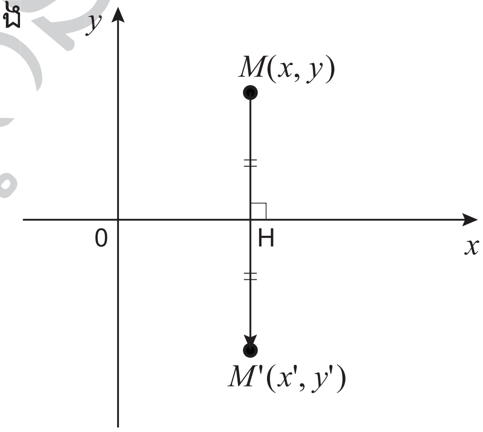
1. ក. $y' = \frac{11}{5}x' + \frac{2}{5}$ ខ. $y' = 2x'$ គ. $3x' - 3y' - 2 = 0$ ។

2. $y' = \frac{1}{4}(x'+15)$

3. $P = \begin{bmatrix}-1\\ 2\end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$ ។

2. ការបំប្លែងឆ្លុះ

2.1. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$



បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = x$, $y' = -y$ ។

M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ $M \xrightarrow{S_{x'x}} M'$ ។

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x',y') ជាអនុគមន៍នៃ (x,y) ។

តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គេបាន : $\begin{cases} x' = 1\cdot x + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + (-1)\cdot y \end{cases}$

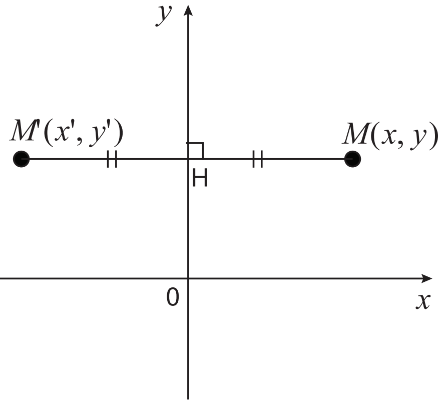
ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_{x'x} : \begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} \text{ ។}$$

ចំណុច $\begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ ។

ជាទូទៅ ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ $S_{x'x} : \begin{bmatrix}x'\\ y'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ ។

2.2. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$



បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ ។ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = y$ ។

M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $M \xrightarrow{S_{y'y}} M'$ ។ ដូច្នេះគេបានបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $\begin{cases} x' = (-1)\cdot x + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + y \end{cases}$ ។

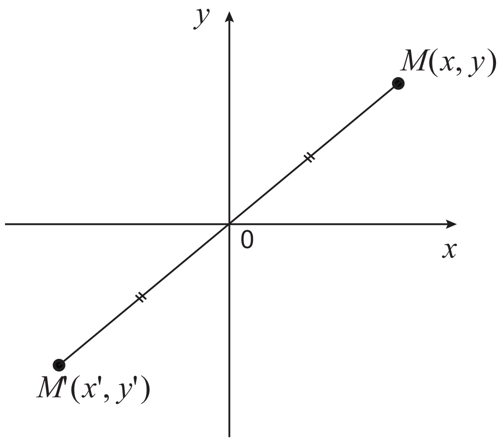
ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

ជាទូទៅ	ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

2.3. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O



បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។ នោះគេបាន $OM' = OM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = -y$ ។

M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $M \xrightarrow{S_o} M'$ ។ ដូច្នេះគេបានបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $\begin{cases} x' = (-1)\cdot x + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + (-1)\cdot y \end{cases}$ ។

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_0 : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

ជាទូទៅ	ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $S_0 : \begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ

ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $ax+by+c=0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y=(x+1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ដោយ $ax+by+c=0$ នាំឱ្យ $by=-(ax+c)$ នោះ $y=-\left(\frac{a}{b}x+\frac{c}{b}\right)$

តាងកូអរដោនេ $\left(k,-\frac{a}{b}k-\frac{c}{b}\right)$ នៅលើបន្ទាត់ $ax+by+c=0$ នោះគេបាន

បំប្លែងបន្ទាត់ $ax+by+c=0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ គឺ

$$S_{y'y} : \begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k\\-\frac{a}{b}k-\frac{c}{b}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-k\\-\frac{a}{b}k-\frac{c}{b}\end{bmatrix}$$

នាំឱ្យ $x'=-k$, $y'=-\frac{a}{b}k-\frac{c}{b}$ នោះ $y'=\frac{a}{b}x'-\frac{c}{b}$ គេបាន $-ax+by-c=0$ ។

ខ. ដោយ $y=(x+1)^2$ នោះ $y=x^2+2x+1$

តាងកូអរដោនេ (m,m^2+2m+1) នៅលើប៉ារ៉ាបូល $y=(x+1)^2$ នោះ

គេបានបំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y=(x+1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ គឺ ៖

$$S_{x'x} : \begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}m\\m^2+2m+1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}m\\-m^2-2m-1\end{bmatrix}$$ នាំឱ្យ

$x'=m$, $y'=-m^2-2m-1$ នោះ $y'=-x'^2-2x'-1=-(x'+1)^2$ នាំឱ្យ

$y=-(x+1)^2$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $2x+3y-6=0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ និង $S_{x'x}$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y=(x-1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ និង $S_{y'y}$ ។

គ. កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2,3)$ និង $B(-2,-5)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$, $S_{y'y}$ និង S_o ។

ចម្លើយ

ក. $2x-3y+6=0$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀប $y'y$ ។

$2x-3y-6=0$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀប $x'x$ ។

ខ. $y=-(x-1)^2$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀប $x'x$ ។

$y=-(-x-1)^2$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀប $y'y$ ។

គ.

3. ការបំប្លែងចាំង

បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ តាមការបំប្លែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k ដែល $k\neq 0$ នោះគេបានកូអរដោនេ $x' = kx$, $y' = ky$ អាចសរសេរជា $\begin{cases} x' = kx + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + ky \end{cases}$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងចាំង H នោះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចនេះ

$H(O,k): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បើ $k = 1$ នោះ $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ បើ $k = -1$ នោះ $H = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ	ការបំប្លែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k គឺ $H(O,k): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2,4)$, $B\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,2)$ និង $H(O,-1)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,k)$ គឺ $H(O,k): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

- ចំណុច $A(2,4)$ គឺ $H(O,2): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$ ។

  $H(O,-1): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$ ។

- ចំណុច $B\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ គឺ $H(O,2): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ។

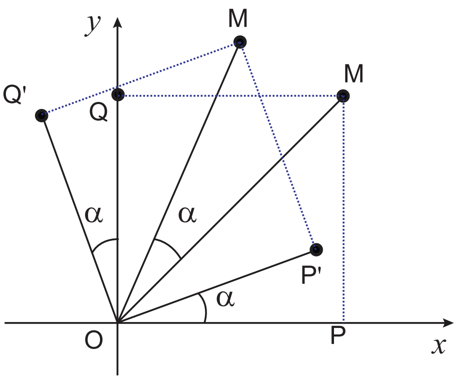
  $H(O,-1): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,1)$ និង $H(O,-1)$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y = x^2$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,1)$ និង $H(O,-1)$ ។

ចម្លើយ ក. $\begin{bmatrix} k \\ -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -k \\ \frac{a}{b}k + \frac{c}{b} \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} m \\ m^2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -m \\ m^2 \end{bmatrix}$ ។

4. ការបំប្លែងវិល



បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ តាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,\alpha)$ នោះគេបាន $OM' = OM$, $(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OM'}) = \alpha$ ។

គេនឹងបកស្រាយបំប្លែងវិលជាសមីការ ។

ដើម្បីគណនា x',y' ជាអនុគមន៍នៃ x,y គេត្រូវ ដៅ P និង Q ជាចំណោលកែងរៀងគ្នានៃ M មកលើអ័ក្ស $\vec{ox}$ និង $\vec{oy}$ ។

បើ M ផ្លាស់ទីមក M' តាមមុំ α នោះ P និង Q ក៏ផ្លាស់ទីរៀងគ្នាមក P' និង Q' តាមមុំ α ដែរ ។ ឥឡូវគេគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច P' និង Q'

តាមរូបបើគេយកកូអរដោនេ

$P'(x\cos\alpha, x\sin\alpha)$, $Q'(-y\sin\alpha, y\cos\alpha)$

ចំពោះចតុកោណ $OP'M'Q'$ គេមាន $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'}$

$\overrightarrow{OM'} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$ និង $\overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'} = (x\cos\alpha\vec{i} + x\sin\alpha\vec{j}) + (-y\sin\alpha\vec{i} + y\cos\alpha\vec{j})$

$$x'\vec{i} + y'\vec{j} = (x\cos\alpha\vec{i} + x\sin\alpha\vec{j}) + (-y\sin\alpha\vec{i} + y\cos\alpha\vec{j})$$

$$= (x\cos\alpha - y\sin\alpha)\vec{i} + (x\sin\alpha + y\cos\alpha)\vec{j}$$ ។

គេទាញបាន : $x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha$, $y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha$

ក្នុងករណី $\alpha = 60°$ សមីការទៅជា

$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$, $y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y$ ។

បំប្លែងវិលបកស្រាយដោយសមីការដឺក្រេទី 1 ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

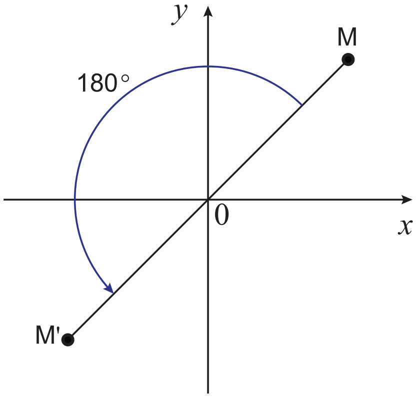
គេអាចបកស្រាយបំប្លែងវិលពីសមីការទៅជាម៉ាទ្រីស

$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$, $y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y$ ។

គេអាចសរសេរជាទម្រង់ម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

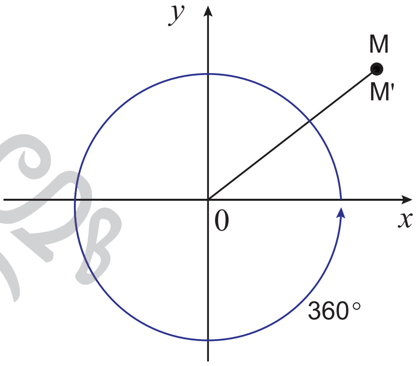
ជាទូទៅ ការបំប្លែងវិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ រូបភាពនៃចំណុច $(-1, 3)$ តាមការបំប្លែងវិល $\Re(O, 60°)$ កំណត់ដោយ



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 60° & -\sin 60° \\ \sin 60° & \cos 60° \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3}-1}{2} \\ \frac{3+\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} ។$$



• ករណី $\alpha = 180°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = S_o$

កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 180° នោះ បំប្លែងវិលជាបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

• ករណី $\alpha = 360°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$

កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 360° នោះបំប្លែងវិលជាបំប្លែងដដែលក្នុងករណីនេះរូបភាព M' ត្រួតលើធាតុ M ។

• បំប្លែងវិលមានម៉ាទ្រីសច្រាស

$$\Re^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$ ព្រោះដេទែមីណង់វា $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាមការបំប្លែងវិល $\Re(O, 30°)$ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងវិលតាមមុំ 30°

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាម $\Re$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2 - \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2}\cdot 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} ។$$

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $D: \ y = 2x - 1$ តាមការបំប្លែង $\Re(O, 45°)$ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងវិលតាមមុំ $45°$

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° \\ \sin 45° & \cos 45° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃ D តាម $\Re$ តាងដោយ D' ដើម្បីកំណត់ D' គេត្រូវជ្រើសរើសយក A និង B នៃបន្ទាត់ D រួចកំណត់រក A' និង B' ។ បន្ទាត់ដែលកាត់តាម A' និង B' គឺជារូបភាពនៃ D ។

ចំណុច $A(1, 1)$ និង $B(2, 3)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការបន្ទាត់ $y = 2x - 1$

នោះរូបភាពនៃ A' និង B' កំណត់ដោយ

$$A' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$B' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{5\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

សមីការបន្ទាត់ D' កំណត់ដោយសមីការ

$$\frac{x - 0}{-\frac{\sqrt{2}}{2} - 0} = \frac{y - \sqrt{2}}{\frac{5\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}}$$ យើងបានរូបភាពនៃ D គឺ $D': \ y = -3x + \sqrt{2}$ ។

ជាទូទៅ គេគណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x', y' រួចជំនួស x, y ក្នុងសមីការ $y = 2x - 1$ ។ គេនឹងបានសមីការ D' ដែលជារូបភាពនៃ D ។

បើ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \Re \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នោះ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \Re^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ដែល $\Re^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ជំនួស $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x'+y')$ និង $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x'+y')$ ទៅក្នុងសមីការ $y = 2x-1$ យើងបាន $\frac{\sqrt{2}}{2}(-x'+y') = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(x'+y')-1$ យើងបាន $y = -3x'+\sqrt{2}$ ។

ដូច្នេះរូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x-1$ តាមការបំប្លែងរិល គឺបន្ទាត់ $y = -3x+\sqrt{2}$ ។

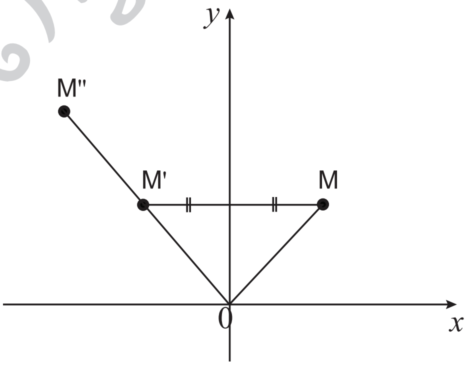
ប្រតិបត្តិ
1. កំណត់ចំណុចដែលមានរូបភាព $(-2, 2)$ តាមការបំប្លែងរិលនៃមុំ 120° ។
2. កំណត់រូបភាពនៃ $y = x$ ដែលរិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ 130° ។

ចម្លើយ
1. $\begin{bmatrix} 1+\sqrt{3} \\ 1-\sqrt{3} \end{bmatrix}$
2. $y = \frac{\cos 130^\circ + \sin 130^\circ}{\cos 130^\circ - \sin 130^\circ}\cdot x$ ។

5. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្ដាក់

5.1. បណ្ដាក់នៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរពីរ

ឧទាហរណ៍ ៖ គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ រួចគេបន្តប្លែងចំណុច $M'(x', y')$ ទៅ $M''(x'', y'')$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ ។ តើចំណុច M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងអ្វី? M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{S} M' \xrightarrow{H} M''$ ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x'', y'') ជាអនុគមន៍នៃ (x, y) តាមសមីការបណ្ដាក់ដូចខាងក្រោម ៖



តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = -x$, $y' = y$ ។

តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x'' = 2x'$, $y'' = 2y'$ ។

ជាសរុប យើងបាន $x'' = (-2x)$, $y'' = 2y$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងដែលប្លែងចំណុច M ទៅ M'' កកើតដោយបំប្លែងពីរ ហៅថា បំប្លែងបណ្ដាក់ ។

ជាទូទៅ បើ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}$ ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងចំណុចរៀងគ្នាពី

M ទៅ M' និងពី M' ទៅ $M"$ យើងបាន

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \xrightarrow{B} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ ដែល $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់ដែលប្លែងពី $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ទៅ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ កំណត់ដោយ

$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសបំប្លែងបណ្តាក់ដែលប្លែងពី M ទៅ M' ស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់វិធានគណនាផលគុណម៉ាទ្រីស គេត្រូវគណនា x'', y'' ជាអនុគមន៍នៃ x, y តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម ៖

$x' = ax + cy \qquad x'' = a'x' + c'y'$

$y' = bx + dy \qquad y'' = b'x' + d'y'$

នោះ $x'' = (aa' + bc')x + (a'c + c'd)y$

$y'' = (ab' + bd')x + (c'b + d'd)y$ ។

បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & c'b + d'd \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

យើងបានវិធានផលគុណនៃម៉ាទ្រីសគឺ ៖ $\begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & c'b + d'd \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បើគេប្លែងចំណុច M ទៅ $M"$ តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B នោះ $M" = BA(M)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាមម៉ាទ្រីស BA ដែល

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $(2, -1)$ នោះ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\cdot 2 + 2\cdot 1 & -\frac{1}{2}(-1) + 2\cdot 0 \\ 4(2) + (-5) & 4(-1) + (-5)\cdot 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 10 \end{bmatrix}$$ ។

ដូច្នេះ $M'\left(\frac{3}{2}, 10\right)$ ជារូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាម BA ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យបំប្លែងពីរ $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $M'(2,3)$ តាម AB និង BA ។

ដំណោះស្រាយ រូបភាពនៃ $(2,3)$ តាម AB គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = AB\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34 \\ 29 \end{bmatrix}$$ ។

រូបភាពនៃ $(2,3)$ តាម BA គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 38 \end{bmatrix}$$ ។

យើងឃើញថារូបភាពនៃ $(2,3)$ តាម AB មិនស្មើគ្នានឹងរូបភាពតាម BA នោះទេ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច (x,y) តាមការបំប្លែង AA ដែល $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ $\begin{bmatrix} 4x \\ 4y \end{bmatrix}$ ។

5.2. បណ្ដាក់រវាង $\Re$ និង H

បើ $M'(x',y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,y)$ តាមការបំប្លែងរិល $\Re(O,\alpha)$ ហើយ $M''(x'',y'')$ ជារូបភាពនៃ $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែងរិល $\Re(O,\alpha)$ នោះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្ដាក់ដែលគេកំណត់ខាងក្រោម ៖

M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{H} M' \xrightarrow{\Re} M''$

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x'',y'') ជាអនុគមន៍នៃ (x,y) តាមសមីការបណ្ដាក់ដូចខាងក្រោម ៖

តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,k)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = kx$, $y' = ky$ ។

តាមការបំប្លែងរិល $\Re(O,\alpha)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

នាំឱ្យ $x'' = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha$, $y'' = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha$

ជាសរុប យើងបាន $x'' = k(x\cos\alpha - y\sin\alpha)$, $y'' = k(x\sin\alpha + y\cos\alpha)$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូចគ្នាដែរបណ្ដាក់រវាង H និង $\Re$ ។

ជាទូទៅ បើគេប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O,k)$ រួចគេបន្តប្លែងចំណុច $M'(x',y')$ ទៅ $M''(x'',y'')$ តាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,\alpha)$ នោះគេបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្តាក់ដែលគេកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

- $\left.\begin{array}{ll} H(O,k): & M \to M' \\ \Re(O,\alpha): & M' \to M'' \end{array}\right\}$ នាំឱ្យ $M'' = \Re H(M)$

បានន័យថា $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ គេមានចំណុច $M(2,1)$ ដែលចំណុច M នេះប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,30°)$ និងបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O,2)$ ។ ចូរកំណត់រូបភាព M តាម $\Re H$ ។

ដំណោះស្រាយ រូបភាពនៃ M តាម $\Re H$ គឺ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3}-1 \\ 2+\sqrt{3} \end{bmatrix}$$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. គេឱ្យចំណុច $P(2,5)$, $Q(-3,4)$ ដែលចំណុច P និង Q នេះប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,60°)$ រួចបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O,2)$ ។ រករូបភាពរបស់ P និង Q តាម $\Re H$ ។

ខ. គេមានត្រីកោណ ABC មួយ ដែលកំពូល $A(4,3)$, $B(2,1)$ និង $C(6,3)$ ដែលកំពូល A, B និង C ប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,60°)$ រួចបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O,3)$ ។ ចូររករូបភាពនៃកំពូល A, B និង C តាមការបំប្លែង $H\Re$ ។

ចម្លើយ

ក. រូបភាព P : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-5\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3}+5 \end{bmatrix}$, រូបភាពរបស់ Q : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3-4\sqrt{3} \\ -3\sqrt{3}+4 \end{bmatrix}$

ខ. A : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-\frac{9\sqrt{3}}{2} \\ 6\sqrt{3}+\frac{9}{2} \end{bmatrix}$, B : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-\frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 6\sqrt{3}+\frac{9}{2} \end{bmatrix}$, C : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9-\frac{9\sqrt{3}}{2} \\ 9\sqrt{3}+\frac{9}{2} \end{bmatrix}$ ។

5.3. ការអនុវត្តក្នុងត្រីកោណមាត្រ

នៅមេរៀនត្រីកោណមាត្រ យើងបានបកស្រាយនូវរូបមន្តវិធីបូកកូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស

$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$

$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$ ។

ឥឡូវនេះ យើងនឹងបកស្រាយរូបមន្តនេះឡើងវិញដោយប្រើបំប្លែងបណ្តាក់នៃការបំប្លែងវិលពីរ ។

គេប្លែង M ទៅ M' តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ a គឺ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

គេបន្តប្លែង M' ទៅ M'' តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ b គឺ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

យើងបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្តាក់នៃការបំប្លែងវិលទាំងពីរ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a\cos b - \sin a\sin b & -\sin a\cos b - \sin b\cos a \\ \sin b\cos a + \sin a\cos b & \cos a\cos b - \sin a\sin b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ម្យ៉ាងវិញទៀត M'' ក៏ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ $a+b$ ដែរ គឺ ៖

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ផ្ទឹមជួរទី 1 នៃម៉ាទ្រីសទាំងពីរ យើងបាន ៖

$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$

$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេប្លែងចំណុច $(2,1)$ តាមការបំប្លែងវិល $\Re(O,30°)$ រួចបន្តប្លែងតាម $\Re(O,45°)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ដំណោះស្រាយ តាង a និង b ជាមុំដែលងាយរករបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a\cos b - \sin a\sin b & -\sin a\cos b - \sin b\cos a \\ \sin b\cos a + \sin a\cos b & \cos a\cos b - \sin a\sin b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30°\cos 45° - \sin 30°\sin 45° & -\sin 30°\cos 45° - \sin 45°\cos 30° \\ \sin 45°\cos 30° + \sin 30°\cos 45° & \cos 30°\cos 45° - \sin 30°\sin 45° \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} & \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{4} \\ \frac{3\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 គេប្លែងចំណុច $(3, 2)$ តាមការបំប្លែងរិល $\Re(O, 12°)$ រួចបន្តប្លែងតាម $\Re(O, 18°)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ដំណោះស្រាយ តាង a និង b ជាមុំដែលលំបាករករបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3}-2}{2} \\ \frac{3+2\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយនៃចំណុច $(3, 0)$ ដោយដឹងថា គេប្លែងវាតាមការបំប្លែងរិល $\Re(O, 60°)$ រួចបន្តប្លែងតាម $\Re(O, -45°)$ ។

ចម្លើយ $$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4}(\sqrt{2}+\sqrt{6}) \\ \frac{3}{4}(\sqrt{6}-\sqrt{2}) \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់

1. តើបំប្លែងនីមួយៗដែលប្លែងចំណុច $P(x, y)$ ទៅចំណុច $P'(x', y')$ នៅលើប្លង់មួយដែលបញ្ជាក់ បំប្លែងលីនេអ៊ែរ ឬមិនបំប្លែងលីនេអ៊ែរខាងក្រោម ៖

ក. ចំណុច P' គឺជាចំណុចឆ្លុះទៅនឹងចំណុច P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ $x = 1$ ។

ខ. ចំណុច P' ជាចំណុចកែងទៅនឹងបន្ទាត់គូសពីចំណុច P ទៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

គ. ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបានដោយការបំប្លែងចំណុច P តាមវ៉ិចទ័រ $(1, -2)$ ។

ឃ. ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច P ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស 2 ហើយប្រសព្វទៅនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

2. យក f ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងពីរចំណុច $(1, 0)$ និង $(0, 1)$ ទៅចំណុច $(-1, 2)$ និង $(3, 1)$ ។

ក. រកម៉ាទ្រីសនៃ f ។

ខ. រកភាពនៃចំណុច $(-3, 2)$ តាម f ។

គ. រករូបភាពនៃចំណុច $(5, -3)$ តាមបំប្លែងច្រាសនៃ f ។

3. គេឱ្យបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ។ រក $f(3\vec{u} - 2\vec{v})$ ចំពោះ $f(\vec{u}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ និង $f(\vec{v}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ។

4. តើរូបអ្វី ដែលប្លង់មួយប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលបង្ហាញដោយម៉ាទ្រីសខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ។

5. រករូបធរណីមាត្រដែលបន្ទាត់ $2x - y + 3 = 0$ ប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ $(x, y) \to (3x - y, -2x + y)$ ។

6. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងដោយពីរចំណុច $(2, 1)$ និង $(-1, 3)$ ទៅចំណុច $(8, -5)$ និង $(-11, 6)$ រៀងគ្នា ។

7. រករូបភាពនៃចំណុច $(-6, 7)$ តាមការបំប្លែងបណ្ដាក់ $g \circ f^{-1}$ ដែលឱ្យដោយម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f និង g គឺ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ រៀងគ្នា ។

មេរៀនសង្ខេប

1. បំប្លែងលីនេអ៊ែរ

បំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងចំណុច $M(x,y)$ ទៅ $M(x',y')$ កំណត់ដោយសមីការ

$x' = ax + cy\ ,\ y' = bx + dy$

2. ចំណុចឥតប្រែប្រួល

បើ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលទៅតាមការបំប្លែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

- ចំពោះបំប្លែងចាំង $H(O,k)$ កំណត់ដោយ $x' = kx\ ,\ y' = ky$ ។

  គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល ព្រោះ $O(0,0)$ ផ្ដល់រូបភាព $O(0,0)$ ដដែល ។

- ចំពោះបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

- គ្រប់ចំណុចនៃប្លង់ដែលប្លែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល ។

  ព្រោះ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

3. បំប្លែងលីនេអ៊ែរច្រាស

គេប្លែង $M(x,y)$ ទៅ $M'(x',y')$ តាមការបំប្លែង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ នោះ

$M' = A(M)\ ,\ \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\ ,\ \begin{matrix} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{matrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ គឺ $A^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ។

4. បំប្លែងលីនេអ៊ែរ

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ $S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $S_O : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

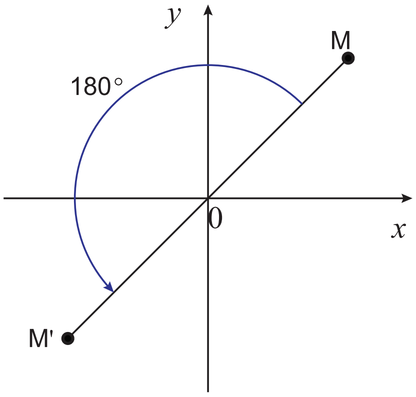
បំលែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k គឺ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

សម្រាប់ពិនិត្យ

បំប្លែងរិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ

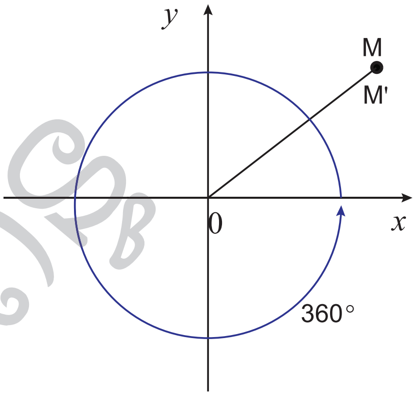
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

- ករណី $\alpha = 180°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = S_o$



កាលណាមុំនៃការបំប្លែងរិលស្មើនឹង 180° នោះ បំប្លែងរិលជាបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

- ករណី $\alpha = 360°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$



កាលណាមុំនៃការបំប្លែងរិលស្មើនឹង 360° នោះ បំប្លែងរិលជាបំប្លែងដដែល ក្នុងករណីនេះ រូបភាព M' ត្រួតលើធាតុ M ។

- បំប្លែងរិលមានម៉ាទ្រីសច្រាស

$$\Re^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

ព្រោះដេទែមីណង់វា $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ។

5. បំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់

បើគេប្លែងចំណុច M ទៅ M'' តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B នោះ $M'' = BA(M)$

6. បណ្តាក់រវាង R និង H

- $\left.\begin{matrix} \Re(O,\alpha) : (M \to M') \\ H(O,k) : (M' \to M'') \end{matrix}\right\} \Rightarrow M'' = H\Re(M)$ ។

បានន័យថា $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

- $\left.\begin{matrix} H(O,k) : (M \to M') \\ \Re(O,\alpha) : (M' \to M'') \end{matrix}\right\}$ នាំឱ្យ $M'' = \Re H(M)$ ។

បានន័យថា $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់ជំពូក 4

1. គេមានម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{bmatrix}-3 & 2 & 5\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}-3 & 1\\ 2 & 5\\ 7 & -6\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}-6\\ 7\\ 8\\ 0\end{bmatrix}$ ឃ. $\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 5 & 4 & 7\\ 11 & 0 & -13\end{bmatrix}$ ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស ។

2. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}5 & 6 & 7\\ -2 & x & 9\\ \sqrt{16} & x & 9\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}1 & -7\\ 3 & 0\end{bmatrix}$ ចូរកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឱ្យ $A = B$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}2 & 0\\ -1 & 4\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}1 & -7\\ 3 & 0\end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 8 & -2\end{bmatrix}$ ។

គណនា ក. $3A - B + 2c$ ខ. $2(A - B + 2C) + 3B - C$ ។

4. រកតម្លៃ p, q, a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖

ក. $\begin{bmatrix}10 & 3\\ -3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\ q\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\ -1\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}4 & -3\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}15\\ b\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}-1 & a\\ b & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 5\\ 3 & 0\end{bmatrix}$ ។

5. គេឱ្យសមីការម៉ាទ្រីស $M\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ ។ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

6. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases}2x - 3y = -4\\ 2x + 7y = 0\end{cases}$ ខ. $\begin{cases}x + y = 1\\ 2x + y = 3\end{cases}$

គ. $\begin{cases}x - 2y + 3z = 4\\ 2x + y - 4z = 3\\ -3x + 4y - z = -2\end{cases}$ ឃ. $\begin{cases}4x + 2y + 7z = 35\\ 3x + y + 8z = 25\\ 5x + 3y + z = 40\end{cases}$ ។

7. នារីទៅផ្សារទិញសាច់ដើម្បីធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ ។ លើកទី 1 នារីទិញសាច់មាន់ 3 kg ត្រី 1 kg និងសាច់គោ 2 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 90 ពាន់រៀល លើកទី 2 នារីទិញសាច់មាន់ 2 kg ត្រី 1 kg និងសាច់គោ 3 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 94 ពាន់រៀល ហើយលើកទី 3 ទិញសាច់មាន់ 3 kg ត្រី 2 kg និងសាច់គោ 1 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 84 ពាន់រៀល ។ តើសាច់មាន់ ត្រី និងសាច់គោ 1 kg ថ្លៃប៉ុន្មានពាន់រៀល ?

8. រកតម្លៃនៃ x និង y ដែល $x\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}^3$ ពិត ។

9. រកតម្លៃ x និង y ដែលម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}x & 5\\ -7 & y\end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃខ្លួនវា ។

10. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនថេរ k ដែលប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 2x+3y = kx \\ 4x+3y = ky \end{cases}$ មានចម្លើយផ្សេងទៀត $x = y = 0$ ។

11. បង្ហាញថា $ps - qr = (ad-bc)(a'd'-b'c')$ បើ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ ។

12. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងថាំងដែលប៉ារ៉ាបូល $y = ax^2$ ប្លែងទៅប៉ារ៉ាបូល $y = x^2$ ។

13. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើបន្ទាត់ $3x+2y-1 = 0$ ទៅចំណុច $(-1, 1)$ ។

14. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់លើប្លង់ទៅបន្ទាត់ $y = 2x$ ។

15. យក L ជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចគល់តម្រុយ ហើយបង្កើតបានមុំ θ ជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ក. យក P' ជាចំណុចឆ្លុះគ្នាជាមួយចំណុច P ធៀបទៅនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយបំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយតាមមុំ 2θ ។ បង្ហាញថា P' ស៊ីមេទ្រីទៅនឹង P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។

ខ. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបង្ហាញពីការឆ្លុះគ្នាធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។

16. គេតាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ។ តើរូបនៃ L ប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ គឺជារូបអ្វី?

17. យក $\begin{bmatrix} -2 & a \\ a & 0 \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ដែល $a \neq 0$ ។

ក. តើរូបអ្វីដែលអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងអ័ក្សអរដោនេប្លែងតាម f?

ខ. បង្ហាញថាមានបន្ទាត់ពីរកាត់តាមគល់តម្រុយដែលមិនប្លែងតាម f ហើយវាប្រសព្វគ្នាបានមុំកែង ។

18. រកតម្លៃនៃ a និង b បើបន្ទាត់ $3x-4y+1 = 0$ ប្លែងទៅបន្ទាត់ $3x+2y-1 = 0$ តាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 5 \end{bmatrix}$ ។

19. បន្ទាត់ពីរ $x+y = 1$ និង $2x-y = 1$ ប្លែងទៅនីមួយៗផ្សេងទៀតតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ។ រកម៉ាទ្រីស f ។

20. បើចំណុច P_1 និង P_2 ប្លែងទៅចំណុច P'_1 និង P'_2 តាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ $f:(x,y)\rightarrow ax+by,(cx+dy)$ ហើយបើ $P_1P_2 = P'_1P'_2$ ពិតនោះ $a^2+c^2 = b^2+d^2 = 1$ និង $ab+cd = 0$ ។

21. យក f ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -5\end{bmatrix}$ ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ L_1 និង L_2 បើ L_1 ប្លែងទៅ L_2 តាម f ហើយ L_1 និង L_2 ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $P(0,1)$ ។

22. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស $C = \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $AC = CA$ និង $BC = CB$ សម្រាប់ម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាឯកលក្ខណៈភាព $XC = CX$ ត្រឹមត្រូវគ្រប់ម៉ាទ្រីស X ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 ។

23. ចំពោះម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & a\end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម ៖

ក. គណនា B^2 និង $(BA)^2$

ខ. គណនា ABA និង BA^2BA^2

គ. គណនា BA^nBA^n ។

24. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A , B និង C ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 បំពេញលក្ខខណ្ឌ $AB^2C = AB = \begin{bmatrix}4 & -11\\ -5 & 14\end{bmatrix}$ និង $ACB = \begin{bmatrix}1 & -2\\ -1 & 3\end{bmatrix}$ ។ ចូររកម៉ាទ្រីស A , B និង C ។

25. នៅពេល $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ចូរគណនា $A^4-4A^3-6A^2-5A-I$ ។

26. ពិនិត្យសំណើខាងលើអំពីម៉ាទ្រីស A ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 ។ ប្រសិនបើសំណើនេះពិត ចូរស្រាយបញ្ជាក់វា ។ ប្រសិនបើវាមិនពិត ចូរបង្ហាញឧទាហរណ៍ច្រាស (counter example) ។

ក. ប្រសិនបើ $A^2 = 0$ នាំឱ្យ $A = 0$

ខ. ប្រសិនបើ $A^3 = 0$ នាំឱ្យ $A^2 = 0$ ។

27. ឧបមាថាចំនួនពិត k និងវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ $\vec{x} = \begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ បំពេញទំនាក់ទំនង $\begin{bmatrix}12 & 24\\ -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = k\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$ ។ ចូររកតម្លៃ k និងវ៉ិចទ័រ $\vec{x}$ ។

លេងបាល់គណិតវិទ្យា

28. ចំពោះម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម ៖

ក. រកចំនួនពិត a និង b ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $A\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $A\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = b\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ខ. គណនា $A^n\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $A^n\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

គ. កំណត់រក A^n ។

29. តាង A ជាម៉ាទ្រីស 2×2 ដែល $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ។ នៅពេលម៉ាទ្រីស P ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 មានម៉ាទ្រីសច្រាសនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ ដែល $\alpha \geq \beta$ ចូរឆ្លើយសំណួរដូចខាងក្រោម ៖

ក. រកតម្លៃ α និង β

ខ. រក A^n ដែល n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

តារាងនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
0°	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	———
1°	0.0175	0.0175	0.9998	0.0175	57.29
2°	0.0349	0.0349	0.9994	0.0349	28.64
3°	0.0524	0.0523	0.9986	0.0524	19.08
4°	0.0698	0.0698	0.9976	0.0699	14.30
5°	0.0873	0.0872	0.9962	0.0875	11.43
6°	0.1047	0.1045	0.9945	0.1051	9.514
7°	0.1222	0.1219	0.9925	0.1228	8.144
8°	0.1396	0.1392	0.9903	0.1405	7.115
9°	0.1571	0.1564	0.9877	0.1584	6.314
10°	0.1745	0.1736	0.9848	0.1763	5.671
11°	0.1920	0.1908	0.9816	0.1944	5.145
12°	0.2094	0.2079	0.9781	0.2126	4.705
13°	0.2269	0.2250	0.9744	0.2309	4.331
14°	0.2443	0.2419	0.9703	0.2493	4.011
15°	0.2618	0.2588	0.9659	0.2679	3.732
16°	0.2793	0.2756	0.9613	0.2867	3.487
17°	0.2967	0.2924	0.9563	0.3057	3.271
18°	0.3142	0.3090	0.9511	0.3249	3.078
19°	0.3316	0.3226	0.9455	0.3443	2.904
20°	0.3491	0.3420	0.9397	0.3640	2.747
21°	0.3665	0.3584	0.9336	0.3839	2.605
22°	0.3840	0.3746	0.9272	0.4040	2.475
		cos	sin	cot	tan

ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
23°	0.4014	0.3907	0.9205	0.4245	2.356
24°	0.4189	0.4067	0.9135	0.4452	2.246
25°	0.4363	0.4226	0.9063	0.4663	2.145
26°	0.4538	0.4384	0.8988	0.4877	2.050
27°	0.4712	0.4540	0.8910	0.5095	1.963
28°	0.4887	0.4695	0.8829	0.5317	1.881
29°	0.5061	0.4848	0.8746	0.5543	1.804
30°	0.5236	0.5000	0.8660	0.5774	1.732
31°	0.5411	0.5150	0.8572	0.6009	1.664
32°	0.5585	0.5299	0.8480	0.6249	1.600
33°	0.5760	0.5446	0.8387	0.6494	1.540
34°	0.5934	0.5592	0.8290	0.6745	1.483
35°	0.6109	0.5736	0.8192	0.7002	1.428
36°	0.6283	0.5878	0.8090	0.7265	1.376
37°	0.6458	0.6018	0.7986	0.7536	1.327
38°	0.6632	0.6157	0.7880	0.7813	1.280
39°	0.6807	0.6293	0.7771	0.8098	1.235
40°	0.6981	0.6428	0.7660	0.8391	1.192
41°	0.7156	0.6561	0.7547	0.8693	1.150
42°	0.7330	0.6691	0.7431	0.9004	1.111
43°	0.7505	0.6820	0.7314	0.9325	1.072
44°	0.7679	0.6947	0.7193	0.9657	1.036
45°	0.7854	0.7071	0.7071	1.000	1.000
		cos	sin	cot	tan

សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ

បទានុក្រម

កូអរដោនេ	:	ចំនួនពិតត្រូវនឹងទីតាំងចំណុចមួយលើបន្ទាត់ ។
កូផ្លានែ	:	ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ។
កំណើនអថេរ	:	$x_1 \le x_2$ នោះ $x_2 - x_1$ ហៅថាកំណើនអថេរ ។
កំណើនអនុគមន៍	:	$x_1 \le x_2$ នោះ $f(x_2) - f(x_1)$ ហៅថាកំណើនអនុគមន៍ ។
កំពូល	:	ជាចំណុចដែលខ្សែកោងយកតម្លៃអតិបរមា ឬអប្បបរមា ។
កាដ្រង់	:	ផ្នែកមួយនៃតំបន់ទាំងបួនដែលបានមកពីការប្រសព្វគ្នារវាងអ័ក្សទាំងពីរ ។
ក្រាប	:	ក្រាបនៃអនុគមន៍ជាសំណុំចំណុចដែលមានកូអរដោនេ (x, y) បង្កើតបានជារូបក្នុងប្លង់ ។
កត្តា	:	តួនៃផលគុណ ។
គល់តម្រុយ O	:	ចំណុចប្រសព្វនៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងអ័ក្សអរដោនេ ។
ចែកដាច់	:	ជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការចែកតំណាង ចែកនឹងតួចែក ។
ចំនួនពិត	:	ចំនួនរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនសនិទាន ។
ចំនួនគត់ធម្មជាតិ	:	ចំនួនដែលគេប្រើសម្រាប់រាប់ ដូចជា 1, 2, 3, … ។
ចំនួនសនិទាន	:	ចំនួនដែលមានទម្រង់ប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $b \ne 0$ ។
ចំនួនអសនិទាន	:	ចំនួនដែលមិនអាចសរសេរជាប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $b \ne 0$ ។
ចំនួនកុំផ្លិច	:	ចំនួនដែលមានទម្រង់ $a + ib$ ក្នុងនោះ a ជាផ្នែកពិត ib ជាផ្នែកនិមិត្ត ហើយ i ជាឯកតានិមិត្ត $i^2 = -1$ ។
ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់	:	$a - ib$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $a + ib$

ចំណុចចុង និងចំណុចគល់ : ចំពោះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ A ជាចំណុចគល់ ហើយ B ជាចំណុចចុង ។

ចំណុចចែកក្នុង	:	P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុង កាលណា P ជាចំណុចនៃអង្កត់ AB ដែល $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$ $(m > 0\ ;\ n > 0)$
ចំណុចចែកក្រៅ	:	P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅ កាលណា P ស្ថិតនៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB ដែល $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$ $(m > 0\ ;\ n > 0)$
ឈ្នាប់	:	ការភ្ជាប់រវាងសំណើពីរដោយពាក្យ ឬសញ្ញាបង្កើតបានសំណើថ្មីហៅថាឈ្នាប់
ឈ្នាប់និង	:	$p \wedge q$
ឈ្នាប់ឬ	:	$p \vee q$
ឈ្នាប់នាំឱ្យ	:	$p \Rightarrow q$
ឈ្នាប់សមមូល	:	$p \Leftrightarrow q$

ដែនកំណត់ : សំណុំចំនួននៃអថេរ x ដែលនាំឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ មានតម្លៃ

ដឺក្រេនៃឯកធា : ផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា

ឌីសគ្រីមីណង់ : រូបមន្ត $\Delta = b^2 - 4ac$ ក្នុងសមីការដឺក្រេទី 2 $ax^2 + bx + c = 0$

តួចែករួមធំបំផុត : តួចែករួមធំបំផុតនៃកន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តារួមដែលមាន និទស្សន្តធំជាងគេ និងកត្តាមិនរួមទាំងអស់

តម្លៃដាច់ខាត : តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិត x តាងដោយ $|x|$

តម្រុយកូអរដោនេ : ប្លង់ដែលមានបន្ទាត់ក្រិតដេក និងបន្ទាត់ក្រិតឈរប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។

ទ្វេធា : ពហុធាដែលមានតួតែពីរគត់ ។

ប្រេកង់ : ចំនួនដងដែលកើតឡើងលើតម្លៃអថេរនីមួយៗ

ប្រេកង់ធៀប : ផលធៀបរវាងប្រេកង់និងប្រេកង់សរុប

ការបំប្លែងកិល : បំប្លែងរូបដោយរំកិលតាមវ៉ិចទ័រ(រក្សាទំហំ)

ការបំប្លែងវិល : បំប្លែងរូបដោយវិលជុំវិញអ្វីមួយ(រក្សាទំហំ)

ការបំប្លែងឆ្លុះ : បំប្លែងរូបដោយឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចឬអ័ក្ស(រក្សាទំហំ)

ការបំប្លែងចាំង : បំប្លែងរូបដោយបង្រួមឬពង្រីកតាមផលធៀប ។

ផលគុណឫស : រូបមន្ត $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

ផលបូកឫស : រូបមន្ត $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

ផលគុណស្កាលែ : ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

ផ្ចិតឆ្លុះ : បើ P' ជារូបឆ្លុះនៃចំណុច P ធៀបនឹងចំណុច O នោះ O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។

ពហុគុណរួមតូចបំផុត : ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃកន្សោម A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមមាន និទស្សន្តធំជាងគេ កត្តាមិនរួមទាំងអស់ ។

ពហុធា : ជាផលបូកនៃច្រើនឯកធា ។

ម៉ូត : ជាតម្លៃរបស់អថេរដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

វ៉ិចទ័រ : អង្កត់មានទិសដៅ និងប្រវែងដោយមិនគិតពីទីតាំងហៅថា វ៉ិចទ័រ ។

វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា : វ៉ិចទ័រពីរផ្ទុយគ្នា លុះត្រាតែវាមានប្រវែងស្មើគ្នា និងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា : វ៉ិចទ័រពីរស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមិនទិសដៅដូចគ្នា និងមានប្រវែងស្មើគ្នា ។

វ៉ិចទ័រឯកតា : វ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើ 1 ។

វ៉ិចទ័រកម្លាំង : គេតាងកម្លាំងត្រង់ចំណុចចាប់មួយដោយវ៉ិចទ័រ ដែលទិសដៅនៃវ៉ិចទ័រគឺជា ទិសដៅនៃកម្លាំង ហើយទំហំវ៉ិចទ័រសមាមាត្រទៅនឹងទំហំកម្លាំង ។

វ៉ិចទ័រល្បឿន : គេតាងល្បឿននៃចលនាមួយនៅខណៈ t ដោយវ៉ិចទ័រដែលទិសដៅវ៉ិចទ័រគឺជាទិសដៅបំលាស់ទីចលនា ហើយទំហំនៃវ៉ិចទ័រសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃល្បឿន ។

វិសមភាព : ទំនាក់ទំនងរវាងពីរកន្សោមមិនស្មើគ្នាដោយប្រើសញ្ញា $>$ ឬ $<$ $\geq$ ឬ $\leq$ ។

សំណើ : ជាអំណះអំណាងទាំងឡាយណាដែលគេអាចសម្រេចថាពិត ឬក៏មិនពិត

សំណុំរាប់អស់ : សំណុំដែលមានធាតុរាប់អស់

សំណុំដាច់គ្នា : សំណុំពីរដាច់គ្នា កាលណាវាគ្មានធាតុរួម

សំណុំអនន្ត : សំណុំដែលមានធាតុរាប់មិនអស់

សំណុំស្មើគ្នា : សំណុំដែលមានធាតុដូចគ្នា

សំណុំទទេ : សំណុំដែលគ្មាន

សំណុំសាកល : សំណុំមនុស្ស វត្ថុ ឬសត្វ ដែលគេត្រូវអង្កេតក្នុងការសិក្សាស្ថិតិ

សំណុំរង : ចំពោះសំណុំពីរ A និង B កាលណាគ្រប់ធាតុនៃ B ក៏ជាធាតុនៃសំណុំ A គេថា B ជាសំណុំរងនៃ A ។

សំណុំសំណាក : ជាផ្នែកមួយនៃសំណុំសាកលដែលគេយកមកសិក្សា

សំណុំដើមនិងសំណុំចុង : f ជាអនុគមន៍ពីសំណុំ A ទៅ B A ហៅថាសំណុំដើម ហើយ B ហៅថាសំណុំចុង

សំណុំចំណុច : រូបធរណីមាត្រផ្គុំដោយចំណុចទាំងអស់ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌណាមួយ ។

សំណល់ : ចំនួនមួយដែលនៅសល់ពីការចែក សំណល់នៃ $10 : 3$ គឺ 1 ។

អនុគមន៍ : f ភ្ជាប់ធាតុនីមួយៗនៃសំណុំ A ទៅនឹងធាតុតែមួយគត់នៃសំណុំ B

អ័ក្សឆ្លុះ : បើ P' ជារូបឆ្លុះនៃចំណុច P ធៀបនឹងបន្ទាត់ L នោះបន្ទាត់ L ហៅថាអ័ក្សឆ្លុះ ។

អតិបរមា : ចំពោះ $\forall x \in D$ $f(c) \geq f(x)$ នោះ $f(c)$ ជាតម្លៃអតិបរមានៃអនុគមន៍ ។

អប្បបរមា : ចំពោះ $\forall x \in D$ $f(c) \leq f(x)$ នោះ $f(c)$ ជាតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ ។

អនុគមន៍សនិទាន : អនុគមន៍ដែលមានភាគយកនិងភាគបែងជាពហុធាតុនៃ x ។

អាស៊ីមតូត : ជាបន្ទាត់ដែលក្រាបនៃអនុគមន៍កាន់តែខិតជិតវា ។

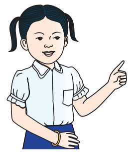
អ័ក្សអាប់ស៊ីស : ជាបន្ទាត់ចំនួនពិតដេក ក្នុងតម្រុយអរដោនេ ។

អ័ក្សអរដោនេ : ជាបន្ទាត់ចំនួនពិតឈរ ក្នុងតម្រុយអរដោនេ ។

ឯកធា : កន្សោមដែលប្រមាណវិធីលើអថេរ មានតែវិធីគុណ និងស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ឬសូន្យ ។

Cover 2.fm Page 165 Tuesday, December 11, 2018 10:44 AM

ចូរថែទាំសៀវភៅរបស់អ្នក



សូមអ្នក ៖

១. ដាក់ក្របសៀវភៅរបស់អ្នកដោយប្លាស្ទិក ឬក្រដាស (ក្រដាសកាសែតឬទស្សនាវដ្ដីក៏អាចប្រើបានដែរ)។

២. សម្អាតដៃរបស់អ្នកឱ្យបានស្អាត មុនពេលចាប់កាន់ឬបើកទំព័រសៀវភៅ។

៣. នៅពេលប្រើប្រាស់សៀវភៅថ្មីជាលើកដំបូង សូមដាក់សៀវភៅផ្ដេកជាមុន រួចបើកមួយពីរ ឬបីទំព័រសិន។ នៅពេលបើកទំព័រសៀវភៅ សូមសង្កេតមើលគល់សន្លឹកសៀវភៅផង។ បើមានរបើកឬរបេះចេញ សូមរកការបិទវាវិញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។

៤. ប្រើក្រដាសមួយសន្លឹក ដើម្បីសៀតសម្គាល់ទំព័រក្នុងសៀវភៅ។

៥. បិទទំព័រសៀវភៅដែលរហែកឱ្យបានភ្លាមៗ។

៦. កាន់សៀវភៅដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលហុចពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត។

៧. ទុកសៀវភៅកន្លែងស្ងួតស្អាតជានិច្ច។

៨. នៅពេលអ្នកបាត់សៀវភៅ សូមជម្រាបលោកគ្រូ អ្នកគ្រូភ្លាម។

សូមអ្នក ៖

១. កុំបត់ទំព័រសៀវភៅ។

២. កុំសរសេរនៅលើក្រប ឬទំព័រសៀវភៅ។

៣. កុំកាត់រូបភាពចេញពីសៀវភៅ។

៤. កុំហែក ឬផ្ដាច់ទំព័រណាមួយចេញពីសៀវភៅ។

៥. កុំបើកចំហរសៀវភៅ ឬផ្កាប់ទុកចោលនៅពេលមិនប្រើប្រាស់។

៦. កុំប្រើខ្មៅដៃ ប៊ិក ឬវត្ថុក្រាស់ៗទៅសៀតសម្គាល់ទំព័រក្នុងសៀវភៅ។

៧. កុំបង្ខំញាត់សៀវភៅទៅក្នុងសំពៀតដែលមានរបស់របរពេញហើយ។

៨. កុំយកសៀវភៅទូលបាំងថ្ងៃ ឬភ្លៀង។

៩. កុំអង្គុយលើសៀវភៅ។

Cover Not For Sale Math G11.ai 2 5/23/2023 8:19:38 AM

ហាមលក់

កម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ

ការលក់ឬទិញសៀវភៅសិក្សាគោលនេះ ជាអំពើខុសច្បាប់ !

ជនល្មើសនឹងត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន !

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORT

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ (គ.ប.ច)
PUBLISHING AND DISTRIBUTION HOUSE (PDH)

អគារ១៤៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ #148, Norodom Blvd, Phnom Penh

សម្រាប់ពិនិត្យ

Selling or purchasing this textbook is illegal !

Offender will be prosecuted to the full extent of the law in force !

9789995000707